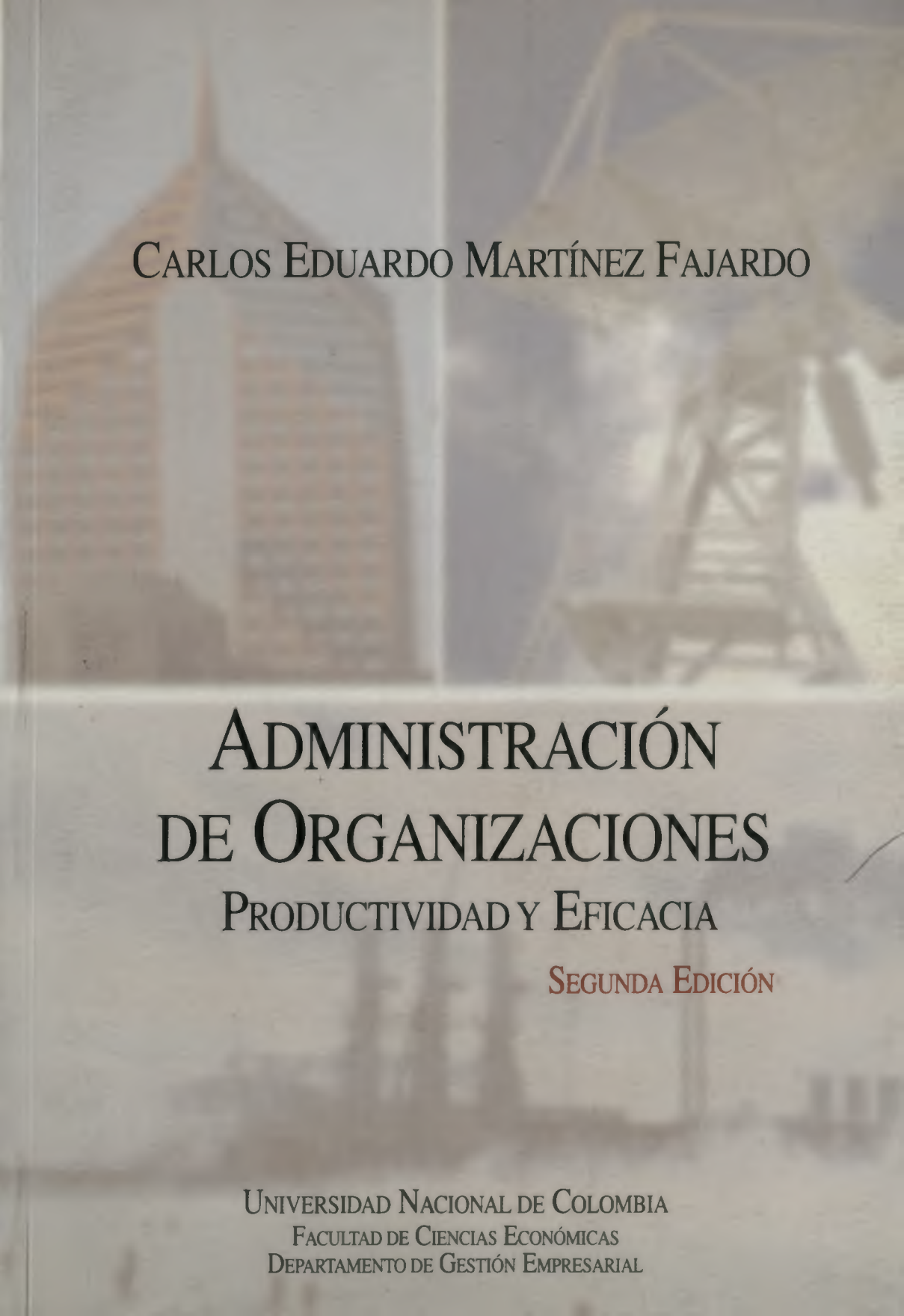




CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ FAJARDO

ADMINISTRACIÓN
DE ORGANIZACIONES
PRODUCTIVIDAD Y EFICACIA

SEGUNDA EDICIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Administrador Público de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- Bogotá. Universidad del Estado, Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas.

Realizó estudios de postgrado en el área de Gerencia de Recursos Humanos con la OEA. en el INAP. Caracas, Venezuela, 1974.

Obtuvo el título de Magíster en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. España, 1983 y realizó el curso de Doctorado en Administración Pública en la Universidad Alcalá de Henares. España, 1984.

Ex-Director del Departamento de Gestión Empresarial Universidad Nacional de Colombia, 1978 - 1980 y 1997 -1998.

Primer Director del programa Maestría en Administración de la Universidad Nacional de Colombia, 1997 - 1998.

Actualmente se desempeña como Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia, en el Departamento de Gestión empresarial, Facultad de Ciencias Económicas, es Investigador del CID de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace varios años es consultor en el área de Gestión Empresarial y Productividad.

Administración de Organizaciones

PRODUCTIVIDAD Y EFICACIA

CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ FAJARDO
Profesor asociado
Universidad Nacional de Colombia

Administración de Organizaciones

PRODUCTIVIDAD Y EFICACIA

Segunda Edición

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Gestión Empresarial

658.402

M385adm Martínez Fajardo, Carlos Eduardo, 1947-

Administración de organizaciones: productividad y eficacia/Carlos Eduardo Martínez Fajardo. -- 2da. ed. -- Santafé de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas, 1999.

458 p., cuads., figs.

ISBN 958-628-115-9

1. Administración de empresas 2. Eficacia. 3. Planificación estratégica
4. Contraloría de empresas 5. Motivación del empleado 6. Control gerencial
7. Gestión de organizaciones.

DB-UNC-NEF-25-01-99

© CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ FAJARDO

Administración de organizaciones: productividad y eficacia

Profesor Asociado

Universidad Nacional de Colombia

© UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ciencias Económicas

Segunda edición: 1999

Derechos de edición sobre 1.000 ejemplares impresos

ISBN: 958-628-115-9

Editor: Carlos Eduardo Martínez Fajardo

E mail: cecmartin@bacata.usc.unal.edu.co

cecmartin@hotmail.com

Diagramación: Ana Rita Rodríguez - UNIBIBLOS

Diseño de carátula: Vladimir Mosquera Bautista

Distribución comercial: 249 1474 - 215 0672

cecmartin@hotmail.com

Impreso por: UNIBIBLOS - Imprenta

Tel. 368 14 37 / 368 14 43 Telefax: 368 42 40

Universidad Nacional de Colombia

Santafé de Bogotá, D.C., Colombia

*A la memoria de mis padres,
Ana Sofía y Jorge Enrique,
a mi esposa, Julia,
a mis hijas, Zulma y Paola.
A quienes creen en Latinoamérica*

Contenido

Presentación	19
Prólogo	23

PRIMERA PARTE

Fundamentos de la teoría de administración de organizaciones

Capítulo 1

Administración, gerencia y organizaciones	29
1. Concepto de Administración, Gerencia o <i>Management</i>	29
2. Organizaciones como sistema social y campo de la gerencia	36
3. Elementos para el análisis de las organizaciones o de las empresas	38
4. Tipología de las organizaciones.	49
Resumen	51
Cuestionario de repaso	54

Caso de análisis empresarial	55
Referencias bibliográficas	56

Capítulo 2

Evolución de las organizaciones y condiciones del surgimiento de la teoría administrativa	59
1. Evolución de las organizaciones tradicionales y de las ideas de administración tradicional	62
2. Ideas administrativas tradicionales durante la transición del feudalismo al capitalismo.	68
3. Condiciones socioeconómicas del surgimiento de la teoría clásica de Administración	75
Resumen	86
Cuestionario de repaso	87
Caso de análisis organizacional	88
Referencias bibliográficas	89

SEGUNDA PARTE

Teoría clásica de la administración de organizaciones

Capítulo 3

Sistema de gerencia propuesto por Taylor.	93
1. Hipótesis o supuestos del sistema Taylor	93

2. Filosofía y principios del sistema Taylor	95
3. Técnicas de administración en el sistema Taylor	98
4. Críticas a la administración científica propuesta por Taylor	100
5. Aplicación universal de la Gerencia Científica	102
6. Aplicación de la Gerencia Científica en Colombia	109
7. Vigencia del Taylorismo	111
Resumen	113
Cuestionario de repaso	114
Caso de análisis de empresa	114
Referencias bibliográficas	116

Capítulo 4

Sistema de gerencia propuesto por Fayol	119
1. Supuestos del modelo del proceso administrativo	119
2. Operaciones o estructura formal de funciones de las organizaciones.	121
3. “Elementos de administración” o proceso administrativo.	122
4. Principios generales de administración	127
5. Debilidades y vigencia del sistema de administración propuesto por Fayol	129

Resumen	132
Cuestionario de repaso	133
Casos de análisis organizacional	133
Referencias bibliográficas	134

Capítulo 5

Administración burocrática de Weber	135
1. Conceptos de burocracia.	135
2. El concepto moderno de burocracia de Weber	136
3. Supuestos metodológicos de Weber	136
4. Características técnicas de la administración burocrática	139
5. Análisis crítico y vigencia del sistema de gerencia burocrática	143
Resumen	151
Cuestionario de repaso	152
Análisis de casos	152
Referencias bibliograficas	153

Capítulo 6

Fusión de los sistemas de gerencia desarrollados por Taylor, Fayol y Weber	155
---	-----

1. Supuesto de racionalidad, eficiencia, productividad, y crecimiento de las organizaciones.	155
2. Método racionalista científico	157
3. El postulado de la estructura formal, de poder o autoridad formal y división del trabajo en las organizaciones	159
4. El proceso administrativo en términos de planeación, organización formal y control de recursos y resultados	162
5. Críticas y aplicación de la teoría clásica de la gerencia	163
Resumen	175
Cuestionario de repaso	177
Casos de análisis empresarial.	177
Referencias bibliográficas	179

TERCERA PARTE

Teoría contemporánea de la administración de organizaciones

Capítulo 7

Cambios socioeconómicos que originaron el desarrollo de la teoría contemporánea de administración	185
1. La gran depresión de los años treinta	185
2. Política neoliberal y expansión de las organizaciones del Estado	189

3. Expansión de la gran corporación multinacional (EM)	194
4. Empresa Multinacional Andina –EMA–	211
Resumen	214
Cuestionario de repaso	214
Referencias bibliográficas	216

Capítulo 8

Contribución del conductismo a la teoría contemporánea de la gerencia participativa	219
---	-----

1. Conductismo, motivación y estructura informal.	219
2. Experimentos de <i>Hawthorne</i> dirigidos por Mayo en la <i>Western Electric</i>	221
3. Gerencia de Equipos participativos	231
4. Motivación y teoría de la jerarquía de necesidades, Maslow, 1943	233
5. Modelo de Cambio Organizacional de Douglas McGregor	236
6. Crítica a la gerencia participativa.	249
7. Aplicabilidad de la gerencia democrática	251
8. Método de planeación participativa y cambio organizacional	257
Resumen	260
Cuestionario de repaso	261
Caso de análisis empresarial	262
Referencias bibliográficas	263

Capítulo 9

Contribución de la teoría general de sistemas a la teoría contemporánea de administración.	267
1. Teoría general de sistemas	267
2. Componentes básicos de los sistemas	269
3. Análisis de las organizaciones como sistema abierto	276
4. Propiedades del sistema de administración (S.A.)	285
5. Análisis crítico del enfoque de sistema abierto y de la gerencia participativa	289
6. Aplicación del enfoque de sistema abierto y de la gerencia participativa	292
Resumen	293
Cuestionario de repaso	294
Caso de análisis de empresa	294
Referencias bibliográficas	295

CUARTA PARTE

Proceso gerencial sinérgico y PODER

Capítulo 10

Función de planeación.	303
1. Aspectos básicos de planeación	303
2. Presupuestos.	315

3. Planeación estratégica	317
4. Planeación operativa y gerencia por objetivos	325
Resumen	333
Cuestionario de repaso, ejercicios	333
Caso de análisis organizacional	335
Referencias bibliográficas	336

Capítulo 11

Programación de Gantt y red PERT-CPM	337
Ejercicios	359

Capítulo 12

Técnicas cuantitativas de programación	361
Técnica de programación lineal	363
Técnica de la matriz de resultados	376
Técnica del árbol de decisiones	379
Ejercicio	382
Cuestionario	382

Capítulo 13

Funciones de organización y dirección	387
Criterios para el análisis y rediseño de la estructura formal	387

Función de dirección, estilo de liderazgo y estructura informal	412
Resumen	414
Cuestionario de repaso	415
Casos de análisis de reorganización y dirección	417
Referencias bibliográficas	423

Capítulo 14

Evaluación, reprogramación y reporte	425
Resumen	434
Cuestionario de repaso	435
Casos de análisis de empresa.	437
Referencias bibliográficas recomendadas.	440
Bibliografía	441
Índice analítico.	453

Presentación

Este libro es el resultado del trabajo académico, investigativo y de consultoría en el campo de la gerencia, productividad y eficacia de las organizaciones, durante dos décadas.

Con un enfoque técnico, crítico, de ubicación histórica y de recontextualización, se analizan los grandes cambios sociales e industriales que han generado el desarrollo de la teoría de la administración, en su mayor parte originada en y para las empresas grandes de los países de mayor desarrollo industrial.

Se establecen las principales características del medio empresarial colombiano y latinoamericano, las perspectivas de interacción con la economía mundial, se analizan algunas posibilidades de mejoramiento de la productividad y la eficacia administrativa de nuestras organizaciones.

El primer antecedente de este trabajo fue una versión preliminar mimeografiada en 1975 en la Escuela Superior de Administración Pública bajo el título *Aportes para una escuela latinoamericana de administración*. Posteriormente, en 1983, se culminó el libro *Administración de organizaciones, teoría clásica y moderna*, publicado por la Universidad Externado de Colombia. En 1989 en la Editorial de la Universidad Nacional de Colombia publiqué el libro *Administración de Organizaciones, teoría y práctica*. Se presenta ahora la versión titulada *Administración de organizaciones, productividad y eficacia* con la cual se pretende contribuir al desarrollo de la capacidad administrativa de los directivos, especialmente, los que se están formando con actitud crítica, abierta a la investigación de la realidad empresarial y social en el contexto nacional, latinoamericano y mundial.

El libro consta de cuatro partes:

En la primera se estudian los conceptos básicos, los antecedentes, evolución de la administración como actividad y los cambios en las

condiciones socioeconómicas que determinaron el surgimiento de la nueva disciplina social llamada **Teoría de la Administración, del Management o de la Gerencia** en Estados Unidos, a fines del siglo XIX. Se explica cómo la expansión de las organizaciones industriales de gran tamaño y la necesidad de mejorar su productividad permitió el desarrollo de esta nueva profesión y disciplina del siglo XX.

En la segunda y tercera parte se sistematizan en dos grandes períodos las principales contribuciones al desarrollo de esta teoría:

- a) En el período aproximado de 1880 a 1930 se desarrolló la teoría Clásica de la Administración, como una respuesta teórica a la baja productividad y al crecimiento de las organizaciones industriales, estructuradas como **Sociedad Anónima**. Se estudia la contribución teórica de los sistemas de gerencia propuestos por Taylor: *Administración Científica* (1911), Fayol: *Administración industrial y general* (1916) y Weber; *Administración Burocrática* (1919), se analiza su integración en torno a las condiciones sociales e industriales de esa época, los elementos comunes, las debilidades y fortalezas, su vigencia en la práctica de la gerencia de las organizaciones de gran tamaño y particularmente su aplicación en las PYME –Pequeñas y Medianas Empresas– de nuestro medio, en evolución.
- b) La teoría Contemporánea de la Administración de organizaciones, desarrollada a partir de 1930, con la expansión de las organizaciones modernas de gran tamaño: las grandes empresas multinacionales (gran Corporación) y las organizaciones del Estado. Se estudian las dos tendencias más importantes: la teoría de la administración participativa y el enfoque de organizaciones como sistema abierto.

Se relacionan los cambios posteriores a la crisis de 1930, la política neoliberal o intervencionista del Estado, su relación con la expansión de las organizaciones del Estado y de la corporación multinacional, los principales efectos de la Segunda Guerra Mundial y la perspectiva humanista y sistémica de la teoría de la Administración; se hace énfasis en la contribución de Douglas McGregor (1957), acerca de la gerencia de integración mediante una estructura de equipos participativos, y del enfoque basado en la Teoría General de Sistemas. Se analiza la

aplicación práctica de esta teoría como un desarrollo y complemento de la teoría Clásica, particularmente en la Empresa Multinacional en cuanto a un sistema de gerencia que actúa bajo el supuesto de racionalidad económica, interacción con su ambiente, crecimiento organizacional, planeación y control de los recursos, necesidad de una estructura formal, trabajo de equipo, desarrollo del talento, mejoramiento continuo de la productividad y la eficacia. En la **cuarta parte**, mediante la aplicación del enfoque de sistema social abierto, se estudia el concepto de **proceso gerencial** a partir del contenido implícito de la variable política, inherente a las decisiones y relaciones entre individuos y grupos, que he formalizado con las siglas PODER para sistematizar las funciones básicas de la gerencia moderna:

- P planear estratégica y operativamente
- O organizar y rediseñar la estructura
- D dirigir el talento humano, procesos y recursos
- E evaluar resultados. Modelo SEEO
- R reprogramar y reportar.

Se aplica la variable administrativa en cada uno de los subsistemas críticos de la organización siguiendo las áreas estratégicas que he seleccionado en el modelo SEEO –Sistema de Evaluación de Eficacia Organizacional– (Martínez Fajardo, 1985):

- Capacidad del trabajo humano actual y potencial.
- Eficiencia actual y potencial del capital.
- Eficiencia de los recursos físicos actual y potencial.
- Productividad, calidad y capacidad de innovación tecnológica actual y potencial.
- Eficacia en la interacción con variables externas estratégicas.

Se estudia la función de **planeación** estratégica y operativa, las funciones de **organización** y **dirección**, **evaluación** y **reprogramación**; el **cronograma** y **red de actividades** y las técnicas cuantitativas de programación lineal, matriz de resultados y árbol de decisiones.

Con Bernardo Kliksberg, experto de Naciones Unidas e investigador latinoamericano de gran trayectoria, hemos dialogado desde hace dos décadas acerca del problema de transferencia mecánica de tecnología, particularmente en el campo de la teoría de la administración. El

problema continúa vigente; en 1982 Bernardo escribió un prólogo para mi libro *Administración de Organizaciones, teoría Clásica y Moderna*, por el criterio que orienta esta obra y por la claridad del planteamiento, 16 años después considero pertinente su inclusión en el presente trabajo.

Quiero expresar también mis agradecimientos por el aporte en la discusión e interacción en el trabajo académico y de consultoría a mis colegas y alumnos –hoy profesionales sobresalientes– del Departamento de Gestión Empresarial y de la maestría en Administración de la Universidad Nacional de Colombia; a Narciso Pizarro profesor de la Universidad Complutense, investigador destacado, consultor y empresario, en España; a mis colegas de la Universidad del Valle; a los profesores y consultores de la Esap, especialmente a mi esposa Julia Rodríguez de Martínez, a Ricardo García Madariaga, a Edilberto Guevara Novoa, q.e.p.d., y a Oswaldo Beltrán, q.e.p.d.

Espero que esta obra contribuya a mejorar la capacidad gerencial de los directivos, con el fin de que las organizaciones de nuestro medio sean más productivas y eficaces.

Finalmente, en esta segunda edición, quiero agradecer el apoyo financiero de la Facultad de Ciencias Económicas a través de la Decana, Consuelo Corredor Martínez.

Carlos Eduardo Martínez Fajardo

Prólogo

América Latina afronta complejos problemas históricos. La región en su conjunto se halla distante de alcanzar metas básicas de desarrollo económico y social acordes con las necesidades esenciales de sus pueblos. Numerosos obstáculos de diversa índole inciden en la situación vigente. Entre ellos, existe consenso creciente en atribuir un papel significativo, a las limitaciones de “capacidad administrativa” existentes tanto en el sector público como en el sector privado.

En efecto, si entendemos de acuerdo con Naciones Unidas, “a la ‘capacidad administrativa’ como la capacidad de obtener resultados deseados mediante organizaciones”¹, dicho componente tiene un rol estratégico de primer orden en el funcionamiento de las estructuras económicas de la región. Los objetivos previstos en los planes de desarrollo, los proyectos de fondo diseñados por los países para superar aspectos críticos de su problemática económica, sus políticas en áreas esenciales como la salud, la educación, la alimentación de la población, dependen en buena parte, en cuanto sus posibilidades reales de implementación, de contar con organizaciones en “capacidad” de materializar en la práctica cotidiana las metas fijadas.

La “capacidad administrativa” se halla ligada a múltiples factores. Supone en nuestros tiempos, entre otros aspectos, disponer de recursos humanos de alta calificación para la conducción organizacional, contar por tanto con escuelas universitarias en condiciones de formarlos, conocer en profundidad los problemas administrativos propios del país, tener un potencial de investigación productiva capaz de aportar conti-

1. Naciones Unidas. La evaluación de la capacidad administrativa para el desarrollo. Nueva York, 1970. Documento ST/SAO/M46.

nuamente soluciones para ellos, poseer una “masa crítica” de académicos, profesionales e investigadores, con calidades para seleccionar del desarrollo tecnológico internacional los conocimientos e instrumentos que puedan ser útiles al desarrollo nacional y emplearlos críticamente adaptándolos a las características locales.

Al respecto la situación de América Latina muestra agudos déficits. Se repiten en el campo de la ciencia y la tecnología administrativa, probablemente con mayor intensidad aún, procesos que traban el desarrollo científico-tecnológico en general conduciendo a las realidades de estancamiento observables.

El conocimiento administrativo manejado en la zona presenta una aguda dependencia tecnológica. Fuertes tramos de los programas, bibliografías, modelos de consultoría profesional, cursos de adiestramiento, utilizados, constituyen verdaderos “transplantes” de realidades desarrolladas, efectuados mecánicamente, sin los procesos necesarios de selección crítica, readaptación, análisis de pertinencia para este tipo de países.

Buena parte de los esfuerzos realizados en la región en desarrollo administrativo se concentran en llevar a cabo este proceso errático, no orientado, que deja escasos resultados concretos, y constituye en la práctica un “desvio histórico”.

Al mismo tiempo, se desatiende marcadamente la labor de identificar los problemas nacionales prioritarios, e investigarlos sistemáticamente con miras a generar alternativas tecnológicas apropiadas. Cuestiones de gran envergadura histórica para las sociedades latinoamericanas, como la administración de las empresas públicas, la regionalización administrativa, la administración de la educación, la administración de los sistemas nacionales de salud, la administración de la pequeña y la mediana empresa, la administración de los proyectos, etc., no son abordadas a través de programas de investigación de largo aliento que determinen los problemas de fondo y las soluciones viables en las condiciones locales. Tampoco existe una acción orgánica de aprovechamiento de la experiencia internacional, realmente relevante para la zona. Entre otros aspectos, se descuida fuertemente la misma experiencia latinoamericana. No se aprovechan las diversas experiencias significativas hechas en la misma región. Estas condiciones, de

dependencia mecánica, de limitado conocimiento de la realidad nacional, y de escasa producción de conocimientos sobre ella, restringe seriamente las posibilidades de los esfuerzos de formación y capacitación, que carecen de investigaciones, contenidos bibliográficos relevantes para las situaciones locales, casos nacionales en qué apoyarse, y giran entonces, en muchos casos, en torno a “préstamos” de aplicabilidad dudosa a las realidades latinoamericanas, reforzando de hecho el círculo vicioso operante.

Todos estos factores afectan seriamente la “capacidad administrativa” disponible. En ese marco urgen las contribuciones que ayuden a superar los procesos actuantes.

El presente trabajo del profesor Carlos Eduardo Martínez Fajardo constituye una invitación abierta en esa dirección. Como lo señala, se orienta a los administradores “ya formados y especialmente a los que se están formando”, en términos de “asumir una actitud crítica, abierta a la investigación de la realidad empresarial y social en el nivel nacional y latinoamericano”. La obra desenvuelve, en ese sentido, un amplio y detallado panorama de la evolución del pensamiento relativo a las organizaciones realizando diversos señalamientos respecto a las limitaciones de dicho pensamiento. El autor tiene una significativa hoja de servicios en este campo. Ha desarrollado una vasta tarea académica y de investigación en prestigiosas universidades colombianas, en una actitud permanente de diálogo con sus alumnos y búsqueda común de un conocimiento más profundo y más ligado a la realidad del continente. Pertenece cabalmente a las jóvenes generaciones de intelectuales latinoamericanos realmente identificados con los problemas esenciales de sus países, y dispuestos a poner sus mejores afanes al servicio de los mismos.

Es de esperar que al aporte del Profesor Martínez Fajardo se sumen otros impulsados por similares metas, que ayuden a nuestros países a salvar la actual “brecha administrativa”, ligada a problemas históricos más amplios, pero a su vez influyente en los mismos. Están planteados en este campo un desafío y una necesidad histórica abierta, que deben ser atendidos.

Bernardo Kliksberg

PRIMERA PARTE

Fundamentos de la teoría de administración de organizaciones

*"El más grande progreso en el poder productivo
del trabajo... parece haber sido los efectos
de la división del trabajo".*

La Riqueza de las Naciones. Adam Smith, 1775.

*"... Era la máquina Lenoir aplicada a la locomoción.
La primera ventaja de esta máquina, inventada
en 1859, era que suprimía el precalentamiento,
la caldera y casi el combustible; para producir
el movimiento bastaba un poco de gas de alumbrado, mezclado con
el aire que se introducía bajo el pistón
y que se encendía mediante una chispa eléctrica...*

*El sistema Lenoir poseía además la ventaja
de no costar nada durante las horas de descanso,
una economía que no era posible efectuar
con las máquinas de vapor, que devoraban
combustible incluso mientras estaban detenidas".*
París en el siglo XX. Julio Verne, 1865.

*El "Scientific Management" ante todo ha sido
una respuesta al desafío de elevar la productividad mediante la
planeación del trabajo, recursos
y resultados en las organizaciones industriales
en expansión, originando un movimiento universal
que lleva más de un siglo.*
Carlos E. Martínez Fajardo, 1996.

CAPÍTULO 1

Administración, gerencia y organizaciones

El objetivo de este capítulo es analizar el concepto de administración, gerencia o *management* como actividad especializada, como teoría y proceso. Se estudiará también el surgimiento de la teoría de la administración como conocimiento científico y técnico, y el concepto y los elementos para el análisis de las organizaciones.

1. Concepto de administración, gerencia o *Management*

A fines del siglo pasado y a comienzos del presente se institucionalizó en Estados Unidos el *Management* como un movimiento administrativo que promovía la sistematización del conocimiento de una forma moderna de conducir las empresas industriales para elevar la productividad y superar los métodos tradicionales y empíricos de dirección. Tal movimiento dio lugar a una teoría de la Administración y a la nueva profesión de administrador o gerente.

Taylor formalizó esta nueva teoría con su obra *Scientific Management* que ha sido traducida al español como Gerencia o Administración Científica.

Management significa, administración, gerencia, gobierno, gestión, cuerpo de directores, grupo que decide, maneja recursos, dirige empresas, negocios. Dicho término proviene del vocablo latín *manus*: mano, de allí se derivó el verbo inglés *manage* que inicialmente significó: entrenar, hacer andar, conducir un caballo.

El *Management*, la administración, la gerencia, se refiere ante todo a un sistema de planeación de actividades, recursos y resultados en las organizaciones.

Administración también significa una teoría o disciplina que surgió en el presente siglo en relación con el estudio sistematizado de la planeación, organización y control del trabajo, recursos y resultados en las organizaciones productoras de bienes y servicios.

Servan Schreiver señala:

“El *management* es, a fin de cuentas, la más creadora de todas las artes; puesto que es el arte de organizar el talento... es el medio por el cual los cambios sociales, económicos, tecnológicos y políticos, todos los cambios humanos, pueden ser racionalmente organizados y extendidos al cuerpo social” (1).

Edgar Schein (1985) afirma:

“La palabra *management*... refleja la actitud emprendedora, optimista y pragmática de la cultura norteamericana” (2).

Administración como actividad tradicional

La palabra administración se originó en el término *ministrare*, del latín clásico, que significaba ‘servir un encargo’, se refería al trabajo delegado a un capataz. *Administratio* se institucionalizó jurídicamente durante la Edad Media como la actividad responsable de ‘cuidar el manejo de’. De este vocablo se derivaron *ministere*, *ministerialis*, ministro, que ya en el alto medioevo significaba funcionario dirigente.

Administrare, *administrator*, ministro, *administratio* se refirieron a la actividad del asistente, del consejero auxiliar, posteriormente significó la actividad de gobernar, gestionar, dirigir, manejar, controlar bienes, servicios, provincias, acciones de guerra, negocios.

Durante el siglo pasado administración adquirió el significado del sujeto que ejecuta la acción de conducir el Estado, el campo en donde se desarrolla dicha actividad, el aparato y la institución que la ejecuta, el gobierno, el grupo social que dirige el Estado, lo cual fue institucionalizado por el derecho, particularmente por el derecho administrativo. Por esta razón en la mayoría de países europeos, por

ejemplo en Alemania, España, Francia e Italia el vocablo **Administración** se refería exclusivamente al concepto de 'administración del Estado' o de 'administración pública'; durante todo el siglo pasado **Ciencia de la Administración** significaba en estos países 'ciencia del gobierno'.

La **administración como actividad** es tan antigua como las **organizaciones tradicionales**: el Estado, el ejército, la Iglesia. Simbióticamente, no existen organizaciones sin una actividad administrativa, tampoco existe administración sin organizaciones.

En el presente siglo el desarrollo de las organizaciones industriales de gran tamaño, de la Sociedad Anónima, llevó a la modernización y especialización del trabajo directivo, al surgimiento de la teoría de la Administración o de la Gerencia, y a la nueva profesión de gerente o administrador.

¿Qué es una teoría?

Una teoría es un conjunto de conocimientos sistematizados para explicar científicamente el comportamiento de un objeto de estudio y las técnicas que pueden afectar su desarrollo.

La teoría de la administración o de la gerencia tiene como objeto de estudio la investigación o explicación del comportamiento directivo de las organizaciones y la sistematización de las técnicas o métodos para la conducción eficaz de la producción de bienes y servicios de las organizaciones en interacción con su entorno socioeconómico y físico.

Conducción eficaz significa dirigir hacia resultados de mayor productividad, calidad, y distribuir socialmente esos aumentos en el desarrollo de la organización, de sus trabajadores, de los clientes, del Estado y de la sociedad civil.

La eficacia comprende la evaluación del impacto social de la acción de las organizaciones; depende de la capacidad de la organización para aumentar la productividad, ésta depende principalmente de cuatro factores:

- a) Capacidad administrativa.
- b) Capacidad de inversión en investigación, adaptación, apropiación e innovación tecnológica.

- c) La cultura de la organización: valores y presunciones que identifican a la organización y cohesionan a los grupos que la conforman.
- d) Ambiente de motivación: satisfactores, reconocimiento y sistema de incentivos.

Podemos identificar tres períodos bien definidos de la evolución de la teoría de la administración:

- Teoría de la Gerencia Científica o *Scientific Management*, denominada también **teoría Clásica, mecanicista**, durante el período de 1880 a 1930, aproximadamente.
- **Teoría Contemporánea de la Administración de Organizaciones**, comprende dos tendencias principales: **teoría de la Administración participativa desde 1930 en adelante**, y **teoría de la administración con enfoque de sistema abierto**, a partir de la Segunda Guerra Mundial.

El problema central que estudia la teoría de la ‘Gerencia Científica’ es el de **cómo elevar continuamente el nivel de productividad de las empresas (3).**

Hasta el siglo pasado el único factor para incrementar la productividad era mediante el trabajo más intenso, Taylor agregó la variable **capacidad administrativa** y propuso el sistema *Scientific Management*. Hacia 1880 se inició el desarrollo de la teoría del *Scientific Management* o “Gerencia Científica” como un movimiento promovido por Frederick Taylor y otros ingenieros, que vieron la necesidad de dividir el trabajo en actividades de planeación, de ejecución y control, y de teorizar para responder sistemáticamente a los problemas de la gerencia de organizaciones industriales de gran tamaño.

Alfred Marshall en su obra *Principios de Economía* (1880) también identificó la “organización”, el *Management* o la **Administración** como el **cuarto factor de producción (4).**

En la teoría de la administración podemos identificar dos niveles de conocimiento: **científico y técnico.**

Teoría de la administración como ciencia

El conocimiento científico tiene por finalidad la **explicación del comportamiento de fenómenos reales, sociales –ciencias sociales– y físicos**

–ciencias exactas–. Estos últimos se caracterizan por la posibilidad de exactitud en la predicción. El estudio sistemático del comportamiento de las administraciones de organizaciones corresponde al campo de las ciencias sociales, con un carácter limitado de predicción debido al margen de **incertidumbre** y complejidad de la acción social.

No es posible predecir con exactitud el comportamiento psicológico de los individuos, tampoco el comportamiento político y económico de la sociedad; ningún premio nobel de las ciencias sociales está en condiciones de predecir con exactitud el comportamiento futuro de la sociedad, de la misma manera la capacidad de predicción del comportamiento administrativo de las organizaciones no es exacta.

El conocimiento científico se ha desarrollado, en general, mediante el siguiente método:

- a) El intento de comprender o explicar el comportamiento de los fenómenos que constituyen la realidad en tres niveles:
 - Pasado o de retrodicción
 - Presente o de actualización
 - Futuro o de predicción
- b) La aplicación de un método de investigación comprende los siguientes pasos:
 - La descripción objetiva (independiente de los descos particulares),
 - La clasificación de los eventos observados,
 - La experimentación controlada,
 - El planteamiento y verificación de supuestos o hipótesis, y
 - Deducciones y predicciones lógicas para formular teorías.

El problema central de la **teoría administrativa** es cómo sistematizar el conocimiento científico y técnico para **conducir racionalmente las organizaciones hacia el logro de resultados eficaces.**

Además del proceso directo de investigación la teoría de la gerencia se ha enriquecido con el aporte de otras ciencias sociales que han estudiado sistemáticamente el comportamiento del hombre en las organizaciones modernas.

La investigación empírica, descriptiva o analítica, los métodos positivista, dialéctico, conductista, estructural funcionalista y sistémico, han permitido el avance de la teoría de la administración.

Bernardo Kliksberg sostiene que de los métodos de investigación empírico, axiomático e hipotético deductivo, este último resulta “el más adecuado al desarrollo del conocimiento científico de las organizaciones” (5).

La formulación de hipótesis para comprobar el comportamiento administrativo parece haber sido un proceso fructífero para crear teoría.

Teoría de la administración como técnica

El conocimiento técnico se refiere al conjunto de **métodos** y normas aplicables a la **producción de bienes y servicios**.

La teoría administrativa además de sistematizar conocimiento científico en función de su objeto de estudio ha desarrollado un conjunto de técnicas aplicables en el **proceso administrativo** en las áreas críticas de la organización.

Se pueden destacar las siguientes técnicas administrativas aplicables a la gerencia de las áreas críticas de **mercadeo, finanzas, producción, desarrollo del talento humano, servicio al cliente**:

a) **Gerencia financiera:**

- Análisis de rentabilidad e inversión
- Análisis de costo/beneficio
- Análisis de punto de equilibrio
- Análisis de razones financieras
- Análisis del flujo de fondos
- Análisis del presupuesto
- Sistema planificado de presupuesto por programas (SPPP o PPBS –*Planing program budgeting system*–)
- Análisis de fuentes de financiación
- Análisis de riesgo
- Sistema de información contable
- Análisis del capital de trabajo

- Análisis del valor actual neto
- Análisis de cartera
- Teoría y técnica del portafolio
- b) **Gerencia de mercadeo:**
 - Investigación de mercados
 - Análisis de producto
 - Análisis de precio
 - Presentación del producto
 - Análisis de segmentación
 - Técnicas de ventas
 - Análisis de los canales de distribución
 - Técnicas de publicidad y promoción
 - Técnicas de relaciones públicas
- c) **Gerencia técnica o de producción de bienes y servicios:**
 - Organización y métodos
 - Gráfica de Gantt
 - Red de actividades Pert-Cpm
 - Evaluación de proyectos
 - Investigación operativa
 - Árbol de decisiones
 - Índices de productividad
 - Control estadístico de calidad
 - Control de inventarios
 - Métodos de distribución de planta y de equipos
 - Métodos de seguridad industrial
 - Administración de materiales
 - Justo a Tiempo –*Just in Time*– y sistema de proveedores
- d) **Gerencia de recursos humanos y desarrollo del talento:**
 - Análisis y evaluación de cargos
 - Métodos para la asignación de salarios
 - Técnicas de reclutamiento y selección de personal
 - Técnicas de capacitación o adiestramiento

- Técnicas de entrenamiento en el cargo (*TWI: Training within industry*)
 - Técnicas de incentivos y motivación de personal
 - Técnicas de participación y trabajo en grupos o por equipo
 - Técnicas de evaluación del desempeño del personal
 - Técnicas de comunicación
 - Sistemas de información de personal
- e) **Gerencia de servicio al cliente:**
- Organización de la unidad de servicios
 - Diseño del programa de atención al cliente
 - Evaluación de servicios

2. Organizaciones como sistema social y campo de la gerencia

Existen dos acepciones principales del término organización:

- a) Como **sistema social**, entidad o unidad socioeconómica.
- b) Organización como **función o actividad** que hace parte del proceso gerencial, y que se refiere al diseño de la estructura formal, a las relaciones sociales, al cuerpo social: a la división y especialización del trabajo, a la distribución de funciones y responsabilidades, la asignación de relaciones de autoridad, y la asignación de recursos.

Las organizaciones como **sistemas sociales**, son **unidades socioeconómicas productoras de bienes y servicios que poseen un subsistema gerencial, una estructura, unos recursos y se encuentran delimitadas por una estructura socioeconómica específica**. Las empresas privadas: Avianca, Bavaria, Carvajal, Coltejer; las empresas multinacionales (EM) como General Motors, Coca-Cola, McDonald, IBM, Ford, Mercedes Benz, Renault, Toyota, Mazda; las entidades de servicios como los colegios, universidades, clínicas, bancos, hoteles, cajas de compensación, empresas promotoras de salud (EPS), clubes sociales; pequeñas y medianas empresas (PYME) como por ejemplo las fábricas de autopartes, de muebles, de confecciones; entidades del Estado como los ministerios, establecimientos públicos, municipios, empresas

públicas como Ecopetrol, muchas de servicios públicos de energía, acueducto, teléfonos, comunicaciones, etc., son ejemplos concretos de organizaciones.

Las personas vinculadas a la organización se interrelacionan conformando una **estructura social interna** para producir unos resultados mediante unos recursos y un **sistema administrativo** en interacción con una estructura social cambiante, de acuerdo a la época y el lugar.

Las nuevas condiciones sociales posteriores a la gran crisis de los años treintas han favorecido la nueva tesis de la **gerencia participativa**, el nuevo enfoque de **El Estado somos todos**. En la teoría Contemporánea de la Administración el supuesto es que en el sistema de **democracia** las organizaciones encuentran condiciones más propicias para generar mayor productividad, mayor eficacia, y que las organizaciones como un **sistema social abierto**, en interacción con su ambiente, con un sistema de gerencia orientada por la complejidad y los cambios del ambiente, presenta mayor eficacia.

Robert Michels (1915), basándose en la tesis de Maquiavelo de la **élite dominante**, definió la organización como “lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandados, de los delegados sobre los delegadores” (6).

Para él las corporaciones, el Estado, los partidos políticos, los sindicatos, son organizaciones. Su tesis de la **ley de hierro de la oligarquía** establece que las organizaciones son necesariamente oligárquicas, “quien dice organización dice oligarquía”. Esta tesis es convergente con los supuestos de la teoría Clásica de la Administración y con el estilo de Luis XIV de **El Estado soy yo**. Chester Barnard (1938) definió la organización como: (7).

“un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas”.

“El sistema, pues, al que damos el nombre de **organización** está compuesto de las actividades de los seres humanos, lo que convierte esas actividades en un sistema es que aquí se **coordinan los esfuerzos de diferentes personas**. Por esta razón sus aspectos significativos no son personales.

Están determinados por el sistema, ya sea en cuanto a la manera, en cuanto al grado, en cuanto al tiempo”.

Los requerimientos mínimos para crear una organización según él son:

- Individuos capaces de unirse con otras personas.
- Estar dispuesto a trabajar para realizar una actividad común.

Los elementos mínimos para que exista una organización son **finalidad común y una estructura social**, esto es propósito común, voluntad y relación (unión).

March y Simon (1958) afirman que las organizaciones son (8):

Un ensamble de seres humanos que interactúan y ellas son los mayores ensambles de nuestra sociedad que tienen “algún sistema de coordinación central”.

Amitai Etzioni (1964) precisa el concepto de **organizaciones modernas** como (9):

“Unidades sociales (o agrupaciones humanas) deliberadamente construidas y reconstruidas para lograr metas específicas. Se incluyen en este concepto las corporaciones, los ejércitos, las iglesias y las prisiones; se excluyen las tribus, las clases, los grupos étnicos y las familias”.

Etzioni destaca el elemento político de las organizaciones, se refiere al control mediante uno o más centros de poder que coordinan los esfuerzos concertados y los encaminan hacia el logro de los objetivos de la organización.

3. Elementos para el análisis de las organizaciones o de las empresas

¿Cuáles son esos elementos que componen las organizaciones? De manera universal se pueden identificar: sistema gerencial, conjunto de personas, objetivos-resultados, estructura interna, recursos, estructura social externa, los cuales se precisan en la Figura 1.1.

1. El sistema gerencial: proceso y poder

El sistema administrativo o gerencial, se refiere a la aplicación del proceso administrativo en la producción eficaz de las organizaciones;

1. **El sistema gerencial** cuya función principal es dirigir la producción de las organizaciones e interactuar dinámicamente con el ambiente.
2. Los **objetivos** organizacionales que cohesionan la acción del grupo de personas vs. los **resultados**.
3. La **estructura formal e informal interna**: relaciones de poder y autoridad, división y especialización del trabajo.
4. Los **recursos**: humanos, financieros, físicos, tecnológicos.
5. La **estructura externa o interdependencia** de la organización con su **ambiente**, con las variables externas.

Figura 1.1 Elementos del análisis del sistema organizacional

comprende las funciones básicas de los gerentes y consiste en la aplicación de conceptos, criterios y técnicas de planeación, organización, dirección, evaluación de recursos, resultados, información y control de actividades, en los subsistemas de mercadeo, finanzas, proveedores, servicio al cliente, liderazgo del talento humano, según demandas cambiantes del ambiente.

Para Kast y Rosenzweig (10):

“El sistema administrativo abarca toda la optimización mediante la dirección tecnológica, organización de la gente y otros recursos, y la relación de la organización con su medio”.

El proceso administrativo comprende las relaciones de poder de la dirección, por esta razón y por el carácter nemotécnico en nuestro idioma he seleccionado y formalizado las funciones básicas de la gerencia en la sigla PODER:

- P planear: estratégica y operativamente.
- O rganizar: diseñar y rediseñar la estructura.
- D ecidir la ejecución de actividades y dirigir el talento humano.
- E valuar y controlar resultados eficaces.
- R eprogramar y reportar mediante un sistema de información.

En el SEEO –Sistema de Evaluación de Eficacia Organizacional– (Martínez Fajardo, 1985) (11), se aplica este enfoque del análisis de capacidad administrativa en cada una de las siguientes variables estratégicas seleccionadas:

- Capacidad del trabajo humano actual y potencial.
- Eficiencia actual y potencial del capital.
- Eficiencia de los recursos físicos actual y potencial.
- Productividad, calidad y capacidad de innovación tecnológica actual y potencial.
- Eficacia en la interacción con variables externas estratégicas: mercado, clientes, competidores, ventas.

En la cuarta parte estudiaremos en detalle este enfoque del sistema administrativo.

2. Objetivos y resultados

Los objetivos son los fines, propósitos, metas; los resultados son las realizaciones o logros de esos objetivos deseados. En ese sentido, las organizaciones presentan un carácter teleológico que las obliga a prever formal o informalmente, por anticipado, el resultado final esperado de su acción.

La dinámica de la estructura social global a la cual pertenecen las organizaciones establece unos fines, una racionalidad socioeconómica como consecuencia de las relaciones de poder, por ejemplo, entre el gobierno, los gremios, los empresarios, los políticos, lo cual condiciona su comportamiento y contribuye a definir los objetivos internos de la organización, de acuerdo con el proceso político y las relaciones de poder en la estructura interna.

El proceso de formulación de objetivos es muy dinámico y varía según el tipo de organización, conlleva a la lucha por el poder y la confrontación de intereses entre los diversos grupos e individuos en interacción.

Tipos de objetivos

Podemos identificar diferentes tipos de objetivos según la naturaleza de la organización, el alcance en el tiempo, los participantes involucrados en la dinámica organizacional, el área de actividad y el concepto de eficacia.

- La productividad es un objetivo principal.
- De acuerdo con la naturaleza de la organización podemos identificar objetivos con y sin ánimo de lucro.
- Según el alcance en el tiempo existen objetivos estratégicos o de largo plazo y tácticos o de corto plazo.
- De acuerdo con los participantes involucrados podemos establecer objetivos individuales, de grupo, de subgrupos, de dirigentes, de trabajadores, de clientes o de consumidores.

Un aspecto que se ha estudiado es el de la dinámica de los objetivos, su desplazamiento, el ajuste como respuesta a cambios de la estructura social, la formalidad de los fines.

- Según las áreas críticas de actividad de las organizaciones se deben establecer objetivos de producción, de mercadeo, de personal, financieros.
- Por el grado de eficiencia: cantidad, calidad, costos, precio y beneficios.
- Por el **grado de eficacia**: productividad, eficiencia e impacto social.
- **Productividad**: se refiere a la máxima producción con la mínima cantidad de recursos. Establece objetivos según la relación entre el volumen de producción y los recursos utilizados, en un tiempo determinado.
- **Eficiencia**: precisa objetivos en relación a la cantidad, calidad, costos, precio y beneficios del proceso de producción. Es un concepto afín a la productividad.
- **Calidad**: se refiere al proceso para mejorar en forma continua los atributos de los bienes o servicios producidos.
- **Eficacia**: es un concepto dinámico e integral aplicable a la evaluación de los objetivos y resultados de las organizaciones, comprende

la sumatoria de **productividad, eficiencia, calidad, e impacto social y ecológico positivo**, es el **desarrollo sostenible**.

Estos objetivos buscan distribuir equitativamente los aumentos de productividad y eficiencia entre: empresarios, dirigentes, trabajadores y clientes o consumidores.

3. *Estructura formal interna*

La estructura **formal** interna de las organizaciones comprende:

- Una estructura jerárquica de relaciones de autoridad y trabajo entre las personas que integran la organización.
- La división, especialización y estandarización del trabajo. La estructura jerárquica y las normas de comportamiento formal se definen a través de reglamentos o estatutos aprobados legalmente, de acuerdo con la estructura jurídica.

El conjunto de relaciones entre las actividades de las personas y las relaciones de autoridad determinan una estructura jerárquica formal compuesta esencialmente de los siguientes elementos:

- a) Relaciones de autoridad o de poder.
- b) Relaciones de trabajo: funciones a nivel de cargo, actividades de las unidades organizacionales, tareas individuales.
- c) Flujo de información y comunicación.

Autoridad es **poder legitimizado**, es la capacidad coactiva o el derecho formalmente establecido de dar órdenes y los mecanismos de poder para hacer cumplir las órdenes. Para Henry Fayol es “el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer”.

Para Max Weber el poder significa “la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”. De una manera más amplia el poder establece la capacidad de influencia de un individuo o grupo en la acción de otro individuo o grupo.

El nivel de autoridad delimita la capacidad para utilizar y asignar los diferentes recursos de la empresa: financieros, físicos y tecnoló-

gicos. Comprende el proceso decisorio racional para evaluar diferentes alternativas de utilización de recursos con el propósito de maximizar los resultados.

Tipos de autoridad

Podemos identificar los siguientes tipos de autoridad:

- **Autoridad formal:** consiste de acuerdo a Weber en la autoridad racional legítimamente establecida, ésta se hace legítima mediante la aceptación por consenso y formalización a través de las normas, de los estatutos.
- **Autoridad técnica o funcional:** Se refiere al poder que se deriva del conocimiento especializado en una área determinada. A cada posición y trabajo de las personas dentro de la estructura jerárquica de la empresa corresponde un grado de autoridad, poder y responsabilidad.
- **Autoridad informal:** es el poder que aparece espontáneamente por la **relación** entre dos o más personas y la posibilidad de una de ellas de **influir** en la acción de la otra. Por extensión este proceso se aplica dinámicamente a la relación entre grupos o a la **estructura informal**. El sistema de información y comunicación se refiere al flujo de información entre los centros de decisión, el personal técnico y operativo y la clientela de la empresa. El principal elemento del análisis de la teoría Clásica de la Administración es la estructura formal, por ello se estudia este elemento en la segunda parte, en el capítulo trece.

4. Recursos

Los medios o factores que utilizan las organizaciones en su proceso de producción se pueden clasificar en: humanos, financieros, físicos y tecnológicos.

a. Recursos humanos

Las personas, el factor humano, proporciona la mano de obra, la fuerza de trabajo intelectual y física, el **capital humano** que requieren las organizaciones.

Por su ubicación dentro de la estructura interna el recurso humano se clasifica en:

- Personal directivo, y
- Personal dirigido

El estudio administrativo de este factor ha dado lugar a un área prioritaria de apoyo a la producción que es la Administración de Personal, las Relaciones Industriales o la Gerencia de Recursos Humanos que comprende las funciones de selección, evaluación, capacitación, desarrollo del talento, compensación y retiro (12).

El trabajo humano puede apoyarse en el cerebro, los músculos los miembros, los métodos, las herramientas y las máquinas.

Constituye un factor complejo ya que abarca múltiples dimensiones:

- *Técnica*: requiere de conocimientos y trabajos especializados.
- *Económica*: el trabajo se orienta a la producción racional de bienes y servicios y genera un salario o contraprestación.
- *Sicológica*: del trabajo se deriva un comportamiento mental, o de actitud, un estado de satisfacción o insatisfacción, colectivamente determina el clima de motivación de la organización.
- *Fisiológica*: el trabajo origina desgaste, fatiga y consecuencias físicas en el largo plazo, por ello es necesario estudiar los movimientos y posiciones repetitivas en la jornada normal de trabajador. Se puede clasificar en trabajo individual: tareas y funciones a nivel de cargo, y trabajo de grupo: actividades coordinadas.

b. Recursos financieros

Constituye la capacidad de inversión total de la organización, sus activos, sus bienes y derechos negociables, su capacidad de endeudamiento, el análisis del comportamiento financiero.

Toda organización debe analizar racionalmente la forma más favorable de consecución de fondos, de acuerdo con el costo o tasa de interés, la rentabilidad esperada del capital y la dinámica del mercado financiero o de capitales. La administración financiera ha desarrollado un conjunto de

conceptos y técnicas aplicables en la programación y evaluación del rendimiento del capital invertido a corto, mediano y largo plazo (13).

El surgimiento del capitalismo financiero y la expansión de los mercados, acentuó el proceso de concentración del capital. El incremento del potencial del recurso financiero, a través de la figura de la sociedad por acciones ha sido uno de los factores claves en la expansión de la gran empresa desde el final del siglo pasado.

El análisis financiero **vertical o estático**, evalúa el comportamiento financiero entre los componentes del balance general, durante un período dado.

El análisis financiero **horizontal o dinámico**, evalúa el comportamiento financiero de la organización en diferentes períodos.

De las técnicas desarrolladas por la administración financiera, las más utilizadas en el análisis de inversión, programación y control del factor financiero son:

- Punto de equilibrio
- Origen o fuentes de aplicación de fondos
- Presupuestos
- Índices de sensibilidad de rendimientos
- Sistema Du Pont de control financiero (relaciona las razones de actividad y el margen de beneficio sobre las ventas)

Análisis del valor presente neto: todo proyecto para ser racionalmente aceptado debe valer más que su costo.

El análisis de la información financiera mínima de la organización se origina en el estado de ingresos y egresos –estado de pérdidas y ganancias– y en el balance general que en las organizaciones modernas se realiza a través de un proceso de información contable totalmente sistematizado.

c. Recursos físicos

Son los factores o medios materiales que utilizan las organizaciones para la producción: máquinas, herramientas, materiales, instalaciones, vehículos.

La teoría clásica de la administración con su enfoque de ingeniería y eficiencia desarrolló un conjunto de técnicas para la administración

de los recursos físicos: técnicas para análisis de la planta, para la programación y control de materiales y maquinaria, control de compras, almacenamiento y suministro de materiales, control de inventarios. En la teoría contemporánea se han desarrollado técnicas cuantitativas como la programación lineal y la investigación operativa, que se utilizan con el apoyo de los computadores.

d. Recurso tecnológico o capacidad tecnológica

Es el conjunto de instrumentos y métodos que crea, adapta y aplica cada organización en sus procesos de producción, ya sea de bienes o de servicios y que también constituye una mercancía en el sentido de que se puede intercambiar, vender o comprar.

La tecnología se clasifica en:

- *Hardware*, o tecnología “dura” o física, se refiere a las máquinas y herramientas.
- *Software*, o tecnología “blanda”, se refiere al conocimiento técnico (*know how*), a los métodos, procedimientos, manuales, patentes, planos, gráficos, asistencia técnica, aplicable a la producción.
- **Tecnología gerencial o administrativa**, conjunto de técnicas de gerencia.

La tesis de Ricardo (1821) de que el desarrollo tecnológico o el progreso técnico (o sea la introducción de nuevas máquinas) “se traduce en la disminución de los costos de producción” (14) se ha confirmado en la sociedad industrial moderna.

La innovación de maquinaria mejora la eficiencia en la producción y favorece una mayor acumulación de capital.

Esta tesis ha sido ampliada por Shumpeter (1939) quien escribió: (15)

“La competencia que contará de veras será la de los bienes nuevos, la de las técnicas nuevas. Esta competencia traerá consigo una ventaja decisiva en coste y calidad, y afectará, no solamente al margen de beneficios y a las cantidades producidas por las empresas, sino también a sus cimientos y a su misma existencia”.

En la práctica administrativa de las grandes corporaciones multinacionales el desarrollo tecnológico es un factor crítico, una parte significativa

de sus utilidades se invierten en la investigación para la innovación tecnológica, hecho que ha sido determinante en su expansión.

La teoría contemporánea de la administración ha estudiado el factor tecnológico en relación con el sistema administrativo y la estructura y la productividad. En la estructura interna de las corporaciones se han incorporado nuevas unidades organizacionales especializadas en la administración de este factor, entre otros las unidades de investigación y desarrollo. En los países industrializados el proceso de investigación e innovación tecnológica es un resultado de la fuerza sinérgica producida por el llamado triángulo del desarrollo: universidades, empresas grandes y Estado. Así lo destaca Servan Schreiber quien afirma que la espiral del progreso se debe a la (16):

“creciente penetración tecnológica y asociación de la gran empresa, la universidad y el gobierno”.

Claude Bertolussi, director de la Escuela Normal de Cacham, en Francia, sostiene:

“Nuestros ingenieros tienen una cultura tecnológica, no técnica, lo cual significa que es importante la complementariedad de la investigación. Si el sector industrial requiere soluciones, ello significa transferencia de tecnología, y para lograrlo el empresario se convierte en nuestro asociado. Por ejemplo, nos asociamos con empresarios para el desarrollo de software de aprendizaje para el desarrollo de máquinas de control numérico, o para el desarrollo de matrices de estampado mediante sistemas expertos, o para el desarrollo de tecnología o de mecanismos para convertir una máquina corriente en una de control numérico, o para trabajar conjuntamente en la formación y capacitación de personal. Es el caso de la empresa Peugeot, a la que le capacitamos y formamos su personal de investigación, o el caso de una empresa que se estableció en la República de China y le capacitamos todo su personal” (17).

Conjuntamente, los centros y los industriales definen los programas de capacitación, las estrategias, el equipo de trabajo y el material, los asociados pueden conservar el informe de los proyectos y las investigaciones, estas investigaciones pueden conducir a tesis doctorales.

El desarrollo de nuevas tecnologías requiere de la inversión en investigación para crear, adaptar nuevas máquinas, nuevas técnicas de producción, nuevas unidades tecnológicas (piezas diseñadas con la información completa y detallada de todas sus normas y parámetros para su fabricación), nuevos métodos de gestión.

Las unidades tecnológicas son un medio por el cual las empresas que investigan e innovan transfieren, venden, tecnología a los fabricantes, asegurando la calidad de las normas en la competencia internacional.

En América Latina la inversión en investigación y tecnología ha sido precaria. Al respecto Eduardo Galeano afirma (18):

“A Bacon le gustaba decir: el conocimiento es poder, y desde entonces se supo que no le faltaba razón. La ciencia universal poco tiene de universal; está objetivamente confinada tras los límites de las naciones avanzadas. América Latina no aplica en su propio beneficio los resultados de la investigación científica, por la sencilla razón de que no tiene ninguna, y en consecuencia se condena a padecer la tecnología de los poderosos, que castiga y desplaza las materias primas naturales pero no es capaz de crear una tecnología propia para sustentar y defender su propio desarrollo”.

El proceso de modernización requiere de la selección de industrias de punta o de sectores claves del desarrollo industrial que cumplan con un papel estratégico en el desarrollo tecnológico como es el caso de las áreas de microelectrónica y semiconductores, biotecnología y bioingeniería, y nuevos materiales.

Brasil, México, Venezuela y Colombia han escogido el sector de la industria de insumos petroleros como sector de punta. En Colombia los dos productos que tienen más ventajas comparativas: petróleo y café, aún no se han puesto a la altura en el nivel de tecnología adecuado para generar valor agregado y lograr exportar productos procesados y derivados. Después de más de un siglo de inventado el automóvil, ni en el país, ni en América Latina se ha podido aún fabricar un auto competitivo en el mercado mundial, como lograron recientemente los países del sudeste asiático, con menos recursos físicos que nosotros.

5. Estructura externa o interacción con el ambiente

Las condiciones de la estructura social global, económica y política, determinan las variables externas o del contexto con el cual debe interactuar dinámicamente la administración de las organizaciones.

El nuevo supuesto central es que el ambiente cambia permanentemente y que esos cambios afectan las posibilidades de desarrollo de las organizaciones.

Esos cambios se evalúan a través de la observación del comportamiento y proyección de una serie de variables no controlables directamente por la gerencia pero con las cuales debe interactuar. Ejemplo de ellas son las condiciones de modernización de la industria, la competitividad y demandas del mercado mundial y local; la ideología, las políticas gubernamentales, las presiones de los organismos y grupos internacionales, los acuerdos de los gremios y asociaciones, el andamiaje jurídico, la cultura, los valores y pautas de comportamiento social impuestas por las instituciones, los cambios demográficos, la disponibilidad de recursos y las condiciones del ambiente físico.

Este elemento y la estructura informal, son los aspectos más importantes del análisis de la teoría Contemporánea de Administración.

4. Tipología de las organizaciones

Una clasificación básica de las organizaciones puede darse por su propósito o racionalidad económica de **lucrativas** y sin ánimo de lucro.

Podemos clasificar las organizaciones **no lucrativas** de acuerdo con la Figura 1.3: del Estado, tradicionales como el ejército, organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, fundaciones, clubes sociales.

Existen también las organizaciones de **autogestión** o formas asociativas de empresa con ánimo de lucro pero que se caracterizan porque los recursos pertenecen a todos los integrantes quienes tienen **participación** en la distribución de beneficios, por ejemplo las organizaciones cooperativas.

- a) Por el producto:
 - De bienes: Fabricación de bienes tangibles.
 - De servicios: salud, educativos, financieros, etc.
- b) Por el tamaño del capital y número de trabajadores
 - Microempresas: Familiares, artesanales.
 - Pequeñas: Menos de cien trabajadores.
 - Medianas: Cientos de trabajadores.
 - Grandes: Tipo *holding*, miles de trabajadores.
- c) Por el alcance espacial de su mercado:
 - Local o regional
 - Nacional
 - Multinacional
- d) Por el origen del capital
 - Privadas
 - Empresas públicas, del Estado
 - Mixtas

Figura 1.2 Clasificación de organizaciones lucrativas

- a) Del Estado o públicas con finalidad social y política
 - Centralizadas:
 - Ministerios
 - Departamentos administrativos
 - Establecimientos públicos,
 - Descentralizadas, locales
 - Departamentos y municipios
- b) Tradicionales: El ejército, la Iglesia
- c) De servicios no gubernamentales
 - ONG: Organizaciones No Gubernamentales
 - Clubes
 - Asociaciones

Figura 1.3 Clasificación de organizaciones no lucrativas

Resumen

En este capítulo precisamos el concepto de: *Management*, *Administración* o *Gerencia*.

Explicamos la evolución del concepto de administración como actividad tradicional en dos sentidos:

1. Inicialmente este vocablo se refirió a la acción, a la actividad de conducir, manejar, gobernar.
2. Luego al sujeto, campo o institución que dirige, particularmente al gobierno, a la dirección o gestión del Estado, forma como fue aplicado el término en Europa en el Estado Liberal.

Establecimos que el concepto de *administración* o *gerencia* se refiere al movimiento moderno o *teoría* que surgió con el nombre de *Scientific Management* a fines del siglo pasado en Estados Unidos y que se refiere a la sistematización de la planeación, organización y control del trabajo, recursos y resultados de las organizaciones.

Señalamos que la *teoría de la administración* es un conjunto de conocimientos sistematizados de carácter científico que pretende explicar el comportamiento directivo de las organizaciones, y de carácter técnico que busca aplicar métodos en el proceso gerencial de la producción de bienes y servicios.

Se señalaron las principales técnicas de gerencia aplicadas en las áreas de finanzas, mercadeo, producción, recursos humanos y servicio al cliente.

Analizamos el concepto organizaciones y precisamos seis elementos básicos del análisis organizacional:

Sistema gerencial, conjunto de personas, objetivos-resultados, estructura interna, recursos, estructura social externa.

1. Sistema gerencial

Establecimos que este sistema se refiere a las funciones básicas de la gerencia: planeación, organización, dirección y control del trabajo, recursos y resultados eficaces de las organizaciones.

Además de una dimensión técnica esas funciones involucran una perspectiva política de acuerdo con las relaciones de poder entre indivi-

duos, grupos y decisiones, por lo cual he formalizado el acróstico PODER en el SEEO (Sistema de Evaluación de Eficacia Organizacional):

- P lanear: estratégica y operativamente.
- O rganizar: rediseñar la estructura.
- D ecidir la ejecución de acciones y dirigir el talento humano.
- E valuar y controlar resultados.
- R eprogramar y reportar mediante un sistema de información.

Este proceso se aplica en relación a las siguientes variables internas y externas:

- Capacidad administrativa actual y potencial.
- Capacidad del trabajo humano actual y potencial.
- Eficiencia financiera actual y potencial.
- Eficiencia de los recursos físicos actual y potencial.
- Volumen de producción, productividad, calidad y capacidad de innovación tecnológica actual y potencial.
- Eficacia en la interacción con variables externas estratégicas: mercado, ventas, servicio al cliente.

2. *Objetivos y resultados*

Se definió el concepto y tipos de objetivos. Precisamos los objetivos de **eficacia** en relación a los criterios de productividad (mayor producción con los mínimos recursos), eficiencia (menores costos de producción), mejoramiento continuo de calidad, efectividad (impacto social).

3. *Estructura formal interna*

Comprende el análisis de las relaciones de poder o autoridad formal, los criterios de división, la especialización y la estandarización del trabajo, la asignación de funciones según el cargo, las actividades de las diferentes unidades organizacionales, las tareas de responsabilidad individual, y el flujo de información interna y la comunicación externa de acuerdo con los centros de decisión de la organización. Se retoma

el estudio de este elemento en la segunda parte, Teoría Clásica de la Administración y en el capítulo trece.

4. Recursos

Humano: es la disponibilidad de trabajo humano intelectual y físico que posee la organización, es el capital trabajo, implica las funciones de la gerencia del Factor Humano: de selección, evaluación, compensación, desarrollo del talento.

Financiero: constituye la capacidad de inversión total de la organización, sus activos, sus bienes y sus derechos, su capacidad de endeudamiento, el análisis de los resultados de crecimiento financiero.

Físicos: se refiere a la cantidad y a la calidad de las máquinas, las instalaciones y las materias primas.

Tecnológico: se refiere a la capacidad para desarrollar “hardware” –tecnología dura, nivel de las máquinas– y el *software* –tecnología blanda, nivel de los métodos y procesos de producción y de gestión–. El desarrollo de nuevas tecnologías comprende la capacidad de inversión en investigación para crear, adaptar nuevas máquinas, nuevos materiales, nuevas técnicas de producción, nuevas unidades tecnológicas (piezas diseñadas con la información completa y detallada de todas sus normas y parámetros para su fabricación), nuevos métodos de gestión.

5. Estructura externa o interacción con el ambiente socioeconómico y físico

Se refiere a la interacción de la organización y el sistema gerencial con el entorno mediante la evaluación y proyección de las variables externas, no controlables directamente por la organización.

Finalmente se establece una tipología básica de las organizaciones que clasifica las organizaciones en lucrativas, y no lucrativas, privadas y del Estado.

Cuestionario de repaso

1. A continuación encontrará una serie de enunciados, coloque dentro del paréntesis (V) si la afirmación es verdadera o (F) en caso contrario:
 - a) La administración aparece como una actividad tradicional desde el surgimiento de las organizaciones tradicionales. ()
 - b) Las organizaciones son el objeto de estudio de la teoría de la Gerencia. ()
 - c) La teoría de la Gerencia se compone de un conjunto de conocimientos científicos y técnicos. ()
 - d) La teoría de la Administración se desarrolló con el surgimiento del Estado Liberal. ()
2. ¿Cuál es la diferencia de la administración como una actividad tradicional y de la administración como una teoría?
3. Mencione una técnica de gerencia aplicable en cada una de las áreas críticas de la organización.
4. Enuncie cinco técnicas de gerencia que le interesaría estudiar con profundidad:
 - a) _____
 - b) _____
 - c) _____
 - d) _____
 - e) _____
5. Complemente la siguiente afirmación:
Los elementos esenciales para el análisis de las organizaciones son:
 1. Sistema de gerencia,
 2. _____
 3. Estructura, _____
 4. _____
 5. Recursos: _____

6. El recurso tecnológico se refiere a:

7. El concepto de eficacia precisa objetivos en relación a por lo menos cuatro fines organizacionales; cítelos y dé un ejemplo de cada uno de ellos.
8. De unos ejemplos de variables externas prioritarias en la interacción de la organización con su ambiente.
9. Establezca una tipología para el análisis de las organizaciones.

Caso de análisis empresarial

Empresa de alimentos Empanadas del País

Una ingeniera química de la Universidad Nacional entró en conflicto en la empresa en donde estaba empleada. Ante esta situación concibió y realizó la idea de una fórmula para la producción de una masa especial para empanadas, con la propiedad de conservación por varios días y un buen sabor del producto. Con sus prestaciones compró un local, lo adecuó, contrató una empleada e inició su negocio con gran éxito en 1985. Ante el buen éxito, analizó la posibilidad de expansión y se asoció con un inversionista. Montó una cadena de fabricación y venta del producto con el nombre de Empanadas del País. En este momento se cuenta con la financiación para montar 10 establecimientos. Aplicando el concepto de **proceso administrativo**, bosqueje el sistema de administración de expansión, enfatice en las funciones de planeación, organización y control del negocio.

Referencias bibliográficas

1. Jean Jacques Servan Schreiver: *El desafío americano*. (1967) Plaza & Janes, Barcelona, 1969. p. 89.
2. Edgar H. Schein: *La cultura empresarial y el liderazgo*. (1985) Plaza & Janes, Barcelona, 1988. p. 82.
3. Frederick Taylor: *Principios de administración científica*. Orbis, S.A. Barcelona, 1986, p. 208.
4. Véase Alfred Marshall: *Principios de economía*. (1880). Aguilar, Madrid, 1963.
5. Bernardo Kliksberg: *El pensamiento organizativo*. 1978. Ed. Paidós, Buenos Aires. Tomo I, capítulo 4, p. 66.
6. Cfr. Robert Michels: *Los partidos políticos*. (1915). Amorrortu, Buenos Aires, 1979.
7. Chester Barnard: *The functions of the executive*. (1938). En español. Las funciones de los elementos dirigentes. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1959.
8. Véase J. March y Herbert Simon: *Teoría de la organización*. (1958) Ariel, Barcelona, 1969.
9. Cfr. Amitai Etzioni: *Organizaciones modernas*. (1964), Uthea, México, 1965.
10. Fremont E. Kast y J. Rosenzweig: *Administración en las organizaciones, un enfoque de sistemas*. Mc Graw Hill, México, 1979, p. 126.
11. Véase Carlos E. Martínez Fajardo: "Modernización, productividad y eficacia". Revista *Innovar*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, No. 2, 1992.
"Propuesta de un modelo de eficacia organizacional". En *Apuntes de Administración*. Revista del Departamento de Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, No. 1, Bogotá, 1985. pp. 78 a 93.
"Del concepto de productividad en el *management* clásico al concepto de eficacia en el *management* contemporáneo". Revista *Innovar*. Departamentos de Gestión y Finanzas. Universidad Nacional de Colombia, No. 6. Santafé de Bogotá, julio-diciembre de 1995. pp. 66 a 79. En la cuarta parte de esta obra profundizaremos sobre estos aspectos.

12. Existen diversos textos especializados en esta área, véase, por ejemplo: Edwin B. Flippo: *Administración de personal*. McGraw Hill. Bogotá, 1977. William Werther y K. Davis. *Dirección de personal y recursos humanos*. McGraw Hill. México, 1982.
Para un análisis crítico de la transferencia mecánica de estas técnicas hacia el área latinoamericana véase: Bernardo Kliksberg: *Administración, subdesarrollo y estrangulamiento tecnológico*. Paidós. Buenos Aires, 1973.
13. Véase, por ejemplo, James Van Horne: *Financial Management and policy*. Prentice Hall. New Jersey, 1971. Existe traducción al español.
Luis Prada: "Gestión financiera y contable". En *Organización y Gestión*, compilado por Carlos Martínez Fajardo. Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, 1995.
Javier Serrano y Julio Villarreal: *Fundamentos de Finanzas*. McGraw Hill, Santafé de Bogotá, 1993.
14. David Ricardo: *Principios de economía política y tributación*. F.C.E. México, 1959.
15. Joseph Shumpeter: *Business Cycles*. McGraw Hill. New York, 1939.
16. J. J. Servan Schreiver: *El desafío americano*. Plaza & Janes S.A. Barcelona, 1969.
17. Enrique Morales N.: *La Macrogerencia Empresarial*. Tercer Mundo. Bogotá, 1993, p. 83.
18. Eduardo Galeano: *Las venas abiertas de América Latina*. Siglo XXI, Bogotá, 1976, p. 383.

CAPÍTULO 2

Evolución de las organizaciones y condiciones del surgimiento de la teoría administrativa

Las organizaciones han evolucionado con la estructura social global o con el modo de producción social, los sistemas administrativos han evolucionado con las organizaciones.

Cada estructura social: primitiva, feudal, capitalista, socialista, ha dado lugar a organizaciones típicas con sus sistemas propios de administración y producción.

El conocimiento administrativo se ha sistematizado tan solo en el presente siglo debido especialmente a las necesidades del desarrollo de la gran empresa industrial, como una de las consecuencias del desarrollo del sistema de producción capitalista.

Los sistemas básicos de administración han evolucionado así:

1. Tradicional o empírica

Se refiere a formas de administración de las organizaciones tradicionales como el ejército y la iglesia, que no obedecen a criterios teóricos, la estructura es personalizada o familiar, sin precisión de funciones o de cargos, ausencia de normas, énfasis en lealtad a las personas, carece de proceso administrativo sistematizado.

2. Mecanicista, formal, clásica técnica, científica. (1900 en adelante)

Se orienta por los criterios de la teoría clásica, principalmente de Taylor, Fayol y Weber. Es racional, busca la eficiencia, la planeación de corto plazo, no consulta a los subordinados,

estructura de autoridad formal, normativa, con precisión y diferenciación de cargos y funciones, énfasis en métodos de control formal.

3. Participativa, democrática u orgánica. (1930 en adelante)

Se refiere al sistema de administración con estructura formal e informal que consulta en las decisiones a todos los miembros, el principal expositor de esta perspectiva es Douglas McGregor con la denominada teoría Y. Con las técnicas de control y círculos de calidad total este enfoque se ha fortalecido.

Una variante de este sistema es la administración de autogestión que se caracteriza porque los miembros de la organización participan en las decisiones, en la distribución de utilidades y son propietarios de los recursos. Un caso representativo e interesante es el del Grupo Cooperativo de Mondragón en España, experimento iniciado en 1956 por los Vascos con grandes resultados, ya que esta organización cuenta en la actualidad con más de 22.500 trabajadores propietarios, con una estructura compleja con industria diversificada, unidad de investigación y desarrollo y su propio banco.

Otros países en donde este modelo ha funcionado son Israel, la antigua Yugoslavia, Suecia y Francia.

En los Estados Socialistas se dio una estructura de administración centralizada y burocrática, con un enfoque de planeación de largo plazo liderado por la Unión Soviética hasta 1989.

4. Sistémica o de enfoque de sistema abierto. (1940 en adelante)

Este enfoque de administración se orienta por los criterios de sistema abierto, de ajuste y adaptación de la estructura de acuerdo con la evolución de variables estratégicas del ambiente, cuenta con sistemas de planeación y control estratégico, énfasis en los sistemas modernos de información y comunicación.

Al terminar el siglo pasado se destaca el gran crecimiento de las empresas industriales y financieras en una sociedad que favorecía abiertamente la libre empresa. La Sociedad Anónima aprovechando las innovaciones tecnológicas que trajo la segunda revolución industrial y el desarrollo del sistema financiero, se consolidó a partir de un sistema de administración tradicional, empírico, de corte personalista y mecanicista que debió cambiar por un sistema moderno de administración

orientado por la idea de productividad centrada en el *management*. El Estado Liberal, “gendarme” se caracterizaba por tener un sistema de administración clientelista, nepotista o de *spoils system*, caso específico de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, España e Italia.

	Administración tradicional	Teoría de la gerencia o del <i>management</i>	
Períodos	Anterior a 1880 1. Pensamiento tradicional	1880-1930 2. Gerencia clásica mecanicista	1930-1950, hoy 3. Gerencia contemporánea participativa, sistémica
Características			
Sistemas administrativos imperantes	Artesanal, medieval, clientelista, mecanicista	Taylorista, Mecanicista, burocrático	Estratégico Motivacional Tecnocrático Participativo De Autogestión
Organizaciones dominantes	La tribu El Estado absolutista El ejército La Iglesia El Taller La fábrica	El Estado liberal La sociedad anónima Organización industrial	El Estado neoliberal Organizaciones de servicios La gran corporación o empresa multinacional
Método de investigación	Empírico	Cartesiano positivista	Axiomático conductista estructural- funcionalista de sistemas

Figura 2.1 Evolución de las organizaciones y los sistemas de administración

Después de la gran depresión de los años treinta se da el gran cambio de una política liberal a una **Neoliberal**, de Estado intervencionista, que paulatinamente fue modernizando su sistema de administración clientelista hacia un sistema de administración burocrático técnico.

Los resultados de la **Segunda Guerra Mundial** llevaron a los países desarrollados industrialmente a otro oleaje tecnológico, a grandes inversiones de expansión, a la consolidación de la gran corporación o **empresa multinacional** y al **desarrollo de sus sistemas de administración**.

En el período de posguerra se consolidó y desarrolló un sistema de administración tecnocrático, estratégico y **participativo**, centrado en la motivación alrededor del desarrollo del talento de los individuos.

En la Figura 2.1 (véase pág. 61) resumimos la evolución de las organizaciones y los sistemas administrativos.

1. Evolución de las organizaciones tradicionales y de las ideas de administración tradicional

Desde muchos siglos antes de Cristo la civilización China logró un desarrollo sostenido y contó con un desarrollo tecnológico muy avanzado para la época, descubrieron y aplicaron **métodos para la fabricación de porcelana** cerca de 1000 a. de C., de **hierro colado** hacia el 500 a. de C., de **pólvora** hacia el 1100 D. de C., de **bronce** hacia 1200 y utilizaron la **imprensa** hacia 1250. Viajeros como Marco Polo, en el siglo XIII, se encargaron de divulgar en Occidente esos inventos.

Las organizaciones tradicionales: el Estado, el Ejército, la Iglesia, presentan experiencias significativas que constituyen el pensamiento tradicional de la administración.

En este capítulo estudiaremos los antecedentes históricos más relevantes para el desarrollo de la teoría de la administración, veamos las principales ideas administrativas en torno a las civilizaciones antiguas, al modo de producción feudal y al período de transición de éste a la estructura social capitalista.

Algunas de las ideas administrativas destacadas que tuvieron lugar en organizaciones tradicionales en las civilizaciones antiguas, en orden cronológico, son las siguientes:

- En el antiguo **Egipto** (5000 a 525 antes de J. C.) se identificaron aspectos importantes de la administración como la planeación, la organización, la delegación y el control. 2000 años antes de J. C. aplicaron la relación de consultoría o de *staff*.

En la estructura social esclavista llama la atención La Gran Pirámide de base cuadrada, con 230 m por lado y 147 m de alto, una de las siete maravillas del mundo antiguo, conformada por 2.300.000 piedras, cada una con un peso promedio de 2.5 toneladas, fue construida empleando cien mil obreros y aplicó una administración con elementos de planeación, autoridad, delegación, coordinación y control de recursos humanos y físicos.

- En **Babilonia** (2000 a 1700 años antes de J. C.) se aplicaron normas y procedimientos por escrito para efectuar el control, se aplicó la norma de que la responsabilidad es intransferible, la idea de salario mínimo.
- En **China** durante el imperio de Tai Chai (1753-1721 años antes de J. C.) se aplicó la organización con relaciones de **asesoría**, la idea de incentivos en el trabajo y de la necesidad de aplicar un sistema, modelo o método estandar en la producción (1).

Acerca de la relación entre estructura y estrategia el general Ts'ao Ts'ao (155-200) escribió (2):

"La estructura depende de la estrategia y esta se determina de acuerdo con las eventualidades".

- Los **Hebreos**, de acuerdo con La Biblia, en el libro del Éxodo, protagonizaron una experiencia administrativa importante de Moisés en la conducción de su pueblo:

"Se sentó Moisés a juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo delante de él desde la mañana hasta la tarde.

... Jetro, suegro de Moisés dijo: por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?" Y Moisés respondió:

“Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios: cuando tienen negocios, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes”. Entonces el suegro de Moisés le dijo:

“No haces bien, desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo; porque el negocio es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo; yo te aconsejaré: somete tú los negocios a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer; además escoge de entre todo el pueblo varones de virtud, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos jefes sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo y todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Si esto hicieras, tú podrás persistir y todo este pueblo se irá también en paz a su hogar” (3).

En la Figura 2.2 podemos ver la representación gráfica de la estructura inicial.

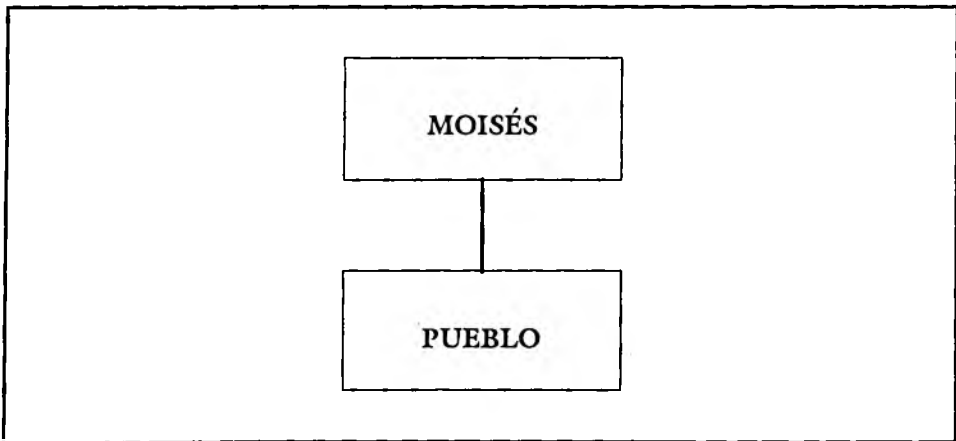


Figura 2.2 Gráfica de la estructura inicial del Éxodo

En el texto bíblico se narra que la situación inicial es de exagerada centralización, concentración, desorganización, producto de la gran dificultad que encontró Jetro para comunicarse con su yerno, debió

esperar todo un día en una fila para verse con Moisés. Jetro asesoró una reorganización que el líder puso en práctica, véase la Figura 2.3.

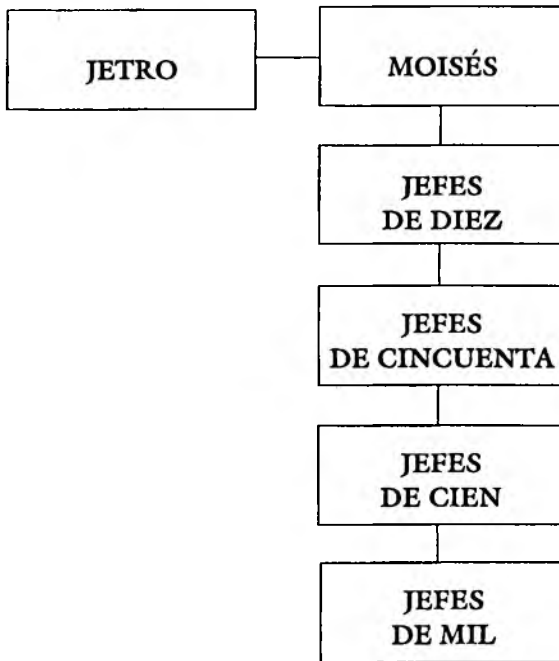


Figura 2.3 Gráfica de la reestructuración de Éxodo

En el pasaje bíblico citado se pueden identificar los siguientes aspectos administrativos:

- La necesidad de **planeación** mediante la precisión de objetivos y normas claras,
- La aplicación de una relación de autoridad de *staff*,
- Aplicación del principio de excepción,
- El **rediseño** y **descentralización** de una **estructura** inicial de dos niveles de autoridad a una de cinco, y

- Se deduce el mejoramiento del nivel de eficacia de los resultados.
- En **Grecia** (500 antes de J. C.) se mencionan experiencias de la actividad administrativa con relación al gobierno y al ejército. Sócrates, 400 años antes de J. C., enunció el principio de la **universalidad de la administración**, destacó que las **responsabilidades del personal directivo son similares**, independientemente de la posición dentro de la estructura jerárquica; por ejemplo, un buen general debe seleccionar adecuadamente a sus subordinados, exigir y lograr un desempeño satisfactorio de cada uno de ellos, castigando a los incompetentes y reconociendo o recompensando a los competentes.

Platón en su obra *La República* se refiere a las ventajas de la especialización y división del trabajo:

“Qué es mejor, que cada uno se dedique a diversos oficios o que se limite al suyo? Debe limitarse al suyo. Se hace más, mejor y con facilidad cuando se realiza una sola actividad de acuerdo con la propia capacidad y en el momento indicado. No debe sorprender que las cosas se hagan mejor en las grandes ciudades que en las pequeñas”. En estas, un solo artesano hace camas, puertas, arados, mesas... En las grandes... un hombre puede sostenerse con una sola ocupación... Uno vive haciendo zapatos de hombre, otro los hace de mujer, uno se mantiene cosiendo suelas y otro cortando el cuero... **Aquel que se dedica a una tarea tan especializada debe sobresalir en ella**” (4).

- Alejandro Magno, estratega militar que reinó en el período 336 a 323 antes de J. C., educado por Aristóteles, puso en práctica una estructura de relaciones entre equipos, con un gran nivel de especialización y una organización con un estado mayor o **unidades asesoras** o de *staff*, originadas en las exigencias de la guerra.
- En **Roma** (175 antes de J. C.) Catón utilizó la descripción por escrito de las funciones de los cargos. La excelente organización militar de los romanos, el sistema de **selección**, de **entrenamiento**, con capacidad de movilización muy rápida y eficiente nos permite deducir su gran capacidad administrativa.

Ideas administrativas destacadas en la estructura social feudal

Durante el modo de producción feudal el Estado y la Iglesia detentaban el poder; el taller y la fábrica eran las organizaciones que en forma incipiente desarrollaban la industria.

La estructura social básica estaba conformada por el rey, el duque, el conde, el señor feudal y los siervos, bajo el dominio de la clase terrateniente y del clero. En esta estructura se consolidaron las siguientes formas de organización.

El **Estado Nacional absolutista**, con un sistema de administración autoritario, nepotista y clientelista, la **Iglesia** con un sistema de administración feudal, el **ejército** con un sistema de administración autoritario y jerárquico piramidal, los **feudos** o grandes haciendas con métodos arcaicos y personalizados de dirección y producción agropecuaria, el **taller** artesanal con un sistema de administración artesanal y hacia el final del período la **fábrica textil** con un sistema de administración mecanicista.

En este período se inició el desarrollo de la producción artesanal a través de la organización familiar típica de la época: el **taller artesanal**, con una estructura interna conformada por el maestro (director, dueño de los medios de producción), los oficiales, un nivel de jornaleros y uno de aprendices.

En el siglo XV, los tejedores florentinos, los orfebres en Londres, constituyeron gildas o gremios de artesanos que acordaban y fijaban los precios de sus productos, los jornales, los precios para la compra de materias primas.

De este período sobresalen los siguientes hechos administrativos:

- En **Venecia**, en 1426, el aumento del poder marítimo y de las relaciones comerciales obligaron a esta ciudad a crear su propio astillero gubernamental y a aplicar las técnicas de línea de montaje en la producción, de selección, capacitación, incentivos y evaluación de personal, de **control de costos**.
- En 1494 el fraile franciscano Lucas Pacioli publicó un trabajo sobre la contabilidad por partida doble y control administrativo en donde recomienda estudiar la experiencia de Venecia en el campo de la administración y el control.

- En Italia, hacia 1520, Nicolás Bernardo de Maquiavelo escribió dos obras importantes: *El Príncipe* y *Discursos sobre la primera década de Tito Livio* en donde analiza las principales características de una dirección racional del Estado, en *El Príncipe* se refiere a la necesidad de una administración racional, centrada en los objetivos y resultados –fundamento de la función directiva de la planeación–, la primacía de los fines políticos sobre los medios. Este autor emplea el concepto de Estado en su acepción moderna de organización social cohesionada a través de unos fines y unas normas; destaca las ventajas de una estructura de autoridad por consenso, la conciencia nacional, la centralización del poder, la formación cualificada de los dirigentes, la necesidad de que los dirigentes inspiren a su pueblo metas más elevadas.

La ampliación de los mercados, el surgimiento de las grandes ciudades, los grandes cambios ideológicos y técnicos de los siglos XVI y XVII, y la expansión de las organizaciones de negocios, crearon las condiciones para el surgimiento del capitalismo.

2. Ideas administrativas tradicionales durante la transición del feudalismo al capitalismo

Hasta el siglo XVI y buena parte del XVII tuvo gran credibilidad social la sentencia de la Biblia de que:

“Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos”.

Los principales teólogos de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, no estaban de acuerdo en promover una actitud favorable a la acumulación de capital y aprovechaban su posición religiosa para advertir:

“De qué le vale a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma”.

Con las ideas nuevas defendidas por la reforma religiosa impulsada por Martín Lutero y Juan Calvino, el protestantismo vino a cuestionar

esos dogmas. Weber en la *Ética del protestantismo y del espíritu del capitalismo* señala:

“El Dios del calvinismo pedía a sus creyentes no buenas obras aisladas, sino una buena vida de obras entrelazadas en un sistema unificado. Ahí no había lugar para el muy humano ciclo católico de pecado, arrepentimiento, expiación, liberación, a todo lo cual seguía un nuevo pecado. Tampoco había ningún equilibrio de mérito para una vida como un todo que pudiera ajustarse por castigos temporales o por las “gracias” de las iglesias” (5).

El protestantismo defendió los valores de la autodisciplina, el autocontrol, el **derecho a ahorrar y a enriquecerse mediante el trabajo duro**; se volvió lícita la actividad de prestar dinero y cobrar intereses, que antes era considerada como pecaminosa, como usura; se dió paso al espíritu del capitalismo de libre empresa.

En el siglo XVII, llamado el **siglo de las luces**, de la Razón, del Enciclopedismo, de la Ilustración, se destacaron grandes pensadores en Francia como Voltaire, Jean Locke, Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Condillac y otros; se dio un gran movimiento ideológico que vino a orientar el pensamiento liberal de la sociedad en los siglos XVIII, XIX y XX.

Las obras de Locke y Rousseau cuestionaron los derechos de origen divino de los reyes y la autoridad del señor feudal sobre su servidumbre, a cambio de estas fuentes de autoridad proponían el gobierno basado en las leyes de la razón y el principio de la libertad.

Esta nueva ideología vino a favorecer la libre empresa, la especialización del trabajo, el aumento de la capacidad de producción, la concentración de capital, el desarrollo de la tecnología, el crecimiento de la empresa y las nuevas experiencias administrativas:

- En Inglaterra, en 1668 Belidor escribe un documento sobre el estudio de tiempos. En 1675 Colbert publica un trabajo sobre los problemas de organización.

Leo Huberman señala que la **especialización del trabajo** fue una consecuencia del surgimiento del intermediario o comerciante quien vino a dividir el trabajo del maestro artesano fabricante quien hasta ese momento además de las funciones de ser fabricante, era patrono porque dirigía jornaleros y aprendices, era capataz

porque debía supervisar el trabajo de éstos, era comprador porque tenía que buscar y adquirir la materia prima y tendero porque tenía que vender los artículos terminados. El intermediario o comerciante se especializó en estas dos últimas actividades y de ellas liberó al artesano. William Petty, en el siglo XVI destacó este hecho mostrando su incidencia en la eficiencia o menos costos de producción, al respecto escribió:

“El paño es más barato cuando uno carda, otro hila, otro teje, otro estira, otro ajusta, otro prensa y embala, que cuando todas estas operaciones son realizadas toscamente por la misma mano” (6).

Casi un siglo más tarde Adam Smith, en 1775, en *La Riqueza de las Naciones* señala que la especialización del trabajo está condicionada “por la extensión del poder, o en otras palabras, por la extensión del mercado” (7).

Afirmó que la **división del trabajo especializado** es el más grande progreso de la humanidad en el poder productivo del trabajo; en su conocido ejemplo de la manufactura de alfileres, establece que por los **efectos de la especialización** cada obrero incrementó su producción, en promedio, de 20 a 4.800 unidades por día.

El autor analiza que la **división del trabajo** nace de tres circunstancias diferentes:

“De la mayor **destreza** de cada operario particular, del **ahorro de tiempo** que comúnmente se pierde en pasar **de una operación a otra distinta especie**, y por último, de la **invención** de un número grande de **máquinas** que facilitan y abrevian el trabajo, habilitando a un hombre para hacer la labor de muchos” (8).

Consolidación del Estado Liberal en los siglos XVIII y XIX y crecimiento de la empresa privada

En Inglaterra a principios del siglo XVIII, durante la dinastía de los Hannover, se dividió el poder del Estado absolutista, de la corona se escindió un nuevo órgano constitucional: **el gobierno**, conformado por un primer ministro y unos ministros; el parlamento se especializó en la función legislativa y consolidó este poder.

Montesquieu teorizó acerca de la tridivisión del poder **ejecutivo, legislativo y judicial**, la cual tuvo gran acogida de los juristas. La administración pública quedó ubicada como el aparato administrativo del “Estado gobierno” o del “Estado poder ejecutivo”, lo cual se ha aceptado formalmente.

En los Estados Unidos, en 1787, y con la revolución en Francia, en 1789, estos dos países se acogieron a una Constitución para conformar un Estado de **derecho común**, aplicando el criterio de la tridivisión del poder en la conformación de su estructura.

Durante el siglo XIX el Estado Liberal o “gendarme”, con su política de *laissez faire* o de **libre empresa**, la dirección de la burguesía industrial o clase industrial capitalista, creció y se consolidó. Este hecho estimuló el estudio de su comportamiento por parte de los teóricos de la ciencia política, la economía, el derecho y la administración.

En esta última disciplina se presentó una mayor especialización con el surgimiento del **Derecho Administrativo** en Francia, Italia y España, países en los cuales durante el siglo pasado el concepto de “**La Administración**” o de “ciencia administrativa” significaba exclusivamente “Administración del Estado” o “Administración Pública”, la ciencia del **gobierno**, el “derecho administrativo” (9).

En Alemania, durante el reinado de Federico Guillermo de Prusia, en el siglo XVIII se inició el movimiento “cameralista” que promovió una **ciencia de la administración** fundamentada en la economía y en la racionalización de los recursos del Estado, con la idea de que sus técnicas de planeación y control eficientes en la administración pública lo eran también para la administración de empresas privadas.

Primera Revolución Industrial:

Desarrollo tecnológico a fines del siglo XVIII

Hacia 1780 tiene lugar el gran evento de la **primera revolución industrial**, la revolución del vapor, el carbón y el hierro.

Un gran avance tecnológico se presentó al final de aquel siglo por innovaciones en las máquinas *-hardware* o tecnología dura- y en los métodos de producción *-software* o tecnología blanda-. En Inglaterra, en el sector agrario se dio un gran cambio en la capacidad de producción:

con algunas excepciones el método de siembra tradicional consistía en esparcir las semillas a mano, dejando la tierra en barbecho uno de cada dos años, con la invención de las máquinas sembradoras en el siglo XVII y su perfeccionamiento por Jethro Tull en 1733, William Ellis en 1745 y Cook en 1782, aumentó la productividad, bajando los costos de producción y aumentando al doble el rendimiento por acre (0,4047 hectáreas) (10).

La máquina de hilar y el invento de la lanzadera del inglés John Kay, patentada en 1733 y comercializada en 1770, permitió duplicar la capacidad de producción de las fábricas textiles; con la invención del telar mecánico se provocó una gran expansión de la industria y del comercio textil.

En los **medios de transporte** se dio un gran cambio: de caminos y aguas navegables con fuentes de energía humana mediante remos y vela para aprovechar los vientos se pasó a utilizar otra fuente de energía: **el vapor**.

La primera máquina de vapor aplicable en la producción fue construida en 1712 por Newcomen, herrero británico de Darmouth, cerca de Dudley Castle. Esta máquina fue rediseñada en 1765 por el ingeniero británico James Watt (1736-1819) y perfeccionada por él, en forma definitiva en 1783.

En tierra, desde el siglo XVI se había intentado mejorar la eficiencia del transporte de materiales y minerales con vías de carriles de madera y luego de ferrocarriles sobre los cuales se colocaban carros o vagonetas para ser tirados por caballos. Por efecto de las guerras napoleónicas la alimentación del ganado se hizo más costosa y esto demandó el **vapor** como nueva fuente de energía.

Mediante la mejora de las vías, la construcción de canales, el invento de la máquina de vapor, la innovación del buque de vapor —con el aporte principal en 1813 del norteamericano Robert Fulton—, y el desarrollo del ferrocarril con la utilización comercial de las locomotoras de vapor construidas por los ingenieros de minas Richard Trevithick en 1808 y George Stephenson en 1825, se dio un gran salto. En 1829 se importó de Inglaterra la primera locomotora en Estados Unidos, en donde en 1830 se tendieron cerca de 25 kilómetros y para 1850 ya había 15.000 kilómetros de vías férreas. En 1859 el

francés Lenoir desarrolló el motor que funcionaba con la combustión de gas, suprimiendo el precalentamiento, la caldera y reduciendo los costos de combustible, su funcionamiento costaba la octava parte de lo que gastaba un caballo.

El carbón y las máquinas movidas por el vapor vinieron a marcar este período.

Administración mecanicista y situación laboral en las fábricas del siglo XIX

La administración que imperó en el siglo XIX fue mecanicista en el sentido de que la prioridad eran las máquinas frente a los trabajadores. Una excepción de este sistema de administración la constituyó el próspero fabricante textil de Escocia Robert Owen (1771-1858) quien en 1813 publicó un artículo en donde indicaba los buenos resultados que había logrado al prestar atención especial a “**las máquinas vitales**” (11) en sus propias fábricas, destacando que la productividad del obrero estaba en relación con las condiciones internas y externas del trabajo, con lo cual despertó algún interés pero no lo suficiente como para que los empresarios de esa época se motivaran y ejecutaran esas ideas de “socialismo utópico”.

En ese momento –1813–, debido a las condiciones de desarrollo de la producción fabril en Europa y Estados Unidos, y a la estructura de pequeñas unidades de producción, su libro no tuvo aplicación práctica.

En 1832 el matemático británico Charles Babbage (1792-1858) (12) después de haber analizado los métodos de producción de muchas fábricas y talleres durante 10 años, con el fin de estudiar las máquinas, sin proponérselo, observó los problemas de administración acerca de organización, planeamiento, producción, costos y ventas.

En su obra *On the Economy of Machinery and Manufactures* estableció proposiciones sistemáticas de acuerdo con el supuesto de que existían principios definidos de administración, considerando como el más importante el de la **división del trabajo**, no solamente en el trabajo físico sino también en el trabajo mental.

El sistema de administración mecanicista del siglo XIX exigía una disciplina férrea y jornadas de trabajo de 14 horas diarias en

condiciones infrahumanas. En Estados Unidos la política esclavista imperó hasta 1865, no existía el derecho a sindicalizarse, las máquinas eran más valoradas que la fuerza de trabajo de los hombres. Veamos una buena descripción de Leo Huberman al respecto:

“No distinguían entre sus “trabajadores” y sus máquinas. Claro que no es del todo cierta esta afirmación. Las máquinas representaban una inversión de dinero y los hombres no. Les preocupaba más, pues, el bienestar de la máquina que el del obrero. Pagaban jornales tan bajos como era posible y estaban en el mercado para adquirir tanto poder de trabajo como pudieran, a un costo todo lo reducido que fuera posible. Como las mujeres y los niños podían atender las máquinas y se les pagaba menos que a los hombres, se daba labor a mujeres y niños” (13).

El desarrollo del transporte potenció la producción, la capacidad de distribución, la expansión de los mercados y el paso de la organización industrial fabril a la organización de la gran empresa privada del siglo XIX: la Sociedad Anónima, constituida por muchos propietarios o accionistas.

Antes de 1780 el crecimiento anual de la producción era inferior al 1%, después de 1880, hasta 1930, aumentó entre el 2.5 y 3% anual. Después de la Segunda Guerra Mundial habría de aumentar a promedios entre el 5 y el 10%.

El surgimiento de la Sociedad Anónima hacia 1880 vino a romper con los sistemas tradicionales de administración y a exigir el desarrollo de una teoría de la Administración o de la gerencia, o teoría del *Management*, período en el cual comenzó en Estados Unidos el proceso de desarrollo industrial que sobrepasó la hegemonía industrial de Inglaterra. Tal expansión se debió al desarrollo tecnológico, al crecimiento de la población local, a la conquista de mercados en las neocolonias, a una fuerte inmigración proveniente de Europa, a la expansión de organizaciones industriales de gran tamaño, a la consolidación de la Sociedad Anónima.

3. Condiciones socioeconómicas del surgimiento de la teoría clásica de administración

La Teoría de Administración, del *management* o de la gerencia, es una disciplina social que ha contribuido significativamente en el proceso de modernización y productividad de la industria en el presente siglo. Sus antecedentes inmediatos se relacionan con el período posterior a 1880, con los siguientes cambios técnicos y socioeconómicos:

1. Desarrollo tecnológico, Segunda Revolución Industrial, 1880.
2. Expansión de los mercados.
3. Desarrollo del capital financiero y surgimiento de la Sociedad Anónima, de la empresa monopólica.
4. Desarrollo del Taylorismo como un movimiento de la productividad que revolucionó los sistemas de Administración.

1. Segunda Revolución Industrial: *innovaciones tecnológicas de 1880*

Hacia 1880 se inicia el desplazamiento de Inglaterra como país hegemónico mundial por parte de Estados Unidos; la lucha por la conquista de nuevos mercados originó la necesidad de que la gran empresa se viera obligada a promover un acelerado proceso de innovación tecnológica, tanto en los procesos de producción como en el proceso administrativo.

Los resultados de la guerra entre los del Sur y los del Norte incidieron en este proceso que favoreció el apoyo decidido a la política de **industrialización**, aprovechando la disponibilidad de mano de obra barata y el mayor nivel de mecanización e invención de técnicas aplicadas a la producción (en 1873 se perfeccionó el dínamo y se inventó el motor de combustión interna).

En relación al período 1880-1930 debemos identificar dos oleajes tecnológicos: el de 1880 y el de 1915.

El de 1880, denominado 'Segunda Revolución Industrial' o revolución en la comercialización de los motores de combustión a gasolina y la electricidad, sustituyó al vapor como principal fuente de energía.

El hallazgo del petróleo por Edwin Drake 1859 en Titusville, Pensilvania, fue el inicio de un movimiento económico mundial que ha repercutido hasta nuestros días. El esfuerzo de John Davidson Rockefeller, hijo de un vendedor ambulante, quien en 1865 se dedicó a investigar cómo agregarle valor al petróleo, logró transformar el líquido pastoso y oscuro en aceite lubricante y combustible para lámparas. En 1870 ya había creado la *Standard Oil Company*, principal refinería en ese momento. Más tarde John Davidson inició su carrera en el sector financiero y se ubicó en Nueva York donde sostuvo una larga lucha con el monopolio financiero liderado por John Pierpont Morgan, uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo.

En el campo de las materias primas el hecho trascendental fue el cambio en la utilización del hierro por el acero. Se modernizaron las comunicaciones: G. Bell en 1876 contribuye con el teléfono, Marconi con el telegráfo sin hilos; en 1886 se tendieron cables submarinos entre América y Europa. El transporte evolucionó, se perfeccionó el ferrocarril y mejoró el transporte marítimo, se construyeron carreteras, se inició la comercialización del automóvil y el desarrollo de la aviación a principios del siglo XX, las innovaciones en los medios de transporte y las comunicaciones, el desarrollo del capital financiero, la ampliación de los mercados, la demanda de bienes fabricados en serie, el crecimiento de la gran empresa, el desarrollo de un nuevo factor de la producción: las técnicas del *Management*, las técnicas de la gerencia moderna.

Hasta el siglo XIX el único factor para incrementar la productividad era el trabajo más intenso.

A fines del siglo XIX se acentúa el desarrollo y aplicación de dos tipos de tecnologías: una dura, a nivel de las máquinas, con inteligencia artificial, y la tecnología blanda, a nivel de nuevos métodos de producción y técnicas modernas de Gerencia. La gerencia de las organizaciones industriales de gran tamaño dio gran importancia a la investigación y al desarrollo de la inteligencia artificial o de las máquinas "inteligentes", logrando innovaciones significativas en los procedimientos automáticos altamente especializados para masificar la producción. El sistema Taylor contribuyó significativamente al desarrollo de la moderna Teoría de la Gerencia.

Desde el siglo XIX la gran corporación, la **Sociedad Anónima**, promovió la investigación, las innovaciones, los cambios tecnológicos, proceso éste que a su vez incidió en la gran expansión. En un informe sobre corporaciones presentado en 1909 en Washington, por una comisión gubernamental de los Estados Unidos, se señala al respecto (14):

“La superioridad de los trusts sobre sus competidores se basa en las grandes proporciones de sus empresas y en su excelente instalación técnica. El trust del tabaco desde el momento mismo de su fundación consagró sus esfuerzos en sustituir, en vasta escala, el trabajo manual por el trabajo mecánico...”

A fines de 1906 fueron constituídas dos sociedades filiales con el único objeto de adquirir patentes. Con este mismo objeto el trust, creó fundiciones, fábricas de construcción de máquinas y talleres de reparación propios. Uno de dichos establecimientos en Brooklyn, da ocupación por término medio a 300 obreros; en el se experimentan y perfeccionan los inventos relacionados con la producción...”.

“Hay otros trusts que tienen también a su servicio a los llamados “developping engineers” –ingenieros para el desarrollo de la técnica–, cuya misión consiste en inventar nuevos procedimientos de producción y comprobar los perfeccionamientos técnicos. El trust del acero abona a sus ingenieros y obreros premios importantes por los inventos susceptibles de elevar la técnica o reducir los gastos”.

En 1915 se presentó el otro oleaje de desarrollo tecnológico con las innovaciones de posguerra originadas en la acción bélica y en su posterior adaptación en la industria, los medios de transporte, la aviación, las comunicaciones, permitiendo a la gran empresa llegar a un mercado mayor.

2. Expansión de los mercados

De la expansión de los mercados nacionales e internacionales nació el progreso técnico que vino a masificar la producción.

El crecimiento de la gran empresa industrial y la posibilidad de exportar bienes y capital hacia países de menor desarrollo permitió a Estados Unidos llegar a la hegemonía económica mundial, desplazando a Inglaterra. M. Dobb afirma:

“En los Estados Unidos, la “frontera en expansión” con sus ricas posibilidades de inversión y de mercados –y una reserva de fuerza de trabajo reforzada por la inmigración, así como por el gran incremento natural de la población prestó al capitalismo norteamericano, en el último cuarto del siglo XIX, una vitalidad que no podía tener el capitalismo más viejo de Gran Bretaña... En Inglaterra poca duda cabe de que fueron el renacimiento de la exportación de capitales y las oportunidades que abrió el nuevo imperialismo, los factores esenciales de la nueva fase de prosperidad entre 1896 y 1914” (15).

Formalmente los países industrializados promueven la política del libre cambio, pero en realidad la divulgan oficialmente para que la apliquen los países atrasados en el proceso de su industrialización, en tanto que ellos practican un comercio proteccionista, favorable a sus propios intereses.

Halperin Donghi observa en relación con la capacidad de inversión de las grandes empresas industriales de los países desarrollados en el mercado latinoamericano:

“Algunas actividades primarias (sobre todo la minería) que exigen desde el comienzo considerables aportes de capital, pasan precozmente bajo el dominio de las economías metropolitanas. La misma complejidad creciente de las actividades vinculadas con transporte y comercialización multiplica la presencia de esa economía en el área latinoamericana: no solo los ferrocarriles, también frigoríficos, silos de cereales e ingenios de azúcar pasan a ser, en medida variable según las regiones, enclaves de la economía metropolitana en tierras marginales; en particular son las metrópolis de presencia más reciente las que se lanzan mas agresivamente a la conquista de las economías dependientes” (16).

La expansión económica de los países industrializados requería de más territorio para la exportación de capitales y para la ampliación del mercado externo, la lucha por la repartición del mercado de las

neocolonias es considerada como una de las causas críticas que desataron la primera y segunda guerras mundiales.

3. Sociedad anónima, desarrollo del capital financiero

La política económica liberal clásica de *Laissez Faire* continuaba inspirando la libertad empresarial y al Estado liberal o “Estado Policía”, con el supuesto básico de que el desarrollo de la riqueza y la producción nacional era el libre juego de la iniciativa privada en el mercado, donde una “mano invisible” distribuiría en la colectividad “los beneficios logrados a nivel individual”.

Es decir, se suponía un mercado de competencia perfecta y de equilibrio entre oferta y demanda de producción, por consiguiente el Estado debía limitar al mínimo su intervención en la economía; sus principales actividades eran las tradicionales: hacer respetar la propiedad privada, impartir justicia, defender la nación y manejar las relaciones exteriores. Debía garantizar la libre empresa y no debía intervenir en las relaciones entre el trabajador y el empresario.

En el nivel socio-cultural Charles Darwin en *El origen de las Especies* (17), planteó la supervivencia del más fuerte y el proceso de evolución de las especies por selección natural, y contribuyó a reforzar los valores del individualismo. La racionalidad del capitalismo indica como objetivo fundamental la maximización de las ganancias, propósito que va a favorecer la consolidación de la estructura socio-económica descrita y los valores que sustentan la base ideológica de la empresa en el capitalismo: producir al máximo para lograr el máximo beneficio del empresario, competitividad económica.

Desarrollo de la sociedad anónima

Una de las formas básicas de organización en el desarrollo del capital financiero fue la compañía tenedora que posee las acciones necesarias para financiar, dirigir las políticas fiscales y recibir dividendos, favoreciendo el proceso de concentración del capital y el aumento de la producción.

En 1600 hubo un primer intento de organización de la sociedad anónima con la Compañía de las Indias Orientales que se inició como una “Compañía Reglamentada” hasta llegar después a constituirse en una Compañía por Acciones. La creación de estas organizaciones fueron un privilegio que el monarca otorgaba por ley a unos pocos. En 1807, por primera vez, mediante el Código de Comercio Francés, que sirvió de modelo a muchos países, se reglamentó el funcionamiento de estas compañías.

En 1873 las bolsas de valores de Fráncfort, Londres, París, Viena y Nueva York se destacaban en el mundo financiero. En ese año la de Viena quebró y se presentó una ligera crisis del sistema financiero. Para 1880 de todas éstas la que señalaba mayor crecimiento era la de *Wall Street* hasta el punto de que originó las primeras leyes de control gubernamental para reglamentar los negocios bursátiles.

Posteriormente se dieron las condiciones para que la libre oferta y demanda de acciones democratizara la Sociedad Anónima mediante un mercado libre y organizado a través de las bolsas de valores y la participación democrática en una Asamblea o Junta General de Accionistas. Este órgano parte de una absoluta igualdad entre los socios en cuanto a los derechos que adquieren con cada acción, en proporción a la cuota de capital social que aportan.

La ideología liberal clásica favoreció el desarrollo de la gran empresa industrial monopólica, de la Sociedad Anónima.

De acuerdo con Rudolf Hilferding (1900), la unión del capital industrial con el capital bancario, dio como resultado la expansión del capital financiero que vino a generar una gran disponibilidad de crédito para invertir en la producción de la gran industria.

Este autor afirma:

“La comprensión del desarrollo capitalista no se puede concebir sin tener en cuenta la victoria de la sociedad por acciones” (18).

Al respecto decía Woodrow Wilson en 1911, entonces gobernador de Nueva Jersey:

“El gran monopolio de los Estados Unidos es el monopolio del dinero...”

Una gran nación industrial es controlada por su sistema de crédito. El nuestro está concentrado. El crecimiento de la nación, por lo tanto, y todas nuestras actividades, están en manos de unos cuantos hombres” (19).

En 1913 se creó el sistema de Reserva Federal, promovido por el senador Aldrich, pariente de John D. Rockefeller, acabando con el monopolio de la casa Morgan y su *Bankers Trust* o “banco de bancos”. Más tarde John D. Rockefeller, después de romper totalmente las relaciones con su hermano William, se deshizo del *First National City* y fundó el banco *Equitable Trust*. A finales de los años veinte ya era dueño del *Chase National Bank*.

El desarrollo de la Sociedad Anónima y del capital financiero permitió que las unidades de producción se reagruparan –en un movimiento de integración horizontal y vertical–, originando una gran acumulación y concentración del capital.

A través de este proceso financiero y de introducción de nuevas máquinas y métodos en la producción industrial, surgió la gran empresa monopólica –*Cartells, Trusts*, consorcios o conglomerados de tipo industrial y financiero, gran corporación, Sociedad Anónima– y la Teoría de la Administración o del *Management*.

4. Surgimiento de la teoría del Management y del Taylorismo (hacia 1880)

La Sociedad Anónima requiere de una actividad gerencial delegada y especializada ya que en ella es imposible que todos sus propietarios la dirijan; por esta razón los accionistas conforman una Asamblea que es la autoridad suprema de esta organización; este órgano elige una Junta Directiva, aprueba y reforma sus estatutos, ejerce el control financiero contable mediante la aprobación o rechazo de los respectivos balances.

Con la Sociedad Anónima consolidada ya no es posible que los propietarios administren sus negocios, se origina una mayor división del trabajo y la especialización de nuevos profesionales, surge la nueva profesión de **Administrador de negocios**. Por consiguiente se requiere el conocimiento administrativo sistematizado, una teoría de la gerencia, una teoría del *management*.

El Taylorismo vino a cumplir ese papel y a iniciar la sistematización de la teoría de la Administración como un movimiento en función de la **productividad**. Ya en 1867 Marx se anticipaba a la consolidación de este proceso social y lo analizaba así:

“Al desarrollarse la cooperación en gran escala, este despotismo va presentando sus formas peculiares y características; primero, tan pronto como su capital alcanza un límite mínimo, a partir del cual comienza la verdadera producción capitalista, el patrono se exime del trabajo manual; luego, confía la función de **vigilar directa y constantemente** a los obreros aislados y a los grupos de obreros a una **categoría especial de obreros asalariados**. Lo mismo que los ejércitos militares, el ejército obrero puesto bajo el **mando del mismo capital** reclama toda una serie de **jefes (directores, gerentes, managers)** y oficiales (inspectores, foremen, overlookers, capataces, contramaestres) que durante el proceso del trabajo llevan el mando en nombre del capital. **La labor de alta dirección y vigilancia va reduciéndose a su función específica y exclusiva**” (20).

El *Management* se refiere al desarrollo del conocimiento sistematizado de nuevos conceptos y métodos de dirección, planeación, organización y control de recursos y resultados para aumentar permanentemente el nivel de **productividad y eficiencia** de las organizaciones.

La **productividad** consiste en la relación entre el volumen de producción y los recursos utilizados, en un período, con el propósito de aumentar la capacidad de producción del trabajador en una unidad de tiempo.

Eficiencia se refiere al objetivo de producir con menores costos.

Aproximadamente a partir de 1880 se dieron las condiciones económicas y tecnológicas para que se iniciara el desarrollo formal del *Management* o de la teoría de la administración.

Hasta este período las condiciones de trabajo predominantes eran: métodos empíricos de administración y de producción, mano de obra no calificada, desempleo, una débil organización sindical, la ausencia de normas básicas de legislación laboral, los salarios bajos, el manejo irracional de los recursos debido a métodos arcaicos de planeación y control adecuados para la fabricación en pequeños lotes pero no para la demanda de producción en masa.

La Sociedad Anónima caracterizada por la posibilidad de constituir grandes capitales a través de la figura de las acciones fue lo que realmente llevó a un mayor nivel de especialización y originó la nueva profesión de Administrador y la necesidad de una Teoría de la Administración. La naturaleza de la estructura de esta organización, que se caracteriza por su gran tamaño, muchos propietarios que conforman una Asamblea de Accionistas que eligen una Junta de Administración, y ésta a su vez nombra a un Presidente quien se apoya en su *staff* de colaboradores para gerenciar la organización. Este proceso llevó inicialmente a una buena parte de los ingenieros a los cargos de dirección y posteriormente a la especialización de los administradores.

En 1880 se fundó en Estados Unidos la *American Society of Mechanical Engineer* –ASME– (Asociación Norteamericana de Ingenieros Mecánicos) que vino a jugar un papel importante en la sistematización y desarrollo del conocimiento administrativo.

Alfred Marshall en su obra “Principios de Economía” (1880) señaló la “organización”, la administración o la gerencia como el cuarto factor de producción (21), Taylor hace énfasis en el sistema de gerencia científica como factor determinante del nivel de productividad y eficiencia de las organizaciones.

En 1881 el financista y empresario del sector siderúrgico de Filadelfia, Joseph Wharton, donó 100.000 dólares a la Universidad de Pensilvania para que fundara la primera institución universitaria para la enseñanza de la Administración: La Escuela Wharton de Finanzas y Comercio.

En Estados Unidos el proceso de enseñanza de la administración a nivel universitario no ha disminuido su ritmo acelerado: en 1908 inició labores la Escuela de Administración de la Universidad de Harvard, por donación de Edward Tuck (22).

En 1910 ya existían 13 escuelas de Administración de Negocios.

En 1911 Frederick Taylor publicó su obra más importante: *The Principles of Scientific Management*, los “Principios de la Gerencia Científica” (23) o los Principios de la Administración Científica, en donde estudia las causas de la baja productividad y propone una teoría del *Management* para remplazar los métodos empíricos de administración.

En este siglo, simultáneamente con el proceso de industrialización, ha aumentado el número de profesionales vinculados a la gerencia de las organizaciones modernas, como podemos apreciar en la Figura 2.4 sobre crecimiento de la industria y del personal administrativo en Estados Unidos, entre 1899 y 1947. (24).

En 1956, 163 escuelas y 424 divisiones podían otorgar el título *Master Business Administration* -MBA-, en 1976 expidieron en aquel país 32.000 títulos MBA, superando los 30.000 que otorgaron a los abogados en ese país (25).

El análisis de la teoría administrativa con criterio de recontextualización debe precisar las diferencias en las dimensiones de tiempo, espacio e innovación o de evolución. En tal sentido es importante

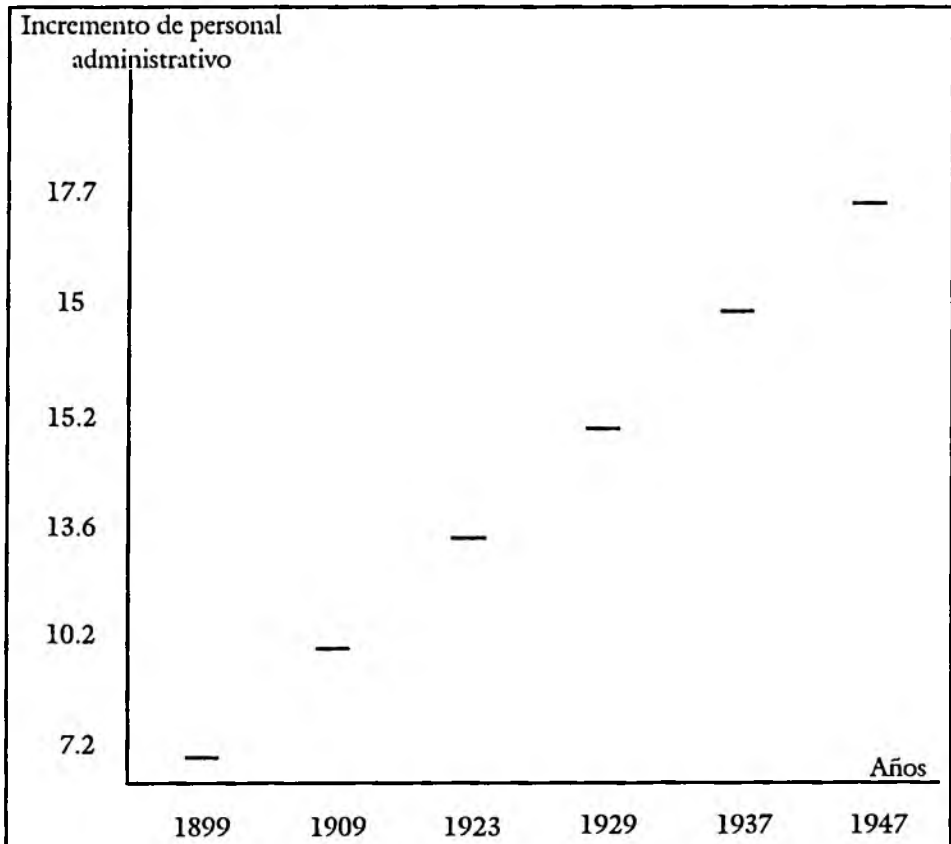


Figura 2.4 Porcentaje de aumento del personal administrativo con relación al no administrativo en Estados Unidos entre 1899 y 1947

destacar que en Colombia durante los años sesenta se dinamizó el proceso de inversión extranjera, surgieron las Corporaciones Financieras y se crearon los primeros doce programas de nivel universitario para la formación de Administradores Profesionales. Administración de Empresas fue la segunda carrera universitaria de mayor demanda en el país, con 16.976 aspirantes inscritos en las pruebas de exámenes de Estado de 1995 (26).

La situación actual de la realidad empresarial en nuestro país y en el área latinoamericana es compleja, al respecto coincidimos con nuestro colega Cruz Kronfly (27), de la Universidad del Valle, cuando afirma:

“Nuestra situación actual, no solo en Colombia sino en varios países latinoamericanos, es especialmente compleja y, en algunos casos, profundamente conflictiva, paradójica, violenta y generalmente difícil de comprender a partir de esquemas convencionales... ingresamos en la modernidad cuando el resto del mundo avanzado ya ha entrado en la postmodernidad. Nuestras jóvenes generaciones son hoy, por tanto, al mismo tiempo modernas y postmodernas, aunque en medio de instituciones sociales y políticas relativamente premodernas, y, sobre todo, padeciendo una pobreza que los espíritus modernos ya no están dispuestos a soportar con la misma resignación de otros tiempos”.

Con sistemas modernos de administración en las empresas multinacionales, como veremos más adelante, coexisten intentos de modernización administrativa en las organizaciones del Estado y formas tradicionales y heterogéneas de administración en las PYMES (pequeñas y medianas empresas).

En estudios recientes de PYMES realizados en el Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia se señala que en las PYMES se presentan formas de administración **tradicional mezcladas con algún grado de formas modernas de administración**. Partiendo de un total de 18 empresas investigadas, una de ellas grande del sector automotriz con 1200 empleados, las otras medianas y pequeñas, Anita Weiss (1994) (28) concluye que existe **gran heterogeneidad** en las empresas colombianas en cuanto al tamaño, niveles técnicos y formas organizativas:

“En una misma empresa encontramos procesos de producción con procesos automatizados y procesos totalmente manuales; una estructura organizativa altamente burocratizada con relaciones tradicionales entre empresarios y trabajadores; un marcado desfase entre procesos racionales en la administración y el mantenimiento de formas rudimentarias en la producción... A la vez que encontramos en la industria colombiana formas de producción precapitalistas y relaciones tradicionales, es claro cómo en los últimos 60 años han tomado fuerza en nuestro medio no solo los procesos propios de la revolución industrial, sino que se proyectan cada vez con más fuerza elementos de la revolución científico-técnica, hoy predominantes a nivel mundial. Todo ello para conformar una realidad compleja y llena de contradicciones”.

Nos encontramos entonces con una teoría que lleva más de un siglo de evolución y que es útil como uno de los factores de productividad y desarrollo organizacional, cuyo conocimiento científico social y técnico deberá ser aplicado analíticamente en términos de un medio empresarial heterogéneo, complejo y en evolución.

Resumen

Se destacaron las ideas administrativas más importantes utilizadas en las civilizaciones antiguas, en la estructura social feudal y durante la transición del feudalismo al capitalismo.

Con el paso del Estado Absolutista al Estado Liberal, se identificaron las principales innovaciones tecnológicas de la **Primera Revolución Industrial**, hacia 1780, cuando se desarrollaron las máquinas movidas por la energía del vapor y el carbón.

La llamada **Segunda Revolución Industrial** que se presentó hacia 1880, se caracterizó por el cambio de la fuente de energía de vapor por la de los **derivados del petróleo, la electricidad**, y la utilización industrial del acero, repercutió en el desarrollo de nuevas máquinas y en el crecimiento de la capacidad de producción de la gran industria.

Señalamos que a principios del presente siglo surgió la teoría del *Management*, inicialmente en Estados Unidos.

Del contexto socioeconómico de 1880 destacamos cuatro aspectos:

- a) Innovación tecnológica en la Segunda Revolución Industrial (1880).
- b) Expansión de los mercados.
- c) Desarrollo del capital financiero y la Sociedad Anónima.
- d) Requerimiento de una Teoría de la Gerencia y desarrollo de la Gerencia Científica como un movimiento que revolucionó la productividad de las organizaciones y su sistema de dirección.

La unión del capital industrial con el capital bancario, dio paso al surgimiento del capital financiero y potenció la utilización de nuevas fuentes de crédito para la producción industrial.

Hicimos referencia del surgimiento y desarrollo de la Sociedad Anónima a través del libre mercado para la compra y venta de “acciones” en la bolsa de valores, creando simultáneamente, una nueva forma de organización de negocios de gran tamaño que requería de modernos sistemas de administración, más racionales, lo cual originó una nueva profesión, el desarrollo de la Teoría de la Administración en el presente siglo y la creación de escuelas y facultades de administración, desde fines del siglo XIX. Este desarrollo de la organización monopólica de los negocios requería de modernos sistemas de dirección, de la teoría del *management* que se institucionalizó en el siglo XX, originando una nueva disciplina, una nueva profesión, la cual ha crecido simultáneamente con el proceso de industrialización de la sociedad.

Señalamos que en el medio empresarial colombiano especialmente a partir de los años sesenta se han llevado a cabo procesos de modernización administrativa en las grandes empresas, en las organizaciones del Estado y en las PYMES.

Cuestionario de repaso

- 1. Señale los principales cambios políticos, económicos, tecnológicos y del pensamiento administrativo en el siglo XVIII.
- 2. Establezca la relación entre la división del trabajo o especialización en la sociedad y la eficiencia (menores costos de producción).

3. Describa la relación entre la evolución de las organizaciones y los sistemas de administración.
4. Señale cuatro aspectos socioeconómicos de finales del siglo XIX, que relacionen las condiciones para el desarrollo de la teoría de la Administración o de la Gerencia.
5. ¿Qué relación existe entre la innovación tecnológica, la expansión de la Sociedad Anónima y el surgimiento de la Teoría de la Gerencia o de la Administración?
6. ¿Por qué la teoría de la Gerencia constituye un factor importante para el aumento significativo de la productividad y la eficiencia?
7. ¿Por qué el desarrollo de la teoría de la Administración y la profesionalización de la gerencia ha sido simultáneo con el proceso de industrialización del presente siglo?

Caso de análisis organizacional

Represente gráficamente la estructura inicial y el cambio de estructura propuesta para la organización dirigida por Moisés. Comente las ventajas de los elementos del proceso administrativo propuestos por el asesor de Moisés en el Éxodo.

Referencias bibliográficas

1. Claude George, Jr.: *The History of Management Thought*. Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey, 1972.
2. Sun Wu: *El arte de la guerra del maestro Sun Tzu*. Tercer Mundo Editores. Santafé de Bogotá, D. C., diciembre de 1992, p. 31.
3. La Biblia, Éxodo, cap. 18, v. 13-27.
4. Platón: *La República*. Ed. Universales. Bogotá, 1979.
5. Max Weber: *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*.
6. William Petty: *Economic Writings*. C. Hull, Vol. 2. Cambridge University Press, 1899. Citado por Leo Huberman: *Los bienes terrenales del hombre*, 1936. Ed. Panamericana. Santafé de Bogotá, 1995, p. 131.
7. Adam Smith: *Riqueza de las Naciones*. Bosch, Barcelona, 1955, volumen 1, capítulo 1, pp. 45 a 55.
8. Adam Smith: cit., volumen 1, capítulo 1, p. 47. Subrayado de C.E.M.F.
9. Véase: *El pensamiento administrativo de P. Sainz de Andino, 1829-1848*. Inap, Madrid, 1982. A. Oliván. *De la administración pública con relación a España*. Madrid, 1843.
10. *Enciclopedia de los inventos*. James Libros S.A. Barcelona, 1978. Véase también M. I. Mijailov: *La revolución industrial*.
11. Robert Owen: *Address to the superintendents of Manufactories*. Compilación de H. E Merrill: *Clásicos de Administración*. Limusa, México, 1975, pp. 23 a 28.
12. Charles Babbage: *Sobre la división del trabajo*. Cit., pp. 30 a 43.
13. Leo Huberman: *Los bienes terrenales del hombre*. Citado, p. 217. Subrayado de C.E.M.F.
14. Citado por Vladimir I. Lenin: *El imperialismo fase superior del capitalismo*. Lenguas Extranjeras. Pekín, 1972. p. 24.
15. Maurice Dobb: *Estudios sobre el desarrollo del capitalismo*. F.C.E. Bogotá, 1976, p. 368.
16. Tulio Halperin Donghi: *Historia contemporánea de América Latina*. Alianza Ed. Madrid, 1975, p. 281.
17. Charles Darwin: *El origen de las especies*. Edición original publicada en Londres en 1859. Diana, México, 1967.

18. Véase **Rudolf Hilferding**: *El capital financiero*. El Caballito. México, 1973. Especialmente capítulos 10 a 15.
19. Woodrou Wilson: Citado por Leo **Huberman**: *Los bienes terrenales del hombre*. Ed. Latina. Bogotá, p. 275.
20. **Carlos Marx**: *El Capital*. Tr W. Roces. F.C.E., México, 1975, 1a. ed. T. I. p. 268. Subrayado del autor.
21. **Alfred Marshall**: *Principios de economía*. Aguilar. Madrid, 1963.
22. **Laris Casillas**: en Revista *Comercio y Administración*, UNAM, Facultad de Contaduría y Administración, citado por Ríos y Paniagua: *Orígenes y perspectivas de la Administración*. Trillas. México, 1978. p. 11.
23. **Frederick Taylor**: *Principios de administración científica*. Orbis, S.A. Barcelona, 1986.
24. Cuadro elaborado por el autor en base a los datos suministrados por **Carlos Moya**: *El poder económico en España 1939-1979*. Tucur, Madrid, 1975, p. 22.
25. **Frank Pierson** y otros: "La educación del hombre de negocios norteamericano". Citado por **Bernardo Kliksberg**: *El pensamiento organizativo*. Paidós, Buenos Aires, 1975, vol. II, p. 127.
26. ICFES, estadísticas citadas por *El Tiempo*, sábado 26 de agosto de 1995, p. 3A.
27. **Fernando Cruz Kronfly**: "La cultura de la modernidad y las organizaciones". Compilado por **Rubén Darío Echeverry** y otros: En *Búsqueda de una Administración para América Latina*. Universidad del Valle, Cali, 1990, p. 37.
28. **Anita Weiss**: *La empresa colombiana entre la tecnocracia y la participación. Del Taylorismo a la calidad total*. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología. Santafé de Bogotá, 1994. p. 36.

SEGUNDA PARTE

Teoría clásica de la administración de organizaciones

La Teoría Clásica de la Administración o de la Gerencia comprende básicamente la contribución de F. Taylor, H. Fayol y M. Weber. Su filosofía es la eficiencia, en el sentido de disminuir los costos de producción; el aumento permanente de la productividad, el sistema de remuneración por rendimiento, el estudio y diseño de la estructura formal de las organizaciones, la sistematización de las funciones de la gerencia a través de las actividades de planeación y control de resultados. Esta teoría continúa vigente y se aplicará en la administración del trabajo humano y de las máquinas en el siglo XXI.

Las debilidades de esta teoría son el descuido de los procesos dinámicos de poder en las relaciones entre grupos, el problema de la distribución equitativa de los aumentos de productividad entre empresarios y trabajadores, y el impacto social.

Carlos Martínez Fajardo, 1996

CAPÍTULO 3

Sistema de gerencia propuesto por Taylor

En 1880 se fundó la *American Society of Mechanical Engineer* –ASME–, que desempeñó un papel importante en la difusión del conocimiento sistematizado de la Administración, en su revista *Transactions*, y en otros como *American Machinist* se habían escrito 15 artículos antes de 1880; 60 de 1880 a 1885, 93 de 1885 a 1890, y 185 entre 1895 y 1990 (1).

Hacia 1881 Frederick Taylor experimentaba con la técnica del estudio de tiempos, se había iniciado como aprendiz de mecánico en una pequeña empresa de Estados Unidos en 1874. Después de trabajar cuatro años allí, ingresó como obrero en la Midvale Steel; estudió ingeniería mecánica de noche y rápidamente fue ascendido a capataz, jefe de taller, jefe mecánico, jefe dibujante. Se graduó en 1883 y en 1884 lo promovieron a jefe de ingenieros. En 1886 debió ser impactado por una conferencia que dictó Henry Towne (2) ante la ASME en la cual recomendaba a los ingenieros que debían sistematizar el conocimiento administrativo en Ciencia y Práctica. Por aquella época comenzó a trabajar el tema de la administración y el problema de la productividad.

1. Hipótesis o supuestos del sistema Taylor

Para Taylor el nuevo factor de riqueza o prosperidad es la Ciencia de la Administración. En 1889 se especializó como asesor en organización industrial de las empresas Bethlehem Steel Co. y Cramp's Shipbuilding Co., en 1894 empezó a colaborar en la revista *Transactions*. Dictó

una charla en la ASME sobre la remuneración del trabajo a destajo que luego se publicó como artículo en 1895 (Notes on belting, a piece-rate system). En 1903 escribió su primer libro: *Shop Management* (Gerencia de Talleres) que presentó en una reunión de la ASME. En 1906 publicó *On the art of cutting metals*.

Según Nelson (1975, 1980) (3) entre 1901 y 1911 por lo menos 18 empresas adoptaron alguna variante del sistema Taylor; en 1908 la Escuela de Harvard declaró su enfoque como el modelo de administración moderna y en 1909 lo invitó a dictar conferencias allí.

En su obra *The Principles of Scientific Management* (1911) (4) plantea un nuevo factor de productividad y eficiencia: El *Scientific Management* o la Gerencia Científica, en ese trabajo establece las siguientes hipótesis o supuestos:

Existe un bajo nivel de productividad, y de eficiencia en las empresas de Estados Unidos que se origina en la simulación sistemática, en la lentitud y bajo rendimiento en el trabajo y salarios bajos debido a la aplicación de métodos arcaicos y empíricos de producción y administración.

El otro supuesto: los intereses del empresario y del obrero deben identificarse, el patrón debe maximizar sus utilidades y el trabajador su prosperidad, ha merecido una gran discusión debido a los permanentes conflictos de intereses entre sindicatos y empresarios. Este supuesto continua vigente en la teoría contemporánea de la administración, a él se refiere explícitamente Douglas McGregor (5) en su teoría Y, con el principio de integración. El hecho es que en los países industrializados se observa en el último siglo un avance significativo en el nivel de vida de los trabajadores de las empresas multinacionales.

Para desarrollar la teoría de la Administración Científica, aplicó el método cartesiano de investigación (6):

1. Duda metódica, cuestionamiento, identificación del problema.
2. Analizar o dividir para examinar cada una de las partes del problema.
3. Razonamiento deductivo de lo más simple a lo más complejo.
4. Síntesis o integración del conocimiento para intentar llegar a la verdad, a la solución del problema.

2. Filosofía y principios del sistema Taylor

Para Taylor una nación es próspera si su trabajo es productivo. El trabajo y el Scientific Management son los dos factores esenciales para el mejoramiento de la productividad.

Ya Adam Smith (*La riqueza de las Naciones*, 1775) había señalado que una nación es próspera si produce lo que consume y le queda un excedente para exportar. Carlos Marx (*El Capital*, 1867) había afirmado que la fuente de riqueza no es el dinero, es el trabajo; y Alfred Marshal (*Principios de Economía*, 1880) había identificado la organización, la administración, como el nuevo factor de producción. Taylor fue más allá y propuso desarrollar una ciencia del trabajo y una Administración Científica a partir de los siguientes cuatro principios:

Organización del trabajo, selección y entrenamiento del trabajador, cooperación y remuneración por rendimiento individual, responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo.

1. Organización científica del trabajo

Este criterio se refiere a las actividades que deben emprender los administradores para remplazar los antiguos métodos empíricos de trabajo ineficientes y evitar la simulación sistemática, analizando el “mejor método” de trabajo *–the best way–*, claro antecedente del “Benchmarking” *–lo mejor del mercado–*.

La observación, clasificación, sistematización y estandarización de las tareas y actividades, analizando los siguientes elementos en detalle:

1. La organización científica del trabajo.
2. La selección científica y entrenamiento del trabajador.
3. La cooperación entre directivos y operarios.
4. La división del trabajo entre administradores y operarios.

Figura 3.1 Principios del sistema de Administración Taylor

tiempo, demoras
movimientos, flujos de trabajo
operaciones,
responsables,
herramientas.

2. *La selección científica y la capacitación del trabajador*

La filosofía de este elemento es la de ubicar al personal adecuado en el trabajo correspondiente y propiciar la educación y la prosperidad del trabajador.

A partir del análisis sistemático del trabajo, la administración debe precisar los requisitos para el desempeño eficiente del cargo. Este paso previo va a permitir un proceso para escoger los aspirantes más aptos. Este proceso debe continuar con la fase de capacitación en la cual los jefes funcionales, con autoridad técnica, van a jugar un papel muy importante.

3. *Cooperación entre directivos y operarios*

La filosofía de este principio es la búsqueda de armonía y la integración mediante una estructura funcional y el estímulo económico. Taylor afirma:

“La época de las grandes proezas personales o individuales de una persona sola y sin la ayuda de los que la rodean se aleja rápidamente... Y llega la época en que todas las grandes obras serán hechas por este tipo de cooperación en la cual cada hombre ejecuta la función para la que se encuentra más capacitado, conserva su propia individualidad y sobresale en esa función, y todo ello sin perder nada de su originalidad y de su propia iniciativa, y, sin embargo, controlado y trabajando armoniosamente con otros muchos hombres” (7).

Los mecanismos para poner en práctica dicha filosofía de integración son:

- **La tarifa diferencial o salario a destajo:** sistema de incentivo económico que remunera de acuerdo con el rendimiento personal o las unidades producidas.

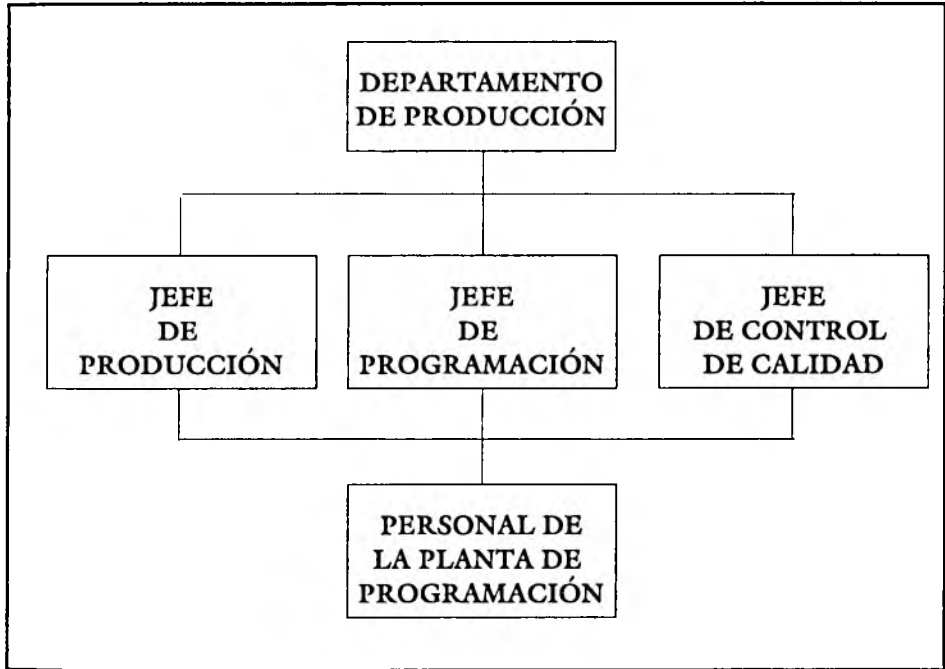


Figura 3.2 Estructura Funcional Técnica propuesta por Taylor.

- Una estructura de jefes funcionales que tienen autoridad técnica por el mayor conocimiento que poseen sobre una actividad y que por consiguiente adquieren el derecho a dar órdenes sobre lo que atañe a su especialidad, con lo cual están en condiciones de instruir a sus subordinados, asegurando así su cooperación.

La propuesta de la estructura funcional técnica conformada por jefes especializados, que son nombrados por su conocimiento técnico, es una contribución al desarrollo de nuevas formas de organización, una alternativa frente a la estructura lineal. Según Taylor deben haber ocho jefes funcionales:

1. Programación y órdenes de trabajo.
2. Estándares o instrucciones de producción.
3. Tiempos y costos.
4. Estandarización de instrumentos y asignación de material.
5. Mantenimiento de maquinaria.

6. Control de calidad.
7. Desarrollo del trabajo.
8. Relaciones de personal.

Un aspecto que ha pasado desapercibido en el análisis de estructura propuesto por Taylor es la idea de Estado mayor de apoyo a los directivos funcionales en empresas grandes, criterio que fue analizado y retomado por Fayol (8).

4. División del trabajo entre directivos y operarios

Los gerentes se responsabilizan de la **planeación**, del trabajo **mental**, los operarios de la **ejecución**, del trabajo manual.

Con este criterio Taylor innova y aporta al desarrollo del principio de la división y especialización del trabajo ya analizado por Platón, William Petty en el siglo XVII y un siglo después por Adam Smith (1775) quien afirmó que **mediante la especialización el trabajo es más productivo**.

El *Scientific Management* comprende la búsqueda del “mejor método” hoy *–the best way today–*, o el mejoramiento continuo de la productividad de las empresas mediante la división del trabajo administrativo en las funciones de planeación (los administradores se especializan en la proyección, los operarios en la ejecución); organización (estudio científico del trabajo mediante la observación, clasificación, sistematización y estandarización de los métodos), y control (o sistema de cooperación del trabajo, pago por rendimiento).

3. Técnicas de administración en el sistema Taylor

Establece que la gerencia, a través de las unidades de planeación, debe proyectar el trabajo de los operarios, programar las tareas, definir las fichas de instrucciones, analizar los costos de producción, estandarizar los métodos y tiempos de trabajo, pagar por rendimiento.

En la Figura 3.3 listamos los elementos de detalle para la aplicación práctica del sistema de administración Taylor.

- La conveniencia de una oficina o unidad administrativa especializada en la preparación o **planeación del trabajo**.
- El criterio de **administración por excepción** que se refiere a delegar lo accesorio, las decisiones de rutina a los subordinados y a que los directivos se concentren en las decisiones de mayor incidencia en los costos, en la productividad, en el crecimiento de la organización.
- Un sistema de organización de **jefes funcionales** o especialistas.
- La programación por **tarea**, acompañada de una prima considerable cuando el obrero la cumple o **pago por resultados**.
- Administración del **tiempo** o cronometraje.
- Un sistema moderno de costos de producción.
- **Sistema de control de ruta de trabajo, flujogramas y cronogramas.**
- Normas de trabajo y fichas de instrucciones para los obreros.
- Normalización o estandarización de **métodos de trabajo, herramientas y máquinas.**
- La utilización de sistemas memotécnicos para clasificar los materiales, las herramientas, los productos manufactureros, o administración de almacenes.
- La utilización de reglas de cálculo e instrumento similares (actualmente calculadoras y computadores).

Figura 3.3 Características técnicas de la Gerencia Científica

La idea de **tarea** o unidad de trabajo bien definida, es otra de las innovaciones de Taylor que tiene aplicación en la programación y control de la producción. El concepto de "**tarea**" es la idea germen de la técnica del *Management By Objectives* o Gerencia por Objetivos (9).

El autor puso en práctica su sistema en varias empresas y evaluó los cambios logrados (10). Según él, tres años después de aplicar en la Bethlehem Steel Company su sistema de gerencia propuesto de **planeación del trabajo**, análisis y estandarización de los métodos y

tiempos de trabajo, selección técnica, capacitación, asignación de tareas, salario según desempeño, se obtuvieron los resultados de incremento de productividad que se observan en la Figura 3.4.

	Sistema antiguo	Sistema nuevo: Gerencia por tarea
Número de trabajadores	400 a 600	140
Promedio de toneladas por obrero, por día	16	59
Promedio del costo de manipular una tonelada	\$0.072	\$0.033 (USA)
Promedio de salario por obrero, por día	\$1.15	\$1.88 (USA)

Figura 3.4 Mejoras de productividad mediante la aplicación del sistema de gerencia Taylor

Taylor señala que cuando se introducen las técnicas de la gerencia científica, se logran aumentos considerables en el nivel de productividad, en el ejemplo se incrementó la productividad en 357%, de acuerdo con los costos de producción la eficiencia aumentó en 109%, y los salarios en 61%.

4. Críticas a la administración científica propuesta por Taylor

La teoría de la Gerencia desde un principio ha generado una gran discusión académica: el carácter de científicidad, el supuesto de integración de intereses entre patronos y trabajadores, el problema de distribución justa de beneficios originados en incrementos de productividad, el criterio de especialización de los gerentes en la fase de diseño o planeación del trabajo y de los operarios en la fase de ejecución, han generado una gran controversia.

La sociología del trabajo acusa a Taylor de haber descuidado el análisis de los factores psicológicos y sociológicos en el estudio de la fisiología del trabajo, dedicándose básicamente a la fatiga. S. Weil en: *La condition ouvriere* (1951), refiriéndose a Taylor llegó a escribir con cierto tono de ira:

“Solo hubo un capataz que utilizara su experiencia de perro guardián” (11).

La idea central de especialización de la función de la gerencia para planificar el trabajo es criticado por Harry Braverman (12) quien argumenta que la aplicación del criterio de separar la fase de la concepción o planeación del trabajo de la fase de ejecución ha traído como consecuencia:

- a) Que la gerencia asegure un mayor control en el rendimiento del trabajador.
- b) El abaratamiento del obrero.
- c) La sistematización del trabajo significa la reunión de conocimientos que los obreros poseían y que ahora pasan a ser propiedad del empresario a través del estudio que realiza la administración. La visión integral de estos conocimientos queda aislada del trabajador a quien, por medio de las tareas y fichas de instrucciones, solamente se le pide ejecutarlas, no pensarlas.
- d) Que se haya degradado al trabajador, quien en tiempo de Taylor no aceptó y combatió la idea de dividir el trabajo, separando la fase de diseño y ejecución de la tarea.

A pesar de estas fuertes críticas, el proceso de modernización y especialización del trabajo ha favorecido la vigencia de esta filosofía y técnica de la gerencia, no obstante el hecho de que actualmente no exista un movimiento formal que se denomine Taylorismo.

Epistemológicamente se ha criticado el carácter científico del aporte de Taylor, Georges Friedman (13) afirma al respecto:

“Fuera o no una “ciencia” el taylorismo, sin duda las reacciones que provocó desde su primera ola de difusión en la industria americana y europea fueron diversas y a veces violentas. Y si se proponía llevar “la armonía en lugar de la discordia” como era el afán de su fundador, este debió darse cuenta en los últimos años

de su vida que la realidad era más compleja que lo que habían previsto sus cálculos metódicos”.

“... sería un error llamar ciencia a lo que no es más que un sistema perfeccionado de los medios para aumentar el rendimiento inmediato del utilaje y de la mano de obra... Sin embargo no hay que equivocarse, pues el taylorismo penetró de hecho en muchas fábricas en Norteamérica y Europa. Su influencia tecnicista circula bajo otros nombres a través de todos los sistemas de organización industrial, que derivando de él, han sido puestos a prueba con diversa fortuna en las empresas desde hace algunas décadas”.

5. Aplicación universal de la gerencia científica

La contribución significativa de Taylor se refiere al mejoramiento de productividad mediante la precisión de responsabilidades de los gerentes para especializarse en la fase de planeación del trabajo.

Este criterio central se encuentra implícito en las técnicas del *Scientific Management* y continúa aplicándose en la actualidad con diferentes nombres, tanto en los países industrializados como en los que están en vía de desarrollo. Se comprueba este hecho al observar los sistemas de gerencia de las empresas multinacionales que llevan a la práctica la filosofía del mejoramiento continuo de eficiencia y productividad y la aplicación de las técnicas de planeación del trabajo, estructura y control formal, selección técnica, capacitación y remuneración con incentivos de bonificación por rendimiento, tanto en las organizaciones industriales como en las de servicios, en las privadas y en las del Estado. Braverman se refiere a este hecho citando textualmente a Peter Drucker (14):

“La Gerencia Científica tiene tantos conceptos básicos como herramientas y técnicas de fácil aplicación. No tiene ninguna dificultad en proporcionar su contribución: sus resultados en la forma de una mayor producción son visibles y prontamente mensurables. No obstante ello, la Administración Científica es toda una filosofía del obrero y del trabajo. Por otra parte esto puede muy bien ser la más poderosa así como la más durable de las contribuciones que Norteamérica ha hecho al pensamiento occidental desde las Actas Federalistas”.

Continuadores del movimiento de la administración científica en Estados Unidos

Henry L. Gantt (1861-1919)

Gantt, discípulo de Taylor, también perteneció a la ASME, en 1908 presentó una ponencia ante esta Asociación con el título de **Entrenamiento de los obreros en hábitos de diligencia y colaboración** en la cual afirma que “los hábitos de diligencia son mucho más valiosos que cualquier clase de conocimiento o destreza” (15), se refiere al sistema de tareas y bonificación para recompensar el trabajo, a la estandarización de los tiempos y métodos de trabajo y al adiestramiento para **saber y hacer**. Resalta la importancia de tener confianza en el superior quien **debe saber más que su subordinado**, y destaca que el sistema Taylor beneficia a los obreros al proporcionarles:

“Mejores salarios.

Mayor habilidad.

Mejores hábitos de trabajo.

Más agrado y orgullo por su trabajo”.

En 1919 publicó su libro **Organizing for work** en donde analizó el conflicto entre el patrón y el empleado sobre cómo se deben repartir los beneficios y concluyó que de acuerdo a lo que estaba sucediendo en Europa, presionada por los esfuerzos del *Soviet* para que el capital sirviera a la comunidad, Estados Unidos debería continuar desarrollando el sistema de negocios sobre la línea de servicio público:

“El sistema de negocios tiene que aceptar su **responsabilidad social** y consagrarse fundamentalmente al servicio, o la comunidad hará el intento, finalmente, de apoderarse de él con el fin de manejarlo en su propio interés” (16).

Este autor es muy conocido por su contribución de la gráfica de programación o **cronograma de Gantt** que analizaremos en la cuarta parte de este libro.

Frank Bunker Gilbreth (1863-1924)

Uno de los continuadores de este movimiento, Frank Gilbreth, escribió en 1922 un documento para la Tercera Conferencia Internacional de Sicotecnia que presentó en Milan, con el título de *Science in Management for One Best Way to Do Work* en donde afirma que el *Scientific Management* no puede determinar normas de lo justo y lo injusto pero determina **normas de eficiencia** para lo cual la administración debe “primero conservar lo mejor del pasado; segundo, organizar el presente; y tercero, prever y planear para el futuro” y defiende el sistema basado en el **pago por resultados**. Para ello se debe realizar un examen del trabajo de la fábrica y la oficina para establecer lo que se hace, independiente de lo que se debería hacer, utilizando formas en blanco para registrar paso a paso el método, quién, dónde, cuándo, tiempo, inspección de cantidad y calidad. Luego se debe medir, clasificar y archivar la información para analizarla y establecer estándares en los métodos y herramientas de trabajo, lo que se debe hacer, con el fin de evitar fatiga en el trabajo, pérdidas de tiempo, de materiales, para establecer lo que debe ser, para **planear la acción aconsejable**, aplicando el principio de excepción, la búsqueda de la “mejor forma”, “*the best way today*” (17) que significa **la mejor forma obtenible hoy**.

Gilbreth recomienda tener en cuenta los tiempos en la realización del trabajo pero da más importancia al problema de la mejor forma de realizarlo, por consiguiente prefiere la utilización de **cronociclografías** para analizar la trayectoria del movimiento más que la utilización del cronómetro. Recomienda también la cooperación con el sicólogo y la necesidad de cursos de sicología para ingenieros.

Concluye que la **gerencia científica** es aplicable en **todo tipo de trabajo**, y que sus principios básicos son los de la instrucción misma, coincidiendo con el interesante enfoque de Peter Senge en *La quinta disciplina: construir la organización abierta al aprendizaje* (18).

Con su esposa Lilian (1878-1922), fue coautor en 1917 de *Applied Motion Study* en donde proponen diez y siete símbolos para representar gráficamente los movimientos elementales en el trabajo industrial que ellos denominan **therbligs**: planear, buscar, escoger, coger, inspeccionar, utilizar, preparar para poner en posición, colocar en posición, transportar sin carga, transportar con carga, descargar,

agrupar o amontonar, separar, espera evitable, espera inevitable, asegurar, descansar (19).

Henry Ford

Ford, ingeniero –inventor–, empresario, y amigo personal de Taylor a quien contrató como consultor de su empresa (20), también se inició como aprendiz de mecánico y llegó a ser jefe de ingenieros de una fábrica, posteriormente inventó un vehículo autoimpulsado.

Ford contribuyó al desarrollo del *Management* y al mejoramiento de la productividad, aplicando los criterios de eficiencia divulgados por la gerencia científica, concibió el sistema de línea de montaje que permitió la producción en serie y revolucionó la organización de los métodos de producción.

En 1899 creó su primera fábrica de automóviles con la que fracasó. Perseveró y logró financiar y fundar la *Ford Motor Company*, impulsó un plan de ventas a precios populares y asistencia técnica, se convirtió así en empresario de éxito. En 1908 construyó el primer automóvil dirigido al consumo popular: en el modelo T empleó doce horas y media en su construcción; en 1909 fabricaba solo 30 carros por día, en 1913 llegó a fabricar 800 y en 1920 la productividad aumentó considerablemente hasta llegar a producir un automóvil modelo T por minuto. En 1925 llegó a salir un auto cada cinco segundos de la línea de ensamble.

El principio de eficiencia, que busca disminuir los costos de producción, fue aplicado por Ford mediante la reducción de los tiempos y materiales tanto en el período de transformación como de comercialización, claro antecedente de la técnica recientemente desarrollada del *Just in Time*. Ford ilustra este criterio con el siguiente ejemplo:

“El material sale de la mina el sábado y es entregado al consumidor, en forma de carro el martes por la tarde”.

En 1913 ante el conflicto con sus empleados, para frenar la desertión, duplicó los salarios y distribuyó entre sus empleados de confianza una parte del control accionario de su empresa. Mejoró los salarios de cerca de U.S. \$2 a un salario mínimo de U.S. \$5 por día y

la jornada de 10 a 12 horas la redujo en su empresa a 8 horas diarias de trabajo.

En 1926 era propietario de 88 fábricas, empleaba 150.000 trabajadores y producía dos millones de carros por año.

En 1929 la empresa Ford había vendido 27 millones de carros en Estados Unidos, casi un carro por familia. Para lograr semejante crecimiento Ford aplicó los criterios o principios de **productividad y eficiencia** comunes a la filosofía de la Gerencia Científica y se apoyó en la tradición antigua del individualismo americano. Ford mostró gran capacidad para la innovación tecnológica pero poca habilidad para el arte de escuchar, muchos de los colaboradores que estaban en desacuerdo con sus planteamientos eran despedidos, no quiso ceder al consejo de sus ingenieros de atender los deseos de los clientes y cambiar el color negro de su Ford T. Como consecuencia de ese error la competencia de la General Motors, a través del Chevrolet, le ganó el liderazgo del mercado a partir de 1926.

No obstante cuando murió en 1945 su compañía valía seiscientos millones de dólares y había iniciado una nueva forma de vida, una nueva cultura para los norteamericanos: el movimiento ideológico denominado **fordismo** que promueve “el sueño americano” de que cada individuo llegue a tener su propia empresa.

Harrington Emerson

En 1912 escribió *The Twelve Principles of Efficiency* (21) destacando el principio de unidad de propósito, objetivo cohesionador o “**ideales claramente definidos**”, otro aspecto central de la filosofía del “*Management*” Científico y de la Gerencia por Objetivos.

Los otros principios de eficiencia a que se refiere Emerson son:

- Supervisión y orientación competente.
- Disciplina.
- Honestidad o justicia social en los acuerdos entre empresa y trabajador.
- Fijar remuneración proporcional al rendimiento en el trabajo.
- Establecer normas estándares en el trabajo.

- Establecer condiciones estandares en el trabajo.
- Registrar la información adecuada, a tiempo y precisa.
- Decidir de acuerdo al sentido común.

Henry Leffingwell

Aplicó los principios del *Management* Científico al trabajo de oficina y presentó una obra en 1917 con el nombre de **Gerencia Científica de la Oficina** que fue editado en Nueva York, Chicago y Londres (22).

Lee Galloway

Profesor de la Universidad de Nueva York, publicó en 1918 **Gerencia de Oficinas**, bajo el supuesto de que las oficinas tienen por finalidad el control de la empresa y que la administración de oficinas tiene como propósito el control de las oficinas (23).

Continuadores del Scientific Management en Europa y en Oriente

En Francia a partir de 1908 Henri Le Chatelier tradujo los trabajos de Taylor y en 1920, con otros tayloristas franceses (24) crearon la CNOF –Comité Nacional de Organización Francesa–.

En España Leveprost divulgó hacia 1927 las principales ideas del *Scientific Management* en Barcelona, a través de unas conferencias denominadas Organización de talleres.

En 1929 el profesor Gual Villalbí recopiló una serie de artículos con el nombre de **Principios y aplicación de la Organización Científica del Trabajo** (25). Entre 1928 y 1936 funcionó el Comité Nacional de Organización Científica del Trabajo que dió lugar en 1946 al Instituto Nacional de Racionalización del trabajo orientado a la empresa privada. En 1957 se responsabilizó a la Presidencia del Gobierno de un movimiento de racionalización administrativa del sector público con respecto a las estructuras orgánicas, los métodos de trabajo, los procedimientos y la administración del personal.

En la Unión Soviética Lenin tradujo y divulgó la obra de Taylor con fines socialistas para buscar elevar la productividad de los recursos, en diferentes sectores como por ejemplo en el de la construcción de viviendas familiares. Inicialmente (1913) afirmó que la Administración Científica era un instrumento de explotación del obrero y que consistía en (26):

“Estrujarle al obrero tres veces más trabajo en el transcurso de la jornada laboral... se dilapidan despiadadamente todas sus energías, se absorbe con triplicada rapidez cada gota de energía nerviosa y muscular del esclavo asalariado. Que se morirá antes? ... Hay muchos esperando a la puerta de la fábrica!”.

No obstante cinco años más tarde Lenin resaltaba la importancia del sistema de administración Taylor como ‘factor para mejorar la productividad en la URSS’:

“La República Soviética debe adoptar el valioso y científico avance técnico en este campo. La posibilidad del socialismo estaría determinada por nuestro éxito en combinar la dirección soviética y la organización social de la administración con las últimas medidas progresistas del capitalismo. Nosotros debemos introducir en Rusia el estudio y la enseñanza del nuevo Sistema Taylorista y su prueba y adaptación sistemática” (27).

Lenín reconoce que la productividad del trabajo depende en primer lugar de la ‘motivación’ y la ‘cultura’ de las masas de la población, en segundo lugar de la eficiencia en la organización del trabajo, en lo cual aportó el *Management*.

En el Japón se conoce por Toyotismo el sistema de gerencia aplicado recientemente por las grandes empresas industriales, líderes del movimiento de productividad en aquel país.

Empresas como la Toyota han perfeccionado y aplicado nuevas técnicas derivadas de la filosofía expuesta por Taylor, complementadas con la filosofía de la conciliación de los intereses del trabajador y del empresario. La gestión de estas empresas aplica la racionalización y planeación del trabajo, la capacitación, el mayor grado de especialización y profesionalización del trabajador, la robotización de las máquinas, el mejoramiento continuo de la productividad, la calidad y los salarios.

En relación a la integración de intereses se ha promovido en el Japón la cultura de la “familia Toyota” por la cual el trabajador

culturalmente está dispuesto a conceder un gran respaldo a la organización con un alto grado de conciencia nacionalista. Además se han desarrollado nuevas técnicas de administración como ‘círculos de calidad (28) y justo a tiempo (29) para buscar mejores niveles de eficiencia mediante la eliminación al máximo de desperdicios y pérdidas de tiempo en los procesos de producción y distribución, con participación de empleados y proveedores. Podemos decir que el Toyotismo es un Taylorismo mejorado que relaciona la administración con los computadores y en general con la tecnología de finales del siglo XX’.

En los países del **Sudeste Asiático** también se ha aplicado la gerencia científica como factor de productividad. Peter Drucker señala (30):

“La explosión de productividad fue probablemente el evento social más importante de los pasados cien años, que no tuvo precedente en la historia... Antes de la explosión de la productividad le tomaba por lo menos cincuenta años a un país llegar a ser ‘desarrollado’. Corea del Sur, que hasta 1955 era uno de los países verdaderamente más ‘atrasados’ del mundo, logró salir en veinte años. Este cambio radical de lo que había sido una norma desde tiempos inmemoriales es enteramente el resultado de la revolución de la productividad, que comenzó en los Estados Unidos alrededor de 1870 o 1880”.

La Gerencia científica con su filosofía del mejoramiento continuo de la productividad, la eficiencia y la capacidad competitiva, y sus criterios de división del trabajo, planeación, salarios por rendimiento, permanece vigente.

6. Aplicación de la gerencia científica en Colombia

El sistema Taylor ha entrado en la gerencia de las organizaciones colombianas muy lentamente debido al proceso de industrialización tardía y a una cultura no convergente con la ideas de productividad y planeación.

Sin conocer en detalle la teoría de la Gerencia Científica, se cree que es obsoleta, la clase dirigente no ha podido estimular el proceso de modernización y de aumento de productividad entre otras cosas

porque no se ofrecen incentivos por diferencias en el rendimiento en el trabajo.

En 1912, a pesar del estado incipiente de la industria, el ingeniero Alejandro López tradujo y divulgó la obra de Taylor en artículos publicados en el periódico *La organización* de Medellín en febrero de dicho año (31). Basado principalmente en las ideas de la Administración Científica el profesor López se propuso formar ingenieros con capacidad gerencial, variable que constituyó uno de los factores de desarrollo de algunas empresas industriales en Colombia. En su obra *El Trabajo*, publicada en Londres en 1928 señaló que de 1912 a 1920 estuvo dictando conferencias en la Escuela de Minas de Medellín, Colombia, contribuyendo a formar dos tipos de ingenieros: uno técnico con acentuada formación matemática y uno orientado a la gerencia con formación de **administrador** que...

“fuese especialmente apto para la organización y manejo del trabajo y el mejor aprovechamiento del factor humano, con el propósito de dotar así a ese país de verdaderos *‘leaders’* industriales, esto es, empresarios que pudiesen asumir acertadamente la dirección de todo trabajo” (32).

Señala que a Taylor y sus continuadores les corresponde el mérito de haber iniciado en la última década del siglo XIX las investigaciones que dieron por resultado una mayor productividad y a la vez una actitud más humana con el fin de:

“Hacer más racional el trabajo, evitar desperdicios y suprimir métodos empíricos que a nadie aprovechaban y a todos perjudicaban, y que han sido el estorbo que la ignorancia opone a la dignidad humana”.

Sin embargo, en nuestra opinión, tal iniciativa se redujo a un movimiento aislado, su divulgación formal sólo llegó a institucionalizarse en el país después de los años sesentas con inversión extranjera de Empresas Multinacionales y la creación masiva de las facultades de Administración, como analizamos en el capítulo dos.

7. Vigencia del taylorismo

Para muchos los cambios sociales propiciados por el mayor intervencionismo del Estado Neoliberal, los avances tecnológicos que se han presentado después de la II Guerra Mundial, y los recientes desarrollos de la teoría de la gerencia hacen que el sistema de administración propuesto por Taylor no tenga aplicabilidad actual, opinan que ese sistema fue “superado”, afirmación que no compartimos porque en realidad la filosofía de la eficiencia y el mejoramiento continuo del nivel de productividad continúa vigente en las organizaciones industriales y en general en todas las organizaciones modernas, el enfoque ha sido complementado con los criterios de gerencia participativa y de la teoría general de sistemas.

El Taylorismo permanece vigente en los países industrializados y constituye una alternativa seria para mejorar el nivel de productividad actualmente en los países en vía de industrialización; la filosofía del aumento permanente de productividad, de rendimiento y eficiencia –en el sentido de disminuir los costos de producción e incentivar al trabajador a través del salario– continúa siendo una opción aplicable.

La Teoría de la Gerencia impulsada por Taylor tuvo por efecto una revolución administrativa que ya lleva más de un siglo, ha logrado alcance universal, y ha contribuido a:

- a) Aumentar significativamente el nivel de productividad y disminuir los costos de producción de las organizaciones industriales y de servicios, de negocios y del Estado, pequeñas y de gran tamaño.
- b) Desarrollar el proceso de división del trabajo precisando la responsabilidad de la función de planeación en los administradores.
- c) Mejorar la eficiencia de los sistemas de selección, capacitación y motivación de los trabajadores a través del pago por resultados. En el medio empresarial colombiano se experimenta actualmente, con éxito, diversos sistemas de remuneración por rendimiento inspirados en la filosofía del sistema Taylor (33).
- d) A desarrollar una alternativa a la organización lineal mediante la estructura de directivos funcionales y de *staff*.

Estas contribuciones de la Administración Científica se encuentran implícitas en las últimas técnicas de gerencia participativa, como

Gerencia por Objetivos, Control Total de Calidad, Gerencia Situacional, Procesos de Reingeniería de Negocios, Benchmarking. Lejos de haber terminado, **ha sido complementada** con métodos sofisticados de la psicología, de la sociología industrial y de las tendencias modernas de la teoría de la gerencia.

La teoría **Y o participativa** propuesta por Douglas McGregor (1960) (34), contiene elementos de la Gerencia Científica: el “principio de integración”, el cual desarrolla, **el reconocimiento al rendimiento en el trabajo** mediante estímulo salarial, la utilización de estándares para lograr mayor productividad; **lo nuevo** es la posibilidad de que el trabajador sea escuchado, **que pueda autoevaluarse** y autodirigir sus tareas en grupo.

Para Hammer y Champy (35) la **Reingeniería** consiste en “la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”.

El proceso de reingeniería de negocios (PRN), que bien podría llamarse los principios de la Gerencia Científica para el aumento radical de la **productividad mediante la aplicación racional del computador**, es el “nuevo” enfoque para la búsqueda de mayor productividad, mediante el análisis de los procesos, del servicio al cliente, de cambios planeados por la administración para alcanzar mejoras espectaculares en rendimiento, la disminución de costos de producción, reducción de tiempos.

La teoría contemporánea de la Administración propone escuchar al trabajador, buscar su participación activa, se trata de que el trabajador desarrolle su iniciativa y aplique el sistema de mejorar permanentemente el rendimiento, que él mismo encuentre el mejor método del momento, *the best way today*, la **mejor forma obtenible en el presente**, la idea de **mejoramiento continuo**, recogida en las técnicas de Círculos de Calidad y Benchmarking.

Podemos concluir que el sistema de Gerencia Científica promovida por Taylor constituye uno de los factores más importantes en el proceso de modernización del presente siglo debido a sus efectos en el nivel de productividad.

Durante mucho tiempo las organizaciones de negocios y del Estado, grandes o pequeñas, dirigidas hacia el trabajo individual o en grupo, podrán motivar a sus trabajadores para que piensen en cómo mejorar continuamente su rendimiento, y a los directivos para que mediante el criterio técnico de la división y especialización organicen y planeen el trabajo, fijen tareas y estándares, seleccionen y capaciten técnicamente el personal, controlen por medio de jefes funcionales especializados, y remuneren acorde con el desempeño individual.

Después de un siglo de vigencia de la teoría de la **Gerencia Científica**, el problema central por resolver sigue siendo el de cómo integrar los intereses entre empresario y trabajador, cómo distribuir justamente los beneficios por mejoras de productividad entre empresarios, gerentes, trabajadores y consumidores, cómo amarrar **aumentos de productividad a incrementos en el salario real**.

Resumen

Se señalaron los principales criterios y elementos de la filosofía y de las técnicas modernas de la Gerencia Científica propuesta por Taylor, como una disciplina y movimiento del presente siglo para **aumentar la productividad** de las organizaciones.

Se analizó la filosofía del sistema de administración Taylor y los elementos de detalle para poner en práctica este sistema de administración:

- División del trabajo y la responsabilidad entre los administradores y los subordinados: los directivos se especializan en la **planeación**, crean unidades de planeación, definen tareas, estándares e instrucciones, delegan según el criterio de la administración por excepción; los operarios **ejecutan** el trabajo planeado.
- Organización sistemática del trabajo: estudio de métodos, tiempos, movimientos y estandarización del trabajo.
- Selección y capacitación del trabajador: análisis del trabajo, análisis de requisitos mínimos, entrenamiento en el cargo.

- Cooperación y control: mediante jefes funcionales o especializados, sistema de remuneración con tarifa diferencial, de acuerdo al rendimiento.

Se señaló el aporte de algunos de los continuadores de ese movimiento en Estados Unidos, Europa, el Sudeste Asiático y Colombia, entre otros: Gantt, Gilbreth, Emerson, Ford, Alejandro López.

Analizamos la vigencia universal del sistema de Administración Taylor a través de la filosofía de mejorar continuamente la productividad, la eficiencia y la capacidad competitiva y de la aplicación del criterio básico de la división del trabajo para responsabilizar a los administradores de la función de planeación.

Esa filosofía y ese criterio permanecen incorporados en la Teoría Contemporánea de la Gerencia en los enfoques participativo y de sistemas, igualmente en la práctica administrativa de las empresas mejor administradas, parcialmente en las organizaciones del Estado.

Finalmente se planteó que sigue sin resolver la conciliación o integración de los intereses del patrón y de los trabajadores, el problema de distribuir equitativamente y retribuir en su justa medida la contribución del trabajador al mejoramiento continuo de productividad.

Cuestionario de repaso

1. ¿Cuáles son los supuestos del planteamiento teórico administrativo de Taylor?
2. Identifique la filosofía del *Scientific Management* propuesto por Taylor.
3. ¿Cuáles son las características técnicas o elementos de aplicación práctica del sistema de administración Taylor?
4. Analice las limitaciones y la contribución teórica de la Gerencia Científica.

Caso de análisis de empresa

La *Bethlehem Steel Company*, según los datos de la Figura 3.4, presenta una situación inicial con bajos niveles de resultados. Analice

las principales debilidades de productividad y eficiencia. De acuerdo con las características técnicas del sistema Taylor ¿qué cambios en el sistema de gerencia debieron darse para aumentar la productividad y eficiencia de la empresa? Cuantifique los resultados obtenidos.

Referencias bibliográficas

1. Véase Stephen R. Barley y Gideon Kunda: "Plan y dedicación: oleadas de las ideologías del control normativo y racional en el discurso administrativo". Revista *Innovar. Gestión y Finanzas*, Universidad Nacional de Colombia. Número 6, Santafé de Bogotá, diciembre de 1995.
2. Gary Dessler: *Organización y Administración*. Carvajal S.A. Cali, 1981, p. 26.
3. Daniel Nelson: *Managers and workers: origins of the new factory system in the United States 1880-1920*. (1975). Citado por Barley y Kunda, op. cit., p. 85.
_____: *Frederick W. Taylor and Rise of Scientific Management*. (1980) Citado por Barley y Kunda, op. cit.
4. Frederick Taylor: *Principios de Administración Científica*. Ed. original 1911. Orbis, S.A. Barcelona, 1986.
5. Douglas McGregor: *El Aspecto Humano de la Empresa*. Ed. Diana, México, 1969.
6. René Descartes: *Discurso del Método*. (1637) Ed. Losada. Buenos Aires, 1959. pp. 47 y ss.
7. F. Taylor: citado, Orbis, p. 208.
8. H. Fayol: *Sistema Taylor, en Administración industrial y general*. Orbis, op. cit., p. 76. Véase también F. Taylor: *Shop Management* (1903). Trad. al francés: *La Direction des ateliers*. Dunod et Pinat, éditeurs, Paris, 1913. En español: *La dirección de talleres*, Buenos Aires, 1945. Existe un extracto con el título *Estudio del tiempo, trabajo a destajo y el obrero destacado*. En Merrill: *Clásicos en Administración*. Limusa, México, 1975, p. 67-75.
9. F. Taylor: citado, Orbis, p. 202.
10. F. Taylor: citado, El Ateneo, p. 52.
11. Citado por Jean-Claude Scheid, en F. Taylor, op. cit., p. 126.
12. Harry Braverman: *Labor and monopoly capital. The degradation of work in the twentieth century*. Monthly Review Press. New York, 1974. Existe traducción al español, Ed. Nuestro Tiempo, México, 1975, pp. 106 y ss.
13. Georges Friedman: "Taylorismo y ciencias del hombre". Compilado por Bernardo Kliksberg en *Cuestionando en Administración*. Paidós, Buenos Aires, 1973, pp. 21 y 59.

14. Peter Drucker: *La gerencia de empresas*. Sudamericana, Buenos Aires, 1970, p. 322.
15. Henry Gantt: "Entrenamiento de los obreros en hábitos de diligencia y colaboración". Ponencia, incluida por Merrill en *Clásicos en Administración*. Limusa. México, 1975.
16. Henry Gantt: *Organizing for Work*. Incluido en Merrill. Cit. Capítulo: "La separación de rutas". p. 131.
17. Frank B. Gilbreth: "La ciencia de la administración enfocada a la mejor forma de realizar el trabajo". Compilado por Merrill: *Clásicos de la Administración*. Limusa, México, 1975. pp. 209 y ss.
18. Frank Gilbreth y Lilian Gilbreth: *Applied Motion Study*. Sturgis & Walton. New York, 1917. Traducción libre CEMF.
19. Véase Peter Senge: *La Quinta Disciplina*. (1990). Granica S.A., Barcelona, 1992. Véase también Peter Senge y otros: *La quinta Disciplina en la Práctica*. Granica S. A., Barcelona, 1995.
20. Para el análisis acerca de Henry Ford me he apoyado especialmente en las siguientes fuentes: -Henry Ford: *My Life and Work*. New York, 1923. Trad. libre-. R. A. Buchanan: *The power of the machine. The impact of technology from 1700 to the present*. Penguin Books. London, 1992. Trad. libre. James Stoner y R.E. Freeman: *Administración*. Prentice Hall. México, 1994, pp. 29 y 30.
21. Harrington Emerson: *The Twelve Principles of Efficiency*. Incluido por Merrill, cit., pp. 149 a 164.
22. William Henry Leffingwell: "Administración Científica de la Oficina, un informe acerca de los resultados de las aplicaciones del Sistema de Taylor de la Administración Científica a las oficinas". Citado por Harry Braverman: *Trabajo y capital monopolista*. Nuestro Tiempo, México, 1975, p. 351.
23. Lee Galloway: *Administración de Oficinas: sus Principios y Práctica*. Cit. por Harry Braverman, citado, pp. 351 y ss.
24. F. Taylor: op. cit., p. 124. Incluido en el trabajo de Jean-Claud Scheid: *Los grandes autores en la administración*.
25. Frederick Taylor: *Principios y aplicación de la Organización Científica del Trabajo*. Compilado por Gual Villalbí. Revista Éxito. Madrid, 1929.

26. Vladimir I. Lenín: *Sobre los Estados Unidos de América*. Progreso, Moscú. Cit. por Carlos Dávila: *Teorías organizacionales y administración*. Interamericana, Bogotá, 1985, p. 107.
27. Vladimir I. Lenín: artículo publicado en Pravda el 28 de abril de 1918, compilado en Donald Del Mar y Rodger Collons: *Classics in Scientific Management, a Book of Readings*, University of Alabama, 1976; cita traducida por Carlos Dávila: *Teorías Organizacionales*. Interamericana, Bogotá. 1985, p. 107.
28. Véase: William Ouchi: *Teoría Z*. Ed. Norma. Bogotá, 1982 y Philip Thompson: *Círculos de calidad*. Ed. Norma. Bogotá, 1984.
29. Véase Edward J. Hay: *Justo a Tiempo*. Ed. Norma. Santafé de Bogotá, 1989.
30. Peter Drucker: "Managing for the Future". En español: *Administración y futuro, de los noventa en adelante*. Sudamericana. Buenos Aires, 1993. p. 82.
31. Alejandro López: "Economía Industrial. Manejo Científico". Citado por A. Mayor: *Ética, trabajo y productividad en Antioquia*. Tercer Mundo, Bogotá, 1984, p. 84.
32. Alejandro López: "El Trabajo. Principios fundamentales". Dangerfield Printing Co. London, 1928, compilado en Alejandro López: *Obras Selectas*. Imprenta Nacional. Bogotá, D. E., 1983, pp. 163 y 167.
33. Analícese, por ejemplo, el trabajo de grado del Administrador de Empresas Leonardo Beltrán D'Aleman: *Diseño del sistema de remuneración por rendimiento en Granitos y Mármoles S. A.* Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administración de Empresas, Santafé de Bogotá, diciembre de 1995.
34. Douglas McGregor: *El aspecto humano de la empresa*. Diana. México, 1971.
35. Michel Hammer & James Champy: *Reingeniería*. Norma. Bogotá, 1994, p. 34.

CAPÍTULO 4

Sistema de gerencia propuesto por Fayol

Henry Fayol (1841-1925) se graduó como “ingeniero civil de minas” en la Escuela de Minas de Saint-Etienne a los 19 años e ingresó a trabajar en la Sociedad Anónima Commentry-Fourchambault et Decazville donde llegó a ser director general en 1888, cargo que desempeñó hasta que se jubiló en 1918.

1. Supuestos del modelo del proceso administrativo

Su contribución a la teoría de Administración parte de las siguientes hipótesis:

1. Necesidad de desarrollar una doctrina administrativa mediante la aplicación del método positivista.

Fayol critica a la mayoría de los dirigentes de su época porque a pesar de ser ingenieros muy fuertes en matemáticas no tienen formación en administración, comercio y finanzas. Lo anterior se debe, según él, “a la falta de doctrina”, a la ausencia de una teoría de la gestión (1).

Además de su gran experiencia administrativa Fayol combinó la formación académica y aplicó el método positivista para realizar investigación, al respecto afirma (2):

“Me felicito de haber seguido instintivamente el método recomendado por Auguste Comte con el nombre de método **positivo**, por Claudio Bernard con el de método experimental y que yo consideraría como científico, apoyandome en los principios de Descartes.

... Desde mi iniciación en la industria hasta hoy, no he dejado de aplicar al estudio de los hechos administrativos, el mismo método que empleaba para los estudios de los hechos de orden material, es decir, la observación, la experiencia y el razonamiento.

... El Administrador que se ocupa del cuerpo social tiene las mismas preocupaciones que el médico que se ocupa del cuerpo humano. Uno y otro tratan de constituir organismos sanos, conservar la salud y curar las enfermedades.

... No es, pues, asombroso que el método que conviene al médico, cuando se ocupa de los individuos, convenga también al Administrador que se ocupa de los cuerpos sociales”.

El método positivista consiste en la aplicación mecánica del modelo de análisis de las ciencias naturales a los fenómenos sociales; aplica el principio de causalidad lineal: dada la causa A se genera el efecto B, para determinar formalmente los límites de interacción del fenómeno. El inglés Roger Bacon (1214-1294) y luego Francis Bacon (1561-1626) quien propuso la sistematización de la observación y la experimentación fueron los iniciadores del método, posteriormente el francés Auguste Comte en su *Curso de Filosofía Positiva* (1839) desarrolló el método para llegar al conocimiento científico, con aparente neutralidad filosófica e ideológica, a partir de tres etapas sucesivas: teológica o ficticia, metafísica o abstracta, y positiva o científica.

2. El buen funcionamiento de la organización formal de la empresa depende de la búsqueda de mejoramiento continuo mediante la aplicación “de principios, de leyes o reglas” de carácter flexible, aplicados con método (4):

“De las obligaciones del Director General, una de las más importantes es la búsqueda de perfeccionamientos. Es bien sabido que una empresa que no progresa se halla pronto en retardo con respecto a sus rivales y que es necesario, en consecuencia, proseguir sin cesar el perfeccionamiento de todas las partes del organismo social. Para la realización del perfeccionamiento se necesita **método, competencia, tiempo, voluntad y recursos financieros**”.

Fayol coincide con Taylor en la búsqueda y aplicación de un método cartesiano para el **mejoramiento continuo**, al respecto señala:

El método **cartesiano** consiste en (3):

“Observar, recoger y clasificar los hechos, interpretarlos, realizar experiencias si corresponde y extraer de todo este conjunto estudios las reglas que, con el impulso del jefe, entrarán en la práctica de los negocios”.

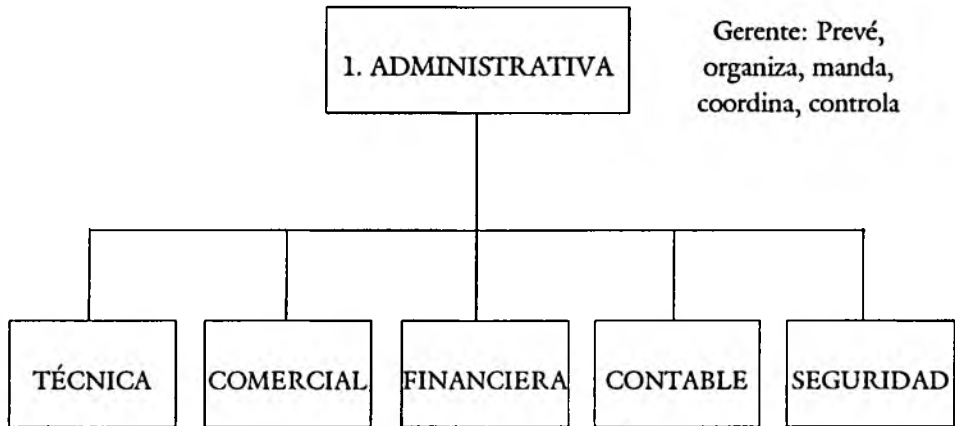
Fayol se apresura a establecer que no basta conocer la definición del método, se necesitan además aptitudes naturales que la experiencia perfecciona y desarrolla.

3. Se debe dar prioridad a la “subordinación del interés particular al interés general” lo cual puede leerse como: el interés del empresario debe primar sobre el interés del trabajador, o también, el interés de quienes tienen el poder en las organizaciones debe subordinar los intereses individuales.

Características técnicas del modelo administrativo de Fayol

El modelo comprende tres aspectos básicos:

- a) Aplicación del criterio de división del trabajo para establecer una estructura básica de la empresa mediante “operaciones” o agrupación de funciones básicas de las organizaciones.
 - b) Proceso administrativo o de gerencia, funciones básicas de los directivos o “elementos de la administración”.
 - c) Formulación de criterios técnicos que deben orientar la actividad administrativa o los “Principios generales de administración”.
-
2. Operaciones o estructura formal de funciones de las organizaciones
1. Administrativas o de gerencia: previsión, mando, organización, coordinación y control.
 2. Técnicas o de producción: fabricación, transformación de insumos.



Actualmente al 'Departamento Comercial' se le denomina de 'Mercadeo'. En lugar de 'Departamento de Seguridad' existe el de 'Personal' o de 'Relaciones Industriales'.

Figura 4.1 Estructura de operaciones esenciales de la empresa

3. Comerciales: compras, ventas, búsqueda de mercados, permutas.
4. Financieras: búsqueda y administración de capitales.
5. De contabilidad: registro de ingresos y egresos, inventarios, balances, estadísticas, precio de costo.
6. Seguridad: protección de bienes y de personas.

3. "Elementos de administración" o proceso administrativo

Se refiere a la sistematización de las funciones básicas de los directivos: prever, organizar, mandar, coordinar, controlar.

1. Prever –planear–

Consiste en escrutar o estudiar el porvenir. El análisis se concreta con la elaboración del programa de acción que abarca todas las funciones de la

empresa la definición de objetivos a corto plazo —previsiones diarias, semanales, mensuales— y a largo plazo.

Según Fayol el programa de acción debe reunir las características de: unidad, continuidad, flexibilidad, precisión.

Unidad: los programas particulares de cada área (financiera, de producción, comercial, etc.), deben estar integrados en un **programa único**, que garantice el principio de “**unidad de dirección**”: “un solo jefe y un solo programa para un conjunto de operaciones que tienden al mismo fin”. Se refiere al primer principio de **eficiencia** enunciado por Harrington Emerson (5): **ideal claramente definido** u objetivo de consenso, de cohesión.

Continuidad: debe garantizarse que no haya interrupción o intervalos de tiempo entre la secuencia de los programas, independientemente de los cambios o limitaciones de los directivos.

Flexibilidad: el programa debe ser suficientemente elástico para que pueda adaptarse a las modificaciones que se consideren convenientes introducir, al respecto afirma:

“Es necesario pensar en las modificaciones incesantes que se operan en la situación técnica, comercial financiera y social del mundo industrial en general y de la empresa en particular y en no dejarse sorprender por los acontecimientos” (6).

Precisión: el programa debe establecer con exactitud las líneas directivas y operativas de acción.

Proceso de elaboración de un programa de una empresa.

Fayol expone las fases o pasos de un ejemplo de elaboración de un **programa de acción general** de una empresa minera y metalúrgica grande, el cual comprende tres tipos de previsiones **anuales, decenales y especiales**.

- a) Se parte de un informe general —de evaluación y **previsiones anuales** o presupuestos— sobre las operaciones y los resultados del ejercicio en el período anterior en ventas, producción, finanzas, personal y economía. El primer ejercicio de presupuesto anual es el más difícil, pero cada vez que se renueva es más útil y fácil.
- b) Posteriormente se elaboran las previsiones decenales —plan decenal— que abarcan una década y en el primer año coinciden con las

anuales, precisando las diferencias a partir del segundo año, armonizando cada año el plan anual con el plan decenal y rehaciendo cada cinco años las previsiones decenales.

Las previsiones especiales comprenden las operaciones que surgen de imprevisto y aquellas que exceden el ciclo decenal, que ocasionan modificaciones sensibles en las condiciones de la empresa.

El listado de materias o aspectos que son objeto de previsión o planeación en cada área operativa son:

Administrativa: programa de acción, organización de personal, reclutamiento, mando, coordinación a través de reuniones, controles de gestión.

Comercial: mercados, productos disponibles para la venta, clientes, precios de venta.

Financiera: capital, depósitos, préstamos, amortizaciones, dividendos, banqueros.

Activo circulante: provisiones, mercaderías, deudores, fondos líquidos.

Activo disponible: reservas y provisiones diversas.

Acreedores: salarios, proveedores, varios.

Contable: Balance, Ganancias y pérdidas. Estadística

Seguridad: medidas tomadas contra los accidentes, sistema de vigilancia. Salud y sanidad. Seguros.

Lyndall F. Urwick, coronel inglés seguidor de Fayol, propuso identificar tres fases de la función de planeación: investigación, previsión y planeamiento (7).

2. Organizar

Es constituir el doble organismo: el cuerpo social y material.

El organismo material implica dotar a la empresa de los recursos físicos y financieros necesarios para su funcionamiento: instalaciones, equipo, herramientas, materias primas, capital financiero.

El organismo social –estructura formal– tiene elementos comunes y varía según el tamaño de la empresa, desde la rudimentaria artesanal hasta “la empresa nacional con millones de individuos”. Las seis operaciones o funciones esenciales, ya descritas, son los órganos o miembros del cuerpo social.

La autoridad jerárquica presenta diferentes niveles de autoridad formal, como se puede apreciar en la Figura 4.2 acerca de la estructura formal general de una Sociedad Anónima.

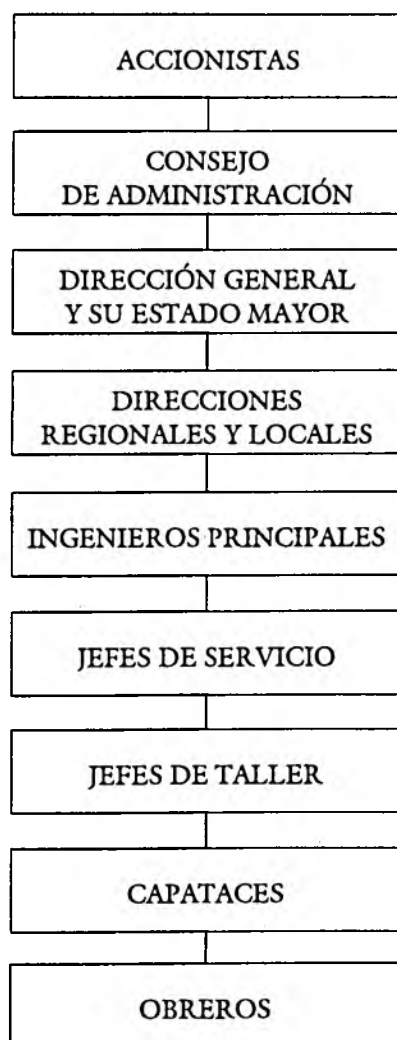


Figura 4.2 Estructura formal de la sociedad anónima

Recomienda la utilización de cuadros sinópticos o cartas de organización, actualmente, de organigramas o formas de representación gráfica de la estructura formal, cuyo complemento explicativo es el manual de funciones.

Se refiere también a la necesidad de los directivos de apoyarse en un **Estado Mayor** o consejeros especialistas para lograr el perfeccionamiento, pero no acepta la idea de organización funcional que propone Taylor en la “dirección de talleres” (*Shop Management*), ya que Fayol cree que para que funcione la organización con Estado Mayor debe aplicarse el principio de **unidad de mando** —los subordinados deben recibir órdenes de un solo jefe—.

3. *Mandar “es dirigir al personal”,
hacer que las órdenes se cumplan*

4. *Coordinar “es ligar, unir y armonizar todos los actos
y todos los esfuerzos”*

El mecanismo que recomienda para esta función es la realización de **reuniones** periódicas, actualmente comités, con los jefes especialistas de área, con el fin de integrar los objetivos y funciones de cada área operativa con el objetivo general de la empresa.

5. *Controlar “es vigilar para que todo suceda conforme
a las reglas establecidas y a las órdenes dadas”,
realizar el seguimiento y evaluación del programa
de acción adoptado*

El proceso administrativo se aplica sobre los recursos y en cada una de las áreas y funciones operativas de la empresa: administrativa, técnica, financiera, comercial, contable y de seguridad.

Es importante destacar que la función de planeación es el paso previo imprescindible para la función de control gerencial.

Luther Gulick (1937), uno de los principales seguidores de Fayol formalizó el acróstico POSDCORB para ampliar las funciones básicas de los directivos o del proceso gerencial (8):

- P lanning: planear, establecer los objetivos.
- O rganize: organizar, conformar la estructura social.
- S taffing: diseñar y administrar el programa de personal.
- D irecting: dirigir, mandar, hacer cumplir las órdenes.
- CO ordinating: coordinar actividades y recursos.
- R eporting: reportar, informar los resultados de la gestión.
- B udgeting: presupuestar, elaborar, controlar los presupuestos.

4. Principios generales de administración

Fayol propone catorce “principios”, leyes, reglas, criterios o recomendaciones para el buen funcionamiento de la estructura social:

- División del trabajo
- La autoridad
- La disciplina
- La unidad de mando
- La unidad de dirección
- La subordinación de los intereses particulares al interés general
- La remuneración
- La centralización
- La jerarquía
- El orden
- La equidad
- La estabilidad del personal
- La iniciativa
- La unión del personal

Precisa su concepto de **principio** (9):

“Emplearé con preferencia la palabra principios, desembarazándola de toda idea de rigidez. No existe nada rígido ni absoluto en

materia administrativa; en ella todo es cuestión de medida. Casi nunca puede aplicarse dos veces el mismo principio en condiciones idénticas: es necesario tener en cuenta las circunstancias diversas y cambiantes, los hombres igualmente diversos y cambiantes y muchos otros elementos variables”.

De los principios planteados por Fayol debemos destacar los directamente relacionados con la **estructura lineal** o la **organización lineal** formal, intensamente promovida por este autor: unidad de mando, autoridad, centralización y división del trabajo.

Unidad de mando: los subordinados deben recibir órdenes de **un solo jefe**, aspecto esencial de la organización lineal o jerárquica militar, de gran importancia para el control porque con ella se evita la dualidad de mando, una de las causas de ineficiencia administrativa.

Fayol está de acuerdo con Taylor en que la organización lineal debe ser complementada con el apoyo del **Estado Mayor** (“la ayuda de un núcleo de hombres que dispongan de fuerzas físicas, de la pericia y del tiempo que pueda faltar al jefe”), es decir, **órganos de staff** o **asesoría** encargados de prestar los servicios de consultoría (10), estas unidades asesoras se caracterizan porque no tienen autoridad lineal o escalar y se encuentran en relación con un jefe de línea que decide si ejecuta o no las recomendaciones de la asesoría especializada, por esta razón se denomina también a este tipo, **organización lineo-staff**.

Unidad de dirección: se refiere a un solo jefe y un programa único para un conjunto de operaciones con un solo fin.

Autoridad jerárquica y responsabilidad

Autoridad consiste para el autor en “el derecho de mandar y en el poder de hacerse obedecer”. Distingue la **autoridad legal**, inherente a la función, y la **autoridad personal**, relacionada con las capacidades del individuo. Para él la responsabilidad es una consecuencia de la autoridad, a mayor autoridad corresponde mayor responsabilidad.

Centralización y división del trabajo: con el enfoque del positivismo, Fayol parte de la observación del funcionamiento de los fenómenos en el orden natural, y compara la centralización en los

organismos sociales con la función natural de los organismos animales en donde “las sensaciones convergen hacia el cerebro o la dirección y en que de ésta o aquel parten las órdenes que ponen en movimiento todas las partes del organismo” (11).

Señala que la centralización y la descentralización es una cuestión de medida, que se requiere en mayor o menor grado.

Con respecto a la división del trabajo observa que las funciones distintas y especializadas de los diferentes órganos del “cuerpo social” en las sociedades humanas (organizaciones), se relacionan con el mayor rendimiento en el trabajo, con la productividad –producir más y mejor con el mismo esfuerzo–. El mecanismo desarrollado por Fayol para aplicar este principio es su conceptualización de las seis operaciones esenciales de la empresa, las funciones básicas de los directivos o lo que él denomina elementos de administración y la necesidad de apoyarse en el Estado Mayor o Staff de especialistas.

De acuerdo con las capacidades o la especialización de los directivos Fayol plantea que en las empresas grandes se requieren directivos más especializados: 40% de capacidad administrativa y 15% de capacidad técnica, en una mediana 30% administrativa y 25% técnica, en una pequeña 25% administrativa y 30% técnica (12).

5. Debilidades y vigencia del sistema de administración propuesto por Fayol

La crítica a la teoría de administración propuesta por Fayol se refiere básicamente al énfasis en la estructura formal y a la omisión del análisis de la estructura informal. Sin embargo no hay duda de que su enfoque del proceso administrativo sigue vigente a pesar de que se ha complementado con las ideas de planeación estratégica, organización informal, dinámica, flexible, control de cambios en el ambiente.

Gerencia de organizaciones del Estado

En 1918 Fayol (13) pronunció en París una conferencia en relación con la necesidad de introducir en el Estado los procedimientos que favorecen el éxito o la eficiencia de las empresas industriales.

Supone que el Estado no quiebra ni muere, en cambio las organizaciones industriales requieren de un esfuerzo mayor para evitar su fracaso. Afirma que la Sociedad Anónima es la forma de organización más conveniente para las grandes empresas industriales, así como para las grandes naciones civilizadas lo es la Constitución democrática parlamentaria.

Opina que a pesar de que no existe suficiente analogía entre el Estado y la industria, es posible encontrar procedimientos administrativos comunes, eficientes, para los dos tipos de organizaciones, especialmente los siguientes:

- El programa de acción.
- Las conferencias o reuniones, de jefes (Comités)
- El gráfico de organización –organigramas– (y personal responsable, criterio del mínimo de cargos o pocos ministerios, el Estado Mayor).
- El puente o las comunicaciones ágiles (delegación)
- El cronometraje (eficiencia, economía de tiempo en los procedimientos administrativos).

En 1923 pronunció una conferencia en Bruselas (14) en donde establece que para funcionar debidamente todas las empresas de cualquier índole (organizaciones), incluyendo al Estado que tiene como papel principal la dirección superior de los servicios públicos, necesitan:

Preparar la acción: previsión, organización, estado mayor.

Ejecutar: mandar (responsabilidad de los jefes en la ejecución), coordinar (actas de las conferencias –comités– de los jefes de servicios).

Verificar los resultados: controlar, presentar informes de resultados.

En un informe sobre el diagnóstico de organización y funcionamiento de Correos y Telecomunicaciones, después de estudiar la empresa durante

un año, menciona los principales vicios administrativos que encontró (15):

- Inestabilidad e incompetencia de los jefes.
- Falta de programa a largo plazo.
- Falta de balance (de informe de resultados).
- Falta de estímulo, ninguna recompensa por los servicios prestados.
- Falta de responsabilidad.
- Interferencias abusivas y excesivas de los parlamentarios.

El autor expone que la doctrina administrativa constituye un instrumento contra el burocratismo, contra la ineficiencia y señala que el mecanismo que han utilizado varios países en su administración pública son las comisiones de reforma o junta permanente de perfeccionamiento o consejo de reforma administrativa, que también son aplicadas en las empresas privadas grandes, y que en el sector público deben tener un enlace en cada ministerio. Las funciones de la comisión permanente de reforma se referían a los aspectos administrativos (planeación, organización, mando, control), financieros, contables y jurídicos.

El modelo propuesto por Fayol coincide con el de Taylor en la búsqueda de eficiencia **—máxima producción con mínimos costos—**; la **sistematización de las funciones básicas de los directivos** mediante el proceso administrativo de planeación, organización y control. También enfatiza en la necesidad de diseñar una estructura formal de la organización acorde con los criterios racionales de división del trabajo, especialización, centralización de responsabilidades con delegación supervisada de autoridad, jerarquía de autoridad.

La principal divergencia técnica se refiere a la idea de organización funcional o de supervisión especializada de Taylor y el criterio de unidad de mando, organización lineal, defendido por Fayol. Esta discusión se concilió con la propuesta de organización lineal-*staff* o jerárquica con asesoría o estado mayor.

Resumen

Hemos estudiado el modelo administrativo de Fayol, quien parte del supuesto de que a los dirigentes de su tiempo, formados en su mayoría en las grandes escuelas francesas de ingeniería, tienen capacidad técnica pero les falta una doctrina –teoría– administrativa para mejorar su capacidad administrativa.

Desarrolla una teoría de administración, según él, aplicando el método positivista de investigación propuesto por Comte, el cual es experimental y científico de acuerdo a los criterios de Descartes.

El modelo comprende tres aspectos básicos:

- a) Aplicación del criterio de división del trabajo para establecer una estructura básica de la empresa mediante seis “operaciones” o la agrupación de funciones básicas de las organizaciones: administrativa, de comercialización, financiera, contable, técnica, y de seguridad.
- b) El proceso administrativo o de gerencia, funciones esenciales de los directivos o “elementos de la administración”: prever, organizar, mandar, coordinar y controlar.
- c) Formulación de criterios técnicos que deben orientar la actividad administrativa o los “principios generales de administración”, los cuales se refieren a la organización lineal, entre otros: unidad de mando, autoridad, división del trabajo, centralización, unidad de dirección.

Fayol analiza la organización lineal-*staff* o jerárquica con “estado mayor”, al igual que Taylor y estudia su aplicación en organizaciones de negocios y en organizaciones del Estado, sosteniendo que la teoría de la administración aplicada a las empresas industriales constituye un instrumento contra la ineficiencia.

Los dos autores coinciden en la búsqueda de eficiencia; la sistematización de las funciones básicas de los directivos mediante el proceso administrativo de planeación, organización y control; la necesidad de diseñar una estructura formal de la organización acorde con los criterios de división del trabajo, especialización, centralización de responsabilidades, jerarquía de autoridad.

Cuestionario de repaso

1. ¿En qué consiste el método positivista y la aplicación que de él hace Fayol?
2. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes del sistema de gerencia propuesto por Fayol?
3. Explique el enfoque de Fayol para sistematizar el proceso gerencial.
4. ¿Cuál es su opinión acerca de las limitaciones y la contribución de Fayol a la teoría de la gerencia?

Casos de análisis organizacional

- a. La empresa de Computadores Sin-Mora ha iniciado labores en el presente año con 3 ingenieros, un administrador, una secretaria, 15 operarios y cinco vendedores. Diseñe la estructura formal inicial de la empresa de acuerdo al enfoque propuesto por Fayol y establezca las principales funciones del gerente y su primer nivel de colaboradores.
- b. Analice el diagnóstico de la organización de correos y telecomunicaciones realizado por Fayol y proponga algunas alternativas de ajustes para mejorar su situación administrativa.

Referencias bibliográficas

1. Citado por Jean Claude Scheid: "Los grandes autores en administración". En Henry Fayol: *Administración Industrial y General*. Orbis, S. A. Barcelona, 1986.
2. Henry Fayol: *Administración Industrial y General*. Incluido en el apéndice 4 sobre los métodos experimental, positivo y científico. El Ateneo, Buenos Aires, 1973. pp. 345 a 347.
3. H. Fayol: op. cit., Orbis S.A., p. 71.
4. H. Fayol: op. cit., Orbis S.A., p. 23.
5. Harrington Emerson: *The Twelve Principles of Efficiency*, 1912. Incluido en Merrill: *Clásicos en Administración*. Limusa, México, 1975. pp. 151 a 164.
6. H. Fayol: op.cit., Orbis S.A., p. 50.
7. Lyndall F. Urwick: *Los elementos de la Administración*. 1a. ed. en inglés, 1943. Tr. Herrero Hermanos, México, 1961.
8. Luther Gulick: "Notas sobre la teoría de la Organización". Incluido en *Ensayos sobre la ciencia de la Administración*. Esapac, San José de Costa Rica, 1962.
9. H. Fayol: op. cit., Orbis, p. 23.
10. H. Fayol: op. cit., Orbis, pp. 73 a 80. *El Ateneo. La doctrina administrativa aplicada al Estado*, 1923. pp. 324-344.
11. H. Fayol: op. cit., p. 37.
12. H. Fayol: op. cit., pp. 12 a 14.
13. H. Fayol: "La industrialización del Estado". Conferencia pronunciada en París, ante la Sociedad de la Industria Minera, el 24 de octubre de 1918. Incluido en Fayol: *Administración Industrial y General*, ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1973, pp. 299 y ss.
14. H. Fayol: *La doctrina administrativa aplicada al Estado*, Segundo Congreso de Ciencias Administrativas, Bruselas, 1923. Incluido en *Administración Industrial y General*, El Ateneo, Buenos Aires, 1973. pp. 324 y ss.
15. H. Fayol: *La doctrina administrativa aplicada al Estado*, op. cit., p. 338.

CAPÍTULO 5

Administración burocrática de Weber

1. Conceptos de burocracia

- a) Etimológicamente **burocracia** significa: poder, administración a través de las oficinas (bureau: oficina, escritorio, y kratos: poder, gobierno). En ese sentido el término comenzó a emplearse en Francia en el siglo XVIII para relacionar los cargos de funcionarios del gobierno que originaban sus propios intereses, la creación de oficinas y nuevos empleos.
- b) Otro significado del término se refiere a la creencia generalizada de que **burocracia** es desorganización, organizaciones ineficientes con muchos empleados incompetentes, innecesarios o “corbatas”; excesivo papeleo.
- c) **Marx** en *La crítica de la Filosofía del Estado* y en *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte* (1852) (1) empleó el término **burocracia** para referirse al **aparato administrativo del Estado** que se caracteriza por un alto nivel de ineficiencia en el logro de objetivos, por excesivo número de funcionarios incompetentes, por el papeleo, entramamiento o lentitud en los procedimientos administrativos. Marx señala las siguientes características de la burocracia:
 - Es la máquina, el aparato administrativo del Estado.
 - El aparato administrativo está al servicio de la clase que posee el poder.
 - La relación de dominación se formaliza a través de un marco jurídico.
 - Presenta “un centro supremo”, una centralización de autoridad para la toma de decisiones y el control de las relaciones sociales.

- Favorece la división del trabajo.
- Origina la creación de cargos.
- Establece un sistema de remuneración fijo que convirtió a los dignatarios feudales en burocratas o funcionarios remunerados.
- La fuente de vida de la burocracia estatal son los impuestos.

Marx señala que la burocracia surgió con la **decadencia del régimen feudal** y la consolidación de la monarquía absoluta y que con la **primera revolución francesa se perfeccionó** y se utilizó para enfrentar la descentralización basada en los poderes locales, concluye: "Todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina", en todos los casos era el "instrumento de la clase dominante"; bajo el segundo Bonaparte "el Estado parece haber adquirido una completa autonomía. La máquina del Estado se ha consolidado".

- d) El concepto moderno de burocracia estudiado por Max Weber. Este cuarto concepto se refiere al **tipo ideal formalizado por Weber** el cual analizaremos a continuación.

2. El concepto moderno de burocracia de Weber

El abogado y sociólogo alemán Max Weber (1864-1920), de origen judío, con formación adquirida en el ambiente cultural de la sociedad alemana influida por Bismarck, elaboró un concepto moderno de burocracia más amplio y técnico que el expuesto por Marx. Este concepto se aplica al estudio de las **organizaciones de gran tamaño en expansión, privadas y del Estado**, en una "economía capitalista de mercado", basado en el concepto de "tipo ideal" de organización.

3. Supuestos metodológicos de Weber

El método aplicado por Weber para estudiar el fenómeno organización burocrática implica:

- a) La construcción del "**tipo ideal**" de burocracia.

- b) El concepto de racionalidad y tipos de dominación en la burocracia.
- c) Las características técnicas de la organización burocrática.

a) El “tipo ideal” de burocracia

El tipo ideal es una construcción metodológica abstracta (imaginaria, irreal, calculada, formal en el sentido de la lógica) de las características de una organización utópica. El tipo ideal consiste en “la estructuración de ciertos elementos de la realidad en una concepción lógicamente exacta” (2).

La burocracia como “tipo ideal” o “tipo puro” de organización es un concepto imaginario, formal, construido con el fin de estudiar el comportamiento administrativo de las organizaciones modernas, de gran escala, mediante la comparación de características formales y reales.

Según Weber la burocracia es un “tipo ideal” de organización delimitada por una estructura de dominación legal que se ejerce por medio de un cuadro administrativo –burocrático– aplicable al estudio comparativo del comportamiento real de las grandes organizaciones o asociaciones en crecimiento, del Estado –burocracia pública– y del sector privado –burocracia privada–.

La perspectiva racional, histórica y formal de Weber es coherente con su concepción filosófica liberal, opuesta a la ideología socialista de Marx.

Su método tipológico constituye un esfuerzo por desarrollar una opción metodológica frente al positivismo.

*b) El concepto de “racionalidad”
como supuesto esencial de la burocracia moderna*

La racionalidad es el concepto más general en el tipo de organización burocrática que propone Weber.

Para él la racionalización es un proceso por el cual se logra una acción social racional: orientada por un plan, con arreglo a fines o a valores (3) superando la acción social orientada por los sentimientos

(afectiva), por las costumbres (tradicional), y por la intuición (ausencia de plan).

Distingue entre racionalidad FORMAL (referida a la gestión con un grado de cálculo técnica y realmente posible) y racionalidad MATERIAL referida al grado en que el abastecimiento de bienes dentro de una organización tenga lugar por medio de una acción social de carácter económico orientada por POSTULADOS de VALOR.

La acción social racional orientada por los fines es funcional, o sea que el movimiento, la actividad de las personas está determinado por sus expectativas, por sus consecuencias, por los resultados. El autor escribe (4):

“Actúa racionalmente con arreglo a fines quien orienta su acción por el fin, medios y consecuencias implicadas en ella y para lo cual sopesa racionalmente los medios con los fines, los fines con las consecuencias implicadas y los diferentes fines posibles entre sí”.

La acción social racional determinada por los valores, no tiene en cuenta el resultado sino los valores, esto es, las normas, las reglas sociales, las creencias conscientes, de carácter ético, estético, religioso, o de cualquier otra índole; Karl Manheim (5), 1940, denomina a la acción social racional orientada por valores racionalidad sustancial.

Weber analiza la idea de que la racionalidad económica precisa de un grado de socialización para lograr una economía con dinero y con un sistema de cálculo apropiado que permita la fijación racional de un “plan” (6).

Weber señala que la racionalidad social orienta la acción social y permite anticipar un desarrollo progresivo de la estructura social que favorece la consolidación de las organizaciones con un sistema de administración con características técnicas burocráticas, o el proceso de burocratización por el cual las grandes organizaciones tienden a racionalizar sus objetivos, y formalizar su estructura y actividades.

Escribe Weber:

“Lo que en definitiva creó el capitalismo fue la empresa duradera y racional, la contabilidad racional, la técnica racional, el derecho racional; a todo esto había de añadir la ideología racional, la racionalización de la vida, la ética racional en la economía” (7).

El proceso del desarrollo del capitalismo favoreció el perfeccionamiento de la burocracia a partir del consenso en la búsqueda del progreso social mediante la racionalidad, la modernización y modernidad en el sentido del movimiento previsible, orientado por los fines y valores del capitalismo, aceptados por la sociedad occidental en el presente siglo.

4. Características técnicas de la administración burocrática

1. Estructura racional –burocrática–

Las características de la estructura racional son las de la Figura 5.1.

- a) Estructura monocrática, centralizada, definida legítimamente a partir de la autoridad racional y funciones especializadas, con la posibilidad regulada de que una autoridad inferior pueda apelar a una instancia superior.
- b) Autoridad racional, con arreglo a fines o valores, a partir de la dominación racional.

Para Weber:

“Poder significa la **probabilidad de imponer la propia voluntad** dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (9).

Dominación significa para él “la **probabilidad de encontrar obediencia** dentro de un grupo determinado para mandatos específicos” (10).

Weber establece tres tipos puros de dominación legítima que permiten ejercer tres tipos de autoridad (11): de carácter tradicional, carismática y racional.

La tradicional se basa en las costumbres, en un comportamiento consuetudinario.

La carismática descansa en la obediencia a un caudillo por sus rasgos personales o por su “don de gracia”.

- a) Estructura monocrática, centralizada.
- b) Autoridad racional y plan de consenso.
- c) Estructura de cargos racionales.

Figura 5.1 Características de la estructura racional

1. Una estructura racional o burocrática, definida legitimadamente mediante autoridad racional, y relaciones entre cargos con funciones especializadas.
2. Un sistema burocrático de personal profesional, de carrera.
3. Registro de decisiones y procedimientos, por escrito.
4. Un reglamento o estatuto de la burocracia.
5. Impersonalidad en el cargo del funcionario burocrático, el cual manda y obedece al "derecho", a las normas, a la racionalidad con arreglo a fines o valores.

Figura 5.2 Características técnicas del tipo puro de Gerencia burocrática, según Weber (8)

La dominación de carácter racional es la creencia o la aceptación de legitimidad de la dominación, se obedecen las órdenes impersonales y objetivas legítimamente estatuidas, lo cual permite ejercer la autoridad legal. En el tipo puro de dominación legítima racional descansa la administración moderna burocrática. Se formalizan así las relaciones de mando y subordinación, la obediencia voluntaria, por consenso o derecho pactado a través de estatutos establecidos de acuerdo con los fines de la organización burocrática.

La **autoridad racional** es el "tipo ideal" para la dominación burocrática, la cual requiere de un **cuadro administrativo racional**, de una estructura racional.

- c) La estructura se define a partir de relaciones entre cargos, puestos o empleos, cuyas características son:
- Una distribución fija y racional de funciones o actividades para cumplir con los fines de la organización burocrática.
 - Actividades especializadas y responsabilidades definidas racionalmente, con arreglo a fines o valores –funcional–.
 - Estos cargos definen los requisitos de competencia y aptitudes para nombrar a los funcionarios burocráticos.

2. Un sistema burocrático de personal profesional, de carrera

El cargo requiere de una actividad especializada que supone un aprendizaje profesional, mediante el conocimiento de una tecnología especial Weber pone de ejemplo la jurisprudencia, la administración y las ciencias comerciales.

“El cargo es una profesión. Esto se manifiesta ante todo en la exigencia de una serie de conocimientos firmemente prescritos, que

- a) Selección racional de los funcionarios –con arreglo a fines de la organización burocrática–.
 - b) El funcionario es nombrado por una jerarquía superior, el tipo puro de funcionario burocrático no es elegido por los gobernados.
 - c) Sistema de salarios de acuerdo con la jerarquía racional.
 - d) Evaluación de la actuación del funcionario.
 - e) Capacitación profesional.
 - f) Estabilidad.
 - g) Posibilidad de ascenso.

Figura 5.3 Características técnicas de la gerencia burocrática de sistema de carrera administrativa

casi siempre requieren una intensa actividad durante largo tiempo, así como de pruebas especiales indispensables para la ocupación del cargo” (12). La burocracia moderna presupone “un concienzudo aprendizaje profesional”.

3. Administración basada en decisiones y procedimientos por escrito

La administración logra su racionalidad a través del control de los fines, los medios y la acción de la burocracia por lo cual es necesario formalizar las decisiones por escrito frente a la opción de decisiones verbales, difíciles de verificar.

“La administración moderna se basa en documentos (expedientes) conservados en borradores o minutas, y en un cuerpo de empleados y escribientes de toda clase” (13).

El control, la conservación y clasificación de los documentos origina la reglamentación de procedimientos administrativos, la creación y mantenimiento de manuales y archivos.

El lugar donde los funcionarios y empleados de la burocracia realizan sus funciones es la oficina. La oficina constituye la médula de la actividad moderna de las organizaciones burocráticas, el equipo y el espacio representan simbólicamente el lugar que se ocupa en la organización burocrática.

4. Un reglamento o estatuto de la organización burocrática

Existe un reglamento o estatuto de la organización que formaliza el consenso, que orienta la actuación de acuerdo a un plan de normas, según los fines de la burocracia.

5. Impersonalidad en el cargo

La actuación del funcionario burocrático debe ser neutral, racional con arreglo a los fines y normas de la organización; sus decisiones deben ser objetivas, “sine ira ac studio”, leales a los objetivos y normas de la

organización; debe existir una separación entre los recursos personales del funcionario burocrático y los recursos de la organización burocrática.

El concepto de burocracia moderna propuesto por Weber es aplicable en el estudio de grandes organizaciones productoras de bienes o servicios, de carácter privado, o de carácter estatal, de manera universal, mediante la comparación de las características técnicas administrativas del "tipo ideal" de administración burocrática y el comportamiento administrativo real de esas organizaciones, al respecto existen varios trabajos de investigación administrativa, por ejemplo el realizado por Michel Crozier, 1963, en dos organizaciones francesas, en un monopolio industrial con diez mil obreros y más de dos mil empleados que tiene asegurada la venta de su producción, señalada por el Estado; y en una organización contable de la administración pública, sin ánimo de lucro, que emplea cuatro mil quinientas personas, la mayoría mujeres (14).

5. Análisis crítico y vigencia del sistema de Gerencia burocrática

Burocracia, racionalidad y modernización

La burocracia constituye un sistema de administración y un instrumento de poder aplicable en las organizaciones complejas de la realidad, es un fenómeno social de modernización, que surgió inicialmente como alternativa a la organización del Estado en la sociedad feudal, y se perfeccionó con el Estado Liberal, con el Estado europeo moderno.

La burocracia constituye una forma de organización, una estructura formal que se convierte en un instrumento del grupo social que logra el poder.

En la sociedad contemporánea los grandes cambios sociales han consolidado esta forma moderna de organización y administración, con la expansión del tamaño de las organizaciones del Estado y el desarrollo de la **gran empresa capitalista moderna**.

El anterior proceso es simultáneo con el proceso de modernización en el sentido del movimiento previsible, de consenso en los fines de las sociedades organizadas y orientadas hacia el progreso político, económico y técnico, en el presente siglo.

La burocracia constituye un **tipo de organización formal** que a partir de la institucionalización de fines, de valores, se convierte en un vehículo para el dominio de grandes mercados, de cambio y desarrollo tecnológico, es una opción administrativa **para la búsqueda de eficiencia y productividad, como se puede comprobar en el sistema de organización formal de las empresas multinacionales de negocios.**

En ese proceso de burocratización se identifican cuatro formas de administración burocrática:

- a) De clientelismo o padrinazgo
- b) Racional de Weber.
- c) Participativa o democrática
- d) Sistémica

a) Burocracia clientelista o de padrinazgo

Esta forma de administración de burocracia se caracteriza por el **nombramiento en los cargos para devolver un favor personal o por recompensa política**, corresponde al *Spoils System* o sistema del “botín burocrático” que utilizó el sistema de partidos en la administración del Estado hasta la segunda mitad del siglo pasado en Inglaterra y en Estados Unidos.

La burocracia clientelista, de padrinazgo o de patronaje se basa en el favoritismo, genera grupos de poder excesivamente cerrados, con capacidad administrativa débil, sin estímulos a la capacidad técnica, con vinculación y desvinculación de la organización por favoritismo o arbitrariedad, todo lo cual conduce a la ineficiencia administrativa, a la baja productividad, al anacronismo de la estructura administrativa.

Desafortunadamente en países como el nuestro es, hasta ahora, el sistema de administración predominante en las organizaciones del Estado, a pesar de contar con una gran cantidad de normas, en la realidad no corresponden al consenso, son desconocidas o ignoradas por la mayoría de los involucrados en los procesos de gestión pública.

En Colombia existen normas para establecer un sistema administrativo de personal profesional de carrera administrativa en el Estado. A lo largo de las últimas seis décadas se han venido ampliando periódicamente desde 1938 (Ley 165), 1958 (Ley 19), 1968 (Decreto 2400), 1973 (Decreto 1950) Constitución de 1991, 1992 (Ley 27), pero aún no existe ni consenso, ni voluntad política de la clase dirigente del país para poner en práctica dichas normas. En el informe final de la Comisión Presidencial para la reforma de la Administración Pública se afirma (15):

“Sin duda, la aplicación de la carrera administrativa está contribuyendo a reducir el impacto de este tipo de clientelismo. Sin embargo la Comisión considera que mientras se mantengan las condiciones de debilidad de los partidos y el mantenimiento de las maquinarias políticas dependa de la administración pública, continuará el ‘patronaje’ ”.

“Recientes leyes de estabilización de funcionarios (inapropiadamente llamadas de **carrera administrativa**) han permitido a la burocracia nacional tomar alguna distancia de la manipulación partidista. Los funcionarios se han hecho menos vulnerables a la presión de los partidos. Sin embargo el régimen vigente no garantiza el ingreso y la promoción por antecedentes y desempeños meritorios, ni establece relaciones efectivas con otros componentes del sistema, como el entrenamiento, la capacitación, la formación y la evaluación del desempeño”.

En síntesis, en el sector público nos encontramos administrativamente, en la misma situación de los países desarrollados durante el siglo pasado; por ejemplo, el *Economist* en 1855 (16) intentaba promover una reforma administrativa del funcionariado del Servicio Civil en Inglaterra que contemplaba dos medidas nuevas: **un duro examen de ingreso y el ascenso por méritos**. Veamos los argumentos que se esgrimían en ese entonces:

“Todo el mundo admite la necesidad de establecer algún sistema de compensación por los servicios y de promoción en virtud de los méritos –si es que puede concebirse algún modo que realmente sirva–, puesto que, generalmente, se admite que los casos en que la inteligencia o diligencia aseguran un rápido ascenso, o en que la indolencia o la incapacidad lo impiden, son deplorablemente raros;

y que para evitar el Escila del ascenso de favor, hemos caído en el Caribdis de la promoción por antigüedad. Todos, o casi todos, admiten finalmente, por una u otra razón, por falta de una adecuada remuneración, por escasez de alicientes, honoríficos o pecuniarios, o por la posibilidad de que el talento no sea suficientemente reconocido, el Civil Service no tiene atractivo ni para el mejor intelecto, ni para la mayor energía, ni para el más incuestionable valor de la nación”.

Una limitación actual del sector público en nuestros países es la imposibilidad de ofrecer incentivos competitivos para atraer a los individuos más capaces; sin embargo, debido al nivel de desempleo, muchos profesionales que no tenían la intención inicial de trabajar para el Estado terminan vinculados al sector público. Frente al sistema de administración de burocracia clientelista o de padrinzgo, la alternativa moderna y más eficiente es la burocracia racional o técnica, con un sistema de administración de personal profesional de carrera.

b) Administración burocrática racional (Weber)

El tipo ideal o puro de administración burocrática construida formalmente por Weber, a principios de siglo, ha contribuido a interpretar y explicar el comportamiento normativo y dinámico de las organizaciones de gran escala en expansión, tanto las de negocios, inclusive las multinacionales, como las organizaciones modernas del Estado.

Dentro de las características técnicas del tipo ideal aplicables en la realidad debemos destacar:

- El concepto de racionalidad y crecimiento predecible de las organizaciones, así como elementos conceptuales que favorecen el fortalecimiento del proceso de planeación en las organizaciones.
- La necesidad de un estatuto formal, racional, de la burocracia.
- Un sistema de administración de decisiones y procedimientos por escrito.
- Sistema de administración de personal profesional de carrera.
- El carácter de impersonalidad, decisiones de acuerdo a los fines y normas de la burocracia.

Con respecto al Estatuto y el sistema de profesionales de carrera, en Estados Unidos hubo un intento de ley en 1867; en 1868 Canadá ensayó su primera ley de funcionarios, la cual no trascendió y realizó un segundo intento en 1882 al expedir la Ley del Servicio Civil.

En Francia se libró una lucha de más de medio siglo, sólo en 1946, simultáneamente con la adopción de la actual constitución francesa, se promulgó el **Estatuto general del funcionariado**, sin embargo se considera que si bien se lograron algunas mejoras de organización formal, no hubo un cambio significativo en la conducta de los burócratas ni en la eficiencia de la administración.

Crozier analizó una empresa monopólica industrial y una organización contable del Estado y encontró que existía un **reglamento formal** para el ingreso a la **carrera burocrática** por concurso, y para la delimitación y previsión detallada de las **funciones -también de las conductas-**, señalando su carácter de instrumento de previsión (17):

“Nada se deja al arbitrio ni las iniciativas personales.

La tarea cotidiana de cada uno, sus probabilidades de conseguir otra, su posición y porvenir dentro de la organización, pueden saberse por adelantado con bastante exactitud”.

Precisó que en ese sistema de administración las **relaciones personales** tenían poca importancia debido a que los jefes de línea no tenían poder para decidir o juzgar sobre las funciones y atribuciones de sus subordinados. Recíprocamente los subordinados pierden el poder de presionar sobre sus superiores porque son las normas las que rigen la conducta de todos.

Las relaciones personales, los conflictos, las relaciones con el sindicato, la cultura, el trabajo de grupo, la rutina, los procesos de cambio, son aspectos de la dinámica organizacional que el sistema de administración burocrática racional no prevé.

Formalmente se espera que la burocracia racional ofrezca las siguientes ventajas de eficiencia: continuidad, previsión en las decisiones, control experto, decisiones despersonalizadas, selección técnica del funcionario, evaluación del desempeño de acuerdo a normas, adiestramiento, estabilidad en la organización, posibilidad de ascenso.

Sin embargo existe diferencia entre la eficiencia formal del tipo ideal de administración burocrática y la eficiencia real de las organizaciones de gran tamaño.

Los análisis plantean problemas de disfuncionalidad entre las actividades formales y los fines reales de la burocracia, Robert Merton afirma (18):

“Weber se ocupa casi exclusivamente de lo que logra la estructura burocrática: precisión, confiabilidad y eficiencia. Esta misma estructura puede examinarse desde otra perspectiva proporcionada por la ambivalencia”.

Tal ambivalencia consiste en el desplazamiento de fines que convierte valores instrumentales en valores finales o en fines, originando una actitud formalista, por la cual las normas se convierten en un ritual, en un fin en sí mismo. Por ejemplo, si el objetivo de la norma es que el contribuyente pague impuestos, en muchas ocasiones el exagerado número de pasos y requisitos del procedimiento establecido mediante norma, obstaculiza el logro de ese fin.

De esa manera se tiende a generar una conducta de apego y respeto excesivo del burócrata a las normas y al papeleo, lo cual no favorece el desarrollo de la organización ni el talento humano, la capacidad de decisión, la iniciativa y creatividad, proceso que Veblen ha llamado “incapacidad entrenada”.

En el mismo sentido Alvin Gouldner (19) en 1954 estableció el doble papel de las reglas: hacen menos notorias las relaciones de poder entre jefes y subordinados, por lo cual facilitan la cooperación y ayudan a evitar los conflictos; por otro lado su definición detallada e imposición conduce a una actuación incompetente del burócrata, quien se acomoda a ellas y decide rendir en el mínimo nivel exigido para mantenerse en la burocracia.

Se cuestiona así el supuesto de “superioridad técnica” del tipo ideal de administración burocrática, sobre cualquier otra forma de organización, sin embargo, a pesar de estos riesgos de rigidez de los funcionarios de la burocracia racional, no hay duda de que sus características técnicas constituyen una alternativa de administración moderna, con ventajas derivadas de su capacidad de control político, por lo cual se ha

propuesto mejorar este instrumento organizacional mediante una cultura de participación.

c) De la burocracia formal
a la administración burocrática participativa

Dado el carácter de centralización de la autoridad de la administración burocrática, el proceso de burocratización parece ir en contravía de la democratización. No podemos pasar por alto la tendencia que permitiría confirmar la tesis de Maquiavelo acerca de la élite dominante (20) y en la misma línea el estudio adelantado por Mosca y Michels con su Ley de Hierro de la Oligarquía que establece que las organizaciones “han de ser necesariamente oligárquicas” (21), dirigidas por unos pocos y no por las mayorías.

Sin embargo, el mismo Weber es consciente de que la relación entre el sistema político y administrativo de las organizaciones hacen de la burocracia un sistema de administración que puede favorecer los ideales democráticos a través del dominio de las normas impuestas por la mayoría –“consideradas preferentemente como límites impuestos, a la actuación positiva y ‘creadora’, imposible de someter a leyes, del funcionario”– (22), esto es, frente a la autoridad libre e individual, o en muchos casos, arbitraria y subjetiva, del funcionario burócrata.

En convergencia con la tesis de Maquiavelo sobre la relación entre fines y medios, agrega:

“Lo importante para nosotros es sólo esto: que tras cada acto de un gobierno auténticamente burocrático existe en principio un sistema de “motivos” racionalmente discutibles, es decir, una subsunción bajo normas o un examen de fines y medios. También aquí, la posición adoptada por toda tendencia “democrática”, esto es, por toda tendencia a la reducción a lo mínimo del dominio, es necesariamente disyuntiva. La “igualdad jurídica” y la exigencia de garantías jurídicas contra la arbitrariedad requiere una “objetividad” racional formal por parte del régimen del gobierno, en oposición al capricho personal libre derivado de la gracia propia de la antigua dominación patrimonial (23).

De igual manera se puede argumentar que el sistema racional de ingreso a la burocracia, la evaluación objetiva de acuerdo a normas y la posibilidad indiscriminada de ascenso del funcionario burócrata, son características técnicas de una administración coherente con un sistema social democrático.

Por otra parte los investigadores han demostrado la relación entre motivación y productividad, o más precisamente entre **participación y motivación**. Se afirma que una estructura burocrática, centralizada y autoritaria, es menos productiva que una estructura burocrática con mecanismos de participación de los subordinados en las decisiones.

La estructura burocrática genera nuevas necesidades formales que originan nuevas reglas anquilosantes o **burocratismo**, frente a lo cual el principal antídoto es la capacidad para involucrar en las decisiones de todos los niveles a la mayor parte de los miembros de la organización, al respecto Peter Blau señala (24):

“La gente es mucho más sumisa que lo que generalmente se cree. Al parecer el rechazo de la autoridad es más la excepción que la regla... En el plano inmediato, por supuesto, las burocracias pueden dictar órdenes a la gente sin generar descontento. Pero, como hemos aprendido a partir de lo ocurrido en el último período, lo que al comienzo es docilidad pasiva puede originar, eventualmente, sentimientos de privación del poder, que se expresan en estallidos de protesta. Esperar a que esto ocurra es la antítesis de la democracia”.

Ya en los experimentos dirigidos por Elton Mayo (25) se estableció la importancia de las relaciones personales y la comunicación hacia arriba como una forma de administración que favorece el aumento de la productividad. También Mary Parker Follet (1933) (26) señaló las ventajas de productividad de un sistema de administración de estructura de grupo con liderazgo participativo y propósito común.

Kurt Lewin (27), quien huyó del fascismo de Hitler en los años treintas, demostró en 1951 que un sistema de administración que involucre a los trabajadores directamente en las decisiones que los afecten presenta mayor productividad en comparación con un sistema de dirección autoritaria, porque aquel genera compromiso con los resultados.

En el mismo sentido apunta la excelente contribución de Douglas McGregor (28) en su teoría Y, en la cual destaca el gran potencial de

desarrollo para las organizaciones con sistemas de administración participativa que estimulan la autorealización, la autodirección y el autocontrol en sus integrantes. Likert (29) investigó el nivel de productividad y su relación con la estructura formal, en más de mil organizaciones norteamericanas, concluyendo que las más productivas eran las que el denominó “sistema cuatro” o estructura participativa de equipos.

La administración burocrática racional debe ser modificada, no suprimida, por una administración burocrática participativa y dinámica, favorable a los cambios socioeconómicos.

d) Administración burocrática sistémica

Los avances tecnológicos de postguerra han llevado a las organizaciones a una modernización y un proceso de racionalización sistémica en el sentido de formas de gestión con capacidad de interacción con cambios culturales y sociales del ambiente, con sistemas de información automatizados.

La mayoría de las empresas privadas de gran escala, multinacionales, han entendido y asimilado muy bien la opción de administración participativa y de enfoque de sistema abierto como un medio para mejorar su productividad y eficacia. Estas organizaciones han adaptado mecanismos como la Gerencia por Objetivos y Calidad Total para dinamizar sus estructuras formales burocráticas racionales mediante procesos de decisión participativa y de enfoque sistémico, con procesos de información automatizada que estudiaremos en el capítulo nueve.

Resumen

En este capítulo se estudió el concepto de burocracia en el siglo pasado, establecimos una relación entre modernización y burocracia racional, precisamos el método aplicado por Max Weber para construir el tipo puro de Administración Burocrática Racional en el presente siglo, estudiamos sus características técnicas: estructura centralizada racional de cargos, un reglamento o estatuto de la burocracia,

un sistema de administración de personal profesional de carrera, toma de decisiones por escrito, impersonalidad en el cargo.

Se estableció cómo la administración burocrática racional es una respuesta a la ineficiencia de la administración burocrática clientelista o de padrinazgo. Analizamos las debilidades del formalismo, desplazamiento de fines, conflictos de las relaciones personales, desestímulo a la iniciativa y la creatividad lo cual promueve el paso de una burocracia racional (en términos de Weber) a organizaciones de producción a escala con sistemas de administración burocrática con estructura participativa y sistémica.

Cuestionario de repaso

1. ¿Cuáles son los principales conceptos de burocracia?
2. ¿En qué consiste el tipo ideal de administración burocrática elaborado por Max Weber?
3. ¿Cuáles son las características técnicas de la administración burocrática racional?
4. ¿Cuáles son las ventajas de la administración burocrática racional frente a la administración de la burocracia clientelista?
5. Explique los avances y limitaciones del proceso de burocratización con respecto al proceso de democratización.

Análisis de casos

- a) La Administración Pública Colombiana se caracteriza por un alto grado de clientelismo, en su concepto qué ventajas y desventajas traería para la modernización del sector público la aplicación del sistema de carrera administrativa propuesta por Weber en la administración burocrática racional.
- b) Tome por caso alguna de las empresas multinacionales que usted conozca y verifique la aplicación de las características técnicas de la Administración Burocrática en la gestión. En su opinión qué aplicación tiene el modelo propuesto por Weber en el sistema administrativo de esas empresas.

Referencias bibliográficas

1. Véase: Carlos Marx: *Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel. El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*. Ed. Oveja Negra, Medellín, 1974. Véase especialmente el capítulo 7.
2. H. Gerth y Wright Mills: *Ensayos de Sociología Contemporánea. Introducción a Max Weber*. Ed. Martínez Roca. Barcelona, 1972. p. 77.
3. Max Weber: *Economía y Sociedad*. 1a. ed. en alemán, 1922. FCE, México, 1974. T. I, pp. 18 y ss.
4. Max Weber: ob. cit., T. I, véase pp. 64 y 21.
5. Karl Manheim: *Hombre y Sociedad en Edad de Reconstrucción*. (1940). *Ideología y Utopía*. Aguilar, Madrid, 1966.
6. M. Weber: *Economía y Sociedad*, citada, T.I, p. 79.
7. Max Weber: *Historia económica general*. 1a. ed. en alemán 1923. E.C.E., Madrid, 1976, p. 298.
8. M. Weber: *Economía y Sociedad*. Op. cit., cfr. T. I., pp. 173 y ss., T. II, pp. 716 y ss.
9. M. Weber: *Economía y Sociedad*, op. cit., T. I, p. 43.
10. M. Weber: *Economía y Sociedad*. op. cit., T. I, pp. 43 y 170, T. II, p. 706. Resaltado de C.E.M.F.
11. M. Weber: *Economía y Sociedad*, op. cit., T. I, p. 172 y ss.
12. M. Weber: *Economía y Sociedad*, op. cit., T. II, p. 717.
13. M. Weber: *Economía y Sociedad*, op. cit., T. II, p. 718.
14. Michel Crozier: *El Fenómeno Burocrático*. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1974. Vol. 1, pp. 23 y ss.
15. Comisión presidencial para la reforma de la Administración Pública del Estado Colombiano: Informe final. PNUD- Proyecto Col 88/018. Documentos ESAP. Bogotá, agosto de 1990, pp. 94 y 120.
16. *The Economist: La Reforma del Funcionariado*. Londres, 3 de marzo de 1855. Citado por Fritz Morstein Marx. El Estado Administrativo. Publicaciones de la Escuela Nacional de Administración Pública de España. Alcalá de Henares, 1975, p. 106. Subrayado de C.E.M.F.
17. Michel Crozier: *El fenómeno burocrático*. Amorrortu editores. Buenos Aires, 1974. Vol. 2, pp. 72 y ss.

18. Robert K. Merton: *Burocracia, Estructura y Personalidad*. Ed. original de 1968. Compilado por William Sexton en *Teorías de la Organización*. Ed. Trillas, México, 1977, p. 101.
19. Alvin W. Gouldner: *Patterns of Industrial Bureaucracy*. Glencoe: The Free Press, 1954, pp. 172 y ss.
20. Véase Nicolás Maquiavelo: *El Príncipe*. Sopena, Argentina. 1944.
21. Robert Michels: *Los Partidos Políticos*. 1915. Amorrortu, Buenos Aires, 1979.
22. Max Weber: *Economía y Sociedad*, op. cit., T. II. p. 735.
23. Ibidem: p. 735.
24. Peter Blau: *La Burocracia en la Sociedad Moderna*. 1a. ed. 1962. Buenos Aires, 1974, p. 205.
25. Elton Mayo: *Problemas Humanos de una Civilización Industrial*. 1a. ed. en inglés sobre la investigación en Hawthorne, 1933. Existe versión en español: Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 1959.
26. Mary Parker Follet: "Los elementos esenciales del mando". Del libro *Freedom and Coordination*, capítulo IV. Conferencia pronunciada en el Departamento de Administración de Empresas, Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, febrero de 1933. En *Clásicos en Administración*, compilado por Merrill. Ed. Limusa, México, 1975, pp. 279 y ss.
27. Kurt Lewin: *Field Theory and Social Science*. Harper and Brothers, New York, 1951.
28. Douglas McGregor: *El Aspecto Humano de las Empresas*. 1ra. versión: noviembre de 1957. Diana, México, 1991.
29. Rensis Likert: *Un nuevo método de Gestión y Dirección*. 1a. ed. 1961. Deusto, Bilbao, 1965.

CAPÍTULO 6

Fusión de los sistemas de gerencia desarrollados por Taylor, Fayol y Weber

Hasta 1880 la fuente de la riqueza era la tierra, el trabajo y el capital, a partir de este período el **nuevo factor es la administración**, el *Management*. La teoría Clásica constituye la primera fase de desarrollo de este nuevo factor.

Existe la creencia generalizada de que los planteamientos de Taylor, Fayol y Weber son bien diferentes y obsoletos; muy al contrario de lo que señalan los especialistas, realizamos un análisis que demuestra su convergencia y vigencia en torno a la denominada **Teoría Clásica de la Administración**.

Veamos en la Figura 6.1 los conceptos esenciales de la Teoría Clásica de la Gerencia.

Desde 1880 el proceso de expansión de la Sociedad Anónima en su versión de compañía multinacional ha sido una constante y los dos nuevos factores prioritarios que han incidido en ese proceso son el *Management* y la **innovación tecnológica**.

1. Supuesto de racionalidad, eficiencia, productividad y crecimiento de las organizaciones

Los tres autores parten del supuesto de que el nuevo factor de prosperidad, de crecimiento de las organizaciones es la **teoría de la administración**. La finalidad que orienta esta disciplina es la racionalidad, el cálculo de productividad y eficiencia de las organizaciones.

NIVEL CONCEPTUAL

1. El supuesto de **racionalidad** y crecimiento de las organizaciones mediante **productividad y eficiencia** en una economía competitiva y de libre empresa se logra a través del **nuevo factor de riqueza**: la teoría de administración.
2. La Teoría de Administración se desarrolla por medio del método empírico, **cartesiano, racionalista**.
3. Postulado de la **estructura formal** definida por el **poder formal** y **división del trabajo**.
4. El proceso administrativo en términos de **planeación, organización formal** y **control** de recursos y resultados.

Figura 6.1 Elementos conceptuales comunes en la Gerencia Clásica

El concepto de “Racionalidad” es esencial para comprender el tipo ideal de administración burocrática y la predicción del crecimiento progresivo de las organizaciones. Weber distingue entre **racionalidad formal** (aquella que se refiere al cálculo técnicamente posible), y **racionalidad material** (capacidad de gestión de una organización para abastecerse de recursos y asignarlos de acuerdo con unos postulados de valor).

La acción social racional es aquella orientada por un plan, de acuerdo con unos fines o valores.

La acción social racional supera el comportamiento orientado por los sentimientos (afectivo), por las costumbres (tradicional), o por la intuición (ausencia de plan).

La organización racional, burocrática da prioridad a los fines, evalúa los medios y las consecuencias implicadas en la acción social. También es racional la acción determinada por los valores y por las normas.

Weber precisa que el desarrollo del capitalismo requiere de una organización social y económica racional con dinero y un sistema de cálculo apropiado que permita la fijación de un “Plan”, el crecimiento de las organizaciones duraderas y racionales, mediante una administración burocrática, con contabilidad racional, técnica

Teoría	<u>Taylor</u> Adm. científica	<u>Fayol</u> Administrativa	<u>Weber</u> Adm. burocrática
Finalidad	Productividad y eficiencia	Eficiencia	Racionalidad
Método	Experimental	Positivista	Tipológico

Figura 6.2 Finalidad y método de la teoría clásica de la gerencia

racional, normas racionales, ideología racional, ética racional, racionalización de la vida.

La **productividad** y la **eficiencia** son conceptos racionales cuya finalidad es el crecimiento de las organizaciones de acuerdo con un plan.

Taylor parte del supuesto de que existe un bajo nivel de **productividad** y de **eficiencia** debido a la aplicación de métodos empíricos de producción y de administración en las empresas; su respuesta a este problema central es su sistema de Administración Científica, que propone aplicar los “principios” de:

Organización científica del trabajo, selección científica y entrenamiento del trabajador, cooperación entre directivos y operarios, y división del trabajo entre administradores y operarios.

Eficiencia es un objetivo racional que calcula la cantidad producida y su relación con los costos por unidad producida, variables que Taylor y Fayol estudian en detalle.

El criterio de mejoramiento continuo *–the best way today–*, la selección técnica racional, la capacitación permanente, la especialización y profesionalización son criterios de **productividad**, comunes en los tres planteamientos.

2. Método racionalista científico

Taylor es consciente de la necesidad de desarrollar un conocimiento administrativo de carácter científico, una teoría de la Administración Científica, una teoría del *Scientific Management* aplicable al análisis de

la estructura formal, la planeación y el control de las empresas industriales y, por extensión, de las organizaciones del Estado.

El método aplicado por Taylor y Fayol se basa en el método cartesiano del análisis investigativo (1):

1. Duda metódica, cuestionamiento, identificación del problema.
2. Análisis o división para examinar cada una de las partes del problema.
3. Razonamiento deductivo, de lo más simple a lo más complejo.
4. Síntesis o integración del conocimiento para intentar llegar a la solución del problema.

Fayol, igualmente, supone la necesidad de desarrollar una teoría o “doctrina” administrativa para las empresas industriales y las organizaciones del Estado, mediante la aplicación del método **positivo**, de acuerdo a Comte, **experimental** en términos de Claude Bernard, o **científico** según Descartes. Este método investiga la administración de las empresas y de las organizaciones del Estado como “cuerpos sociales”, como si se tratara del estudio del cuerpo humano, mediante la observación, la experimentación y el razonamiento con el fin de analizar la salud, la conservación y el crecimiento de esos organismos.

El método positivo o positivista aplica el modelo de análisis de las ciencias naturales a los fenómenos sociales; el principio de causalidad lineal: dada la causa A se genera el efecto B, para determinar formalmente los límites de interacción del fenómeno.

De allí el análisis de Fayol de los órganos de la empresa, sus funciones y principios, **estructura formal y capacidad de planeación y control**.

Weber elaboró un instrumento metodológico de acuerdo con la **lógica formal** con el fin de estudiar el comportamiento de las **organizaciones de gran escala**, del Estado y del sector privado, mediante la comparación de características formales del **tipo ideal de administración burocrática** y su conducta real. Esas características implican un sistema de **administración burocrática con una estructura de dominación legal** que se ejerce por medio de un **cuadro administrativo**, una **estructura formal de acuerdo a un plan y el control de los resultados**.

3. El postulado de estructura formal, de poder o autoridad formal y división del trabajo en las organizaciones

Taylor, Fayol y Weber identifican tres elementos esenciales de la estructura formal en relación con la eficiencia y la productividad: **autoridad formal, división del trabajo y reglamentos o normas de las relaciones.**

Postulado de la autoridad formal y el poder

Las condiciones de trabajo predominantes a finales del siglo pasado y principios del presente: política económica de libre empresa, trabajo mal remunerado, excesiva oferta de mano de obra no calificada, debilidad de la organización sindical, inestabilidad, autoritarismo, fuertes movimientos migratorios; propiciaron el énfasis en la autoridad formal. Los tres autores tienen en cuenta este factor como elemento esencial de la estructura formal de las organizaciones.

Taylor plantea el principio de **cooperación**, que ante todo es una definición del poder, de control mediante la jerarquía formal.

Su **propuesta de una estructura funcional o de jefes funcionales o especializados**, nombrados por su conocimiento técnico, es una contribución al desarrollo de nuevas formas de organización, una alternativa frente a la estructura lineal, y se **basa en la autoridad técnica**. Esta se caracteriza por el mayor conocimiento que deben poseer los jefes sobre una especialidad, el conocimiento especializado otorga el derecho a

Estructura formal		
<u>Taylor</u>	<u>Fayol</u>	<u>Weber</u>
Funcional - <i>Staff</i>	Lineal - <i>Staff</i>	Burocrática de cargos

Figura 6.3 Tipos de organización formal en la teoría de la gerencia clásica

dar órdenes sobre lo que atañe a la actividad que se dirige, con lo cual se está en condiciones de instruir a los subordinados, asegurando así su cooperación, la posibilidad de que las órdenes se cumplan.

Fayol define la **autoridad formal**, de carácter legal e inherente a la función, como “el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer”.

La autoridad formal, la **unidad de mando** –los subordinados deben recibir órdenes de un solo jefe–, y la **centralización** –un núcleo principal del cual emanan las decisiones–, son los principios de la **organización lineal** o piramidal que él plantea como la más eficiente para el diseño de la estructura formal o para la conformación del “cuerpo social y material” de la empresa.

Para Weber la estructura formal se define a partir de relaciones de **autoridad racional** entre cargos, puestos o empleos. La relación de autoridad racional o legal consiste en la aceptación de dominación por legitimidad, la cual ofrece la posibilidad de encontrar obediencia mediante un derecho pactado, por consenso.

La autoridad racional, formal, es una característica técnica del tipo ideal de administración burocrática, que se da en las burocracias mediante un cuadro administrativo burocrático y que determina el poder formal en las organizaciones.

El **poder** es un fenómeno social de carácter universal y se puede enfocar de diferentes maneras, como señala Crozier (2) implica siempre “la posibilidad de que ciertos individuos o grupos actúen sobre otros individuos o grupos” dentro de una **relación recíproca** y de dominación. El poder no es un atributo *per se* de los actores, es la relación instrumental la que origina la capacidad de influencia o dominación. Este concepto que se apoya en el planteamiento del politólogo norteamericano Robert A. Dahl destaca la presencia natural de poder en la relación entre individuos y precisa el fenómeno, por extensión, en la relación entre grupos, aspecto de análisis omitido por la Teoría Clásica.

Postulado de la división y especialización del trabajo

Desde hace muchos siglos la división o especialización del trabajo en la producción de la sociedad ha sido planteada como una necesidad para producir más y mejor. Destacamos cómo al menos desde la época de Platón ya se recomendaba que es mejor que cada uno se dedique a su propio oficio ya que hará más, mejor y con más facilidad (3), señalaba que no debe sorprendernos que las cosas se hagan mejor en las grandes ciudades que en las pequeñas porque en éstas un solo artesano hace camas, puertas, arados, mesas. En las grandes aquel puede sostenerse con una sola ocupación y por ello puede sobresalir en ella. Indicamos que William Petty en 1686 demostró (4) que una mayor división del trabajo es ventajosa para el empresario, ya que logra mayor producción en igual o menor tiempo de trabajo; Adam Smith en 1776 afirmó (5) que el mayor progreso de la humanidad en el poder productivo del trabajo lo constituía la división del trabajo especializado.

Taylor, Fayol y Weber avanzan en esa perspectiva, el primero de ellos contribuye a precisar una mayor división del trabajo mediante la especialización de los administradores en la actividad de planeación, la estructura funcional de jefes especializados, y la idea de que las empresas grandes cuenten con una unidad de Estado Mayor o unidad de asesores altamente calificados.

Fayol observa que las funciones distintas y especializadas de los diferentes órganos del “cuerpo social” en las organizaciones conducen a un mayor rendimiento en el trabajo, a una mayor productividad **~producir más y mejor con el mismo esfuerzo~**.

El mecanismo desarrollado por Fayol para aplicar este principio es su conceptualización de las seis operaciones esenciales de la empresa, las funciones básicas de los directivos o lo que el denomina elementos de administración; además comparte la idea de Taylor de que los administradores se especialicen en la actividad de previsión o planeación y la necesidad de apoyarse en el Estado Mayor o Staff de especialistas.

Weber plantea una estructura racional de cargos con funciones y responsabilidades especializadas para cumplir con los fines de la organización burocrática, definidas con arreglo a fines o valores,

con un sistema de funcionarios profesionales de carrera, con estabilidad. Weber pone de ejemplo la jurisprudencia, la administración y las ciencias comerciales. Señala que el cargo es una **profesión**, que la burocracia moderna presupone “un **concienzudo aprendizaje profesional**”.

4. El proceso administrativo en términos de planeación, organización formal y control de recursos y resultados

Los tres autores estudian la administración como un proceso mediante el cual los directivos se especializan y se responsabilizan de las funciones de planeación, diseño de la estructura formal y control de los medios y resultados de las organizaciones.

Taylor establece un conjunto de mecanismos para fortalecer la nueva responsabilidad de los administradores en cuanto a las actividades de planeación, organización y control: la estandarización de los tiempos y métodos de trabajo, la creación en la estructura formal de las unidades especializadas en planeación, el análisis de costos de producción, el pago por resultados.

Fayol señala como elemento o función de los administradores la previsión o planeación, establece la necesidad de definir las previsiones decenales y los presupuestos anuales, precisa los criterios técnicos de **unidad de dirección** o de propósito, **flexibilidad**, **continuidad**, **precisión**. Sistematiza las funciones básicas de los gerentes: planear, organizar, mandar, coordinar y controlar.

El concepto de racionalidad de Weber explica la función de planeación, decisión, organización y control en las burocracias. Mediante comportamientos estables, previsibles, regulares, con posibilidad de predecir decisiones y resultados; la formalización de la estructura de las decisiones con fines de eficiencia en la producción, desarrollo de nuevas técnicas, y el control racional de los medios, las organizaciones en un sistema económico racional de fines capitalistas logran resultados de eficiencia estable.

5. Críticas y aplicación de la teoría clásica de la gerencia

A pesar de que los tres aportes tienen aplicación hoy en día, en diferente grado, en el análisis del comportamiento administrativo y en los sistemas de gerencia de las organizaciones modernas, la teoría Clásica de la Administración ha sido criticada por omitir el análisis de la **estructura informal** o lo que es equivalente, por sobredimensionar la estructura formal en relación con la eficiencia de la producción de las organizaciones. Bernardo Kliksberg (1991) se refiere a esas limitaciones (6):

“El modelo gerencial tradicional... conducirá a generar el organigrama, las descripciones de funciones, manuales de normas, de circuitos, formularios y la organización quedará planificada... La imagen que surge como ideal es la de un gerente concentrado en su oficina, provisto de unidades automatizadas que van arrojando información sobre su escritorio, defensor implacable de su tiempo, dedicado a planificar y pensar, protegido por una línea implacable de secretarías que solo darán entrada a interlocutores de excepcional jerarquía. Sus contactos humanos son con su alto “staff” inmediato... El modelo parece fuertemente ineficiente ante las nuevas demandas”.

Efectivamente, las nuevas condiciones de la economía mundial señalan nuevas exigencias: mayor nivel de competitividad, mayor grado de globalización, mayor desarrollo tecnológico, incrementos de productividad. Por ello la teoría **Contemporánea de la Administración** ha intentado desarrollar el enfoque Clásico del proceso gerencial con un criterio de participación, una estructura de decisiones de grupo, a alto grado de descentralización, sistemas de comunicación transparentes, énfasis en el desarrollo del talento humano **para lograr auto-organización, autodirección, autocontrol**.

No obstante la teoría Clásica permanece vigente y tiene aplicabilidad en la medida en que la filosofía de mejoramiento continuo de productividad y eficiencia sigue siendo un objetivo de las organizaciones. Antes del desarrollo inicial de la disciplina de la Administración el incremento del nivel de productividad era inferior al 1%, con esta

teoría y otros factores ya mencionados dicho aumento se elevó entre 2% y 3.5% anual hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

La teoría clásica de la administración tendrá vigencia en la medida en que el proceso administrativo de planeación, organización formal y control de los recursos y resultados sea un medio para aumentar la productividad y la eficiencia de las organizaciones. En que los sistemas de compensación tengan alguna relación con el rendimiento y el trabajo productivo de los trabajadores. En que esa teoría sea complementaria de la teoría de la Administración Contemporánea.

Aplicación de la teoría clásica en las empresas multinacionales, caso de la General Motors

El sistema gerencial de las empresas multinacionales representa una muestra significativa, de la aplicación de los conceptos y técnicas de la Teoría Clásica de la Administración.

Por ejemplo, si se analiza el desarrollo de la General Motors se puede observar la aplicación de criterios técnicos planteados en esa teoría en cuanto a planeación, organización y control. De 1908 a 1919, en su primera etapa de crecimiento, bajo la dirección de William Durant, Alfred Chandler (7) en su libro *Strategy and Structure* describe que la empresa se expandió por medio de una estrategia de asociación por conglomerado, fabricando automóviles, accesorios y autopartes, aplicando los criterios de una estructura lineal centralizada y técnicas de programación de la producción y de control sobre el proceso de trabajo.

Según Alfred Sloan (8), hacia 1920 la empresa tuvo que enfrentar una crisis que presentaba las siguientes características:

- Una depresión del mercado del automóvil.
- Un nivel excesivo de inventarios de precio elevado.
- Una línea de productos confusa.
- Deficiencias de control de operaciones.
- Deficiencia en el control financiero.
- Desorganización del sistema de información.

La anterior situación obligó a un diseño de organización de la estructura multidivisional de la *General Motors*, sugerida por Alfred P. Sloan Jr. en su **Estudio de Organización**, presentado a finales de 1919 y adoptado por la General Motors el 3 de enero de 1921, después de ser analizado y aprobado por el Comité Ejecutivo y luego por el Consejo de Administración de la empresa, se determinaron los siguientes cambios administrativos:

1. Se estableció como **objetivo organizacional unificador** –objetivo cohesionador o unidad de dirección–: **el rendimiento de la inversión en cada una de las divisiones** –principio de rentabilidad de la inversión en los negocios, antecedente empírico del concepto moderno de UEN –**Unidad Estratégica de Negocio**–.
2. Se creó una oficina central, ejecutiva con capacidad de decisión y control, conformada por ejecutivos y un *staff* de especialistas que reportaban directamente al presidente, con el propósito de garantizar una gestión integral de la empresa.
3. Se definió la autonomía operativa de las divisiones para garantizar el desarrollo de cada una y su integración a la empresa como un todo. Este cambio constituye un buen ejemplo del principio de Fayol de **Centralización-descentralización** y de la propiedad de **autoorganización**, planteada en la teoría general de sistemas.
4. Se definieron las normas y reglamentos que deberían ser observados en las relaciones entre las divisiones y entre éstas y la organización central. Cambio coherente con la burocratización de la estructura de la empresa.

Se proponía resolver así los problemas de coordinación en las divisiones operativas, las cuales estaban actuando desintegradamente, debido a la expansión por asociación e integración que había caracterizado el crecimiento de la empresa en la década anterior.

Sloan señala que concibió ese plan administrativo y de reorganización gracias a su experiencia en las siguientes empresas:

- a) Veinte años –1895 a 1915– en la Hyatt en donde aprendió a manejar una empresa industrial especializada en la producción de un artículo principal, con una estructura centralizada de actividades básicas: ingeniería, producción, ventas y financiación.

- b) Varios años de experiencia en la United Motors dónde tuvo que solucionar los problemas de coordinación que plantea una organización integrada por un objetivo endeble de producir piezas y accesorios para automóviles; con una estructura de múltiples divisiones, cada una de las cuales fabricaba independientemente productos diferentes como llantas, radiadores, amortiguadores, bocinas; con ventas directas al público o a fabricantes de autos.

Describe cómo concibió la necesidad de dotar a la empresa de un **objetivo empresarial unificador: el principio del rendimiento de la inversión** para poder precisar la contribución de cada división a la empresa en conjunto, como una unidad de negocio independiente. Para ello elaboró un **sistema de reglas de contabilidad y de intercambio entre las divisiones** y creó en 1916 la *United Motors Service Incorporation*. Esta nueva división era la representante de las ventas de todas las otras divisiones, fue organizada con una oficina en cada una de las veinte ciudades más importantes y con centenares de distribuidores en el resto del país.

En 1918 la *United Motors* se incorporó a la *General Motors* y se complicaron los problemas de coordinación debido a las múltiples divisiones en expansión, de nuevo Sloan debió proponer soluciones.

En 1919 la General Motors llegó a ser la organización industrial más grande de los Estados Unidos, y sirvió de modelo de administración por lo cual fue analizada frecuentemente por muchas organizaciones industriales.

Se observa en este caso representativo de expansión el proceso de burocratización racional y la aplicación de principios de estructura formal preconizados por la teoría Clásica de la Administración, por ejemplo el principio de centralización y descentralización de la planeación y el control, la división del trabajo, la autoridad formal, la organización *lineo-staff*, el fortalecimiento de los procesos de planeación y control, la formalización de las reglas de relación entre las unidades de la estructura.

A través de la práctica de los sistemas de gerencia de las Empresas Multinacionales -E.M.- se ha aplicado y se sigue aplicando universalmente la **teoría Clásica de la Administración: los conceptos de proceso administrativo, estructura formal, dirección racional o**

eficiente, remuneración por rendimiento, estandarización del trabajo, sistema de carrera administrativa, la unidad de dirección formalizada por Fayol o el objetivo cohesionador de Emerson y Sloan se encuentran vigentes en las EM. Drucker señala que empresas como General Motors han perfeccionado la idea de **tarea** propuesta por Taylor y han desarrollado una técnica mejorada que se denomina **Gerencia por Objetivos** (9). Esta técnica moderna se aplica en cada una de las áreas críticas de la empresa e incluye la administración por tareas, la remuneración por rendimiento. Lo nuevo es la **actitud del directivo para escuchar la opinión del trabajador, inducirlo a que él mismo se autoevalúe, defina y se comprometa con los objetivos de la organización.**

Aplicación de la Teoría Clásica en Colombia

En Colombia y en la mayoría de los países de América Latina no existe aún una cultura racional, convergente con una actitud orientada a la planeación y a la búsqueda de productividad y eficiencia.

Con un atraso de cerca de medio siglo se presentaron en algunos países latinoamericanos las condiciones que se dieron en la mayor parte de la industria norteamericana a finales del siglo pasado y que hicieron necesaria la aplicación de la teoría de la gerencia, un hecho significativo es que después de un siglo del automóvil como principal medio de transporte, ningún país de la región está en condiciones de producir un carro competitivo, lo que si han podido hacer países que hace 20 años estaban en condiciones de mayor atraso, por ejemplo Corea.

El proceso de industrialización y concentración de capital financiero se ha retrasado y en donde se ha iniciado el grado de desarrollo continua siendo pobre frente a los desarrollos de los países industrializados.

Al comenzar el siglo XX la economía colombiana se basaba en exportaciones de café, cueros, quina y tabaco, e importaciones de manufacturas europeas y americanas. En este período se desató en el país una guerra civil que duró mil días, cerca de tres años, que terminaron por dejar en precarias condiciones al país.

El desarrollo de organizaciones industriales tipo *holding*, que se presentó en la primera parte de este siglo en Estados Unidos, en nuestro país tiene lugar mucho más tarde. Por ejemplo Carvajal S.A., una de las empresas más grandes, con casi cien años de fundada, sólo en 1995, se organizó bajo el criterio *holding*, con siete grandes divisiones o empresas (10):

Grupo Editorial Norma S.A., Bico Internacional S.A. (productos escolares, impresiones Kiut, Ofinorma), Mepal S.A. (muebles de oficina) Sycom S.A. (actividades de comercialización de equipos y servicios de informática y comunicaciones), Cargraphics S.A. (impresión de libros y revistas), Carpak S.A. (empaques) y Fesa S.A. (producción de formas continuas y separables).

La teoría Clásica de la Administración ha entrado en la gerencia de las organizaciones colombianas muy lentamente debido al proceso de industrialización tardía y a una cultura divergente de la idea racional de planeación, de programación productiva del tiempo, de productividad y eficiencia. La clase dirigente no se ha preocupado por ofrecer incentivos al comportamiento orientado hacia dicha racionalidad. En lugar de lo anterior se cree que la filosofía de la gerencia clásica se encuentra mandada a recoger.

Solamente el personal directivo de algunas de las empresas más grandes tuvo formación en los conceptos y técnicas de la Gerencia Clásica, al respecto Alberto Mayor señala (11):

“Una ojeada rápida de las estadísticas profesionales del país en las décadas de 1940 y 1950 muestra el hecho notable que una proporción muy significativa de jefes de empresas importantes, de capitalistas y gerentes más destacados, de personal directivo encargado de la gestión de principales empresas industriales, públicas y privadas, y aún de hombres dedicados a la dirección del Estado provenía de la Escuela Nacional de Minas de Medellín. En particular, empresas que en aquellas décadas contribuían decisivamente al desarrollo industrial de la nación como Bavaria, Coltabaco, Postobón, Ecopetrol, Simesa Avianca, Cementos Argos, Cementos del Valle, Cervecería Unión, Suramericana de Seguros, o como Coltejer, Fabricato y Acerías Paz del Río, Everfit y Peldar –en fin, lo que constituía en esa época la gran industria nacional, estatal o privada–, eran dirigidas en esos momentos o contaban en sus cuadros directivos o técnicos

superiores con personal egresado de la mencionada Escuela. Asimismo, igual fenómeno sucedía con los gerentes y cuadros técnicos de importantes empresas públicas como los Ferrocarriles Nacionales, empresas de energía eléctrica y acueductos, instituciones bancarias, cargos del Estado”.

En 1920 el profesor López viajó a Inglaterra y en su cátedra lo sucedió Mariano Ospina Pérez, quien también contribuyó a la divulgación de la teoría clásica de la gerencia en nuestro país, con su libro **Economía industrial y Administración** publicado en 1936. En este trabajo el autor (12) afirma que siguió a Taylor en lo relativo al estudio de la racionalización y el manejo científico del trabajo, y a Fayol con respecto a las funciones básicas de la empresa y los principios o reglas de la gerencia.

Ospina trató de integrar las ideas de la gerencia clásica con el ideario del cristianismo, añadiendo al elemento técnico el carácter cultural y religioso en la gerencia de personal.

En 1943 se iniciaron los primeros Cursos de Negocios en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México.

En Colombia, el 4 de febrero de 1943, el Gimnasio Moderno inauguró la primera Facultad de Administración Industrial y Comercial, su primer decano, Carlos Lleras Restrepo, precisó su orientación en los siguientes términos (13):

“La economía colombiana comienza a entrar por fin en una etapa de desarrollo progresivo... El trabajo nacional se abre paso en nuevas zonas de producción y se ensanchan al mismo tiempo las industrias ya establecidas, con lo cual surgen inevitablemente los problemas inherentes a la grande empresa.

La necesidad de una técnica adecuada para el manejo de esas situaciones es cada vez más notoria y nuestros capitanes de industria saben muy bien cuan escaso es el número de personas verdaderamente preparadas a las cuales pueden entregar con plena confianza la administración de sus fábricas o la administración de sus intereses comerciales. El país necesita que se conforme en el campo de los negocios una clase dirigente numerosa y sólidamente preparada, y del éxito que consigan los intentos emprendidos con tal objeto dependen en buena parte la rapidez y eficiencia con que

halla de desarrollarse la economía colombiana en el inmediato futuro”.

Se quería una formación basada en la capacidad para gerenciar técnicamente los problemas reales de los negocios, los instrumentos eran la filosofía –los valores– y las técnicas de la teoría Clásica de la Administración, la economía política, la geografía industrial, la estadística, la contabilidad, el conocimiento de los productos comerciales, la organización bancaria, las relaciones financieras y jurídicas con el gobierno.

Con ese mismo propósito solamente en los años sesentas se dieron las condiciones para el proceso de masificación de las Facultades de Administración en nuestro país, simultáneamente con la creación de las primeras Corporaciones Financieras y el crecimiento de la inversión extranjera.

La necesidad de profesionalización de directivos especializados en los conceptos y técnicas de la gerencia moderna se presentó en Colombia en 1961 cuando se firmó el tratado de Montevideo y se pasó a formar parte de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio –ALALC– inspirada en el pensamiento Cepalista de favorecer la política de sustitución de importaciones, este proceso generó un mayor grado de monopolización de la estructura industrial del país, se acentuó la diversificación de la producción de la industria manufacturera, se incrementó la mecanización y la utilización de energía eléctrica en la industria, se mejoró el nivel tecnológico, creció la industria metalmecánica, química, textil, de cemento, de papel.

En el anterior contexto se crearon en los años sesentas doce programas para la formación de Administradores Profesionales de nivel universitario:

En 1960 la Esap; en 1963 la Universidad del Valle y Jorge Tadeo Lozano; en 1965 Nacional de Colombia, sede Bogotá, y Externado de Colombia; en 1966 Nacional de Medellín, Escuela de Administración y Finanzas –EAFIT– en Medellín, Santiago de Cali en Cali, Francisco de Paula Santander en Cúcuta; en 1967 del Rosario en Bogotá.

A la entrada del siglo XXI, aún con las características de complejidad y heterogeneidad del medio empresarial colombiano, opuesto a lo

que opinan muchos especialistas en gerencia, creemos que a estas alturas tiene aplicación la Teoría Clásica de Administración.

En diagnósticos y consultorías administrativas que hemos realizado en pymes, en diferentes sectores del medio empresarial colombiano, también muy recientemente en trabajo expuesto por el profesor Hernando Ceballos en diciembre de 1995 en el seminario de profesores del Departamento de Gestión Empresarial, con base en una muestra de 40 pymes analizadas por profesores y alumnos del Seminario de Consultoría en el mismo Departamento, se confirma un grado bajo de capacidad administrativa que da lugar a la aplicación de criterios de aumento de productividad promovidos por esa teoría.

En mi concepto las principales características de baja productividad y capacidad administrativa de las pyme son:

- Informalidad y heterogeneidad del sistema gerencial.
- Carencia de una cultura de planeación y de un sistema de planeación racional en las áreas críticas financiera, de producción, de ventas, de capacitación del personal.
- Deficientes sistemas de control.
- Ausencia de información estadística, no se han definido indicadores de productividad y eficiencia con el propósito de establecer los costos por unidad producida y las mejoras cíclicas.
- Ineficiencia de los análisis financieros en que se apoyan las decisiones de inversión y uso del crédito, tendencia a la descapitalización en las empresas de origen familiar.
- Altas pérdidas por cartera morosa.
- Desconocimiento o no aplicación de la legislación vigente en materia de administración de personal y compromisos tributarios.
- Tecnología física obsoleta, utilización de máquinas y herramientas de muy bajo nivel de eficiencia, subutilización de equipos.
- Desconocimiento de la competencia, no se aplican las técnicas básicas de mercadeo y publicidad.
- Ausencia de un sistema de información sobre proveedores.
- Carencia de un sistema eficiente de atención al cliente, tanto en la preventa, como en la posventa.

- Desconocimiento de las condiciones y cambios en las oportunidades del sector al que pertenece la empresa.

En mi opinión, se han logrado y se pueden lograr mejoras considerables de productividad de las pymes mediante la aplicación de criterios de eficiencia administrativa expuestos en la Teoría Clásica de la Administración.

Tales criterios técnicos nos llevan a la posibilidad de fortalecimiento la actividad de planeación de corto y mediano plazo, el análisis y estandarización de métodos de trabajo –lasimplificacióndeoperaciones, flujos y tiempos–, el análisis de costos por unidad producida, el mejoramiento de métodos de control de producción y calidad, de compras y suministros de materiales, la capacitación de personal (en muchos casos recurriendo al SENA –ServicioNacionaldeAprendizaje–, el diseño de sistemas de remuneración por rendimiento.

Casos de empresas de la realidad que aplicaron técnicas de la Administración Clásica

En igual sentido Rainer Dombois (15) en un estudio de caso en una empresa nacional del sector metalmecánico que funciona en Bogotá, mediante investigación empírica realizada entre septiembre de 1989 y mayo de 1990, financiada por la Fundación Volkswagen de Alemania, encontró que el proceso de modernización estimulado por la política de apertura favoreció la aplicación de la mayoría de las características del sistema Clásico de Gerencia. Este investigador señala que la empresa había crecido rápidamente manteniendo la estructura y organización tradicional que presentaba a fines de los años sesenta y que inició una reestructuración de la administración con un nuevo gerente que propició los siguientes cambios con el fin de reducir los costos y recuperar los márgenes de utilidad perdidos en los últimos años:

“Comenzó a contratar profesionales quienes, apoyados por una empresa asesora, estudiaron y reorganizaron los procesos de trabajo en todas las áreas y sus vinculaciones; se introdujo la ingeniería industrial y la ingeniería del producto y con ellas por primera vez una contabilidad estricta del trabajo, se sistematizaron los flujos de información y de control y se introdujeron computadores en la

administración; se está “racionalizando” el proceso de producción al redefinir la organización vertical y horizontal y al reorganizar las funciones interdependientes de producción, transporte, almacenaje y control de calidad; se cambian técnicas del trabajo por medios organizativos y se introducen materiales nuevos”.

También en Bogotá, en un estudio de dos empresas grandes y cuatro que comenzaron pequeñas y que con nombres ficticios (para mantener el anonimato) se denominan Interautos y el Tejar, Colpartes, Indugras, tubos TB, y Filco, un grupo de investigadores de Sociología industrial de la Universidad Nacional encontraron que en las reformas administrativas realizadas en los últimos años de economía de apertura por esas empresas para **aumentar la productividad y reducir costos** se incorporó personal profesional y se aplicaron técnicas de la **gerencia Científica** (15).

Por ejemplo, a partir de 1978 en Filco (iniciada familiarmente en 1945):

“El manejo de la empresa se encargó a un ingeniero industrial, quien estableció nuevas estructuras administrativas, acordes con la transformación de la empresa. Se vincularon varios profesionales en las subgerencias de producción, de ventas y financiera y se **introdujeron formas tayloristas de planificación y cálculo de la producción y un control sobre el proceso de trabajo**”.

En la empresa denominada Colpartes los investigadores describen el paso en 1980 de un conjunto de medianas empresas de un grupo familiar, con estructura tradicional de dirección personalizada, a una empresa grande integrada, de estructura formal **burocrática y técnica** (16):

“Su ubicación en una nueva planta buscaba la integración financiera y organizativa. Se mantuvieron varios cargos correspondientes a las antiguas empresas pequeñas, pero la nueva estructura requería formas apropiadas a una empresa grande, que iba más allá de la suma de las organizaciones precedentes. En muy poco tiempo se había pasado de una empresa pequeña a una empresa grande, con maquinaria moderna y exigencias cada vez mayores de tecnificación, organización y calificación de la fuerza de trabajo”.

De los cambios en esta empresa llama la atención un período de creación de cargos administrativos (jefes, intendentes y directivos) entre 1980 y 1986, y posteriormente, entre 1986 y 1988, un período de recorte de personal, particularmente de los niveles de dirección:

“Desde 1986 se ha efectuado una reducción del 30% del personal, especialmente en el sector administrativo, en parte como resultado de la definición de tareas y concentración de funciones por la supresión de cargos, en parte como consecuencia de la **sistematización de la información y la introducción del CAD**” (CAD: Computer Aided-Design o diseño asistido por computador).

La racionalidad de la estructura burocrática con funciones definidas tiene por finalidad la eficiencia en los costos de producción, al contrario del burocratismo que genera una estructura de cargos innecesarios.

Aplicación en las organizaciones del Estado

El objeto de estudio en la fase inicial de desarrollo de la contribución de Taylor y Fayol fue la organización industrial, posteriormente los dos ampliaron el campo de aplicación de su teoría a las organizaciones del Estado.

La preocupación de Weber acerca de un “tipo ideal de administración burocrática” desde un principio se orientó al estudio de las organizaciones de gran escala, del sector privado, con ánimo de lucro, y al sector público.

Inicialmente las escuelas de Administración en Colombia se orientaron solamente a la gerencia de la empresa privada, a excepción de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP, que por su naturaleza y por efecto del intento de modernización de la Administración Pública Colombiana se creó en los sesenta con tal fin. La Ley 19 de 1958, dio lugar a la creación de los siguientes organismos especializados en planeación, administración del personal, organización y métodos, capacitación y control de los recursos del Estado:

- Consejo Nacional de Política Económica y Social.
- Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos.
- Departamento Administrativo del Servicio Civil.

- Sala del Servicio Civil (organismo consultivo, especializado, del Consejo de Estado.
- Comisión Nacional del Servicio Civil.
- Escuela Superior de Administración Pública –ESAP–.
- Comisión de Reforma Administrativa, organismo técnico asesor del Gobierno en la reestructuración administrativa que en 1960 dio lugar a la secretaría de Organización e Inspección de la Administración Pública, actualmente Departamento Administrativo de la Presidencia.

Se observa que en las consultorias internacionales realizadas para la modernización de las organizaciones del Estado se han aplicado los criterios de la gerencia científica.

En la reforma administrativa de 1968 se promovió la reestructuración del nivel central del Estado, la especialización, centralización y desarrollo de las funciones de planeación, control, selección y capacitación de los funcionarios públicos.

Igualmente en la constitución de 1991 se incorporan criterios promovidos por la Teoría Clásica de la Administración para ser aplicados en organizaciones del Estado del nivel central y local, se da prioridad al fortalecimiento de las funciones de planeación, y control de actividades y recursos. Además se incorporan los siguientes criterios promovidos por la teoría Contemporánea: participación, descentralización y eficacia.

Podemos concluir que los cambios socioeconómicos en los últimos cincuenta años en Colombia han llevado a aplicar las ideas y técnicas de la teoría Clásica de la Administración y que en general esta teoría no ha sido suprimida, permanece vigente, ha sido complementada, se ha desarrollado.

Resumen

En el presente capítulo analizamos los planteamientos conceptuales que identifican la contribución teórica de Taylor, Fayol y Weber; establecimos la similitud conceptual en los siguientes aspectos:

1. El supuesto de racionalidad y necesidad de **planeación** del crecimiento de las organizaciones eficientes y productivas en una economía de libre empresa.
2. El método cartesiano, positivista, racionalista y tipológico.
3. Los postulados comunes de la Teoría Clásica de la Administración: la búsqueda de productividad y eficiencia bajo los criterios de autoridad, especialización del trabajo y estructura formal.
4. El planteamiento del proceso administrativo o sistema de gerencia sistematizado por las funciones básicas de planeación, organización formal y control de recursos y resultados de eficiencia.

La principal debilidad de la teoría Clásica consiste en enfatizar el estudio de la **estructura formal** como factor principal de eficiencia en la producción de las organizaciones, no obstante es evidente que su **filosofía pragmática y racional orientada a la planeación y productividad de los recursos** de las organizaciones ha tenido y tiene aplicación universal en el proceso de modernización y burocratización de las organizaciones; inclusive en América Latina en donde la cultura existente tiende a ser divergente con los valores de dicha racionalidad.

Analizamos y concluimos que la Teoría Clásica de la Gerencia permanece vigente en sus postulados esenciales, que ha sido complementada, no suprimida por la Teoría Contemporánea de la Administración, y que tiene aplicación actualmente en empresas multinacionales, pymes, y en organizaciones del Estado.

Cuestionario de repaso

1. ¿Por qué al proceso de división del trabajo se considera un factor de productividad?
2. ¿Cuál es la contribución de Taylor, Fayol y Weber al anterior postulado, desde la perspectiva de la administración?
3. En relación con el planteamiento del proceso administrativo, ¿cuál es el enfoque de Taylor, Fayol y Weber?
4. ¿Cuál es la relación entre los conceptos de productividad, eficiencia, rentabilidad y racionalidad?
5. Explique el concepto de estructura formal de acuerdo con el planteamiento de los tres autores estudiados.
6. ¿Cuál es el aporte teórico de estos autores al fortalecimiento de las actividades de planeación y control de resultados en las organizaciones?
7. Dé un ejemplo de aplicación de los principios difundidos por la Teoría Clásica de la Gerencia, en una organización industrial de negocios y en una organización del Estado.

Casos de análisis empresarial

1) Fábrica de calzado

- a) Una empresa que fabrica calzado contaba hace dos años con veinte trabajadores y cada uno producía 10 pares de zapatos diarios. Ante la posibilidad de exportar su producto en el presente año la empresa introdujo dos máquinas nuevas y aplicó las técnicas propuestas por el sistema de Gerencia Científica de planeación, organización, estandarización de métodos de trabajo, especialización, formalización de los sistemas de control de gestión y remuneración por rendimiento.

En la actualidad la empresa fabrica 600 pares de calzado diarios y continúan trabajando los mismos veinte trabajadores que han asistido a cursos de capacitación del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Los costos de producción por unidad pasaron de \$10.000 a \$9.000 a precios constantes de hace dos años. Los salarios se aumentaron este año en 30% (incluido el 20% de inflación). Se pide calcular el incremento de productividad de la empresa por operario, el aumento de eficiencia y comparar esos indicadores con el incremento salarial, en el último año.

- b) Analice los principales cambios introducidos por la *General Motors* entre 1919 y 1921 y relaciónelos con las características técnicas administrativas propuestas en la teoría de la gerencia Clásica (Taylor, Fayol, Weber).
- c) Comente los principales cambios administrativos de la empresa denominadas ficticiamente Filco y Colpartes en relación con el sistema de administración burocrático.
- d) Analice los elementos de la Teoría Clásica de la Administración que se aplicaron en el intento de modernización de la gestión pública colombiana en 1958, 1968 y 1991.

2) Caso Motorcol

La empresa colombiana de motores Motorcol fue creada en 1950 como sociedad familiar. Hasta 1980 la empresa fue gerenciada con el estilo personal del propietario fundador, con una estructura sin definición de cargos y funciones y obtuvo resultados aceptables de crecimiento. Con la nueva política económica de apertura la empresa tuvo la posibilidad de exportar sus productos y expandirse. Ingresaron nuevos socios inversionistas y el patrimonio de la empresa creció considerablemente. Se nombró un administrador de empresas quien creó una Gerencia de Producción, una Gerencia de Mercadeo y una Administrativa, cada una de ellas con varias subgerencias; nombró a un ingeniero en la Gerencia de Producción y a un administrador en la Gerencia de Mercadeo. La estructura interna se formalizó y en 1990 llegó a generar más de 1000 empleos. Deduzca cuáles de las características técnicas de los sistemas Taylor, Fayol y Weber pudieron aplicarse en la modernización y burocratización de la empresa.

Referencias bibliográficas

1. Descartes: *Discurso del método*. (1a. ed. hacia 1630) Ed. Losada, S. A., Buenos Aires, 1963.
2. M. Crozier/ E. Friedberg: *L'acteur et le système*. Ed. du Seuil, Paris, 1977. pp. 56 y ss.
3. Platón: *La República*. Ed. Universales, Bogotá, 1979.
4. William Petty: *Economic Writings*. C. Hull. University Press, Cambridge. 1899.
5. Adam Smith: *La Riqueza de las Naciones*. (1775). Bosch, Barcelona, 1955.
6. Bernardo Kliksberg: *Pensamiento Iberoamericano*, número 19, Madrid, 1991, p. 146.
7. Alfred Chandler: *Strategy y Structure*. Anchor Books. New York, 1966, pp. 138 a 199. Existe una traducción de la tercera parte, acerca de la General Motors, realizada por Carlos Caicedo E. y supervisada por Carlos Martínez Fajardo, mimeo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987, 137 páginas.
8. Alfred P. Sloan Jr.: *Mis años en la General Motors*. Ed. Norma. Bogotá, 1985. Véase especialmente el capítulo 3.
9. Peter Drucker: *Administración y futuro, de los noventa en adelante*. Sudamericana, Buenos Aires, 1993. Véase pp. 82 y ss.
10. El Tiempo: *Carvajal se reorganiza...* Santafé de Bogotá, 29 de abril de 1995, p. 1 b.
11. Alberto Mayor: *Trabajo, ética y productividad en Antioquia*. Cit. p. 33.
12. Mariano Ospina Pérez: *Economía Industrial y Administración*. Minerva. Bogotá, 1938. Obra reeditada en la Serie Empresarial publicada por la Universidad de San Buenaventura. Cali, 1992.
13. Carlos Lleras Restrepo. *Revista Nueva Frontera*, Bogotá, 19 de abril de 1982, pp. 32-33.
14. Rainer Dombois: *Trabajadores en el cambio industrial*. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología. Bogotá, 1992.

15. Anita Weiss: *La empresa colombiana entre la tecnocracia y la participación, del Taylorismo a la Calidad Total*. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Bogotá, 1994, p. 29.
16. Anita Weiss y Wigberto Castañeda: *Estrategias empresariales y diferenciación obrera, estudio en la empresa Colpartes*. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Bogotá, 2a ed. 1992, pp. 43 y ss.

TERCERA PARTE
Teoría contemporánea
de la administración de organizaciones

"El ascenso de la IBM, que pasó de la condición de una empresa mediana –que representaba unos 100 millones de dólares alrededor de 1950– al coloso de las computadoras con sus 8.000 millones de dólares a principios de la década de 1970, parece un proceso desembarazado, sereno y prácticamente preestablecido"

Peter Drucker

"Coca-Cola entrará este año en la URSS".

Aviso de prensa de 1987

La expansión de las organizaciones del Estado y de la gran corporación multinacional permitió el desarrollo de la Teoría Clásica de la Gerencia y dio paso a la Teoría Contemporánea de la Administración. La filosofía de la productividad a través de las funciones gerenciales de planeación, diseño de la organización formal, selección técnica, capacitación, remuneración proporcional al desempeño, control racional del trabajo, recursos físicos y resultados eficientes siguen vigentes pero se han complementado con los valores de la eficacia y los siguientes criterios nuevos, aplicables en el desarrollo de los sistemas de gerencia:

- Un sistema de gerencia participativa y de trabajo de equipo.
- El análisis de la organización como un sistema abierto, en interacción con su ambiente dinámico.
- El criterio de escuchar al trabajador y propiciar el desarrollo de su talento.
- El achatamiento de la estructura formal con relaciones de gerencia por proyectos y descentralización de la toma de decisiones.
- La necesidad de invertir en investigación para el desarrollo de tecnología en función del mejoramiento continuo de la calidad de la producción y la expansión de la organización.

La eficacia de las organizaciones se refiere al interés permanente por evaluar y tomar decisiones para el propio crecimiento y simultáneamente, por su interdependencia, para el desarrollo de la sociedad en su conjunto, fin éste que, hasta ahora, constituye más un mito, un reto, que realidad.

Carlos Martínez Fajardo, 1996

En esta **tercera parte** se estudian los principales cambios socio-económicos en los países industrializados, a partir de la crisis de los años treinta y los efectos de la Segunda Guerra Mundial, su relación con la contribución del conductismo y la teoría general de sistemas a la **teoría Contemporánea de la Organización**.

Se analizan los principales cambios socioeconómicos posteriores a la gran crisis de los años treinta, la nueva política de intervención del Estado, el fortalecimiento del sindicalismo, los avances tecnológicos, el crecimiento sustancial de las organizaciones modernas: las **organizaciones del sector público**, las **empresas multinacionales**; los ajustes estructurales de la economía y el comercio internacional a finales de la década de los ochentas y el desarrollo de nuevos conceptos y criterios de la **teoría Contemporánea de Administración**.

Se estudia la contribución del conductismo a la **Teoría Contemporánea** con respecto a la **motivación y productividad**, el **análisis de la estructura informal de grupo**, la **participación y desarrollo del trabajador**.

Finalmente se examinan los planteamientos básicos de la **Teoría General de Sistemas** y su aplicación a la **Teoría de Administración de Organizaciones**, **Teoría de la Organización** o **Teoría Contemporánea de Administración**.

CAPÍTULO 7

Cambios socioeconómicos que originaron el desarrollo de la teoría contemporánea de administración

En el presente capítulo se estudian los principales cambios sociales, económicos, tecnológicos y administrativos que generaron una nueva estructura social internacional.

Los efectos de la crisis de los años treintas, y la Segunda Guerra Mundial originaron una política de intervención del Estado en la economía, el fortalecimiento del sindicalismo, nuevos avances tecnológicos y el crecimiento sustancial de las organizaciones modernas: las Empresas Multinacionales industriales y de servicios, y las Organizaciones del Estado. El objeto de estudio principal de la teoría Contemporánea de Administración comprende nuevos conceptos: organizaciones, sistema abierto, estructura informal, eficacia, gerencia estratégica, mejoramiento continuo de calidad total, acorde con este nuevo contexto.

1. La gran depresión de los años treintas

Al finalizar la década de los años veintes una gran depresión social y económica de carácter universal, sin precedentes, amenazó el sistema de producción capitalista, había llegado el “viernes negro” de octubre de 1929. En Estados Unidos, paradójicamente, la abundancia de producción excedió la capacidad económica de los consumidores; en medio de una gran crisis social que alcanzó también a los países productores de materias primas, dependientes de la exportación de uno o

varios productos del sector primario. En América Latina la disminución de la producción industrial de los países metrópolis originó la reducción de la demanda de materias primas, cayeron los precios de los bienes primarios producidos en la región y disminuyeron las divisas, obligando a nuestros países a importar menos productos manufacturados y a estimular su fabricación en la región.

La dimensión de la gran depresión se puede apreciar por la oferta de producción muy superior a la demanda, derrumbe de la estructura financiera, subutilización o capacidad ociosa de la planta y equipo instalado, caída de los precios, restricción de la producción, fuerte incremento del nivel de desempleo por despidos masivos de trabajadores, huelgas y toma de fábricas, negociaciones entre empresarios y trabajadores, intervención del Estado.

Generación de desempleo

Se calcula que en Norte América el **desempleo** en 1933 fue de 13 millones según estimaciones realizadas por Kusnets, la Federación Americana del Trabajo y el Consejo de la Conferencia Nacional de la Industria (1). En el conjunto de países industrializados el desempleo estimado en el período de 1929-1933 fue de 25 a 30 millones (2).

El aumento del **desempleo** civil en el período 1900-1930, en Estados Unidos, fue de 4.77% a 18.82% (datos oficiales de *Historical Statistics of the United States*) (3).

En Norte América la “incapacidad” ociosa instalada en 1929 era del 20% y aumentó al 50% durante el año más crítico del período de depresión, como indica el *Brookings Institute* (4).

Según el World Economic Survey la **producción** de los Estados Unidos en 1932 disminuyó 55% en comparación con 1929 (Figura 7.1)

La **mayor baja de la producción** se presentó en la industria pesada, en seis grandes países industriales la producción de hierro descendió en 1932 al 64% con respecto a 1929 (5).

Para contrarrestar la **caída de los precios** se **disminuyó la producción**; en el informe final y las recomendaciones del comité económico nacional provisional de Estados Unidos se observa (6):

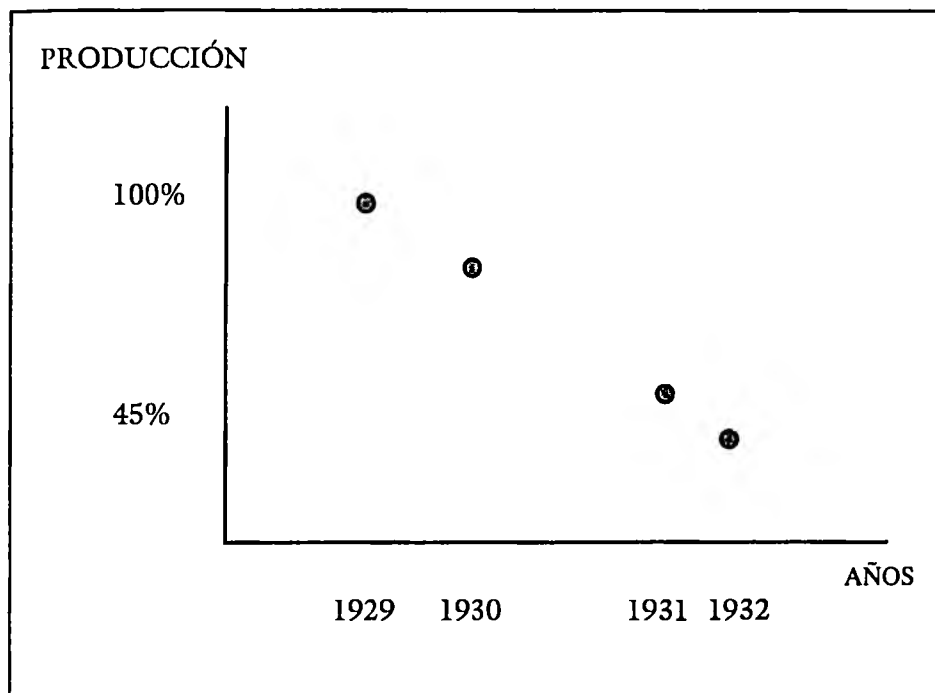


Figura 7.1 Caída de la producción entre 1929 y 1932

“Muchas de nuestras industrias básicas manifestaron una clara reducción de la producción, decidida por empresas monopolistas o grupos industriales dominantes a fin de mantener precios y asegurar ganancias”.

Así las cosas, la crisis social no se hizo esperar, al respecto describe D. Cauter (7):

“... y luego vino la depresión... En los mismos días en que la gente estaba muriendo en las acequias de Detroit, envenenadas por haber comido los desperdicios que encontraban en la basura, y cuando casi una tercera parte de las 250.000 personas del vecindario eran empleados de la Ford o familiares de sus obreros, la familia Ford retiraba dividendos por valor de ocho millones y medio de dólares y enviaba 140.000 a un fondo de auxilios mutuos”.

Desarrollo del sindicalismo y avance de la legislación laboral

Un cambio social significativo como consecuencia de la crisis fue el aumento de la fuerza sindical, en los Estados Unidos, en 1924 Ford había declarado (8):

“Es absolutamente estúpido que el capital y el trabajo piensen que son grupos separados, son socios”.

Sin embargo ocho años más tarde, durante la depresión en 1932, contrató guardias privados para perseguir a los dirigentes sindicales. Observa Caute (9):

“La policía abrió fuego contra un grupo de cesantes hambrientos que marchaban sobre la fábrica Ford. Cuatro de ellos murieron. La policía de Dearbone nunca le falló a Ford, así como la policía de Flint fue siempre fiel a la General Motors”.

En los primeros meses de 1937 las principales fábricas de General Motors fueron ocupadas y la gerencia tuvo que negociar, tener en cuenta a la autoridad informal (10):

“Marzo y abril de 1937 han sido para los Estados Unidos dos meses de desborde popular; algo semejante había ocurrido en Francia en junio de 1936. Después de la victoria sobre la General Motors, los obreros se pusieron a trabajar en todas partes”.

En esta década de lucha obrera el movimiento sindical se fortaleció, en 1935 se dictó la Ley Nacional de Relaciones de Trabajo –*National Labor Relations Act*–, los trabajadores lograron un estatuto, el derecho a la estabilidad y a sindicalizarse; en 1934 había 3.249.000 miembros de organizaciones obreras, en 1938 subió a 8.265.000 y en 1954 la fuerza sindical en los Estados Unidos aumentó a 17.500.000 integrantes (11).

Este cambio sustancial vino a incidir en los nuevos planteamientos de la Teoría Contemporánea de Administración con respecto al análisis de la **estructura informal**, al postulado de la **cooperación** y la **participación del trabajador en los problemas de productividad**.

2. Política neoliberal y expansión de las organizaciones del Estado

Durante la gran depresión el gobierno norteamericano se vió obligado a aceptar la moratoria y hasta el cierre de los bancos; en 1935 le correspondió al presidente Franklin D. Roosevelt ejecutar la política económica reformista o de concertación: el *New Deal*, **nuevo contrato o pacto social** entre el Estado, **empresarios y trabajadores**.

La crisis determinó el cambio de la política económica del liberalismo clásico, de un Estado pasivo y policivo se pasó a un Estado Interventor en la economía, a una **política neoliberal**, se buscaba lograr el equilibrio social a través de la planeación y la regulación de la producción y el consumo mediante el sistema monetario, la política de empleo, salarios, inversión, política fiscal y gasto público.

El gobierno, entonces, **elevó sus gastos en más del 70%**, inició un proceso de expansión, creó nuevas organizaciones del Estado, propició el crecimiento de las que ya funcionaban, centralizó las políticas y el sistema de **planeación socioeconómica**, sistema antes incompatible con la economía de libre empresa.

La política intervencionista del Estado favoreció la ampliación de las actividades, el crecimiento de la estructura gubernamental y una **mayor capacidad del gasto público**, especialmente en los países industrializados.

El análisis económico más destacado de la gran depresión es la argumentación teórica de la política neoliberal del Estado realizada por John M. Keynes, quien en 1935 escribió (12):

“Cuando aumenta la ocupación aumenta también el ingreso global real de la comunidad; la psicología de ésta es tal que cuando el ingreso real aumenta el consumo total crece, pero no tanto como el ingreso. De aquí que los empresarios resentirían una pérdida si el aumento total de la ocupación se destinara a satisfacer la mayor demanda de artículos de consumo inmediato. En consecuencia, para justificar cualquier cantidad de ocupación, debe existir cierto volumen de inversión que baste para absorber el excedente que arroja la producción total sobre lo que la comunidad decide consumir cuando la ocupación se encuentre a dicho nivel; porque a menos

de que exista este volumen de inversión, los ingresos de los empresarios serán menores que los requeridos para inducirlos a ofrecer la cantidad de ocupación de que se trate. Se desprende por tanto, que, dado lo que llamaremos la propensión a consumir de la comunidad, el nivel de equilibrio de la ocupación, es decir, el nivel que no induce a los empresarios en conjunto a ampliar o contraer la ocupación, dependerá de la magnitud de la inversión corriente”.

En tales condiciones el papel del Estado cambia, se justifica económica y socialmente el aumento del gasto público y la expansión de la estructura del Estado. En Europa durante el período de postguerra se presentó un crecimiento de gran dimensión en la actividad financiera e industrial del Estado a través de una ola de nacionalizaciones en Alemania, Austria, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Suecia y otros países europeos. Se buscaba aumentar el nivel de ocupación de los recursos, aumentar el volumen de producción, y lograr una expansión con equilibrio en el sistema económico.

Keynes señala la nueva función social del Estado (13):

“El Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, a través de un sistema de impuestos, fijando la tasa de interés y, quizá, por otros medios... Una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximarse a la ocupación plena, aunque esto no necesita excluir cualquier forma, transacción o medio por los cuales la autoridad pública coopere con la iniciativa privada”.

Acerca de la nueva política de mayor intervención del Estado en la economía Galbraith señala que ahora éste:

“intenta garantizar la suficiente capacidad adquisitiva para que se venda todo lo que es capaz de producir la fuerza de trabajo ocupada. Y... dado el alto nivel de empleo resultante, evitar que los salarios empujen los precios y que los precios fueren los salarios por los abiertos anillos de una espiral ascendente” (14).

Según Galbraith en los Estados Unidos los servicios del gobierno federal, estatal o local, en 1929 no pasaban del 8% de toda la actividad económica y en 1966 los servicios del sector público pasaron a cubrir entre 20 ó 25%.

La Segunda Guerra Mundial vino a definir una nueva estructura económica internacional acorde con la consolidación de la zona de influencia de los países industrializados.

Los más beneficiados con los resultados de esta guerra fueron, sin duda, los Estados Unidos quienes en el período de postguerra consolidaron su hegemonía. Entre 1946 y 1959 su producto nacional bruto creció en cerca de 20 millones de dólares al año, en 1959 llegó a cerca de 478 millones distribuidos así: 309 en consumo, 71 en inversiones privadas y 98 en gasto público (15).

La doctrina Truman, el Plan Marshall (divulgados en marzo y junio de 1947) y la OTAN –Organización del Tratado del Atlántico Norte– (1948-1949), constituyeron los principales instrumentos para fijar la política internacional económica y militar de los Estados Unidos en el período de postguerra, y demostrar su hegemonía en la economía industrial de Occidente y parte de Oriente (incluido el Japón), e incorporar en su campo de dominación a la América Latina.

Aumento del gasto público

A partir de la crisis se incrementó significativamente el **gasto público**, se aumentó en cifras absolutas y en relación al producto nacional bruto, como podemos apreciar en la Figura 7.2. (16).

El Banco Mundial en su informe anual de 1983 señala que el gasto público del Estado en los países desarrollados pasó de un 10% en la primera parte del siglo al 40% en los ochenta.

En los años de postguerra son significativos los **gastos militares** en la estructura del gasto público de los Estados Unidos.

El aumento del gasto público creció paralelamente con el desarrollo de la industria, la creación de empresas públicas, la expansión de la empresa multinacional, simultáneamente se dieron nuevos desarrollos de la Teoría Contemporánea de Administración.

Después de la gran depresión se aprecian los efectos de la nueva política de **intervención del Estado en la industria** con la creación de organismos o institutos especializados en Occidente: en 1933 en Italia se creó el IRI (*Istituto per la Ricostruzione Industriale*), en 1939 en España el INI (Instituto Nacional de Industria), en Colombia

AÑO	GASTO PÚBLICO	PNB	GASTO PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL PNB
1929	10.4	99	10.5%
1939	16.8	91	18.4%
1949	59.8	258	23.1%
1959	125	479	26%

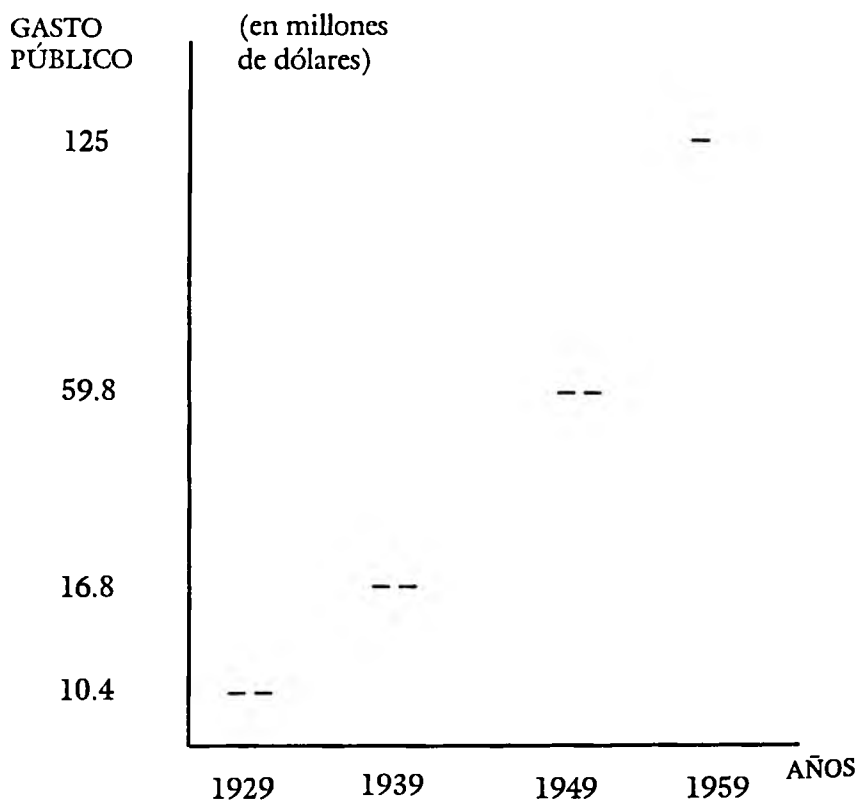


Figura 7.2 Incremento del gasto público en E.U. (1929-1959).

en 1940, con el propósito de apoyar y ofrecer crédito a las empresas industriales nacionales, se creó el IFI (Instituto de Fomento Industrial).

Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Francia fue la nacionalización en 1945 de la empresa Renault, fundada como Sociedad Anónima por Louis Renault en 1898.

En la región latinoamericana las **empresas públicas** también han desempeñado un papel importante, en Argentina en 1969 las empresas públicas representaban el 43% del total de ventas de las 30 mayores empresas; en el mismo año totalizaban el 25% de la siderurgia venezolana, en 1967 aportaron el 29.9% de las ventas totales de la industria manufacturera de la República Dominicana (17).

En Colombia en 1968 la empresa estatal Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos) producía el 50% del petróleo. En 1995 por ventas de crudo al exterior el país recibió 1.200 millones de dólares (42.75% más que el año anterior). El sector hidrocarburos ha jugado un papel estratégico en los últimos años, se ha consolidado y ha sido una alternativa frente a la crisis del café, también ha contribuido a dar respuesta a los compromisos internacionales de deuda externa según los requerimientos de ajuste de política señalados en el plan Baker en 1985 y la oficialización de las iniciativas Brady y Bush (19). Tales iniciativas llevaron a un proceso de restructuración que entre otros aspectos comprendió la **modernización formal de la gestión pública en términos de planeación y control**, una mayor eficiencia en el manejo del gasto público, mayor esfuerzo en la carga tributaria, reformas para el redimensionamiento del Estado (freno a la política de crecimiento de la estructura del Estado). En 1985 Ecopetrol, la empresa más grande del país, vendió 1.385 millones de dólares y en 1994 tuvo ingresos operacionales de 2.676 millones de dólares, logrando los resultados que se observan en el Cuadro 7.3 (18):

A pesar de ser una empresa dedicada a la explotación de un recurso no renovable, de su precaria capacidad de investigación, innovación tecnológica y baja capacidad para agregar valor al crudo, no hay duda de que desempeña un papel social y económico de impacto para el país, y ejerce una fuerza sinérgica al coordinar la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos, en pleno desarrollo.

	1985	1987	1993	1994
Activos	2.082.7	2.441.7	3.432.5	1.381.1
Ventas	1.385	1.803.5	2.560.8	2.676
Utilidad operacional	(142)	95	2.38.4	681
Empleos directos	9.900	11.824	n.d.	9.939

Figura 7.3 Crecimiento de Ecopetrol (en millones de US\$)

De acuerdo con los cambios del sistema administrativo (mejoramiento de eficiencia de los métodos de trabajo, planeación, selección, capacitación y control), las cifras de utilidad operacional, los empleos directos generados, los aumentos de productividad en el período 1985-1994, encontramos una analogía con el ejemplo citado por Taylor en la Figura 3.4 (véase pág. 100).

3. Expansión de la gran corporación multinacional (EM)

En el proceso de modernización del presente siglo, el **crecimiento de las organizaciones modernas** la expansión de las corporaciones o **empresas multinacionales –EM–** constituyen un fenómeno social de primer orden, son el campo y el objeto de estudio principal de las ciencias sociales y de la Teoría Contemporánea de Administración.

Su origen desde el punto de vista de los servicios podrían ser las Compañías religiosas que desde la época de la colonia se establecieron en varios países, desde el punto de vista industrial se remonta al desarrollo de la estructura de la gran corporación o Sociedad Anónima que se consolidó hacia 1880, es decir, las EM son el resultado de un proceso histórico socioeconómico y administrativo que lleva más de un siglo.

Peter Drucker en *Las nuevas realidades* (1989), establece:

“La **multinacional tradicional** –inventada a mediados del siglo XIX por industriales estadounidenses y alemanes– consiste en una compañía matriz con “hijas” en el extranjero. La compañía matriz **diseña** y fábrica para su mercado local. Las hijas no diseñan nada. Producen localmente los productos que la casa matriz diseña y los venden en sus mercados. La distinción entre madre e hija se está borrando. En la **compañía transnacional** el diseño se hace en cualquier **parte dentro del sistema**” (20).

Rudolf Hilferding en el **Capital Financiero** señaló tres características de la Sociedad Anónima (21):

- a) Enorme expansión de la escala de producción de estas empresas, imposible para los empresarios individuales.
- b) El carácter social, distinto del capital individual.
- c) El papel del **administrador del capital** de otras personas.

La **corporación multinacional moderna**, que se denomina también **EM** se desarrolló a finales de los años veinte con empresas como la *Ford* y la *General Motors*.

Estructura formal de las EM

La **estructura formal de las EM** tiene su origen en la estructura básica de la **Sociedad Anónima**, con una estrategia global administrativa, financiera, de mercado y tecnológica centralizada en la casa matriz y descentralizada mediante sus filiales.

Drucker señala que la alta administración de las EM es transnacional, se refleja por los **planes de negocios de la compañía**, sus **estrategias y decisiones**, y que ahora la **función de diseño** se realiza en cualquier parte dentro del sistema. También se refiere a la tendencia reciente, de finales de los años ochenta, de reducir o achatar los niveles de la **estructura gerencial** de la gran corporación.

Los recursos financieros de todos los miembros de la corporación los maneja centralizadamente un tesorero de la EM.

Las filiales poseen unas unidades o divisiones locales especializadas en finanzas, ingeniería de producción, mercadeo, investigación y desarrollo tecnológico –I&D–, relaciones industriales, sistemas de procesamiento

de información, como se representa en el organigrama básico de la EM, en la Figura 7.4.

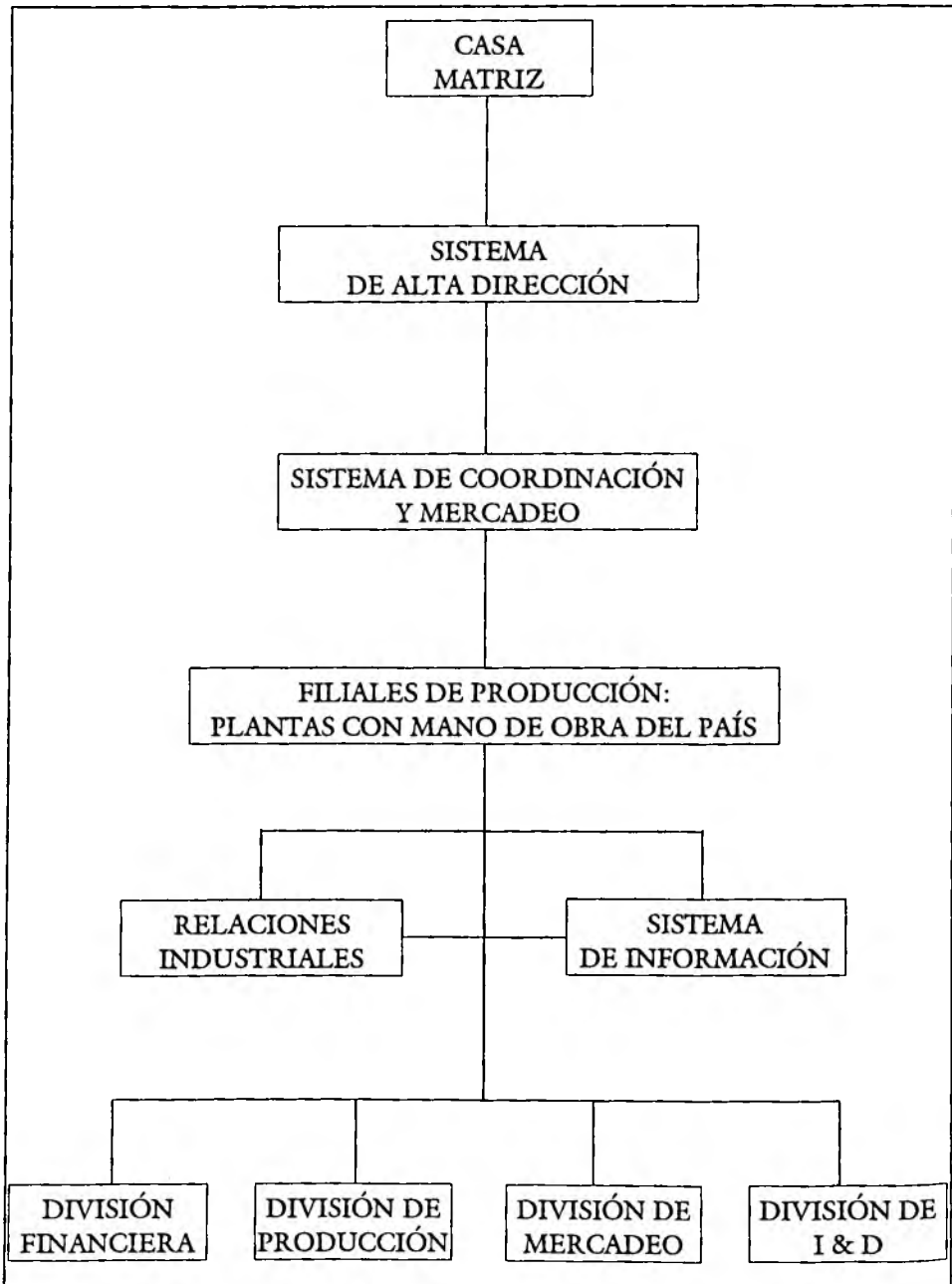


Figura 7.4 Estructura básica de la empresa multinacional

La estructura formal de las EM atraviesa por varias etapas:

- a) Inicialmente una estructura **centralizada y departamentalizada** bajo los criterios de división del trabajo y autoridad formal señalados por la Teoría Clásica de la Administración.
- b) Posteriormente una estructura de **grandes divisiones, tipo holding**, caracterizada por el fortalecimiento de los procesos de planeación y equipos multidisciplinarios altamente especializados.
- c) Una tercera fase, según Ouchi, corresponde a una estructura **global** que el denomina **M** y que consiste en la capacidad de la organización para trabajar en equipo con el Estado y desarrollar sinérgicamente **tecnología de punta** para lograr mayor competitividad en el mercado mundial, la cual ha sido uno de los factores del aumento de productividad en el Japón (22).

Destaca cómo en la estructura formal de la corporación multinacional japonesa el Estado ha desempeñado un papel decisivo a través del Ministerio de Comercio e Industria Internacional –MCII–, en el mejoramiento de su capacidad competitiva en el comercio mundial.

La estrategia de inversión, expansión y penetración de las EM ha cambiado en las últimas décadas debido a la competencia y a las ventajas relativas que ofrecen los países atrasados industrialmente: una estructura frágil de mercado, **moneda débil, salarios reales bajos**.

Las condiciones mundiales del desarrollo contemporáneo imponen realmente un proceso de modernización industrial o de innovación y cambio tecnológico, para mayor productividad, competitividad y crecimiento de las EM. Una de las formas utilizadas ha sido el estímulo de inversión extranjera mediante el tipo *Joint Venture* que se refiere a la asociación de una EM con una empresa local para dar lugar a una nueva filial con mayor capacidad financiera y tecnológica, por ejemplo, en 1985 Daewoo Motors de Corea y la *General Motors* de Estados Unidos asociaron una inversión de 50/50 en dónde la primera aportó especialmente mano de obra calificada de bajo costo, inversión y un mercado potencial, la empresa norteamericana inversión y tecnología.

Con relación al tamaño, no necesariamente son enormes, existen EM pequeñas, al respecto Drucker afirma (23):

“Cuando se oye decir “transnacional” uno piensa en compañías gigantes pero en la actualidad hay muchos negocios medianos y hasta pequeños que operan en la economía mundial más bien que en uno o dos países. En realidad para estas compañías medianas y pequeñas es más fácil operar sin tener que prestar mucha atención a fronteras nacionales. A diferencia de las grandes, son políticamente casi invisibles”.

La expansión de las EM son el resultado de la investigación, innovación y desarrollo de tecnología propia. J.J. Servan-Schreiber (24) señala que este proceso se debe a la sinergia producida por la integración de la EM, el Estado y la universidad, y cómo las EM Norteamericanas apoyadas en el plan Marshall, penetraron y dominaron la economía europea hasta convertirse en el principal reto para la Comunidad Económica Europea.

Las empresas más grandes de Estados Unidos son empresas multinacionales, en la Figura 7.5 aparece el volúmen de ventas de las diez mayores en 1985, en millones de dólares (25).

1 General Motors (Detroit)	96.371
2. Exxon (N.Y.)	86.673
3. Mobil (N.Y.)	55.960
4. Ford Motor (Dearbon, Mich.)	52.774
5. IBM - International Business Machineess (N.Y.)	50.056
6. Texaco (N.Y.)	46.297
7. Chevron (San Francisco)	41.741
8. American Tel. & Tel. (N.Y.)	34.909
9. E.I. du Pont de Memours (Del.)	29.483
10. General Electric (Conn.)	28.285

Figura 7.5 Ventas de las 10 EM más grandes de Norte América, en 1985

En la Figura 7.6 presentamos las diez empresas más grandes por ventas en millones de dólares, en América Latina (26) en 1985 y 1994.

Empresas	Años	1985	1994 US\$ MILL
1. PDVSA - Venezuela		14.808	22.157
2. Petrobrás - Brasil		15.325	21.022
3. Petróleos Mexicanos		20.381	20.269
4. Autolatina - Brasil Automot.		n.d.	9.660
5. Telmex - México, Telecomunicac.		n.d.	8.635
6. Petrobrás Distribuidora		4.107	6.820
7. Fiat - Brasil, Automotor		n.d.	6.099
8. GM - Brasil, Automotor		n.d.	5.873
9. CFE - México, Electricidad		n.d.	5.864
10. Shell - Brasil, Petróleo		2.673	5.260

Figura 7.6 Ventas de las diez EM más grandes en América Latina

Observamos que de las empresas más grandes de la región el 60% son estatales, tres de ellas petroleras, y el 30% son multinacionales privadas: Fiat, GM y Shell.

Las diez empresas más grandes en Colombia, según ventas en 1985 y 1994 se presentan en Figura 7.7 (27):

La estatal Ecopetrol es la empresa más grande del país, seguida por el Fondo de la Federación Nacional de Cafeteros y dos empresas multinacionales petroleras. El grupo Santo Domingo tiene dos empresas entre las diez más grandes: Bavaria y Avianca.

Empresas \ Años	1985	1994	Puesto Am. Latina
1. Ecopetrol	1.327	2.676	37
2. Fondo Federación Nal. de Cafeteros	937		136
3. Mobil - Col.	382	1.035	157
4. Esso - Col.	403	894	179
5. Telecom	239		195
6. GM Colmotores	n.d.	735	210
7. Bavaria	200	727	212
8. Cadenalco	n.d.	677	234
9. Empresas Públicas de Medellín	n.d.		255
10. Avianca	285	592	264

Figura 7.7 Ventas de las diez empresas más grandes de Colombia

Se puede observar también que, a pesar del crecimiento, la capacidad de ventas es relativamente pequeña frente al volumen de las mayores empresas de la zona Latinoamericana, ya que de las 100 empresas que más venden en la región solamente figura Ecopetrol, en el puesto 37.

General Motors Colmotores S.A., filial de GM, es la mayor ensambladora de vehículos en Colombia, y obtuvo en los últimos años los resultados de producción y finanzas que se presentan en la Figura 7.8.

En los tres años se observa un crecimiento de la producción y de las ventas de la General Motors Colmotores S.A., en 1993 creció cerca del 100% y obtuvo utilidades netas antes de impuestos de \$47.461 (aumentó 13.5 veces), con 1.106 trabajadores. En 1994 realizó ventas por \$551.625 millones (aproximadamente 689 millones de dólares), con unos activos de \$213.979 millones y utilidades netas de \$47.585 millones (aproximadamente 38 millones de dólares de 1994). Realizó exportaciones por valor FOB de 11.1 millones de dólares (28).

Variables \ Años	1992	1993	1994	1995
No. de vehículos vendidos	n.d.	38.524	40.552	41.660
Ingresos operacionales	251.471	492.509	551.625	n.d.
Utilidades netas	3.271	47.461	47.585	n.d.
Activo corriente	121.333	184.293	213.979	n.d.
Número de trabajadores	n.d.	1.106	n.d.	n.d.
Productividad: vtas/Trab.		445		

Figura 7.8 Comportamiento de la General Motors Colmotores S.A.
(en millones de pesos)

Sistema de administración de las EM

El sistema de Administración de las EM presenta las siguientes características generales:

- Son administradas con criterio racional de eficiencia que busca los mínimos costos de producción, aplican un sistema gerencial estratégico, por objetivos o calidad total.
- Implementan un sistema de administración de estructura formal de grandes divisiones, técnica y de proyectos, con una unidad de investigación y desarrollo.
- Planifican **estratégicamente**, a partir de la proyección de variables del entorno a largo plazo.
- Planean **operativamente** a través de la estandarización técnica del trabajo a mediano y corto plazo, año a año, mes a mes, semana a semana, día a día.
- Asignan racionalmente los recursos, de acuerdo al criterio de eficiencia o mínimos costos en la producción.
- Tienen capacidad para investigar y desarrollar tecnología, alto grado de innovación y diversificación de la producción.

- Aplican el sistema de selección técnica y carrera administrativa.
- Experimentan y desarrollan tecnología administrativa: técnicas de desarrollo organizacional, trabajo en equipo orientado a la calidad total, gerencia por objetivos y resultados, gerencia por políticas, *benchmarking*, reingeniería, investigación de mercados, gerencia de servicios. Investigan, adaptan, crean tecnología administrativa. Por ejemplo la General Motors adaptó la Gerencia por Objetivos, Toyota el *Just in Time*, Xerox el *Benchmarking*.

Formalmente se supone un compromiso del sistema de gerencia con el criterio de modernidad o eficacia en el sentido de responsabilidad social con el desarrollo cultural, social y económico en el contexto en que actúan.

Las EM han realizado grandes inversiones en investigaciones para el desarrollo de la tecnología administrativa que han incidido en aumentos de productividad y en el avance de la teoría del *Management* o de la Administración.

Desarrollo tecnológico en la EM

El poder y la capacidad competitiva de las EM se basa principalmente en su capacidad de inversión en investigación para apropiar, adaptar e innovar tecnología.

Schumpeter afirma que la lucha económica moderna se centra en la capacidad competitiva que (29):

“Proviene de nuevas mercancías, nuevas tecnologías, nuevas fuentes de abastecimientos, nuevos tipos de organización -por ejemplo, la unidad de control de mayor escala-, competencia que impone un costo decisivo o ventaja cualitativa y que abate no los márgenes de utilidades y producción de las firmas existentes sino sus cimientos y su propia existencia”.

Galbraith destaca que el factor dominante del poder se ha movido del recurso tierra en el sistema feudal al recurso capital en el siglo pasado y que actualmente el factor principal es “*inteligencia organizada*” o la “*tecnoestructura*” (30).

La tecnología y la estructura de equipos de gerencia con dirigentes altamente especializados es lo que ha originado la brecha, la ventaja tecnológica y administrativa, la ventaja competitiva, el control del mercado y la posibilidad de que la gran corporación multinacional planifique a largo plazo.

Servan Schreiber, en 1967, explicaba que la mayor capacidad de investigación y de capacidad administrativa fue lo que llevó a las EM norteamericanas a controlar el mercado en Europa así (31):

“El 15% de la producción de **bienes de consumo** (receptores de radio y de televisión, aparatos registradores).

El 50% de la producción de **semiconductores** (que substituyen a los antiguos tubos electrónicos).

El 80% de la producción de **ordenadores** (calculadores electrónicos de gran potencia, **transforman** entre otras cosas **la gestión de las empresas**.

El 95% del nuevo mercado de los **circuitos integrados** (conjuntos miniatura de los que dependen los ingenios balísticos y la nueva generación de los ordenadores)”.

Ya en los sesenta el autor enfatizaba el **papel estratégico de la electrónica** por su incidencia en el futuro desarrollo cultural e industrial. Los transistores, los computadores y la energía atómica son las grandes innovaciones de posguerra.

Con respecto a la estrategia financiera señala que en 1965 las EM norteamericanas invirtieron 4.000 millones de dólares en Europa, de los cuales financiaron cerca del 55% con euroemisiones del mercado de capitales europeos, 35% con subvenciones de las autoridades de los países europeos y solamente **una décima parte de la inversión** en dólares procedentes de los Estados Unidos. Más adelante especifica la relación sinérgica entre el Estado, la **empresa privada** y la **universidad** con el fin de investigar, desarrollar y exportar la producción industrial de sectores estratégicos, afirma:

“Para intervenir en la competencia mundial, hay que **facilitar a las empresas industriales**, al menos en los sectores decisivos, una ayuda masiva, estos sectores son, sobre todo,

La electrónica y la informática,
la investigación espacial y
la energía atómica” (32).

En el siglo XIX se sustituyó la **fuerza física** por la de los **motores** (las máquinas), en el siglo XX el gran cambio tecnológico es el reemplazo de muchas actividades realizadas por el cerebro humano por el **trabajo realizado por computadores**.

Las empresas multinacionales han aprovechado la última revolución tecnológica de la información que se caracteriza por haber desarrollado una nueva área de especialización: la **microelectrónica y la informática**. La disminución de los costos de *hardware* y *software*, constituye un **nuevo factor de productividad al permitir eliminar una gran cantidad de actividades y cargos en el área administrativa y de producción**, reduciendo los costos directos, mejorando el nivel de eficiencia por economía de materiales, ahorro de desperdicios, eliminación de operaciones manuales de oficina, el trabajo de asistentes, técnicos e ingenieros. El nuevo desempleo deberá ser capacitado y **desplazado** hacia a nuevas actividades especializadas como ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos y microelectrónicos, diseñadores de sistemas, administradores de bases de datos, especialistas en diseño y control de documentos procesados por computador, mecánicos técnicos de *hardware*. La microelectrónica se refiere a la **producción, proceso, transmisión y almacenamiento de información y a la tecnología de los semiconductores**, campo estratégico que comprende la producción de chips (fabricados mediante trabajo del hombre y recientemente también a **través de chips**, como ya se ha hecho en Singapur y Malasia); y al control de procesos de producción altamente automatizados por medio de máquinas o herramientas de control numérico computarizado (MCNC), técnicas de ayudas de diseño y manufactura por computador (CAD/CAM), sistemas integrados de producción (SIM), robótica, y sistemas de producción flexible (FMS).

Otras manifestaciones de la última revolución tecnológica de impacto en la expansión de las EM son la biotecnología, bioingeniería, y la producción de nuevos materiales.

La biotecnología comprende la ingeniería genética, fusión celular y nuevas ingenierías de bioprocesamiento, lo cual tiene aplicación en la

petroquímica, la producción de combustibles sintéticos, nuevos métodos de fertilización de cultivos, alimentación de plantas y animales, control de plagas, tratamiento de desperdicios, recuperación de materias primas.

La producción de nuevos materiales ha originado mayor eficiencia (menores costos), mayor calidad, mayor competitividad de las EM. De estos materiales se destacan la fibra óptica –tubo de vidrio reflectivo no más grueso que un cabello humano–, material que desplazó el cobre en las telecomunicaciones; el hierro amorfo, el grafito, la cerámica de alta resistencia, los materiales plásticos y de fibra reforzada.

Nuevo escenario de las EM: bloques de intereses regionales

Se pueden identificar cuatro tipos de estructura de la organización del mercado mundial:

1. Centralismo o hegemonía de una sola potencia mundial, prevaleció hasta la Primera Guerra Mundial.
2. El bipolarismo (E.U.-URSS), consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, dio lugar a dos grandes bloques de países: capitalistas y socialistas.
3. El **multilateralismo**, corresponde al apareamiento de nuevos centros de poder económico mundial. La estructura del comercio internacional es dominada por los países más industrializados los cuales tienen el poder y lo ejercen a través de organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio –OMC– **que establece normas internacionales de comercio y ofrece financiación.**
4. El **regionalismo de bloques de interés común**, mediante alianzas o uniones por área geográfica y comercial.

En los últimos años los países han configurado bloques de intereses regionales determinados por la nueva realidad de la disolución del imperio ruso y las nuevas relaciones políticas y económicas internacionales que han cambiado el escenario de acción de las EM. Se pueden identificar tres grandes bloques comerciales que lideran la estructura del mercado mundial:

- Los países desarrollados de América del Norte.

- La Unión Europea y
- Japón y los países del sudeste asiático.

Países desarrollados de América del norte

Al igual que otros países, formalmente Estados Unidos ha exportado la doctrina de libre concurrencia, sin embargo, en realidad han practicado una política rigurosamente proteccionista de su industria, Eduardo Galeano afirma:

“Como Inglaterra, Estados Unidos también exportará, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina de libre cambio, el comercio libre y la libre competencia, pero para el consumo ajeno. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nacerán juntos pero para negar a los países subdesarrollados el derecho de proteger sus industrias nacionales, y para desalentar en ellos la acción del Estado” (33).

La política de comercio exterior de los Estados Unidos formalizó en 1989 las Iniciativas Brady y Bush para las Américas, orientadas a controlar las secuelas de la crisis de la deuda de los países latinoamericanos, ofrecer alternativas de financiación con capital privado y conformar una gran zona de libre comercio en el hemisferio americano.

Con la firma del **Tratado de Libre Comercio** con Canadá y México entró en la integración por bloques regionales. El primer paso con México fue la aprobación de la inversión de empresas multinacionales norteamericanas como la Ford y la IBM a través de plantas **maquiladoras** ubicadas principalmente en la frontera, como un mecanismo para frenar la inmigración y aprovechar la ventaja comparativa del costo muy bajo de la mano de obra mexicana.

La Unión Europea

Desde la Edad Media Europa ha tratado de asociarse comercialmente y ha contemplado el **sueño de una moneda común**.

En 1951 la antigua Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda conformaron la **Comunidad Económica del Carbón y del Acero**.

En 1957 estos mismos países firmaron el Tratado de Roma y crearon la **Comunidad Económica Europea** para formar un mercado común, en 1973 ingresaron Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda, en 1981 Grecia, en 1986 España y Portugal. El sueño europeo de una moneda común se formalizó en Maastrich, Holanda, en 1991 con el cambio de Comunidad Económica Europea por el de **Unión Europea**; en 1992 crearon un mercado europeo de bienes y servicios sin fronteras internas; en 1994 se fundó el Instituto Monetario Europeo, antecedente de un futuro banco central europeo, el reto hacia la Unión Monetaria es el de fijar en 1999 las paridades cambiarias y responsabilizar a los bancos centrales europeos de la política monetaria para que en el 2002 salgan en circulación los billetes y monedas de la nueva divisa denominada **euro** (34).

Japón y los países del sudeste asiático

El **Japón** y los países del Extremo Oriente constituyen el ejemplo más sobresaliente de desarrollo industrial en la posguerra por su celeridad; Corea del Sur se encontraba devastada al terminar la guerra en 1952, Singapur, Taiwan y Hong Kong no tenían industria en los sesentas. Uno de los factores claves de ese proceso fue el aumento sustancial de la **productividad** de esos países.

William Ouchi afirma que la productividad del Japón se incrementó en 400% sobre la tasa correspondiente a los Estados Unidos durante los años de posguerra (35), y que ello se debió principalmente al **sistema de gerencia** de las empresas japonesas, en el cual se destaca la integración de los intereses del empresario y el trabajador, la responsabilidad y decisiones colectivas, la estabilidad en el empleo, el entrenamiento especializado y la aplicación de la técnica de **Círculos de Calidad**. Otros factores importantes a destacar son:

Su capacidad para **copiar, apropiar, adaptar y crear tecnología**, la disciplina y nacionalismo de la cultura oriental, la relación sinérgica

entre Estado y empresa privada, y una estructura financiera que ofrece al industrial capital a bajo costo.

En 1986 el Instituto de Desarrollo Coreano publicó el documento Corea, año 2000 calculando que de 81.000 millones de dólares en 1984 el PNB se elevará a 248.000 millones en el año 2000 (cerca de cuatro veces el presupuesto de la Corporación IBM en 1985), *Economist del Japón* calcula que el PNB de ese país será de 3.5 billones de dólares en el año 2000 (muy similar al PNB de 3.8 billones de dólares de Estados Unidos en 1985) (36).

Las cifras de Corea parecen insignificantes en comparación con Japón y Estados Unidos, pero lo sustancial es que desde 1979 entraron a la industria mundial con la **producción de fichas semiconductoras** de integración de grande escala, en 1981 los tejidos eran su industria más grande, hoy son las de bienes **electrónicos y maquinaria**.

Integración en América Latina

En los países rezagados industrialmente no se ha podido llevar a la práctica la vieja idea de nación rica de Adam Smith: aquel que **produzca lo que consume y además le quede un excedente para exportar**. En lugar de ello siempre la constante ha sido que **las importaciones han superado las exportaciones**.

Nuestras organizaciones han estado atrasadas técnica, financiera y administrativamente.

Desde el descubrimiento y colonización de América Latina se inició la explotación económica de minerales y metales preciosos; en los dos últimos siglos el intercambio de alimentos (quina, tabaco, café, frutas, azúcar), por manufacturas producidas primero en Europa, y luego en Estados Unidos.

En nuestra región aún **no tenemos capacidad competitiva para fabricar y exportar máquinas inventadas hace un siglo**, como si fuera poco muchas se importan obsoletas.

Hemos estado rezagados del proceso de industrialización, inclusive Argentina que en la primera parte del siglo llegó a estar entre los países más ricos del mundo se estancó cuando Europa se autoabasteció de productos primarios.

Por ahora el único país de América Latina que ha logrado entrar al grupo de los diez más industrializados, en los últimos años, es Brasil. Este país además de café exporta tanques, aviones y herramientas mecánicas.

De la “ayuda bilateral” al desarrollo se pasó a la cooperación multilateral, a través de los bancos y corporaciones internacionales, con flujo de capital que la mayoría de las veces no ha estado orientado al desarrollo industrial. El endeudamiento externo ha constituido una carga financiera constante, tornándose crítica en los años ochenta y generando desigualdades sociales muy acentuadas.

Las limitaciones de investigación tecnológica en América Latina son grandes, según datos de la OECD en 1967 el país que realizó la mayor inversión en investigación en tecnología fue Estados Unidos (37) con 17.531 millones de dólares, equivalentes al 3.1% del PNB, en ese mismo año en América Latina se invirtieron únicamente 200 millones de dólares o sea el 0.2% del PNB, el equivalente aproximado del 0.01% por cada millón invertido en Norteamérica.

Con la revolución cubana –1959– y la descongelación de la guerra fría entre las dos grandes superpotencias de entonces, en los años sesentas se presentó un vuelco hacia una política de integración, mediante la Alianza para el Progreso se buscó fortalecer las relaciones de E.U. con la región, intento que finalmente fracasó.

Como un mecanismo para buscar el desarrollo mediante la integración de los mercados del área y mejorar la capacidad de financiación del proceso de industrialización se creó en 1961 la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio –ALALC–, la cual dio paso a ABRAMEX (Argentina, Brasil, México). En 1980 fue sustituida por la Asociación Latinoamericana de Integración –ALADI–, con sede en Montevideo e integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, México, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay. Estos países han desarrollado acuerdos de integración subregional compatibles con los de Aladi, entre otros Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), bloque regional que ha formalizado relaciones dentro de un Acuerdo Marco de Cooperación con la Unión Europea.

En 1966 se suscribió la Declaración de Bogotá por los Presidentes de Colombia, Chile, Venezuela y los delegados personales de los

Presidentes de Perú y Bolivia, como principal antecedente del Acuerdo de Cartagena; el 14 de abril de 1967 se firmó en Punta del Este, Uruguay, la declaración de los Presidentes con el “propósito de robustecer las instituciones democráticas”, y crear un mercado común a partir de 1970; se proponía que ese mercado entrara en funcionamiento no más allá de 1985, y que tomara como base de sustentación la ALALC y el Mercado Común Centroamericano.

En 1969 se firmó el **Pacto Andino**, en Cartagena, Colombia, entre los representantes de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú con el fin de armonizar políticas económicas de desarrollo y decisiones para buscar mayor competitividad en la economía mundial, y distribuir equitativamente los beneficios. A este Acuerdo se adhirió posteriormente Venezuela. En 1976 se retiró Chile, sin embargo continuó con una participación parcial, en aspectos sociales-educativos (Convenio Andrés Bello), al igual que Panamá.

Nueva estrategia de sistema abierto en el Pacto Andino

En las dos primeras décadas de existencia el Pacto Andino se orientó por una estrategia de integración de sistema cerrado.

La Decisión 24 de 1970 establecía una política de **protección de la inversión extranjera por medio del “Régimen uniforme de las Empresas Multinacionales** y el Reglamento del tratamiento aplicable al **capital subregional**”, se **controlaba la inversión de las EM** en la subregión a través de la obligación de asociarse con la empresa nacional, creando empresas mixtas en la subregión. El modelo para esta decisión fue el Decreto Ley 444 de 1967 de Colombia que estableció un sistema de control a las importaciones, el estímulo a las exportaciones y el control de cambios que incluía un régimen sobre la inversión extranjera (38).

La crisis de la deuda externa en los países latinoamericanos en la primera parte de la década de los ochentas, llevó a la formulación del plan Baker en 1985, propuesto por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Este plan estimuló una reestructuración del sistema financiero en América Latina y el cambio de políticas económicas que llevó a los países del área a reducir o frenar el gasto público, a

incrementar la carga tributaria y a privatizar varios de los servicios sociales que antes prestaba el Estado.

Con la Decisión 220 de 1987 se dio fin al régimen común de los capitales foráneos en la Subregión Andina, se permitió que cada país autorizara el giro de utilidades netas de la inversión extranjera directa, con porcentajes por encima del 20%.

En 1989 se formalizaron las iniciativas Brady y Bush para las Américas y tuvo lugar la Declaración de Galápagos que impulsó el Acta de Caracas, en mayo de 1991. En ésta se definió una nueva estrategia de integración e inserción de sistema abierto (39). Esta estrategia busca la libre circulación de capitales y se concreta en la Decisión 291 de marzo de 1991, además se pretende impulsar el movimiento de capitales en la subregión mediante Empresas Multinacionales Andinas (EMA).

Los cambios generados por esta nueva estrategia en el proceso de integración y de cooperación bilateral y multilateral en la región son muchos, entre otros, en 1991 Chile firmó con México un tratado de liberación comercial y complementación; Colombia y Venezuela perfeccionaron una unión aduanera en 1992; Colombia negoció en 1993 un acuerdo de liberación comercial y complementación denominado el G-3 o Grupo de los Tres con México y Venezuela; Bolivia ha intentado integrarse con el Mercosur.

4. Empresa Multinacional Andina –EMA–

Las EMA son organizaciones operativas que buscan estimular la inversión y la transferencia de tecnología en los países signatarios del Pacto, como estrategia para ejecutar políticas de integración y desarrollo, a través de un sistema de gerencia empresarial que corresponda a la moderna tecnología administrativa utilizada por las grandes corporaciones, con capacidad para investigar e innovar tecnología y lograr altos niveles de productividad.

La Decisión 46 favorece la libre competencia y promueve la integración y la programación sectorial; como se requieren grandes inversiones se propone la creación de Empresas Multinacionales Andinas –EMA– para crear organizaciones industriales a gran escala, en donde

se combine intensivamente los factores de producción, con tecnología avanzada.

Los mecanismos señalados para lograr esos objetivos son:

- Armonización de políticas económicas y aproximación de legislaciones.
- Programación conjunta, industrialización subregional y programas sectoriales de desarrollo industrial mediante Empresas Multinacionales Andinas, artículo 28.
- Programas de liberación del intercambio.
- Arancel Externo Común y Mínimo Común.
- Desarrollo agropecuario.
- Financiación conjunta.
- Integración física.

En marzo de 1991 mediante la decisión 292 se aprobó el Nuevo Régimen Uniforme de Empresas Multinacionales Andinas (40), con los siguientes criterios:

1. Libre circulación de aportes destinados al capital de las EMA y sus sucursales dentro de la subregión.
2. Libre modalidad de aportes físicos y tangibles.
3. Libre movilidad de recursos humanos con la concesión de la visa respectiva a promotores, inversionistas y promotores de las EMA.

En octubre de 1991 el CONPES aprobó un documento que ajustó la resolución 49, de acuerdo con las decisiones 291 y 292 del Acuerdo de Cartagena y se facilitó el giro de utilidades eliminando los controles previos de la Superintendencia de Cambios, y la autorización previa para aquellas inversiones colombianas en el exterior no superiores a 200 mil dólares (41).

En 1992 se firmó el acta de Barahona que estableció la Unión Aduanera y el libre comercio a partir de ese año. Sin embargo, debido a la falta de ajuste de las reglas a las nuevas condiciones y oportunidades de negociación con otros países de fuera de la región se presentan dificultades en el proceso de integración regional (42).

En el futuro deberá ejecutarse la programación sectorial, teniendo en cuenta las diferencias y estrategias, la cooperación en los medios de

transporte, energía, la urgente necesidad de desarrollo científico y tecnológico, no obstante los obstáculos promovidos por los países industrializados quienes en eventos como los de la Ronda Uruguay (1995) aspiran a continuar marginando de este proceso a nuestros países.

Hasta ahora las EMA han dado lugar a empresas binacionales en donde los componentes de capital y tecnología son aportados por organismos estatales o paraestatales.

Los resultados de la integración han sido precarios debido al atraso industrial, tecnológico, financiero, administrativo, a la falta de voluntad política, al incumplimiento de las normas; no obstante el proceso debe continuar.

A pesar de los avances y estancamientos el intercambio de manufacturas llegó en la subregión en 1981 a cerca de 1.000 millones de dólares, bajó a menos de la mitad en 1982 para luego aumentar significativamente en los noventas, y llegar a más de 3.000 millones en 1994, con un aumento promedio de 18.3% anual (43).

Más de ciento cincuenta empresas colombianas –grandes y medianas– se han establecido en Venezuela. Existen 25 alianzas estratégicas de empresas grandes colombo venezolanas (44) Alúmina de Cali es un buen ejemplo de integración ya que importa aluminio de Venezuela y se encuentra exportando productos acabados. Se busca dar prioridad a la coordinación de esfuerzos para asimilar en forma gradual y sistemática las tecnologías sobre procesos industriales y desarrollo sostenible, para acceder al mercado internacional con una producción que, de acuerdo con el último requisito se exige que no afecte el medio ambiente. El reto es difícil, más que “ayuda” externa, más que financiación externa y muy costosa, se necesita mejorar la CAPACIDAD GERENCIAL, trabajo más productivo con aumento salarial equivalente, inversión selectiva en sectores estratégicos incluyendo el agroindustrial y la electrónica, abandonar la idea de los grandes inversionistas industriales del país de invertir sólo en cerveza, gaseosa y refajo; proteger las industrias incipientes con proyección hacia las exportaciones, mejorar la calidad del sistema educativo para formar profesionales con criterio y capacidad de INNOVAR TECNOLOGÍA, producir competitivamente para exportar, recurrir

a acuerdos de reciprocidad, aprovechar las ventajas comparativas, comerciar con todos los grandes bloques del mercado mundial.

Resumen

Señalamos los cambios en las condiciones socioeconómicas determinantes en el desarrollo del *Management* Contemporáneo o Teoría de la Administración Contemporánea de las organizaciones: los cambios originados en la depresión de los años treinta, el desarrollo del sindicalismo, el neoliberalismo y la expansión de las organizaciones del Estado y de las empresas multinacionales.

Analizamos las principales características de la EM, su estructura básica, su sistema de administración, su capacidad para desarrollar tecnología.

Describimos la reciente organización internacional del comercio mundial a través de bloques regionales de interés común de los cuales sobresalen tres: Los países desarrollados de América del Norte, la Unión Europea y el Extremo Oriente.

Finalmente estudiamos los principales eventos del proceso de integración en América Latina, el Pacto Andino y la Empresa Multinacional Andina –EMA– y los principales retos.

Cuestionario de repaso

1. ¿En qué consistió la Gran Depresión, cuál fue su origen?
2. ¿A qué se refiere la política Neoliberal y qué relación tiene con el crecimiento del Estado?
3. Explique el concepto de empresa multinacional.
4. ¿A qué se debió la expansión de la corporación multinacional en el período de posguerra?
5. ¿Qué relación existe entre el crecimiento de la EM y el desarrollo de la Teoría Contemporánea de la Administración?
6. ¿En qué consiste la unión política regional por bloques de interés? ¿cuáles son los tres más destacados en el mercado mundial?

7. ¿Cuáles son los eventos más importantes en el proceso de integración en América Latina? ¿Cuáles son sus perspectivas como instrumento para el desarrollo industrial y tecnológico?
8. ¿Cuáles son las características de la empresa multinacional Andina?
9. ¿Qué papel juega el proceso de integración en América Latina? ¿Cuáles son las principales limitaciones y expectativas? Investigue las principales consecuencias para la inversión e investigación en tecnología para nuestra región derivadas de las decisiones de los países desarrollados en la Ronda Uruguay (1995).

Referencias bibliográficas

1. Maurice Dobb: *Estudios sobre el desarrollo del capitalismo*. F.C.E., Bogotá, 1976, p. 386.
2. M. Dobb: op. cit., p. 386.
3. Promedios calculados de acuerdo a la serie de datos suministrados por Baran y Sweezy en *El capital monopolista*. 13 ed., Siglo XXI, Bogotá, 1976, p. 184.
4. M. Dobb: op. cit., p. 385.
5. M. Dobb: op. cit., p. 390.
6. M. Dobb: op. cit., p. 387.
7. David Caute: *La historia de Henry Ford*. El Tiempo, Bogotá, marzo 21 de 1976, Lecturas Dominicales. p. 5.
8. Ibidem.
9. Ibidem.
10. Michel Crozier: "La fabricación de hombres". En B. Kliksberg: *Cuestionado en administración*. Compilación. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1973. p. 70.
11. Dale Yoder: *Manejo de Personal y relaciones industriales*. CECOSA, México, 1958, p. 418. Datos citados de Brunm y Brotz: Breve historia del movimiento obrero americano.
12. J. M. Keynes: *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*. (1936). F.C.E., Bogotá, 1976, p. 35.
13. J. M. Keynes: op. cit., pp. 33 y 34.
14. Kenneth Galbraith: *El Nuevo Estado Industrial*. (1966). 3a. ed. Ariel, Barcelona, 1969, p. 19.
15. Paolo Sylos Labini: *Oligopolio y progreso técnico*. 1a. ed. en español, Oikos Tau, Barcelona, 1966, p. 201.
16. Datos citados por Sylos Labini: op. cit., p. 204.
17. Cifras tomadas de *Las empresas públicas: su significación actual y potencial en el proceso de desarrollo*. Boletín Económico de América Latina. 1er. semestre, 1971, Cepal, ONU. Citado por B. Kliksberg. Propuesta de un Modelo Metodológico para la investigación sistemática del Complejo de Empresas Públicas en países de América Latina. Comp. Kliksberg y

- Madrid: *Aportes para una Administración Pública Latinoamericana*. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1975, p. 183.
18. Datos estimados del autor de acuerdo con cifras de revista *Progreso*, México, noviembre de 1988, y de *Ecopetrol: Informe anual*. 1994, Santafé de Bogotá, 1995. Estos últimos datos en pesos se han trasladado a la tasa de \$800 por dólar. Semana, número 625. Bogotá, mayo 3 de 1994.
 19. Véase: Luis Jorge Garay: *América Latina ante el reordenamiento económico Internacional*. Ed. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá, 1994.
 20. Peter Drucker: *Nuevas Realidades*. Norma, Bogotá, 1990, p. 118.
 21. Rudolf Hilferding: *El capitalismo financiero*. (1900). El Caballito, México, 1973.
 22. William Ouchi: Sociedad M: *Mayor competitividad a través del trabajo en equipo entre gobierno y empresas privadas*. Norma, Bogotá, 1986.
 23. Peter F. Drucker: *Las nuevas realidades*. (1989) Norma, Bogotá, 1990.
 24. Jean Jacques Servan Schreiber: *El desafío americano* (1967). Plaza & Janes, Barcelona, 1969. pp. 27 y 28.
 25. *Fortune*, april 28, 1986, p. 138.
 26. *Progreso, Revista Económica Interamericana*, dic., 1986. p. 16 y *América Economía*, diciembre de 1995.
 27. *Progreso, Revista Económica Interamericana*, dic. de 1986. pp. 16 a 20, y *América Economía*, diciembre de 1995.
 28. Estimaciones del autor según datos de las revistas *Dinero*, números 22, 28 y 30. Bogotá, marzo, septiembre y noviembre de 1995. p. 158, 60 y 284, respectivamente; y *Empresas extranjeras en Colombia*. 1995. *Dinero*, Bogotá, 1995.
 29. Joseph A. Schumpeter: *Capitalism, Socialism and Democracy*. (1942). p. 84.
 30. Kenneth Galbraith: *El Nuevo Estado Industrial*. Ariel, Barcelona, 1969, pp. 95 y 96.
 31. J. J. Servan Schreiber: ob. cit., pp. 27 y 28.
 32. J. J. Servan Schreiber: op. cit., p. 122.
 33. Eduardo Galeano: *Las Venas abiertas de América Latina*. 15 ed. Siglo XXI, Bogotá, 1976, p. 319.

34. P. Gumbel y T. Kamn: *Europa avanza en su camino hacia la Unión Monetaria*. El Tiempo, 14 de diciembre de 1995, p. 6B.
35. William Ouchi: *Teoría Z: como pueden las empresas hacer frente al desafío japonés*. (1981). Norma, Bogotá, 1982. p. 12.
36. T. W. Kang: *Será Corea el próximo Japon?* Norma, Bogotá, 1989. p. 156.
37. Datos calculados en base a fuentes de la OECD (1967) y de la OEA (1969) citados por Amilcar Herrera. *Ciencia y política en América Latina*, 3a. ed., Siglo XXI, México, 1974, p. 26.
38. Véase Luis Jorge Garay. op. cit., p. 115 y sgs.
39. Véase *Documentos Nueva Frontera: Nuevo régimen de inversión extranjera en Colombia*. Número 102. Bogotá, diciembre de 1987.
40. *Economía Andina*. Informe Trimestral de *Coyuntura* No. 28. Junta del Acuerdo de Cartagena. Junio de 1991.
41. Véase ESAP, Universidad del Estado: *Colombia busca la integración*. IEL, Santafé de Bogotá, 1993.
42. Portafolio: *Economía Hoy: La integración...* El Pacto Andino. Santafé de Bogotá, 28 de agosto de 1995. pp. 4 y 5.
43. *Junta del Acuerdo de Cartagena*. Citado por *El Tiempo*: "El desarrollo sostenible..." 14 de agosto de 1995. p. 10 B.
44. Enrique Morales: "No jugar con la integración". *El Tiempo*, Santafé de Bogotá, 4 de septiembre de 1995, p. 10 B.

CAPÍTULO 8

Contribución del conductismo a la teoría contemporánea de la gerencia participativa

1. Conductismo, motivación y estructura informal

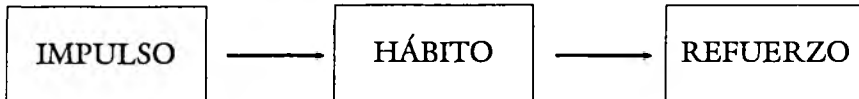
El conductismo constituye un conjunto de valores y un método para estudiar la conducta del hombre en la sociedad y particularmente en las organizaciones. Estudia los factores que motivan la conducta del trabajador, la estructura informal, el trabajo en grupo, la motivación, la participación y **autocompromiso**, el medio organizacional que favorece las mejores condiciones para que aumente el nivel de motivación y se potencien las posibilidades para el desarrollo del talento del trabajador, lo cual, se supone, repercutirá en una mayor productividad y eficacia de las organizaciones.

Este método estudia el comportamiento animal y humano, supone que la conducta aprendida prima sobre la conducta originada en características innatas de los individuos. John Watson (1925), sostenía que la conducta humana se basaba fundamentalmente en reflejos condicionados, de allí su famosa afirmación de que mediante aprendizaje adecuado **podía hacer de un niño un mendigo, un abogado o lo que *a priori* se propusiera**. El proceso se efectúa a través de la relación:



El filósofo ruso Ivan Pavlov (1849-1936) contribuyó al desarrollo de este método con su concepto de **reflejo condicionado**.

Skinner, psicólogo conductista de la universidad de Harvard propuso el modelo de “Refuerzo del comportamiento” (1) compuesto de los siguientes elementos:



El **impulso** se refiere al estímulo inicial que activa la conducta del individuo, qué es lo que satisface, qué le gusta al individuo.

El **hábito** significa el evento que origina una conducta o respuesta esperada.

El **refuerzo** consiste en un mecanismo de recompensa ante una conducta esperada que de manera sostenida o estable puede dar lugar a nuevos hábitos, a un comportamiento aprendido, a un condicionamiento operante.

El conductismo se ha aplicado exhaustivamente en el estudio del comportamiento humano y ha generado muchas técnicas utilizadas en diversos aspectos sociales desde la guerra hasta la educación, pasando por la teoría económica y la teoría administrativa.

El enfoque **conductista** de la Teoría Contemporánea de la Administración se le denomina también escuela de Relaciones Humanas, de la Organización Informal, del comportamiento, “**behaviorismo**”, ciencias de la conducta en la industria, Sociología Industrial, Psicología Industrial, Desarrollo Organizacional. Este enfoque tiene diversos antecedentes, uno de ellos es la perspectiva del próspero fabricante textil escocés Robert Owen quien en 1813 proponía dejar de tratar al hombre como “una máquina secundaria e inferior” (2) y prestar gran atención a las **máquinas vitales** como a las **máquinas inanimadas**. Dadas las condiciones mecanicistas de la sociedad industrial del siglo pasado, sus ideas no tuvieron aplicación práctica en ese momento.

En el presente siglo se aplicó de manera incipiente en la Gerencia Científica propuesta por Taylor en relación con los estímulos salariales como mecanismo para lograr conductas de cooperación; en 1925 Mary Parker Follet señalaba ya la necesidad de aplicar el método científico a la administración de empresas, el papel de la planeación y la necesidad de sustituir la autoridad arbitraria por un liderazgo administrativo, capaz de conocer las relaciones humanas, aprender a cooperar y a controlar los recursos “en bien del interés social general” (3).

Inmediatamente después de la Gran Depresión sin lugar a dudas el trabajo más influyente es el que dirigió el profesor Elton Mayo de la Escuela de Negocios de Harvard; en su segunda fase, al final de los años cincuenta, el más representativo es el planteamiento de teoría Y o gerencia de integración y participación propuesto por Douglas McGregor en 1957 (4), contribución ésta que ha tenido repercusión en el sistema gerencial de las organizaciones en los últimos años.

2. Experimentos de *Hawthorne* dirigidos por mayo en la *Western Electric*

El desarrollo de una nueva perspectiva del estudio de motivación y productividad con un enfoque de liderazgo gerencial participativo y de estructura informal de equipos, se formalizó especialmente con los experimentos de Hawthorne o investigaciones dirigidas por Elton Mayo de 1926 a 1937 (5).

Primer experimento: investigación de la productividad y su relación con los factores físicos, de 1924 a 1926

En noviembre de 1924 la Western Electric Co., la empresa multinacional norteamericana más importante en la producción de teléfonos y material afín, en su planta ubicada en la zona industrial de *Hawthorne*, al oeste de Chicago, inició una serie de investigaciones orientadas a mejorar su productividad. En aquella época la empresa contaba con cerca de

30.000 empleados, entre hombres y mujeres, 75% norteamericanos y el resto de otras nacionalidades.

Ante graves problemas de eficiencia del trabajo y de conflictos, la empresa inició el análisis de las condiciones físicas en el lugar de trabajo: iluminación, temperatura, humedad, distribución del espacio.

Luego de estudiar el rendimiento de los trabajadores de dos secciones a través de la manipulación de la intensidad de la luz se concluyó que no había correlación directa significativa entre iluminación y rendimiento y que debía existir otro factor diferente que afectaba directamente la productividad.

Debido a los resultados inciertos la empresa se vió precisada a solicitar la colaboración de un grupo de investigadores de la universidad de Harvard para que conjuntamente con asesores de la empresa se conformara un equipo.

Segundo experimento: el cuarto de ensayo o "test room" 1927-1932

En 1927 se nombró como director del equipo a Elton Mayo, director del departamento de Investigaciones Industriales de la Universidad de Harvard, australiano quien antes de llegar a Estados Unidos estaba dedicado a la enseñanza de filosofía, lógica y ética. En esta segunda fase los investigadores conformaron dos grupos de seis empleadas, ellos seleccionaron dos empleadas por grupo y éstas escogieron cuatro. Se acondicionaron dos cuartos con características físicas análogas al lugar de trabajo del taller para poder observar detalladamente el comportamiento y medir el rendimiento de las operarias.

La tarea de cada trabajadora consistía en armar piezas de teléfono (*relays*), compuestas de cuarenta partes. El estudio duró cinco años, desde abril de 1927 hasta mayo de 1932 realizando los siguientes experimentos:

1. Observación previa: en el taller, antes del traslado a los cuartos de experimentación, los investigadores observaron durante dos semanas el rendimiento de las empleadas, en condiciones normales y sin que ellas se enteraran; determinando un rendimiento por obrera de 2.400 piezas por semana.

Experimentación con tiempos de descanso

2. Buscando evitar los efectos de la presión en los individuos que se saben observados, los investigadores les dijeron a las operarias que el fin de la investigación era establecer los efectos que producían algunos cambios en las condiciones de trabajo, se les indicó que podían conversar durante las horas de trabajo y que trabajaran al ritmo acostumbrado, en esta etapa se determinó el rendimiento y el comportamiento del grupo durante cinco semanas.
3. Se cambió el sistema de pago por pieza en relación a cien operarias por el sistema en relación al grupo de seis; lo anterior produjo un incremento de 100 *relays* en el rendimiento semanal promedio por operaria.
4. Se introdujeron dos descansos diarios de cinco minutos cada uno, de común acuerdo con las operarias, consiguiendo aumentos importantes de productividad.
5. Durante cuatro semanas se ampliaron los descansos a diez minutos cada uno, logrando los mayores aumentos de productividad.
6. Durante cuatro semanas se dieron seis descansos de cinco minutos cada uno, con efectos negativos, ya que disminuyó la productividad.
7. Por once semanas se experimentó con dos descansos diarios, el primero de quince minutos, con refrigerio aportado por la empresa. El segundo, por la tarde, de diez minutos, sin refrigerio. La productividad volvió a subir.

Experimentación con la duración de la jornada de trabajo

8. Durante siete semanas, adicional a los descansos se anticipó de las 5 a las 4 y 30 p.m. la hora de salida. En este período se retiraron dos operarias que inmediatamente fueron remplazadas. La productividad diaria y semanal aumentó.
9. Por cuatro semanas se redujo la jornada, con salida a las cuatro; aumentó el rendimiento por hora pero se redujo el promedio diario y semanal.
10. Durante doce semanas se ensayó con las condiciones de la etapa siete y el grupo obtuvo los mejores estándares de rendimiento

diario y semanal. Lo anterior llevó a los investigadores a cuestionar las variables estudiadas, los períodos de descanso, refrigerios, reducción o aumento de la jornada, tan sólo tenían una incidencia relativa; quedaban por investigar otros factores más significativos de la productividad.

11. Se disminuyó la jornada de trabajo semanal a cinco días, omitiendo la media jornada de los sábados, logrando el mejor aumento en el rendimiento promedio diario, pero descendiendo en el rendimiento promedio semanal.

Repetición de condiciones anteriores

12. De común acuerdo con las operarias, a partir de septiembre de 1928, se establecieron de nuevo las condiciones de experimentación del tercer período y simultáneamente se inició el programa de entrevistas. La duración de este período fue de doce semanas, y en el se logró la más alta productividad hasta el momento, con 2.900 *relays* en promedio semanal por trabajadora.
13. Posteriormente se regresó a las condiciones del séptimo período, la única modificación consistió en permitir que cada operaria consumiera el refrigerio que traía. El experimento duró 31 semanas hasta junio de 1929. Nuevamente la curva de productividad subió y el rendimiento semanal promedio fue de 3.000 *relays*. Entre el primer período y éste, las operarias faltaron un 67% menos en comparación con las del taller. El hecho de que las trabajadoras hubiesen incrementado el rendimiento en las mismas condiciones de los períodos anteriores, dejó sin validez la relación entre el aumento y los cambios introducidos.
14. Durante ocho semanas se repitieron las condiciones del período once.
15. Del primero de septiembre de 1929 hasta mediados de 1932 se reimplantaron las condiciones del período trece y terminó así el experimento del “test room” o del cuarto de ensayo.
Después de cinco años que duró este experimento se concluyó lo siguiente:

- La motivación económica depende esencialmente de la comparación **salarial por trabajo equivalente** y no por el monto en sí.
- Se comprobaron las diferencias de creatividad de las operarias en los métodos de trabajo, las más inteligentes desarrollaban mayores **innovaciones técnicas**, lo cual permitió cuestionar la idea de la mayor productividad mediante la estandarización de los métodos y tiempos de trabajo definida por los ingenieros.
- Se comprobó que la supervisión basada en la autoridad formal y el control permanente originaba menos productividad que una supervisión flexible que generara **sentido de responsabilidad** y disciplina de grupo.
- Se estableció que las empleadas no acumularon fatiga de acuerdo con los exámenes médicos practicados periódicamente.

En síntesis, se mejoraron las condiciones de trabajo de las empleadas y el nivel de productividad aumentó, luego se regresó a las condiciones iniciales de trabajo, suprimiendo las mejoras, y el nivel de productividad se mantuvo en un alto nivel; con lo anterior se demostró que en este caso no existía correlación entre nivel de productividad y destreza, pausas de descanso, suministro de refrigerios y el estímulo económico del salario a destajo.

Los cambios en la depresión laboral tampoco explican la falta de correlación porque la tendencia fue al aumento permanente durante los cinco años. Posiblemente un factor mucho más importante que los anteriores fue **el cambio de actitud hacia el trabajo de las operarias**, originada según Mayo en el hecho de que por primera vez se dió importancia a las trabajadoras, dejando de ignorar sus problemas, ante lo cual ellos actuaron con responsabilidad de grupo y afianzaron sus relaciones sociales, extendiéndolas a su hogar, fuera de la empresa. S. Chase explica el incremento de efectividad del grupo en los siguientes términos (6):

“Al pedirles ayuda y cooperación, los investigadores lograron hacer que se sintieran importantes. Su actitud total que correspondía a los engranajes de una máquina, se convirtió en la de un grupo acorde que trataba de ayudar a la compañía a resolver un problema. Habían encontrado un trabajo estable al cual pertenecían, y un trabajo cuyo propósito veían claramente”.

Tercer experimento: estudio en la cámara de mica, 1928 a 1930

El propósito de este experimento era verificar los resultados del cuarto de ensayo. El grupo seleccionado estaba integrado por cinco operarias cuya labor consistía en partir hojas de mica.

1. Durante ocho semanas se establecieron los estándares de rendimiento de estas empleadas, sin que ellas se enteraran de que eran observadas.
2. Se les explicó a las operarias el motivo del estudio y las trasladaron a un cuarto o cámara de observación. Se imitaron las condiciones del taller general para apreciar durante cinco semanas de 55 horas de trabajo su rendimiento, con horas extras. Durante seis días por semana
3. Durante treinta semanas se estudiaron los efectos de dos descansos de diez minutos cada uno. En este período aumentó la productividad, hecho que se relacionó con el factor relaciones sociales en el trabajo.
4. Durante cerca de un año se experimentó, hasta mayo de 1930, con las condiciones iniciales de la semana normal de 48 horas de trabajo, con dos descansos. Este período presentó el mayor nivel de productividad, lo cual posiblemente se debió a su coincidencia con el momento crítico de la depresión económica.

De estos dos últimos experimentos se destacó la importancia de las relaciones sociales del grupo y la incidencia relativa de los descansos y las condiciones físicas del ambiente de trabajo en la productividad.

Cuarto experimento: programa de entrevistas

Este programa se inició en la división de Organización e inspección con la entrevista de unos pocos empleados, con tan buenos efectos en el aumento de la productividad que pronto se extendió a sus 1.600 empleados y luego, a partir de 1930, a toda la empresa.

Los objetivos de este programa fueron (7):

- Conocer qué les gusta y qué les desagrada a los trabajadores de la empresa.
- Determinar los criterios para lograr mayor eficiencia mediante la formación de supervisores.
- Verificar y complementar las conclusiones de los otros experimentos realizados.

A través del método de entrevista abierta y anónima, fueron seleccionados entre los supervisores un grupo de entrevistadores, quienes las realizaron, con duración de treinta minutos cada una. En enero de 1929 se completaron las entrevistas con muy buena acogida por parte de los empleados, esto justificó la creación de la división de Investigación Industrial, la cual se denomina en muchas empresas, hoy en día, división de Investigación y Desarrollo Organizacional. Esta división tiene las siguientes funciones:

- Entrevistar a todos los empleados de la compañía para conocer sus deseos e insatisfacciones en su trabajo.
- Evaluar los criterios favorables y desfavorables de los empleados.
- Realizar reuniones con los supervisores para analizar los resultados de las entrevistas.
- Realizar estudios de fatiga y su relación con la eficiencia en el trabajo.

Entre 1928 y 1930 se entrevistaron 21.126 empleados de los 40.000 que estaban vinculados con la empresa.

En la última fase del programa de entrevistas éstas tuvieron una duración de hora y media cada una, el criterio principal era el de escuchar, sin opinar ni dar consejos. Lo anterior permitió mejorar notablemente el clima de trabajo o de relaciones sociales entre trabajadores y directivos. En relación con la supervisión el 60% de los empleados se pronunciaron desfavorablemente, sin embargo la información recogida no permitió establecer las causas del descontento, según Mayo:

“El programa de entrevistas demostró que la dificultad principal no consistía en un simple error de supervisión ni en un conjunto fácilmente modificable de condiciones de trabajo; era algo íntimamente más humano, más recóndito” (8).

Al encontrar situaciones de “rendimiento restringido” los investigadores trataron de demostrar que se debía a la falta de **claridad** de los **fines de su trabajo**, a la comunicación formal, unilateral, impuesta de los niveles de autoridad superior hacia los de abajo, sin participación de los involucrados en el proceso. Al respecto es pertinente el ejemplo de la diferencia de motivación entre el obrero que pica piedra porque esa es su tarea asignada, a la del trabajador que pica piedra porque está cooperando con la construcción de una obra que le entusiasma.

Quinto experimento: estudio del comportamiento del cuarto de alambrear

El cuarto de alambrear se refiere a una sección conformada por catorce obreros cuya función era alambrear interruptores (9).

La finalidad del experimento era evaluar el comportamiento del grupo en condiciones normales de trabajo. Los empleados seleccionados fueron trasladados a un cuarto aislado y se les pidió su colaboración para realizar su trabajo normalmente.

Desde noviembre de 1931 hasta mayo de 1932, período crítico de la depresión económica, fueron observados por un entrevistador y un investigador asignado al grupo con la justificación de que su presencia allí se debía a función de registrar los estándares de producción.

La productividad del grupo fue constante durante todo el período del experimento, el grupo deliberadamente acordó un rendimiento de 6.000 unidades, rechazando la oferta de beneficios por incremento de producción. Se detectó que el grupo fijó normas informales acordadas en relación con el nivel de rendimiento y con el comportamiento de los miembros nombrados como supervisores. Mediante la presión de pertenecer al grupo, **autoridad informal**, se definía el nivel de productividad, lo cual era más fuerte que los estándares e incentivos establecidos por los supervisores.

Los investigadores concluyeron que el “rendimiento restringido” tenía su origen en la actitud y la organización informal del grupo de trabajo, se resaltó la estructuración social, la influencia del líder y el papel de las normas de carácter informal aprobadas por el grupo.

Ejemplo de las normas informales impuestas por el grupo son (10):

1. No debes producir por encima del promedio. Si lo haces serás un “rompemarcas”.
2. No debes rendir por debajo del promedio. Si lo haces serás un “estafador”.
3. No debes comunicar a los supervisores nada que pueda ir en contra de un compañero. Si lo haces serás un “soplón”.
4. No debes tratar de ubicarte por encima del grupo o de actuar servilmente. Si te nombran inspector no debes olvidar la lealtad al grupo.

El grupo cumplía rigurosamente estas reglas informales, quien llegara a violarlas debía enfrentarse al aislamiento del mismo, ante la amenaza del marginamiento los integrantes preferían sacrificar inclusive un mayor salario.

Conclusiones de las investigaciones de Hawthorne

En 1939 los colaboradores de Mayo concluyeron:

1. Los factores de ambiente físico (iluminación, temperatura, humedad, etc.), fatiga (estado físico y químico corporal deficiente, originado en la acumulación de productos de desecho), la irracionalidad de los movimientos en los procedimientos de trabajo, y los salarios, son factores que afectan relativamente la productividad, pero no constituyen la totalidad del problema.

Se rechaza así el supuesto de la teoría clásica de la gerencia en términos de que estos factores son los principales determinantes del nivel de rendimiento del trabajador.

2. Existe correlación entre el nivel de motivación o satisfacción del trabajador y el nivel de productividad.
3. Los factores psicosociales, por ejemplo, el reconocimiento, la conciencia de pertenecer a un grupo, son más importantes para el nivel de productividad que las condiciones físicas de trabajo y los incentivos salariales.

4. Se reconocen las limitaciones de la autoridad formal (ampliamente estudiada en la teoría clásica) ante la **autoridad informal** originada en los grupos que surgen espontáneamente en las organizaciones y determinan el nivel de productividad.
5. Se reconoce la influencia del líder informal o natural en los grupos sociales de trabajo.
6. Los canales informales de comunicación estimulan la participación de los trabajadores.
7. La empresa es una unidad económica (énfasis de la teoría clásica) pero además, es una **unidad social**, por consiguiente, los gerentes necesitan desarrollar las habilidades sociales además de la capacidad técnica, especialmente para aprender a interactuar con los grupos informales, y lograr conciliar sus intereses con los de la dirección.

Las investigaciones dirigidas por Mayo en Hawthorne son cuestionadas por la omisión del análisis del conflicto socioeconómico entre empresario y trabajador, y la ausencia del análisis del contexto social.

Mayo y sus colaboradores se identifican con Taylor en el intento de conciliar los diversos intereses en la relación empresario-trabajador, “de manera tal que sus intereses lleguen a ser idénticos”. En términos de Mayo se trata de buscar “la armonía absoluta”, la “gran familia” en la organización.

Mayo está de acuerdo con la hipótesis de Durkheim acerca de la desintegración de los grupos primarios originada en la ausencia de valores y normas de comportamiento estables (anomia) que se presenta en la actitud del obrero en una sociedad industrial. El origen de la insatisfacción del trabajador, en la sociedad industrial moderna, se encuentra en dicha transformación social que trae consigo el desplazamiento permanente en busca de empleo y el abandono de los lazos de amistad, actitud social que no se presentaba en las comunidades antiguas. Con esta argumentación se ignora la posibilidad de que la verdadera causa de desmotivación se pueda encontrar en el conflicto de intereses entre empresario y trabajador, esto explica la indiferencia de Mayo y sus colaboradores en el análisis del desarrollo de la fuerza sindical, característica significativa en el período posterior a la gran crisis.

No obstante la crítica a la Gerencia de Relaciones Humanas, no podemos dejar de reconocer que las investigaciones dirigidas por Mayo en Hawthorne constituyen el primer esfuerzo sistemático financiado por una empresa multinacional con el propósito de mejorar su productividad, con efectos en el avance de la teoría de administración. El nuevo contexto del capitalismo moderno, posterior a la gran depresión de los treinta, favoreció el movimiento sindical, una mayor atención en el estudio del comportamiento del trabajador en la gran industria. Se precisó que además del enfoque técnico del análisis de productividad en términos de estándares de trabajo y estructura informal la gerencia debía escuchar al trabajador e identificar el factor **estructura informal** de relaciones sociales de grupos con líderes y normas informales.

3. Gerencia de equipos participativos

Kurt Lewin realizó un estudio importante para la teoría de la Gerencia de Equipos y la productividad, a partir del concepto de “Gestalt” (o enfoque de “totalidad”) y bajo el supuesto de que tanto los grupos como los individuos tienen su propia personalidad demostró que la participación de grupo en el proceso de toma de decisiones tiene relación directa con la productividad. En 1940 asesoró la gerencia de la empresa norteamericana Harwood Manufacturing Corporation, productora de pijamas para hombre, y encontró el problema de baja productividad por la resistencia de los operarios a un conjunto de cambios en los métodos de producción. Propuso integrar tres grupos de trabajadores para tratar de resolver el conflicto (11):

Grupo 1: Se reunió a los integrantes 1 y se les comunicó cuáles serían sus nuevas tareas y los métodos a seguir, permitiendo que hicieran preguntas.

Grupo 2: Se reunió a los miembros y se les dijo que nombraran sus representantes, quienes trabajarían con el Comité Directivo de la empresa para establecer los nuevos métodos. El comité planteó el problema de productividad a los delegados de los trabajadores, estos explicaron el problema a sus compañeros, lo analizaron y opinaron al respecto; con esta información el comité y los representantes acordaron la

acción a seguir, posteriormente fue comunicada al grupo a través de sus representantes.

Grupo 3: a sus integrantes la gerencia les pidió que participaran todos en el análisis del problema de racionalización de la producción e intervinieran en la decisión para implantar nuevos métodos y procedimientos de trabajo.

Los resultados alcanzados por los tres grupos fueron los siguientes:

El **grupo 1 disminuyó el rendimiento** en un 35%, la actitud de sus integrantes era hostil hacia la administración, el nivel de motivación bajo, el salario –tarifa fija y una bonificación adicional por pieza producida– fue motivo de queja; a los 15 días el 9% de los operarios del grupo habían renunciado.

Debido a las anteriores deficiencias, en la 6a. semana se interrumpió el experimento de este grupo con las condiciones iniciales, para hacer un reajuste en los métodos y tareas pero con la participación de los trabajadores. Como consecuencia, el grupo mejoró la productividad.

El **grupo 2 aumentó el nivel de productividad** desde los 14 días de haber iniciado los cambios, el estado de ánimo de los integrantes fue satisfactorio; no se presentaron renunciaciones.

El **grupo 3** fue el que obtuvo **mayor incremento de productividad**, el 14%, muy superior al grupo 2. El nivel de motivación de este grupo fue excelente, trabajaron en equipo y no se presentaron renunciaciones.

El **grupo 3, con liderazgo participativo**, obtuvo el mayor incremento en la productividad, muy por encima de los grupos con objetivos y estándares impuestos.

En conclusión el análisis de resultados alcanzados por los tres grupos permitió establecer una correlación entre la variables **participación en las decisiones y productividad**.

Varios años después, en 1945, Lewin creó el Centro de Investigación de **Dinámica de Grupo** (*Research Center for Group Dynamics*) en el MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) y desarrolló un modelo en el que establece que la conducta del trabajador en la organización depende directamente de dos variables (12):

a) Características de la **personalidad del trabajador** y

- b) El ambiente, clima psicosocial de la empresa, o **estructura informal** interna.

Estas dos variables se han analizado exhaustivamente y han sido retomadas en modelos posteriores de Desarrollo Organizacional.

4. Motivación y teoría de la jerarquía de necesidades, Maslow, 1943

Maslow (1906-1970) en su artículo clásico: **Una teoría de la motivación humana**, escrito en 1943, expuso que la motivación humana y la motivación en el trabajo se encuentra determinada por el deseo de **satisfacer un conjunto de necesidades jerarquizadas, en orden de predominio relativo**. Posteriormente amplió este planteamiento en sus libros *Motivación y personalidad* (1954), *Hacia una psicología del ser* (1962), *Eupsychian Management* publicado en 1965.

Según Maslow la jerarquía de necesidades humanas se compone básicamente de cinco conjuntos de deseos: fisiológicos, de seguridad, de asociación, de estima y de autorrealización (13).

Esa jerarquía se refiere a cinco clases de necesidades que orientan la conducta humana según las prioridades de satisfacción: unas básicas, inferiores, de supervivencia, comunes al animal, y otras en un nivel superior y propias del hombre, como observamos en la Figura 8.1.

INFERIORES

1. **Fisiológicas:** alimento, sexo
2. **De seguridad:** evitar el peligro, el castigo
3. **De asociación:** relaciones sociales. (3 relaciones sociales).

SUPERIORES

4. **Del ego o psicológicas**
5. **De autorealización:** llegar a ser lo que uno quiere ser

Figura 8.1 Motivación y Jerarquía de necesidades según Maslow

1. Necesidades fisiológicas

Conjunto integrado por las necesidades de supervivencia física del organismo: oxígeno, alimentos (sólidos y líquidos), sueño y sexo. En una situación en donde todas las necesidades están insatisfechas, las necesidades fisiológicas dominan la conducta humana, momento en el cual son las de mayor jerarquía. El autor describe el siguiente ejemplo (14):

Para el hombre extrema y peligrosamente hambriento no existe más interés que el que representa el alimento. Sueña con éste lo recuerda, lo tiene fijo en la mente... es lo único que quiere... Se diría que vive con una sola idea: pan”.

2. Necesidades de seguridad

Conjunto de necesidades que implican la búsqueda de seguridad, el deseo de evitar el peligro, de encontrarse protegido, de evitar el castigo. Maslow establece que en la medida en que haya mayor estado de inseguridad en las personas, existe mayor necesidad de orden y estabilidad, por ejemplo, en el adulto neurótico y en la conducta de los niños. Cuando el ser logra relativamente las necesidades fisiológicas y de seguridad, surgen con intensidad las necesidades de carácter social.

3. Necesidad de asociación

Conjunto de necesidades en el trato social como son dar y recibir afecto y amor (plena comprensión, aceptación y mutua confianza), de pertenecer, de lograr un lugar en su grupo.

Una vez se satisface relativamente este nivel de necesidades aparecen con mayor intensidad las necesidades de reconocimiento.

4. Necesidades del ego

Conjunto de necesidades de autoestima o confianza en sí mismo; de reconocimiento, *status*, estimación o respeto que les merecemos a otros, capacidad de dar y recibir amor. En la medida en que el individuo no encuentre condiciones para satisfacer estas necesidades, tiende a originar un complejo de inferioridad, por el contrario, si satisface relativamente estas necesidades tiende a ser más seguro y emergen con mayor intensidad las necesidades de autorrealización.

5. Necesidades de autorrealización

Conjunto de necesidades de orden superior relacionadas con el desarrollo del potencial humano, de las capacidades individuales, de **actualización del yo** o de **autorrealización**.

“Un hombre debe llegar a ser tanto como pueda” significa el proceso de avanzar hacia lo que se quiere y se es capaz de llegar a ser.

Comprenden las necesidades de desarrollo del individuo, según los valores del ser, hacia la totalidad, la verdad, belleza, justicia, objetividad, bondad, **creatividad**.

El nivel de aspiraciones varía en las personas, algunos individuos llevados por las circunstancias, por ejemplo la falta crónica de empleo, podrían llegar a niveles muy bajos en donde su principal deseo sería el tener suficiente alimento.

Estos cinco conjuntos de necesidades humanas determinan la motivación y el comportamiento del ser.

Maslow aclara que este conjunto de necesidades nunca se satisface en su totalidad, que el grado de satisfacción es relativa y gradual. Se tiende a satisfacer en mayor proporción las necesidades de orden inferior que son las que dominan cuando se encuentran insatisfechas, al respecto escribe (15):

“Por ejemplo, si puedo asignar cifras arbitrarias, con fines de ilustración, ello será como si el ciudadano promedio estuviese satisfecho quizá en el 85% de sus necesidades fisiológicas, en el 70% de sus necesidades de seguridad, en el 50% de sus necesidades de amor, en el 40% de sus necesidades de autoestimación, y en el 10% de sus necesidades de autorrealización”.

En 1962 Maslow tuvo la oportunidad de experimentar en el campo industrial su teoría cuando actuó como “visitante especial” en la corporación Non-Linear Systems, empresa productora de voltímetros digitales, en California, experiencia que originó su libro *Eupsychian Management* (1965) (16), en donde el autor acoge los planteamientos expuestos por Douglas McGregor, uno de los aportes de mayor repercusión en la Teoría Contemporánea.

McGregor (1906-1964), psicólogo, profesor de Administración Industrial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y consultor

gerencial, publicó en noviembre de 1957 su conocido artículo “The human side of enterprise” y en 1960 con el mismo nombre publicó su principal libro. Allí realiza un análisis crítico de los conceptos y técnicas de administración clásica que califica de tradicional o teoría X, y propone la necesidad de un cambio hacia una administración de integración y participación o teoría Y (17).

5. Modelo de cambio organizacional de Douglas McGregor

Filosofía de la teoría X

La teoría X la define el autor como una forma de gerencia tradicional y universal que se basa en la autoridad formal y en el control a través de la amenaza y castigo. La administración es la responsable de la organización del dinero, materiales, equipo, personas para la producción de la empresa.

El supuesto principal, implícito, es el de la creencia de que los individuos pueden dirigirse eficientemente por medio de la motivación centrada en las necesidades primarias. Se supone que el ser humano promedio rechaza intrínsecamente el trabajo, labora por obligación, por amenaza o por evitar el castigo, prefiere que lo dirijan, trabaja sólo por su seguridad. Por esa razón la administración debe dirigir los esfuerzos de los trabajadores, motivándolos, controlando sus acciones, modificando su conducta para ajustarla a las necesidades de la organización. Debe persuadirlas, recompensarlas, castigarlas.

“A menudo, la condensamos diciendo que la administración consiste en lograr que se hagan las cosas a través de otras personas”.

Bajo esta concepción del trabajador la administración solo encuentra dos posibilidades: asumir una dirección dura o autoritaria (bajo coerción y amenaza, normalmente disfrazada), o de hacer, ambos enfoques con resultados de baja productividad. Algunos intentarían conciliar, sin lograrlo, los dos enfoques: “firme pero justo” o como diría T. Roosevelt: “habla con suavidad pero lleva un gran garrote”.

De allí se origina una gerencia de dirección y control rígido o permisivo que no es suficiente para motivar adecuadamente la conducta del trabajador, con resultados de bajo nivel de productividad: “una necesidad satisfecha no es un motivador de conducta” (18).

A partir del supuesto de que a mayor nivel de motivación existe mayor productividad en las organizaciones, la Teoría Contemporánea ha incorporado la Teoría de la Jerarquía de necesidades.

Según el autor la teoría X es aplicada en la mayoría de las organizaciones a través de un sistema de gerencia autoritario o permisivo, bajo el supuesto de que al trabajador sólo le preocupa satisfacer sus necesidades primarias, para ello es suficiente dirigir y controlar con incentivos salariales y de estabilidad o con la amenaza de despido, lo cual generalmente conduce a resultados pobres en motivación y productividad.

Filosofía de la teoría Y

Como la gerencia orientada por una teoría X conduce a un bajo nivel de productividad, McGregor propone un cambio de valores para aplicar la teoría Y, apoyándose, como él mismo reconoce, “intensamente” en la teoría de la motivación humana de Maslow. Los supuestos de la teoría Y son (19):

- “1. La administración es la responsable de la organización de los elementos de una empresa productiva: dinero, materiales, equipo, personal, e interés de los fines económicos.
2. Las personas no son pasivas o renuentes por naturaleza a las necesidades organizativas. Han llegado a serlo como resultado de la experiencia en las organizaciones.
3. La motivación, el potencial para el desarrollo, la capacidad para asumir responsabilidad, la disposición para encaminar la conducta hacia metas organizativas, se hallan, todas, presentes en las personas. La administración no las coloca allí. Es de la responsabilidad de la administración el hacer posible que los individuos reconozcan y desarrollen por sí mismos estas características humanas.
4. La tarea esencial de la administración es la de disponer las condiciones organizativas y los métodos de financiamiento, de

suerte que las personas puedan lograr mejor sus propias metas encaminando sus propios esfuerzos hacia fines organizativos.

Fundamentalmente este es un proceso de creación de oportunidades, de liberación del potencial, de eliminación de obstáculos, de impulsar el desarrollo proporcionando orientación. Es lo que Peter Drucker ha llamado “administración por objetivos” en contraste con la “administración mediante control”.

Los supuestos explícitos o implícitos de la filosofía de la teoría Y son el de la **correlación directa entre productividad y motivación**, el **principio de integración** (desarrollo de objetivos individuales, desarrollo de la organización), la **motivación a partir de las necesidades superiores: desarrollo del talento, gusto por y enriquecimiento del trabajo, trabajo en equipo, participación en las decisiones y en los beneficios por aumento de productividad, descentralización-delegación, autodirección, autocontrol**.

En la Figura 8.2 se destacan los supuestos básicos de la teoría Y.

a) Principio de integración

La filosofía Y destaca también, una vez más, al igual que en Taylor, la necesidad de “identificar” o unir los intereses del trabajador y el empresario por medio de la posibilidad de **crear condiciones para lograr los objetivos individuales de desarrollo de los trabajadores encaminando los esfuerzos hacia el éxito de los objetivos de desarrollo de la organización**.

b) A mayor motivación de los trabajadores mayor productividad de los recursos de la empresa.

c) En el desarrollo de los individuos se supone que a los trabajadores les interesa satisfacer necesidades de orden superior: desarrollo del talento potencial, reconocimiento, participación, compromiso, creatividad, capacidad de autodirección y autoevaluación.

Figura 8.2 Supuestos básicos de la teoría Y

Nivel de realización y efecto Pigmalión

Este concepto psicológico denominado la profecía autocumplida o “Efecto Pigmalión” (20) fue destacado por Maslow y McGregor como un elemento a considerar para estimular la necesidad superior de auto-realización, aplicable en la dirección moderna del factor humano y en los programas de capacitación y aprendizaje.

Pigmalión era un escultor de la mitología griega que **creyó tanto en su obra, le puso tanto amor, pasión y entusiasmo que los dioses (Afrodita) lo premiaron dándole vida a su principal escultura: Galatea, con quien se casó.**

Esta leyenda tiene una gran aplicación desde el punto de vista de desarrollo del talento humano, psicológicamente se supone que los directivos, los educadores y las personas que tienen posibilidad de influir en otros pueden estimular positiva o negativamente el potencial de los individuos.

Las personas desarrollarán sus capacidades a través de un proceso continuo de **formación**, la proyección que de ellas haga el directivo orientador será determinante para estimular ese potencial, si éste ve el subordinado como un incapaz, así se proyectará su comportamiento; si confía en las capacidades del individuo, éste tenderá a desarrollar su talento, lo cual será benéfico para él y para la organización.

Técnicas de gerencia participativa y alta productividad

Plan Scanlon

Otra forma de llevar a la práctica la filosofía Y de integración y de participación es por medio del Plan Scanlon o negociación del aumento del salario en proporción al aumento de productividad. Aún cuando McGregor la califica como una filosofía, se ha desarrollado como un método que permite negociar incrementos de productividad con aumentos salariales.

Fue propuesto durante la crisis de los años treinta por Joseph Scanlon, obrero de una empresa siderúrgica y representante de los trabajadores, quien llegó a instructor en el MIT. Esta técnica comprende tres fases:

1. Definición del nivel de eficiencia (análisis de costos actuales de producción) y productividad actual de la empresa.
2. Negociación a través de comités o delegados de los trabajadores con la gerencia del porcentaje de participación de los trabajadores en los incrementos de eficiencia (reducción de costos de producción) o de **productividad** (aumento del volumen de producción con los mismos recursos) para un período mensual o anual.
3. Propuesta de ajustes e innovaciones y ejecución.

Este método bien puede calificarse como el primer antecedente de la **Gerencia por Objetivos y los Círculos de Calidad**, veamos:

“Los comités pueden reunirse a intervalos regulares, pero en el nivel departamental, por lo menos, una junta de comité puede reducirse a una conferencia (reunión) de tres o cuatro individuos en la planta baja de la fábrica; durante cinco minutos, a la que sigue la adopción de una idea. Se archivan las minutas de las reuniones para que no se pierdan las ideas y para que el comité seleccionador (de propuestas) se entere de todas las actividades que se desarrollan y de todas las decisiones que se toman en cualquier parte de la organización” (21).

Gerencia por objetivos

McGregor establece que la filosofía Y de gerencia participativa conduce a resultados de alta motivación y productividad y que un mecanismo adecuado para ponerla en práctica es la técnica de Gerencia por Objetivos. Esta técnica fue aplicada por empresas multinacionales después de la Segunda Guerra Mundial y fue divulgada por Peter Drucker en 1954 (22). Implica la precisión de tareas, el trabajo en equipo, la participación del trabajador en el análisis de los problemas de productividad, la autodirección o autocompromiso, la autoevaluación periódica del desempeño, el enriquecimiento del puesto, el trabajo en equipo, la descentralización y delegación. McGregor señala que ha sido aplicada

en empresas como Sears Roebuck, IBM, General Motors, General Mills, Ansul Chemical, entre otras. Dada la importancia de esta técnica se estudia en detalle en la cuarta parte de este libro.

Enriquecimiento del cargo

El psicólogo Frederick Herzberg (1959) (23), basándose en Maslow al igual que McGregor, propuso el modelo Motivación-higiene que se refiere a dos alternativas de gerencia, una gerencia a través de motivadores que corresponden a las necesidades superiores según Maslow e inciden directamente en mayor productividad, y una dirección centrada en factores de Higiene.

Herzberg y colaboradores encuestaron en la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos, 200 ingenieros y contadores, preguntando por aquellos sucesos que les hubiesen presentado un mejoramiento o disminución significativa en la satisfacción de su trabajo, encontrando que la gerencia basada en motivadores como el reconocimiento, la autorrealización, el trabajo en sí, la posibilidad de ascenso, conduce a un mayor nivel de motivación y de productividad (24) clasificó los siguientes factores en relación con las necesidades superiores, intrínsecos del trabajo o **motivadores**:

- Logros o autorrealización.
- Reconocimiento.
- El trabajo en sí mismo.
- Responsabilidad.
- Promoción o posibilidad de ascenso.

Los últimos tres motivadores fueron estimados como los de mayor importancia en los cambios duraderos de actitud favorable a la organización, es decir, hacia una mayor productividad estable.

A los factores de **Higiene** los denominó así por analogía con el concepto del sistema de salud y su relación con el aseo, por ejemplo, un sistema de recolección de basuras contribuye en la prevención de epidemias, pero no garantiza que no se presenten.

Estos factores corresponden a las necesidades inferiores en la teoría de Maslow, son comunes al hombre y al animal, son aquellos que

causan desagrado en los trabajadores cuando la administración los omite; cuando la gerencia los aplica, no inciden significativamente en la motivación de los empleados. Herzberg clasificó como factores “higiénicos” o “preventivos” los siguientes:

- Políticas y administración autocrática, basadas en la autoridad formal.
- Supervisión con asesoría técnica al trabajador.
- Salarios [?!]
- Relaciones interpersonales satisfactorias entre el trabajador y sus jefes, el trabajador y sus subordinados, y el trabajador y sus compañeros.
- Mejoramiento de las condiciones físicas de trabajo (iluminación, humedad, temperatura, color, asco, espacio disponible, música).

Los factores de higiene se relacionan con las necesidades que se derivan de la naturaleza animal del ser humano o también, con los factores extrínsecos o contexto del trabajo.

En 1968 Herzberg concluyó (25):

“No será mediante el mejoramiento de las condiciones de trabajo, el aumento de salarios, la redistribución de las actividades, ni con las buenas relaciones, que se motivará a los trabajadores. Estos son factores de higiene que cada vez resultan más costosos.

La manera de motivar al empleado deberá ser a través del “enriquecimiento de la tarea”.

Lo anterior significa que la gerencia deberá asignar tareas que desafíen a los empleados para que asuman una mayor responsabilidad, iniciativa, participación en las decisiones.

Los pasos de esta técnica son los siguientes:

1. Listado de sugerencias de **actividades a modificar** para elevar la motivación y el rendimiento y cuya inversión en ingeniería industrial no sea muy costosa.
2. Selección de sugerencias y actividades modificadoras de la motivación y **supresión** de las relacionadas con los factores de higiene.
3. Selección de **mecanismos** para ejecutar los cambios motivadores en las funciones del cargo, a través de la ampliación del margen de decisión, rotación de actividades, indicadores de autocontrol, rees-

tructuración de la unidad de trabajo (sección, módulo, área), reconocimiento a la iniciativa e introducción de tareas nuevas.

4. Ejecución de los cambios, inicialmente a través de la conformación de dos grupos de trabajo, uno para experimentar sistemáticamente los motivadores introducidos, durante un período determinado, y el otro en el que no se realizaran cambios, para tomarlo de referencia de control.

Herzberg recomienda evitar la participación directa de los empleados cuyas tareas van a ser enriquecidas porque la mayoría de las veces sus ideas tienden a estar dentro de los factores de higiene; por otra parte anticipa como efecto transitorio durante el período inicial la disminución de eficiencia debido a las tareas nuevas, pero luego se obtendrán resultados de elevada productividad. La descentralización de la autoridad, la introducción de tareas nuevas que impliquen un reto en la creatividad y desarrollo de las habilidades del trabajador, se conviertan en expertos y tengan posibilidades de ascenso.

Es conveniente comentar que este modelo posiblemente funcione en países industrializados. En un contexto en donde la mayoría de los trabajadores tienen un nivel de ingresos muy próximo al mínimo, evidentemente es cuestionable la clasificación del salario como factor de higiene y no de motivación, quizás aquello sea posible en casos excepcionales de empresas con salarios muy superiores al promedio, o en los niveles directivos.

En una investigación realizada en 1979 en una muestra de EM, pymes y organizaciones del Estado, encontramos que el modelo se ha aplicado en el nivel directivo de empresas multinacionales en Colombia, especialmente en los cargos del nivel directivo de las EM analizadas (26).

Desarrollo del nivel de realización

David McClelland (27), profesor de psicología y Director del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad de Harvard, también ha aplicado la jerarquía de necesidades en el estudio de la productividad, centra su atención en la necesidad superior de logro o autorrealización y agrega la necesidad de afiliación y de poder.

Parte de los siguientes supuestos psicológicos:

- a. La mayoría de las personas se pueden clasificar en dos grupos: al más grande pertenecerían aquellos con un **nivel de realización bajo**, que no tienen una actitud hacia la búsqueda de oportunidades, que no están dispuestos a esforzarse en la consecución de sus logros. En el grupo **minoritario** estarían los que tienen iniciativa y están dispuestos a trabajar duro para realizar sus propósitos, estos tienen un **nivel de realización alto**.
- b. El **nivel de realización es modificable**, se puede **desarrollar**, estimular y **hacer crecer**, no es innato, es adquirido a través del sistema educativo, de la enseñanza de los padres que fijan metas moderadamente altas de realización.

Los pasos de la técnica son:

1. Diagnóstico del nivel de realización de los individuos, grupos, organizaciones, regiones y países.
2. Aplicación de métodos de adiestramiento que enseñen a pensar, hablar y actuar como personas de alto nivel de realización: metas de trabajo más altas pero realistas, actitud para asumir responsabilidades, capacidad para analizar y solucionar problemas, autoevaluación del desempeño.

McClelland, en un análisis reduccionista, opina que el desarrollo económico de los países está determinado por el nivel de realización nacional; omite el análisis estructural, por ejemplo en relación con las relaciones de la industria internacional y la capacitación técnica de una comunidad, la capacidad administrativa y de inversión en la investigación de tecnología.

Grupos T

La técnica G-T (*T Group: Training Group*) Grupo de “Adiestramiento”, **dinámica de grupo**, o **laboratorio vivencial**, es una técnica de aprendizaje por medio de reuniones periódicas, de grupo. Cada grupo comprende diez o hasta quince integrantes que se reúnen sin un propósito inicial estructurado, con el fin de analizar la conducta personal de los participantes y adiestrar su sensibilidad en la interacción.

Los pasos de esta técnica son los siguientes:

1. *Fase inicial*: se organizan reuniones que pueden ser de dos horas diarias durante dos semanas con el fin de estudiar el comportamiento y madurez del grupo: la capacidad de escuchar, interactuar, tolerar, influir, liderar, comprometerse.
2. *Segunda fase*: el grupo debe definir cuáles son y cuáles deberán ser las metas del trabajo colectivo y las reglas de interacción futura. Existen muchas variantes de la técnica, un método promueve realizar la dinámica cambiando las características formales del ambiente normal de trabajo, por ejemplo, realizar las reuniones en otro sitio diferente al lugar de trabajo, en otra ciudad, reunirse sin ninguna agenda o plan de trabajo.

Lawrence y Lorsh proponen aplicar la técnica G-T con una orientación hacia el diagnóstico de resultados de gestión y la evaluación de los valores que determinan la cultura de la organización (28).

Dada la importancia de la motivación a través del trabajo en grupo, el punto de partida del diagnóstico debe ser la conformación de equipos de trabajo. Estos van a realizar reuniones regulares con su respectivo director o supervisor para cooperar en el diagnóstico de los problemas que se presenten en el departamento o unidad respectiva. Se requiere que el nivel de eficiencia, productividad y valores sean reconocidos colectivamente.

Todas las técnicas de gerencia participativa parten de la conformación de grupos o círculos de calidad.

Desarrollo Organizacional

Una contribución importante de McGregor fue considerar y promover el proceso de una organización para cambiar de una situación de gerencia X a una gerencia Y, de mayor capacidad de integración, clima organizacional apropiado, mayor motivación, productividad y crecimiento.

Rensis Likert, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Michigan y profesor de psicología y sociología en la misma (29), inició en 1947 un estudio acerca del incremento de productividad

en las empresas norteamericanas, a partir de la observación del sistema de administración aplicado por las empresas de alto rendimiento, después de diez años llegó a similar conclusión que McGregor: una empresa con **estructura de grupos eslabonados participativos es más productiva** que una con estructura de relaciones formales individuales, “hombre a hombre” (de estilo de dirección autoritario).

El desarrollo de una empresa debe orientarse a buscar pasar de un sistema uno a un sistema de gestión cuatro o participativo de grupo. El **sistema uno** presenta los siguientes rasgos de gerencia **permisiva o autoritaria, no deseables**:

Una marcada tendencia al conflicto de intereses entre los trabajadores y la organización, “las actitudes son hostiles y en contra de los fines de la organización”, servilismo con los superiores; la responsabilidad por los fines de la organización recae en niveles directivos de la organización. Impera la desconfianza y la insatisfacción. Los objetivos son impuestos en forma de órdenes, las decisiones se toman individualmente.

Excepcionalmente los trabajadores influyen a través del sindicato, la comunicación, generalmente distorsionada, fluye en sentido descendente, muy limitada en sentido lateral, escasa en sentido ascendente, esto origina un sistema de espionaje. La responsabilidad de control descansa en los mandos superiores, se tiende a centralizar en el nivel directivo. La política es establecer controles rígidos, que son obstaculizados por la estructura informal. Los **resultados son**:

- Baja productividad.
- Excesivo ausentismo y rotación del personal, pérdidas y despilfarro, bajo nivel de confianza, ausencia de compromiso y responsabilidad.

El sistema de gestión deseable al cual Likert denomina **gestión sistema cuatro** –participativo de grupo– es el de mayor rendimiento y presenta las siguientes características (30):

- **Sistema de motivación e influencia por medio de la interacción de grupos** de trabajo orientados por motivadores superiores, tales como iniciativa, autocontrol, capacidad de decisión, posibilidad de establecer recompensas económicas según cumplimiento de **objetivos que definen con claridad** los miembros. La actitud de los

trabajadores es de cooperación, satisfacción relativamente alta, dentro de un clima de mutua confianza, frecuentemente se pretenden **resultados por encima de lo acordado**.

- **Alto grado de descentralización**, se decide en grupo en todos los niveles.
- **La comunicación** se basa en el flujo de información, exacta, ágil, hacia abajo, hacia arriba, lateralmente; no se requiere ningún “sistema de espionaje” para completar la información. Se busca propiciar la discusión amplia y franca, facilitar la toma de decisiones en todos los niveles, respondiendo eficazmente a los problemas que se presenten. Los subordinados tienen la posibilidad de influir sobre los fines, métodos y actividades en cada unidad, tanto directamente como por la vía sindica.
- Los mecanismos de control son de responsabilidad compartida y de autocontrol de grupo. En ocasiones las unidades administrativas de los niveles inferiores establecen por sí mismos mecanismos de control más estrictos. **Los resultados deben ser:**
- Alto nivel de productividad.
- Poco ausentismo y baja rotación en los empleos (estabilidad), ambiente de confianza, satisfacción en el trabajo.

En el mismo sentido **Blake y Mouton (31)** proponen mejorar la productividad y buscar el desarrollo de las empresas a partir de la intervención de las siguientes variables:

1. **Interés por el personal o clima organizacional**, e
2. **Interés por la productividad**

Como instrumento de diagnóstico sugieren utilizar para establecer el rendimiento técnico y el clima organizacional la gráfica que ellos han denominado **Grid o cuadrícula gerencial** que vemos en la **Figura 8.3**.

El punto 1.1 significa baja productividad y bajo nivel de integración y de interés por las personas.

El punto 1.9 indica baja productividad y alto interés por satisfacer a las personas. El punto 9.1 significa alto interés por la producción y muy poco por las relaciones humanas y el desarrollo de los individuos. 5.5 indica una situación de resultados medios o aceptables en cuanto a eficiencia, productividad, integración y desarrollo de los individuos

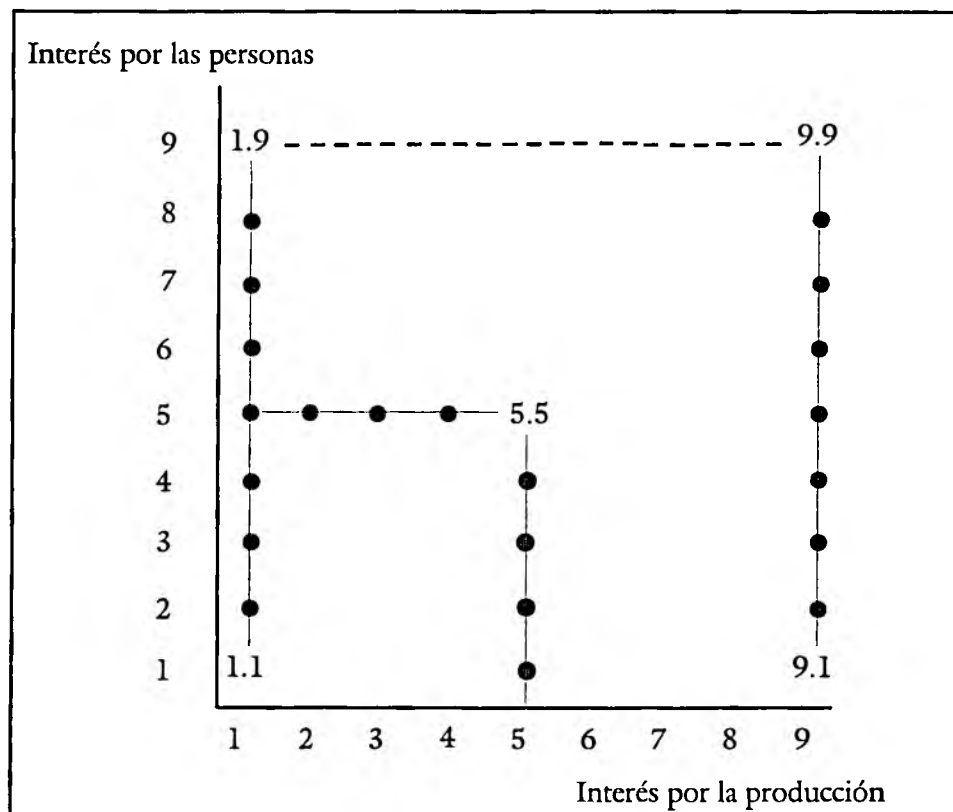


Figura 8.3 Cuadrícula gerencial de Blake

la organización. El punto 9.9 es el sistema orientador del desarrollo integrado de la organización a través de un programa de medidas educativas que comprenden la autoevaluación, ajustes de organización, autoaprendizaje, mejoramiento del nivel de productividad, nivel de ausentismo, medidas de seguridad, mantenimiento de instalaciones y equipo, ajuste de relaciones entre sindicato y gerencia, posibilidades de aumento de productividad y premios, e incentivos o formas de participación de los trabajadores en esos aumentos. Este autor opina que un plan de desarrollo organizacional debe ser de largo plazo, que implica, generalmente, más de cuatro años.

La cultura de la organización es un elemento fundamental del cual depende el ambiente de motivación, aspecto que recientemente ha

profundizado Edgar Schein (1985) (32). De acuerdo con este autor la **cultura de la organización** significa un esquema de **presunciones básicas y creencias compartidas** por un grupo o una organización, de manera inconsciente o consciente, luego el proceso de **formación cultural** es, un proceso de formación grupal, en cuanto a la identidad de la “colectividad”, el consenso y divergencias de los grupos.

Participación y mejoramiento continuo de la calidad

Deming (1982) (33) fue de los primeros en buscar mecanismos para el aumento de la **calidad total** como un medio para lograr aumentos de productividad. Este enfoque ha involucrado la **participación** y el compromiso de todos los trabajadores a través del **trabajo en grupo** o los **círculos de calidad**, el punto de partida es el mejoramiento del desempeño de los trabajadores agrupados en equipos. Estos grupos promueven la automotivación, la autonomía en las decisiones, en la solución de problemas, la autoevaluación periódica del rendimiento, se da prioridad a la atención del cliente interno y externo, se busca compartir los logros de la gestión.

6. Crítica a la gerencia participativa

Se critica este enfoque por su ahistoricidad en el caso de los experimentos de Hawthorne, por su visión reduccionista y por su subjetividad al favorece los intereses de los empresarios. En el planteamiento de Teoría de Gerencia Participativa de McGregor se destaca nuevamente, al igual que en el trabajo de Mayo, el “principio de integración” o **desarrollo de la organización y de los individuos que la conforman**, la **participación en las decisiones** y en la **negociación de beneficios** por incremento de productividad, el criterio nuevo de consultar, escuchar al trabajador, el trabajo en equipo, la autoevaluación, la autorrealización, el desarrollo del potencial humano, la iniciativa, el autocompromiso, el reconocimiento al rendimiento en el trabajo motivado por el estímulo salarial.

El planteamiento de gerencia de integración y de estructura de equipos con participación, constituye un avance real frente a la opción de Administración Clásica o Burocrática. Sin embargo no debemos desconocer sus limitaciones.

En su artículo "la contribución de la Sociología a los estudios de Relaciones Industriales" (1948) escribe Wright Mills (34):

"Los estudios profesionales de relaciones humanas pueden servir a dos niveles de intereses empresariales:

a) El pecuniario y

b) El político... Los gerentes que siguen este nuevo enfoque de las relaciones humanas esperan reducir sus costos de producción, aliviar tensiones dentro de sus plantas (manifestadas en alta rotación de personal, costoso ausentismo y pernicioso descontento), y encontrar nuevos símbolos de justificación para el concentrado poder que ellos ejercen tanto en el orden económico como en otros órdenes de la sociedad moderna...

Ideológicamente los estudios de "Relaciones Humanas en la industria" son en mi concepto, parte del intento por construir nuevos símbolos de justificación, parte del esfuerzo para sofisticar la retórica y perspectivas empresariales".

Otra debilidad consiste en el enfoque **reduccionista** del análisis, para algunos conductistas el desarrollo económico de los países está determinado por la actitud, por el voluntarismo, sin embargo es evidente que el problema es más complejo, comprende además variables estructurales de tipo económico, nivel de capacitación, capacidad de inversión, conocimiento técnico, capacidad administrativa.

El Centro de Alternativas del Desarrollo (1986) (35) realiza una contribución al análisis al diferenciar los conceptos de **necesidad y satisfactor** y ampliar el análisis de Maslow de las categorías axiológicas: fisiológicas o de subsistencia, seguridad o protección y psicológicas, de afecto, de participación, creación, libertad, realización; con las categorías existenciales: **SER, TENER, HACER, ESTAR**.

Supone que las necesidades humanas fundamentales son **universales**, son las mismas en todo el mundo, en una sociedad desarrollada o atrasada, consumista o ascética, **pero que es diferente la cultura, la elección de satisfactores y el acceso a éstos**. Por ejemplo, en una

cultura se puede elegir satisfacer la necesidad de alimentación de los bebés con pecho de la madre o con biberón. Es mejor con pecho de la madre porque además le ofrece seguridad, afecto, e identidad al bebé, pero el acceso a este satisfactor puede ser difícil si la madre debe trabajar, lo cual implica cambios de cultura.

Por extensión, las necesidades de todos los trabajadores son las mismas en todas las organizaciones y en todos los niveles, lo que varía es la cultura de la organización, la elección de los satisfactores y el acceso a éstos.

7. Aplicabilidad de la gerencia democrática

El enfoque conductista ha contribuido al desarrollo de la Teoría Contemporánea de la Administración, con diferentes nombres la mayoría de las EM y las organizaciones del Estado han intentado llevar a la práctica la gerencia de integración y participación:

Plan Scanlon en varias empresas durante la Gran Depresión, **Gerencia por objetivos** en General Motors, *Just in Time* en Toyota, **Círculos de Calidad** o **Gerencia de Calidad Total** (nombre que le dieron las empresas en el Japón hacia 1949) (36), **Benchmarking** en XEROX (37), tienen en común la precisión de compromisos y tareas, el trabajo en equipo, la participación de los trabajadores en el análisis del mejoramiento continuo de la productividad, la posibilidad de participar en los beneficios por el logro de aumentos de eficiencia.

La industria automotriz lleva un siglo aplicando la filosofía y técnicas del *Management* con miras a mejorar su productividad.

En 1919 cuando la General Motors atravesó por una crisis administrativa caracterizada por un nivel excesivo de inventarios de precio elevado, una línea difusa de productos, deficiencias en el control de operaciones y financiero, Alfred Sloan Jr. formuló los siguientes cambios organizacionales (38):

- Definición del objetivo unificador: rendimiento de la inversión de cada división (Finanzas y Seguros; Ingeniería; Autos, Camiones y Carrocerías; Repuestos; GM Extranjera; Bienes Raíces y Construcción; y, Compañías Asociadas), acorde con el principio de unidad

de dirección identificado por Fayol. Ese **objetivo cohesionador** es el antecedente empírico del concepto moderno de UEN –Unidad Estratégica de Negocio- y de **cultura organizacional**.

- Creación de una Oficina Central Ejecutiva con funciones de planeación y control centralizado y realizado por funcionarios especializados.
- Normas y reglamentos para definir las relaciones formales entre las divisiones.
- La **autonomía** operativa de las divisiones bajo un criterio de centralización –**descentralización** con capacidad de **autoorganización** operativa. Este criterio constituye un postulado fundamental en el *Management* contemporáneo, muy trabajado en la teoría Y por McGregor y en la teoría general de sistemas.

En 1929 la empresa Ford había vendido 27 millones de carros.

Para lograr ese crecimiento Ford aplicó nuevos criterios de financiación, productividad y eficiencia divulgados por la teoría contemporánea de la administración. Impulsó un **plan de ventas a precios populares, con asistencia técnica incluida** (servicio al cliente en la filosofía del JAT), innovó el método de la **línea de montaje** para lograr un proceso de **producción en serie**, introdujo nuevas máquinas, revolucionó los sistemas de **administración de personal**, distribuyó entre sus empleados de confianza una **parte del control accionario** de su empresa, **mejoró los salarios** de cerca de U.S.\$ 2 a un salario mínimo de U.S. \$5 por día, y redujo en su empresa la jornada diaria de 10 o 12 a 8 horas de trabajo.

Aplicó el criterio de eficiencia de tiempos y materiales, con un tratamiento integral en las fases de producción y comercialización, antecedente de la filosofía del JAT –Justo a Tiempo– o del JIT –*Just In Time*–, que busca combinar el proceso de **transformación con el mercado** y que Ford en 1923 ya intuía:

“El material sale de la mina el sábado y es entregado al consumidor, en forma de carro, el martes por la tarde” (39).

La técnica **Justo a Tiempo** busca mejorar los niveles de eficiencia mediante la eliminación al máximo de desperdicios y pérdidas de tiempo en los procesos de producción y distribución, con participación

de empleados y proveedores. Esta filosofía y técnicas para el mejoramiento continuo de productividad y calidad han sido ampliamente divulgadas a partir de los trabajos Joseph Juran (40) y Deming (41).

Un buen ejemplo de aplicación práctica de la Administración Participativa son los logros de la Gerencia Japonesa. Si bien en el Japón no se ha enfatizado la necesidad de desarrollar académicamente la teoría del *Management*, sí se ha aplicado su filosofía del mejoramiento continuo de productividad, integración de los intereses del trabajador y del empresario, racionalización y planeación del trabajo, capacitación y mayor grado de especialización y profesionalización del trabajador, disminución significativa de los costos de producción y mejoramiento de los salarios, todo ello complementado con nuevas formas de organización participativa de acuerdo a la descentralización de la estructura y énfasis en el mejoramiento continuo de la **calidad total**.

Se han perfeccionado las técnicas de administración de participación y productividad con los **círculos de calidad** y **Justo a Tiempo –JAT–** (42) para buscar mayores niveles de eficiencia mediante la eliminación al máximo de desperdicios y pérdidas de tiempo en los procesos de producción y distribución, con participación de empleados y proveedores.

La empresa Toyota después de la Segunda Guerra Mundial se acogió los criterios de **mejoramiento continuo de la CALIDAD**, **eliminación de desperdicios** (disminución de costos de producción o mejoramiento de eficiencia), **PARTICIPACIÓN de los empleados en la búsqueda de eficiencia**, **respeto por la gente**, **búsqueda de equilibrio en el proceso o flujo fábril** coordinando la calidad y el suministro con los proveedores y el seguimiento al cliente. Se promovió el valor “familia Toyota” con el cual el trabajador culturalmente está dispuesto a conceder un gran respaldo a la organización, con un alto grado de conciencia nacionalista; se ha prestado una gran atención, acorde con la cultura milenaria oriental y las posibilidades de desarrollo tecnológico de posguerra de la gran empresa industrial. A este sistema de administración de la producción en esta empresa lo llamaron JAT –*Just in Time*, Justo a Tiempo– cuya filosofía se le conoce como Toyotismo y que William Ouchi llamó Teoría Z (43). La teoría contemporánea de la administración ha

sido adaptada a la cultura oriental y la han perfeccionado en concordancia con los desarrollos de la electrónica y la robotización de las máquinas industriales.

Aplicación del sistema de gerencia democrática Semco del Brasil

Un caso sobresaliente de aplicación de gerencia participativa en América Latina lo representa la empresa Semco del Brasil. Su propietario y gerente, Ricardo Semler (1994) (45), ha impulsado un sistema de gerencia con las siguientes características:

- **Participación real:** los trabajadores, todos, desde las aseadoras deben aprender a leer los estados financieros porque los salarios de todos están amarrados a los resultados financieros periódicos variables de la empresa. El 25% de los empleados fijan sus propios sueldos, una tercera parte participa en un sistema de salario de riesgo en donde pueden recortar un 25% del sueldo y si la empresa tiene buenos resultados el año siguiente ganan 125%, si no, entonces ganarán el 75%.
- **Participación en la gestión:** a través de comités de fábrica, en las decisiones más importantes **todos tienen voto directo.**
- **Participación en la selección y evaluación de los jefes.** Los trabajadores participan en la selección y evalúan a sus jefes. Pueden establecer su propio horario en coordinación con su grupo, según el tipo de cargo, muchos pueden trabajar en su propia casa. Los trabajadores cuentan con un comité de representación en la dirección, por cada unidad de negocio: Maquinistas, mantenimiento, almacén o depósito, proyectistas, personal de oficina, de ventas.
- **Alto grado de Delegación y posibilidad de autodirección,** se estimula la rotación de cargos para que se aprendan nuevos trabajos; se obliga a la dirección a preparar más de una persona para cada trabajo. Se ofrece la posibilidad de que cada año o dos los trabajadores se puedan enfermar y tomen sus vacaciones de **uno o dos meses** para recuperarse, por ello la empresa debe contar siempre con trabajadores capacitados para remplazarlos.

- **Estructura de grupo achatada:** de doce niveles jerárquicos que tenía la empresa, los redujo a los tres siguientes:
- **Gerentes consultores.**
- **Coordinadores** o gerentes supervisores, y
 - **Asociados** se considera que hasta 150 trabajadores es el número adecuado para una unidad organizacional productiva.
Se han eliminado los cargos no gratificantes y sin futuro, no existen recepcionistas, ni asistentes personales, ni secretarias, todos reciben personalmente a sus invitados, sacan copias de sus papeles y hacen sus propios envíos por fax.
- **Estructura informal** que acepta la diversidad de intereses y favorecer la conciliación y el sistema de comunicación abierto.
Una política es la de buscar la menor cantidad de normas posibles, no se tiene departamento de auditoría interna, la pauta es: use el sentido común.
El sistema de comunicación es transparente y los memos son breves: de una sola página.
- **Autoevaluación y autocontrol:** se defiende la honestidad, se atacan radicalmente los intentos de corrupción.
Todos conocen los objetivos, las estrategias, las estadísticas de productividad, los resultados y margen de beneficios.

La Gerencia Democrática en Colombia

En las empresas más desarrolladas de nuestro país el avance de los sistemas de gerencia ha permitido medir la productividad, aprender a escuchar al trabajador, estimular la creatividad y la participación de los trabajadores en las decisiones y favorecer una cultura de planeación. Tales cambios se observan en EM, al menos en los niveles de alta dirección. En los niveles inferiores, sin embargo, solo ha sido posible una participación aparente por la sencilla razón de que no se han propiciado las condiciones para que todos los trabajadores tengan los conocimientos e información indispensable para que ese proceso sea efectivo. Tampoco se han logrado establecer sistemas de incentivos que favorezcan una distribución equitativa de los incrementos de productividad y eficiencia. En nuestro medio las

organizaciones se apoyan demasiado en el factor **salarios bajos** para apalancar su crecimiento, no existe una cultura favorable a la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo de la organización.

Caso de empresa multinacional de alimentos en Colombia

En el trabajo de grado realizado en 1995 por Jorge Alexander Munévar (45), egresado de Administración de Empresas de la Universidad Nacional, quien inició como jefe de punto de venta en una **empresa colombiana que posee la franquicia de una EM del sector de alimentos**, se describe una experiencia interesante de **gestión participativa**. Ante la caída de las ventas del producto estrella de la empresa el autor diseñó y aplicó un sistema de **motivación y participación** con los siguientes elementos teóricos:

- Necesidades de los individuos.
- Mejoramiento del desempeño.
- Liderazgo y trabajo en equipo.
- Sinergia y capacidad de logro en grupo.

A partir de tales conceptos diseñó un plan de capacitación, incentivos, incrementos en ventas y seguimiento, el cual resultó efectivo de acuerdo con estadísticas comparadas del comportamiento de ventas semana a semana en los años 1992, 1993 y 1994. El éxito del sistema propició que el diseño para un punto de venta se extendiera al año siguiente a toda la empresa.

Aplicabilidad en las organizaciones del Estado

En las organizaciones del Estado la rigidez y formalismo de las escalas salariales impiden amarrar incrementos de productividad en el trabajo con aumentos salariales. No obstante, se han hecho en Colombia algunos intentos de modernización de la gestión pública; en la constitución de 1991 se incorporaron las siguientes estrategias divulgadas por la Teoría Contemporánea de la Administración (44):

- Fortalecimiento de la función de **planeación**.

- Mecanismos organizacionales para la **participación** de la comunidad en las decisiones y en el control de resultados.
- **Descentralización**, búsqueda de autonomía, delegación. –**Autonomía local**, que permite a los municipios del país (más de 1060) decidir sobre el 7% del presupuesto nacional –Ley 60/93–, y a mejorar su eficiencia financiera–.
- **Control de eficacia de los resultados**, incluye los criterios de eficiencia y equidad.

A pesar de las limitaciones de efectividad de los resultados, es evidente que en la práctica de la gerencia se ha intentado aplicar las ideas originadas en la Teoría Contemporánea para aumentar la productividad y la eficacia de las organizaciones.

8. Método de planeación participativa y cambio organizacional

De acuerdo con el enfoque que acabamos de estudiar, las etapas básicas del **proceso de planeación y cambio organizacional** comprende: 1) diagnóstico de productividad y de cultura de la organización, 2) diseño del sistema de incentivos y ajustes, y 3) ejecución, evaluación y reconocimiento del sistema.

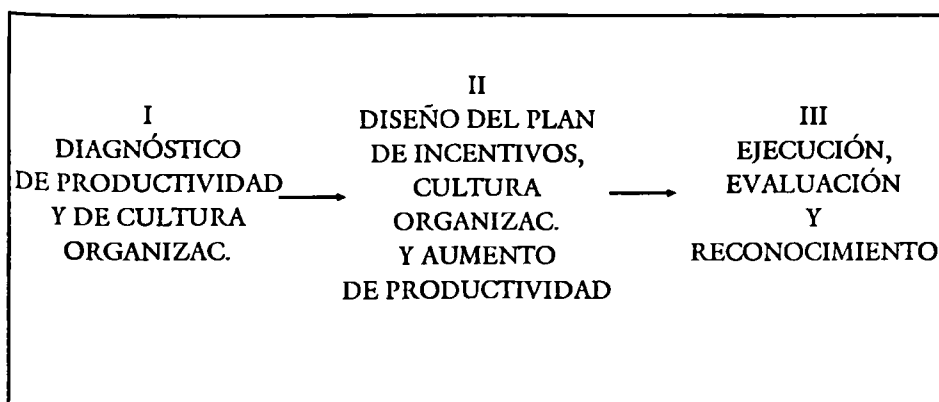


Figura 8.4 Fases básicas del proceso de desarrollo organizacional

I. Diagnóstico de productividad y de cultura organizacional

Primer paso: Se trata de establecer cuál es el nivel de eficiencia técnica o **productividad**, los resultados de **eficiencia**, y los **valores y satisfactores** predominantes en la cultura y **motivación** de la organización.

Se establece el sistema gerencial en términos de una aproximación a la realidad por medio de los esquemas de gestión **permisiva** (laxa), **autocrática** (dictatorial) o **democrática**; lo esencial es precisar el estancamiento, los movimientos sociales del entorno, la amenaza de supervivencia de la organización, las situaciones de crisis, las causas de los conflictos, para luego establecer los objetivos e indicadores pertinentes del cambio o mejoramiento.

Segundo paso: **Criterios e indicadores de evaluación de la gestión y de la cultura organizacional.**

Los indicadores de la cultura son las normas o reglas del sistema que acuerdan los grupos de trabajo; el lenguaje, los símbolos y rituales empleados, los dogmas, las creencias compartidas, principios o valores **cohesionadores** y la filosofía que orienta la política de la organización.

El grupo nace con una cultura y la consolida, sin una cultura no se puede hablar de grupo.

En eso consiste la tarea en esta fase, en responder cuál es el nivel de productividad, cuál es el el estilo de dirección, cuál es la identidad cultural de la organización, cuáles son los resultados de la **gestión actual**.

Mediante entrevistas con la alta dirección, con los gerentes de los equipos de gestión, con los niveles intermedios y operativos de la organización, se analizan los resultados de productividad y la situación de motivación en el trabajo.

En esta fase simultáneamente se puede recurrir a la aplicación de encuestas y a la conformación de grupos de autoevaluación o círculos de calidad. En algunas empresas puede ser conveniente la aplicación de la técnica de los G-T, con variantes de seminarios y reuniones para mejorar el proceso de integración. La alta dirección debe evaluar la situación administrativa y establecer los valores culturales claves que cohesionan a los miembros de la organización.

Se establece el nivel de compromiso y responsabilidad con los objetivos de la organización, el nivel de eficiencia en los métodos de trabajo, los costos de producción, la relación salarios y rendimiento.

II. Diseño del plan para el cambio de cultura organizacional

El supuesto principal en esta fase es que siempre podemos mejorar los resultados actuales.

Primero: se formula un plan de mejoras de productividad y cambios colectivos e individuales de la cultura de la organización en relación con el entorno, se precisan las condiciones y los elementos nuevos de compromiso; mediante el trabajo de un directivo con liderazgo, grupos conformados por agentes de cambio, interacción entre grupos.

Segundo: se conforman nuevos grupos o se trabaja con los ya existentes en el perfeccionamiento del plan, se identifica la nueva idea principal, los compromisos e indicadores de productividad, eficiencia, metas en relación a nuevos valores de la cultura organizacional, incrementos de productividad y su repercusión para los trabajadores, ajustes de estructura por medio de racionalización, descentralización y delegación.

Tercero: se desarrolla la interacción de grupos.

El cambio técnico requiere del cambio social o del ajuste de valores por consenso de las personas que se ven involucradas en el proceso; desde la antigua Grecia y Roma se tuvo en cuenta este factor y se crearon mecanismos democráticos como el referendium y el plebiscito.

Se busca integrar los planes de todos los equipos en cada una de las áreas especializadas en un plan único o integrado de la organización, identificando mecanismos de coordinación e integración, bajo el criterio de que todos aportan y todos ganan, se identifican los valores y los compromisos de cohesión, identidad y seguridad de la organización.

III. Diseño del sistema de estímulos para el aumento de productividad acordes con los cambios culturales

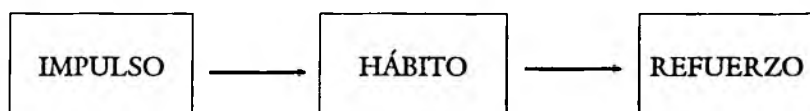
Primero: **autoevaluación** periódica de los avances en las metas y **auto-dirección** de los ajustes según las innovaciones tecnológicas, iniciativa de autoorganización, disminución de costos de producción, innovación de productos o servicios y los cambios culturales.

Segundo: Estímulo al desarrollo del talento de los individuos proactivos, por medio de un sistema de incentivos y la participación en programas de capacitación orientados por la perspectiva de desarrollo de la organización y de los individuos.

Tercero: reconocimiento de los éxitos, implantación de un sistema de incentivos económicos, sicológicos y sociales. Estabilización de los nuevos valores culturales promovidos por la organización como, por ejemplo, la actitud proactiva de integración, necesidad de desarrollo del talento, confianza y respeto mutuo de las personas, la capacidad de automotivación, valoración constructiva de diversas situaciones, capacidad para **compartir los errores y los aciertos de la gestión**. Un buen ejemplo de lo anterior se refiere a los equipos de fútbol que cuando pierden, todos comparten la responsabilidad de la derrota y no hacen recaer toda la culpa en el arquero; cuando ganan comparten todos los premios y éstos no se quedan solo en los delanteros.

Resumen

El **conductismo** estudia sistemáticamente la conducta de los individuos y ha desarrollado un conjunto de técnicas aplicables a la dirección mediante la posibilidad de influir en el comportamiento mediante:



El **impulso** se refiere al estímulo inicial que activa la conducta del individuo, qué es lo que satisface, qué le gusta al individuo.

El **hábito** significa el evento que origina una conducta o respuesta esperada.

El **refuerzo** consiste en un mecanismo de recompensa ante una conducta esperada que de manera sostenida o estable puede dar lugar a nuevos hábitos, a un comportamiento aprendido, a un condicionamiento operante.

El enfoque **conductista** de la Teoría Contemporánea de la Administración se le denomina también escuela de Relaciones Humanas, Organización Informal, “behaviorismo”, ciencias de la conducta en la industria, Sociología Industrial, Psicología Industrial, Desarrollo Organizacional. De los aportes más destacados se encuentran las investigaciones dirigidas por Elton Mayo, el trabajo de Skinner, Maslow, McGregor, Herzberg, Likert, McClelland, Blake, Schein, entre otros.

Se critica este enfoque por su visión ahistórica, por la visión reduccionista al dejar de lado variables culturales, económicas, políticas, y por la subjetividad al favorecer los intereses de los empresarios.

No obstante este enfoque ha evolucionado hacia una perspectiva estructuralista y es evidente su aplicación en el desarrollo de la teoría y en la práctica de la gerencia con la finalidad de aumentar la productividad de las organizaciones, en empresas multinacionales y del sector público, por ejemplo en Colombia y Brasil.

Hemos propuesto, a partir de la aplicación del enfoque estudiado en el presente capítulo un **método de planeación y cambio organizacional** que comprende las siguientes fases:

- I. Diagnóstico de productividad y cultura organizacional.
- II. Diseño del plan de interacción de grupos de trabajo, con ajustes de valores, nuevos satisfactores de motivación e índices de productividad.
- III. Diseño del Sistema de incentivos y reconocimiento de resultados de productividad al acordar cambios culturales.

Cuestionario de repaso

1. ¿En qué consiste el método conductista o behaviorista?

2. Explique la relación entre conductismo, motivación y productividad.
3. Establezca las principales conclusiones de los experimentos de Hawthorne.
4. Maslow propone una teoría para explicar las necesidades humanas, ¿cuál es esa teoría y qué limitaciones presenta?
5. Explique la filosofía y las técnicas para poner en práctica la teoría Y propuesta por Douglas McGregor.
6. ¿En qué consiste el plan Scanlon?
7. ¿Cuál es la relación entre la Gerencia por objetivos y los Círculos de Calidad?
8. ¿Cuál es su opinión acerca de un sistema de gerencia participativa, qué limitaciones y ventajas presenta frente a un sistema autoritario?
9. ¿Por qué la cultura de la organización determina el nivel de participación y productividad?

Caso de análisis empresarial

Una empresa de alimentos con 420 trabajadores en la gerencia de producción y un estilo de dirección autoritario, presenta cuatro problemas principales: a) bajo nivel de productividad, b) un clima organizacional conflictivo, c) bajo nivel de motivación, d) Amenaza de creación de una organización sindical.

Establezca los criterios básicos para solucionar los mencionados problemas, defina y explique las fases de un plan de cambio y desarrollo organizacional.

Referencias bibliográficas

1. Véase B. F. Skinner: *Ciencia y conducta humana*. (1953). Ed. Fontanella, 4a. ed., Barcelona, 1977.
2. Véase Robert Owen: *A new View of Society* (1825). Compilado por H. F. Merrill: *Clásicos en Administración*. Limusa, México, 1975, pp. 23 a 28.
3. Mary Parker Follet: *La Administración como profesión*. 1925. Comp. por H.F. Merrill, op. cit., pp. 264 a 277. Los elementos esenciales del mando. 1933. Comp. por H. F. Merrill, op. cit., pp. 279 a 290. Coordinación. 1933. Comp. por H. F. Merrill, op. cit., pp. 291 a 304.
4. Douglas McGregor: *The human side of enterprise*. La primera versión fue publicada en un artículo de noviembre de 1957 en *Management Review*. Existe traducción al español de este artículo: *El lado humano de la empresa*. Comp. por H. F. Merrill: *Clásicos en Administración*, Limusa, México, 1975.
5. Véase Elton Mayo: *Problemas Humanos de una Civilización Industrial*. 1933, 1a. ed. en inglés. En español Ed. Galatea, Nueva Visión, Buenos Aires, 1959. Dos informes elaborados por colaboradores de Mayo, amplían la anterior versión: T. Nord Whitehead: *The Industrial Worker*. Harvard University Press. Cambridge, Mass., 1938. F. J. Roethlisberger y W. J. Dickson: *Management and the Worker*. Harvard University. Cambridge, Mass, 1939. Véase también E. Mayo: *Problemas sociales de una civilización industrial*. (1945). Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1977.
6. Stuart Chase: *The proper study of mankind, men at work*. Citado por A.J.C. Brown: *La Psicología Social de la industria*. F.C.E., México, 1963, p. 85-86.
7. Cfr. E. Mayo: *Problemas sociales de una civilización industrial*. Op. cit. pp. 87 y ss.
8. Ibid, p. 99.
9. Véase George C. Homans: *El grupo humano*. (1950) Eudeba, Buenos Aires, 1963. El autor realiza un estudio analítico y detallado de este experimento.
10. F. J. Roethlisberger y W. J. Dickson: *Management and the Worker*. (1939) Citado por B. Kliksberg: *El pensamiento organizativo del tayloris-*

- mo a la teoría de la organización. Paidós, Buenos Aires, 1975, tomo II, pp. 37 y 38.
11. Cfr. Frank Goble: *La tercera fuerza: la psicología propuesta por A. Maslow*. Ed. Trillas, México, 1977, pp. 196 y ss.
 12. Cfr. Kurt Lewin: *Field theory and social science*. Harper and Brothers, 1951.
 13. Véase Abraham H. Maslow: *A Theory of human motivation*. Psychological Review, julio de 1943, vol. 50, pp. 370 a 396. En español, *Una teoría de la motivación humana*. Incluido en W.P. Sexton: *Teorías de la Organización*. Ed. Trillas, México, 1977, p. 166 a 191. También en Víctor Vroom y L. Deci: *Motivación y alta dirección*. Trillas, México, 1979, pp. 22 a 35.
 14. A. H. Maslow: *Motivación y productividad*. Sagitario, Barcelona, 1954.
 15. A. H. Maslow: *Una teoría de la motivación humana*. Artículo citado, p. 184.
 16. A. H. Maslow: *Eupsychian Management*. Irwin-Dorsey, Illinois, 1965.
 17. Douglas McGregor: *El Aspecto Humano de la Empresa*. (1960) Diana, México, 1991. La primera versión fue publicada en un artículo de noviembre de 1957 en *Management Review* bajo el título "The human side of enterprise". Existe traducción al español de este artículo: "El lado humano de la empresa". Comp. por H. F. Merrill: *Clásicos en Administración*, Limusa, México, 1975, pp. 427 a 439.
 18. Douglas McGregor: *El lado humano de la empresa*. Op cit. pp. 429 a 431.
 19. Ibidem: p. 436.
 20. Douglas McGregor: *El aspecto humano de las empresas*. Op. cit., p. 119.
 21. Goble: *La tercera fuerza*. op. cit. Scanlon Maslow McGregor.
 22. Véase Peter Drucker: *The New Society* (1949) *The Practice of Management* (1954). Traducido: *La Gerencia de Empresas*. Sudamericana, Buenos Aires, 1970.
 23. Véase Frederick Herzberg y B. Mausner, Bárbara Bloch: *The Motivation to Work*. J. Wiley & Sons, Nueva York, 1959.
Work and the nature of man. The World Pub. Co., Cleveland, 1966.
 24. Edilberto Guevara Novoa: *Teorías modernas de motivación y su relación con la productividad*. Mimeo. Esap, Bogotá, 1973.

25. F. Herzberg: *One more time: how do you motivate employees?* Harvard Business Review, enero-febrero de 1968.
26. H. Herrera y C. Rico: *El modelo Motivación-Higiene: perspectivas de aplicación en Colombia*. Tesis de grado dirigida por C. E. Martínez F., Departamento de Administración de Empresas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1981.
27. Véase David McClelland: *The achieving society*. D. Van Nostrand Co. Inc. Pricenton, N.J., 1961.
Business Drive and National Achievement, en Harvard Business Review, julio-agosto de 1962, p. 99.
"El ansia de realizar". *Revista Ideas y Relaciones*, Carvajal, Bogotá, noviembre de 1971, pp. 7-12.
28. Véase Jay Lorsh y Paul Lawrence: *El diagnóstico de los problemas de organización*. (1967) Compilado por Margulies y P. Raia: *Desarrollo organizacional, valores, proceso y tecnología*. Ed. Diana, México, 1977. pp. 280 y ss.
29. Véase Rensis Likert: *New patterns of Management*. McGraw Hill, 1a. ed. 1961. En español, *Un nuevo método de gestión y dirección*, Tr. de A. Gil L. Deusto, Bilbao, 1965.
30. Véase R. Likert: *The human organization*. 1966. En español, *El factor humano en la empresa: Su dirección y valorización*. Deusto, Bilbao, 2a. ed. 1969. El contenido de esta obra no añade nada nuevo a la anterior ya citada del mismo autor, lo nuevo es la utilización del término sistema.
31. Robert Blake, Jane Mouton y otros: *Un avance notable en el Desarrollo Organizacional*. Compilado por Margulies y P. Raia, op. cit. pp. 691 y ss.
32. Cfr. Edgar H. Schein: *La cultura empresarial y el liderazgo*. Plaza & Janes. Barcelona, 1988.
33. Cfr. W. E. Deming: *Quality, productivity, and Competitive Position*. Masschusetts Institute of Technology, 1982.
34. C. Wright Mills. "La contribución de la sociología a los estudios de relaciones industriales". 1948. Tr. J. A. Chávez. En *Temas Administrativos*, *Revista EAFIT* número 35, Medellín, 1979.
35. Manfred Max- Neef y otros: *Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro*. Cepaur, Santiago de Chile, 1986.
36. Cfr. Peter Drucker: *Managing for the Future*. (1992) Traducido: *Administración y futuro*. Sudamericana, Buenos Aires, 1993.

37. Véase David T. Kearns: *XEROX, profetas en la obscuridad*. McGraw Hill, México, 1993. Véase también Ivan A. L. Alexandra Montoya Restrepo y P. E. Pineda: "Las teorías administrativas y su aplicación en Xerox de Colombia". En *Revista Innovar. Gestión y Finanzas*, Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá, diciembre de 1994.
38. Alfred Sloan: *Mis años en la General Motors*. Norma, Bogotá, 1985. Véase especialmente el capítulo 3.
39. Henry Ford: *My Life and Work*. New York, 1923.
40. Véase por ejemplo J. M. Juran: *Juran y la planificación para la calidad*. Ed. Díaz de Santos S. A., Madrid, 1990. Se encuentra una reseña de este libro, elaborada por Carlos E. Martínez Fajardo, en la *Revista Innovar*, Universidad Nacional de Colombia, número 6, Santafé de Bogotá diciembre de 1995.
41. Véase por ejemplo H. S. Gitlow y S. J. Gitlow: *Cómo mejorar la productividad y la calidad con el método Deming*. Norma. Bogotá, 1989.
42. Edward J. Hay: *Justo a Tiempo*. Norma, Santafé de Bogotá, 1992.
43. Cfr. William Ouchi: *Teoría Z: cómo pueden las empresas hacer frente al desafío japonés*. Ed. Norma. Bogotá, 1982.
44. Ver Carlos Martínez Fajardo: "Modernización de la Gerencia Municipal". En *Revista Innovar*, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, 1994.
45. Ricardo Semler: *Contra la Corriente*. Vergara, Buenos Aires, 1994.
46. Jorge Alexander Munévar Quintero: *Incremento de ventas a partir de la motivación a vendedores*. Informe de pasantía como requisito para optar el título de Administrador de Empresas. Universidad Nacional de Colombia, Administración de Empresas, Santafé de Bogotá, 1995.

CAPÍTULO 9

Contribución de la teoría general de sistemas a la teoría contemporánea de administración

El propósito de este capítulo es estudiar los aspectos básicos de la **teoría general de sistemas**, su relación con el **estructural funcionalismo** y su contribución en el desarrollo de los conceptos de **organización desde la perspectiva de sistema abierto, sistema gerencial estratégico en interacción con el ambiente, eficacia organizacional**.

1. Teoría general de sistemas

La teoría general de sistemas –T.G.S.– constituye un movimiento de integración del conocimiento. Se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial cuando los científicos encontraron obstáculos de aislamiento y comunicación para analizar problemas comunes a partir de conocimientos en áreas diferentes y muy especializadas.

El conocimiento humano ha tendido a desarrollarse en áreas muy especializadas y desintegradas, como compartimientos separados, sin embargo tanto las ciencias dedicadas a los fenómenos físicos como las que han estudiado los organismos vivos y sociales tienen en común el universo en movimiento, los seres sociales como principales actores, y analogías en los procesos de nacimiento, supervivencia, organización, evolución y muerte.

En 1937 el biólogo Ludwig von Bertalanffy expuso en la universidad de Chicago la idea de desarrollar una Teoría de Sistemas para

integrar el conocimiento, idea que se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial, en 1950 publicó *The Theory of Open Systems in Physics and Biology*, y en 1968: *General System Theory* (1).

La tgs ha intentado proporcionar un marco conceptual integral, interdisciplinario, en el cual converjan conocimientos de la física, la biología, las matemáticas modernas y las ciencias sociales. Los textos de lógica se refieren a la anécdota de un grupo de hombres ciegos que debían describir un elefante a partir de su ubicación diferente y particular, originando una gran discusión por la imposibilidad de poseer una visión total del conjunto, lo cual es una buena aproximación de la posible consecuencia de los análisis científicos muy especializados (2).

El propósito de la tgs es procurar un marco teórico interdisciplinario para pensar, analizar los fenómenos de la realidad mediante la capacidad de ver el conjunto. Dicho análisis se lleva a cabo mediante el **diseño**, **MODELAJE**, o **construcción de sistemas abstractos que representan un fenómeno de la realidad para facilitar su estudio y comprensión**.

El concepto de **SISTEMA** se refiere a un **método o modelo teórico, con enfoque interdisciplinario, para el análisis del comportamiento de fenómenos inorgánicos (físicos) y orgánicos (seres vivos, seres humanos), que a través de una estructura en interacción con su AMBIENTE en MOVIMIENTO, logran unos procesos, un producto** (3).

Podemos analizar una máquina desde la perspectiva de sistema: sus fuentes de energía, la estructura del motor, el proceso o procesos que puede realizar, los servicios que presta. Se puede analizar un organismo o ser vivo: los órganos y células que componen su estructura, los procesos que puede desarrollar, su crecimiento, los insumos que necesita para funcionar, los resultados que produce, su capacidad de adaptación a cambios en el ambiente.

Ashby (1956) (4) define un sistema como un método para analizar y predecir el comportamiento de un fenómeno a través de **UNIFORMIDADES**. Sistema significa concebir un conjunto de variables que ofrezcan la uniformidad requerida.

Este autor acepta las posibilidades de un enfoque objetivo del concepto desligado de cualquier observador, o un enfoque práctico en el cual el sistema se define según las variables que le interesen a algún observador dado.

Sistema se refiere a una abstracción de la estructura o conjunto de relaciones entre elementos o subsistemas y sus funciones en interacción con un ambiente.

Según Kast y Rosenzweig (1974) (5):

“Un todo unitario organizado, compuesto por dos o más partes componentes o subsistemas interdependientes y delineado por los límites identificables de su ambiente o suprasistema”.

Edgar Morin (1977) (6) se refiere a la tgs en *La Méthode* como un problema de método para modelizar. En su trabajo *Science avec conscience* (1982) precisa que la misión de este método (sistémico) es invitar a pensar acerca de la COMPLEJIDAD.

En igual sentido se pronuncia J. L. Le Moigne (1990) (7) quien señala que la tgs se ha convertido en una *theorie de la modélisation*, destaca el criterio de evolución, el carácter teleológico, la pertinencia de la definición acorde con las intenciones implícitas o explícitas del diseñador, la interacción global del sistema con el medio.

Para Checkland (1981) (8) el concepto de sistema se refiere a una EPISTEMOLOGÍA, una “metodología suave” o una MSB (Metodología de Sistemas Blandos), una construcción mental del pensamiento humano, un modelo para el análisis de la realidad social. Para él el conocimiento puede ser expresado en lenguaje sistémico. La finalidad de esta metodología es generar un proceso de aprendizaje sistémico en el cual los involucrados, con diferentes valores, puedan examinar el universo de alternativas de los demás y las posibilidades de cambio para lograr el consenso.

2. Componentes básicos de los sistemas

1. Elementos o partes.
2. Estructura o relaciones de esos elementos y sus procesos.
3. Ambiente o suprasistema.

4. Insumos o entradas.
5. Productos o salidas.

1. Elementos o partes

Los elementos o partes son los **componentes del todo**, del sistema, se definen por oposición al **todo**, a la **estructura**.

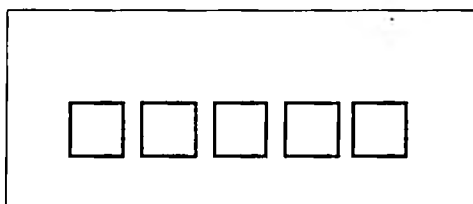


Figura 9.1 Elementos o subsistemas del sistema

No siempre los elementos se pueden establecer con facilidad, su identificación constituye la tarea principal del análisis del sistema, las relaciones entre los elementos construyen las propiedades del sistema. **Un sistema es una estructura con unas funciones o propiedades adquiridas por la relación de las PARTES.**

2. Estructura y procesos

Son las relaciones entre los elementos y las funciones del sistema, es el tejido que une a los elementos y adquieren atributos, capacidades, funciones, procesos que aisladamente no pueden desempeñar.

Aristóteles afirmó: **el todo es más que la suma de las partes.** Cada elemento se relaciona con el sistema en conjunto, con el universo. El estudio del todo lleva al análisis, a la descomposición en sus partes.

La idea del concepto holístico de la palabra alemana **gestalt**, se refiere a que la suma de los componentes relacionados del sistema, es mayor que la suma de las partes aisladas, significa también que los elementos adquieren capacidad para efectuar funciones que separadamente no podrían realizar.

Una característica importante de los sistemas es que son **modelables**, se pueden representar gráficamente o por medio de prototipos, de una maqueta, por ejemplo.

A partir de los elementos podemos **diseñar, modelar** múltiples relaciones o estructuras. La teoría de grafos es un instrumento para el modelaje, es una perspectiva moderna de las matemáticas finitas, de la topología, que estudia las **relaciones sociales** y ha contribuido al desarrollo de la investigación operativa, al estudio de flujos en las redes, la teoría de los grupos finitos, la teoría de las probabilidades. De acuerdo con Pizarro (9) se define a la **relación** formalmente como una colección de pares o de **elementos** ordenados de un conjunto S , finito, no vacío. Una relación definida sobre S es un subconjunto del producto cartesiano $S \times S$. Un **grafo** es una **relación entre individuos en un conjunto o sistema S** .

Con los cinco elementos de la Figura 9.1 podemos modelar, entre otras muchas, las siguientes estructuras de la Figura 9.2.

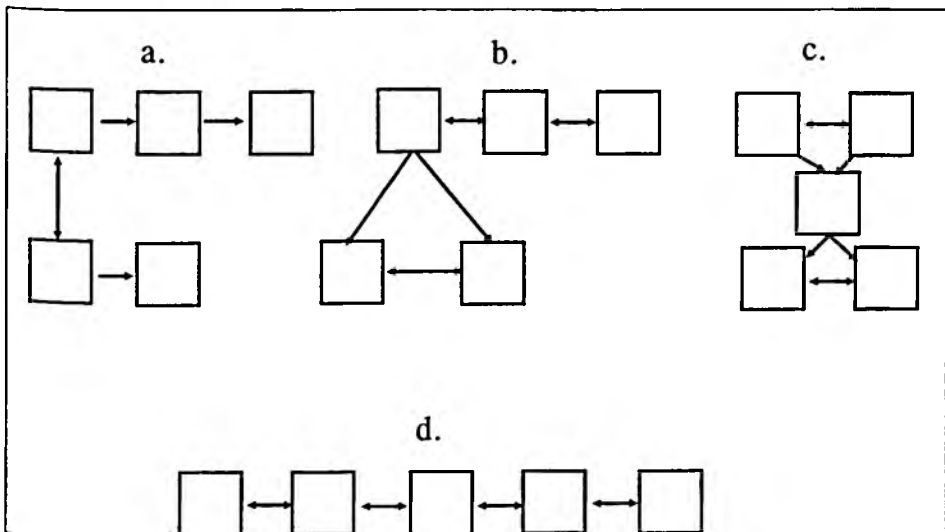


Figura 9.2 Estructura o relaciones entre las partes y procesos.

En el mismo sentido de la teoría de la *gestalt* se manifiesta la **teoría del campo**: un espacio circundante con cualidades dinámicas genera un conjunto de energía, por ejemplo un electroimán es un campo de energía que tiene la propiedad de atraer metales. Kurt Lewin fue de los primeros sicólogos en aplicar tales conceptos a la teoría de la personalidad individual (10).

En sociología Talcott Parsons (1937) ha aplicado los conceptos de **estructura, función, sistema social, integración, adaptación y control de tensiones sociales** (11).

El concepto de *gestalt* es también análogo al concepto de **sinergia**, propiedad de los sistemas que según R. Cattell significa (12):

“La suma total de energía que un grupo puede manejar”. La sinergia es una propiedad de los sistemas que mediante la interacción y **coordinación de las partes permite lograr una fuerza superior a la sumatoria de energía de cada componente, y generar procesos que aisladamente no se darían.**

La anterior idea también se ha aplicado al concepto de organización de elementos: dos o más elementos coordinados pueden desarrollar funciones o procesos que aisladamente no podrían realizar. Un ejemplo puede ser el de la máquina que deja de funcionar por la falta de cualquiera de sus partes; en un sistema social, un trabajador con una cultura individualista puede rendir aisladamente por encima del promedio pero existen culturas favorables al trabajo en grupo que generan mayor rendimiento. Existe la hipótesis de que un latino produce más que un japonés pero que por cohesión cultural dos japoneses trabajando en grupo rinden más que tres latinos. La forma de **relación y las propiedades que adquieren o la coordinación de funciones de la relación**, llevan al concepto de **estructura**.

3. *Ambiente o suprasistema*

Es el elemento holístico que **relaciona el sistema con el todo**, es su entorno, su **universo, contexto**, ecoesfera con el cual interactúa.

La primera ley de la ecología se refiere a que **cada parte se relaciona con el universo**. Según Commoner (13):

“Esto refleja la existencia de una red elaborada de interconexiones en la ecoesfera: entre diferentes organismos vivos, y entre las poblaciones, especies y organismos individuales y medios físico químicos”.

La propiedad de jerarquía de los sistemas establece el límite del dominio de las partes del sistema en interacción con el todo o ambiente del cual hacen parte.

Darwin (1859) (14) con su teoría de la evolución de las especies por selección natural contribuyó al desarrollo de la noción de CAMBIO constante del universo; señaló que los organismos al evolucionar se transforman continuamente para adaptarse a esa EVOLUCIÓN. Las variaciones genéticas que mejor se adaptan al ambiente son seleccionadas para sobrevivir.

El suprasistema en EVOLUCIÓN se compone de múltiples variables en interacción con el sistema. La concepción del mundo con un comportamiento mecanicista acorde con las ideas estáticas de la física de Newton y el pensamiento de Descartes ha evolucionado radicalmente con la concepción de un mundo en EVOLUCIÓN y de comportamiento acorde con la ley de la RELATIVIDAD expuesta por Einstein.

4. Entradas o fuentes de energía

Se refiere a la energía, recursos e información que necesitan los sistemas para su funcionamiento o la realización de los procesos de transformación y que importan de su ambiente.

5. Productos

Mediante las propiedades de transformación adquiridas a través de las funciones de la estructura y procesos los sistemas elaboran, construyen unos productos, producen unos resultados.

. Clasificación de los sistemas

Los sistemas se pueden analizar desde una perspectiva cerrada o abierta en relación con el grado de interacción con el ambiente.

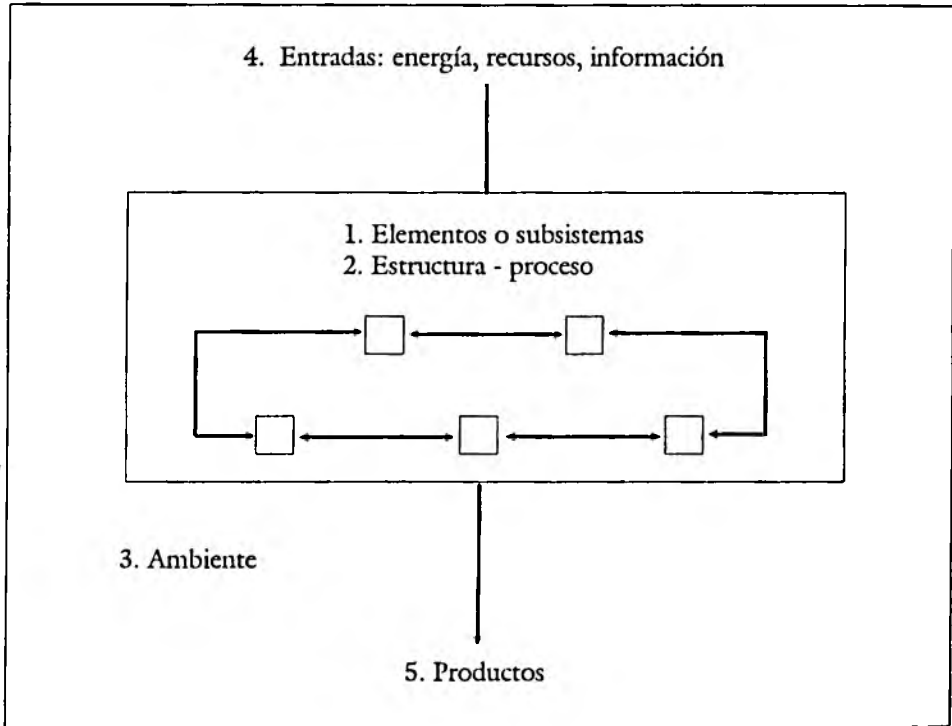


Figura 9.3 Representación gráfica de los componentes básicos de un sistema

Los sistemas CERRADOS tienen poca capacidad de interacción con el ambiente, su comportamiento es predictivo, **determinístico**, son **gobernados**. El ejemplo de análisis en esta perspectiva son las máquinas.

Los sistemas ABIERTOS tienen capacidad de autodirección, de autogobierno, auto-organización, autorregulación, se caracterizan por un comportamiento **probabilístico**. El ejemplo son las **organizaciones**, los sistemas sociales, los organismos vivos, desde el nivel de la célula.

Enfoque del análisis de sistema cerrado

El enfoque de sistema cerrado se refiere a las relaciones entre los elementos del sistema con bajo grado de interacción con su ambiente, son gobernados, dirigidos, manejados, programados, no tienen capacidad de respuesta ante cambios no previstos.

Los sistemas cerrados son entrópicos o sea que no tienen capacidad para responder a la entropía o fuerzas destructivas que provienen del entorno y que tienden a paralizar su funcionamiento.

El término **entropía** (positiva) significa transformación y se refiere a la segunda ley de la termodinámica que establece que los sistemas físicos para lograr movimiento transforman energía pero van hacia la degradación, al desorden, porque una **parte de la energía se pierde**, hasta alcanzar un estado de parálisis en donde el sistema llega a ser incapaz de transformar energía y funcionar.

El ejemplo típico son las máquinas, las cuales entre más simples son más cerradas, entre más automatizadas pueden tener **negentropía** (entropía negativa) o cierto grado de respuesta ante cambios o perturbaciones del ambiente que tiendan a paralizar el funcionamiento del sistema.

Los elementos esenciales del análisis con un enfoque de sistema cerrado los podemos observar en la Figura 9.4.

En el enfoque del análisis de sistema cerrado lo principal es la relación entre insumos y productos, un 100% o un coeficiente de eficiencia de 1 significa que el sistema exporta por lo menos la cantidad de energía que consume para su funcionamiento, la eficiencia se refiere al mínimo consumo de energía y al máximo de resultados.

Wiener (1948) (15) desarrolló el concepto de **cibernética** como un marco conceptual común para el análisis del comportamiento de las máquinas y los organismos vivos (etimológicamente del griego *kybernetiky*: dirección, timonel; equivalente al vocablo latino *gubernator*: habilidad para gobernar, inicialmente significaba dirigir un barco).

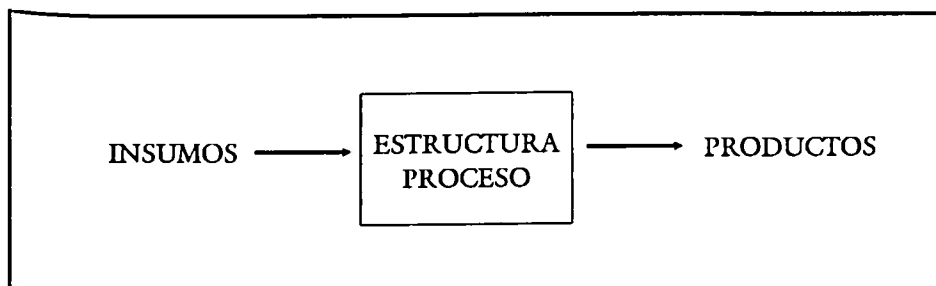


Figura 9.4 Elementos básicos de los sistemas cerrados

El autor utilizó el término en el sentido de una ciencia interdisciplinaria, para estudiar las leyes y mecanismos comunes a la comunicación y el control de los seres vivos y de las máquinas, el modelo de retroalimentación, control y regulación en el flujo de información.

La cibernética converge con los conceptos de la tgs, busca desarrollar una teoría para el análisis de los sistemas mixtos (máquinas y seres vivos), aplicables en los procesos de gobierno y comunicación de la sociedad.

Wiener también se refirió a la idea de **caja negra** como una parte de un aparato a través del cual se puede operar y hacer que funcione sin necesidad de tener información o conocer su estructura interna. El concepto es aplicable al análisis de sistemas cerrados, por ejemplo un computador, un televisor, un auto, los cuales podemos manejar sin necesidad de conocer la estructura y la mecánica de sus partes físicas.

Stafford Beer (1959, 1971) (16) conceptúa que las organizaciones se pueden analizar con el concepto de **caja negra**, idea que consideramos muy discutible, creemos que ello es posible tan sólo para un análisis parcial de un sistema abierto, consideramos conveniente analizar los sistemas sociales con la perspectiva de transparencia de la estructura interna.

3. Análisis de las organizaciones como sistema abierto

El enfoque de **sistema abierto** es ante todo una perspectiva para el análisis de relaciones de sistemas orgánicos, que poseen vida, desde el nivel de la célula hasta las **organizaciones sociales**.

Este enfoque enfatiza la interacción de los sistemas con su ambiente externo dinámico y las funciones de retroalimentación, autogobierno, autodirección, autoorganización.

El concepto de **sistema abierto** constituye un enfoque o modelo integral para el análisis de las **organizaciones en expansión e interacción con su ambiente dinámico**, como alternativa a la visión reduccionista de empresa como sistema cerrado.

Charles Perrow (1973) (17) observa acerca del enfoque de organización como sistema abierto en la teoría contemporánea:

“Las organizaciones son extremadamente complicadas... pero en una cosa todas las variadas escuelas de análisis organizacional parecen estar de acuerdo ahora, las organizaciones son sistemas y en verdad son sistemas abiertos”.

El concepto de **sistema abierto** es importante en la medida en que enfatiza en el análisis de la interacción con el ambiente en evolución constante y la capacidad de reprogramación y auto-organización del sistema para responder a la incertidumbre.

Los **elementos fundamentales** para el análisis de la organización como sistema abierto son las entradas, la estructura del sistema, los resultados, el ambiente y los mecanismos de retroalimentación como apreciamos en la Figura 9.5.

1. Estructura interna y procesos

Las organizaciones o sistemas abiertos poseen una **JERARQUÍA** o estructura social **INTERNA** formal e informal compuesta por un

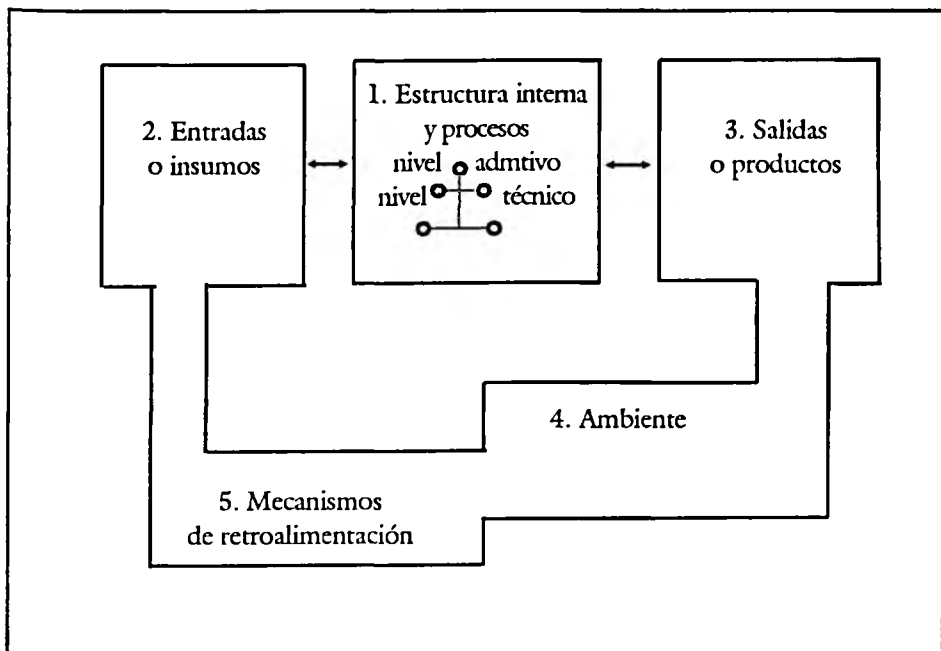


Figura 9.5 Elementos básicos de las organizaciones como sistemas abiertos

sistema de dirección, y un sistema técnico, coordinados sinérgicamente, con límites de poder. Esta estructura interna presenta una diferenciación de niveles de autoridad y funciones, con capacidad de procesos de planeación, coordinación sinérgica de recursos y subsistemas, ejecución y control en relación con el ambiente. La estructura interna está compuesta de los subsistemas administrativo y técnico.

Sistema administrativo

Al menos desde Taylor es claro que el sistema de administración define los procesos de **planeación, organización y control** del trabajo y los recursos físicos. Churchman se refiere al diseño de sistemas sociales y concibe el sistema de administración como:

“el elemento que determina los objetivos generales y que relaciona los estándares del subsistema con el todo... Es el subsistema que considera el plan general y que implementa su razonamiento” (18).

En nuestra opinión el **sistema administrativo** es el subsistema de la organización que formula el **plan**, determina los estándares de ejecución, **mide los resultados** frente a los objetivos formulados y **ajusta el plan** frente a los cambios del ambiente o estructura externa. Los principales procesos del sistema administrativo es la planeación y organización estratégica, la diferenciación de funciones, la integración de funciones críticas, el control de resultados frente a las demandas dinámicas del entorno, el ajuste de los planes como respuesta a los cambios del ambiente.

En los años cincuenta se realizaron varios estudios de carácter administrativo con la perspectiva de sistema abierto, bajo el supuesto de que **el sistema de administración adecuado depende de la velocidad de cambio de su ambiente**. En Londres, en el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, en 1958, los sociólogos industriales **Burns y Stalker (19)** realizaron una investigación en varias empresas industriales con el enfoque de sistema abierto. Llegaron a la conclusión de que en un ambiente estable el **sistema de administración mecánico** es el correcto, y que en un ambiente dinámico el **sistema de administración que parece más adecuado es el orgánico**. Sistema

de **administración orgánico** significa para estos autores una gestión con las características de:

- Comunicación lateral.
- Interacción social.
- Gestión consultiva y **no solo de órdenes**.
- Prioridad en los objetivos **totales** de la organización.

No es difícil deducir que el sistema de **administración orgánico** es **equivalente al sistema de gestión participativa**.

Sistema de **administración mecánico** significa un sistema de gestión **autoritaria** con las características de la Administración Clásica:

- Jerarquía formal de control y autoridad.
- Comunicación vertical.
- Alto grado de especialización de funciones.

Sistema técnico

El sistema técnico se refiere al nivel de la estructura de la organización que cuenta con procesos para producir **tecnología** que, como vimos en el capítulo uno, significa los métodos, conocimientos especializados (tecnología blanda, "software") y los instrumentos, máquinas y herramientas ("hardware" o tecnología dura) **aplicables en la producción de bienes y servicios**.

2. Ambiente o estructura externa

La tgs establece que los sistemas sociales tienen el carácter de interacción con un ambiente o contexto social global compuesto de **VARIABLES** sociales, económicas y ecológicas.

La idea de **variable** se refiere específicamente a la hipótesis básica de la tgs que establece que el ambiente **CAMBIA permanentemente**. Las variables externas se encuentran fuera del sistema pero afectan **el funcionamiento del sistema**.

Los cambios son **negentrópicos** o manejables por el sistema, o **entrópicos**: desfavorables al equilibrio del sistema o **PERTURBADO**.

RES como por ejemplo la sobrecarga en los sistemas físicos o biológicos, el *stress* o angustia en los sistemas sicosociales, la crisis en los sistemas abiertos, el ruido o interferencia en los sistemas de comunicación. Frente a la entropía los sistemas deben contar con mecanismos de retroalimentación o autocontrol, de adaptación, de autoorganización.

Existen diversas formas de abordar el análisis del ambiente social de las organizaciones, una forma de estudiar el entorno social es mediante el enfoque del estructural funcionalismo.

Estructural funcionalismo y tgs

La teoría general de sistemas ha terminado fusionada con el estructural funcionalismo.

El estructural funcionalismo concibe a la sociedad como un sistema social, interpreta el comportamiento de la sociedad **determinado** por una estructura sociocultural dinámica que delimita el rol de los actores sociales en su objetivo de sobrevivir y desarrollarse. Concepto análogo a la racionalidad social planteada por Max Weber. Uno de los sociólogos que más ha trabajado con esta perspectiva es Talcott Parsons quien en su libro *El Sistema Social* explica el funcionamiento de la sociedad bajo un enfoque de sistema abierto, analizando los conceptos de estructura social y acción social. El “sistema cultural”, símbolos, valores, estructurados y compartidos, orientan la acción social. La estructura social significa para Parsons (20):

“Un conjunto de relaciones de unidades pautadas relativamente estables”.

En la Figura 9.6 se establece la relación fines, cultura del sistema social con la estructura social interna de las organizaciones y los resultados esperados o funcionales.

De acuerdo con el rol que le corresponde asumir, los individuos en el sistema social se responsabilizan de unas funciones con las cuales existe correspondencia de *status* o conjunto de derechos acordes a la jerarquía del rol. El comportamiento y resultados del sistema social se debe analizar dentro de un estado cambiante, de adaptación o equilibrio social y supervivencia.

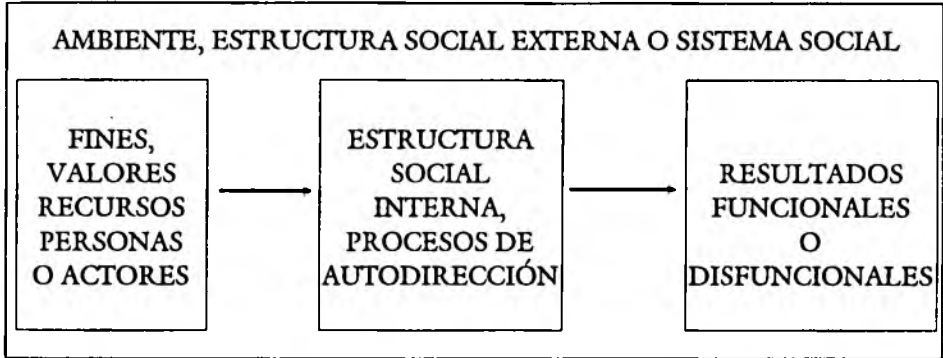


Figura 9.6 Estructura social y organizaciones como sistemas

Las organizaciones son subsistemas del sistema social, con “requerimientos funcionales” con relación al sistema social.

El entorno de la organización es complejo y por tal razón el análisis implica una tarea de selección prioritaria de variables sociales, culturales, económicas, ecológicas, en relación con los cambios que pueden afectar la supervivencia o crecimiento de la organización estudiada.

En los análisis recientes de la economía latinoamericana se ha venido insistiendo en el cambio de una perspectiva de sistema cerrado por una economía de sistema abierto, determinando una política económica dirigida a estimular hacia fuera de la región un mayor intercambio de bienes, servicios y capital con el resto del mercado mundial.

En el campo de la Administración Joan Woodward (21) y un grupo de investigadores del Instituto Tavistock analizaron el ambiente de acuerdo con el tipo de tecnología y establecieron la relación con la estructura interna concluyendo que el ambiente de tecnología de proceso continuo o de pequeños lotes, utilizado en diferentes industrias, era adecuado para una estructura interna orgánica (de comunicación lateral, interacción social, gestión consultiva, prioridad en los objetivos de la organización); y que para un ambiente de tecnología de producción en masa era adecuado un sistema de estructura interna clásica o burocrática formal.

En esta misma perspectiva de la administración Lawrence y Lorsch (1967) (22) estudiaron la relación entre **ambiente y administración**, a ésta la definieron como un proceso de **diferenciación e integración de recursos, funciones y roles en las organizaciones** y la estudiaron en relación al ambiente estable (cambios lentos en relación a nuevas demandas, por ejemplo en el sector de envases) o dinámico (por ejemplo el sector de la industria de plásticos, con un alto grado de competencia y demandas por productos nuevos).

3. Entradas o insumos

Consiste en la importación de energía (hidráulica, animal, humana, vapor, derivados del petróleo, eléctrica, nuclear, solar, otras fuentes) recursos, **información** (lenguaje, simbología codificada) del ambiente para el funcionamiento y la toma de decisiones del sistema administrativo.

Al menos desde Lucas Pacioli la actividad administrativa ha prestado atención a la información de los resultados de ingresos y salidas con un método de doble entrada. En la teoría clásica de la administración se da importancia a la información de resultados no sólo en el área contable sino además en las áreas críticas: producción, financiación, ventas, compras, personal. Con el enfoque de **sistema abierto** y el **desarrollo de los ordenadores o computadores** se ha desarrollado la teoría de los sistemas de información.

Según Shannon y Weaver (23) un sistema de información cuenta con los subsistemas que se enuncian en la Figura 9.7.

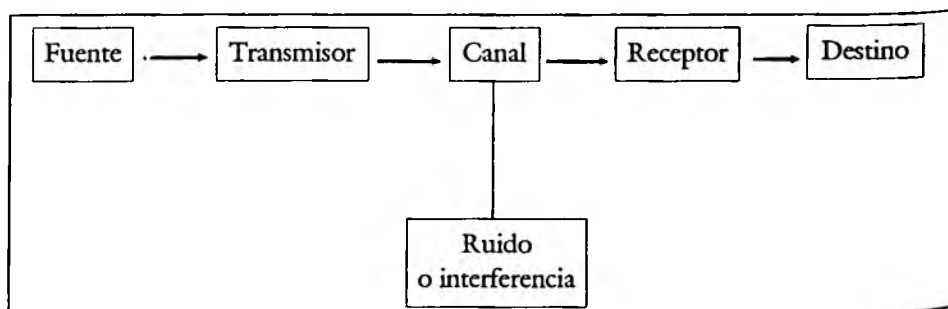


Figura 9.7 Subsistemas del sistema de información

4. *Productos*

Son los **servicios o bienes** que elaboran los sistemas abiertos, a través de los subsistemas y procesos.

La economía moderna ha aplicado conceptos de la tgs, ha introducido la noción de equilibrio y con un enfoque sistémico Leontief (1953)(24) ha utilizado el modelo **insumo-producto**, que comprende una estructura de industrias interdependientes.

Un avance de la teoría moderna de la administración lo constituye el trabajo de Lawrence y Lorsh (1967) (25) quienes siguiendo la perspectiva del análisis situacional o contingente estudiaron un grupo de empresas ubicadas en diferentes sectores industriales: **envases, alimentos y plásticos**. El primer sector correspondía al ambiente más estable, la de alimentos al ambiente intermedio y la de plásticos al ambiente más dinámico. Encontraron que en cada sector habían empresas de bajo y alto rendimiento y que los resultados dependían del sistema de administración adecuado al ambiente. Las de alto rendimiento en el ambiente estable aplicaban un sistema de administración con una estructura jerárquica caracterizada por un **bajo grado de diferenciación y alto grado de integración en los tres niveles superiores**.

Las empresas de alto rendimiento en el ambiente dinámico (sector de plásticos en esta investigación) tenían una estructura con **alto grado de diferenciación**, poseían capacidad de negociación, control sobre los conflictos y contaban con un departamento de **integración**, equipos interfuncionales de coordinación en los tres niveles superiores de la jerarquía, comunicación abierta con los directores y un sistema de **información transparente**.

5. *Retroalimentación y regulación*

El concepto de retroalimentación se origina en el proceso de los sistemas abiertos denominado entropía negativa o negantropía el cual consiste en transformar energía destructiva en energía constructiva o de supervivencia del sistema. Es equivalente al concepto de homeósta-

sis, introducido en el lenguaje de la biología en 1929 para significar el proceso mediante el cual los organismos biológicos se mantienen en equilibrio ante cambios en el ambiente a través de **mecanismos reguladores** con capacidad para utilizar reservas, reorganizarse o reintegrarse ante situaciones de desequilibrio con relación al ambiente físico, por ejemplo ante cambios bruscos de temperatura.

Bertalanffy (26) afirma que:

“Los sistemas vivientes se mantienen en un estado estable y pueden evitar el incremento de la **entropía** y **aun desarrollarse hacia estados de orden y organización creciente**”.

La retroalimentación, según **Kast y Rosenzweig (27)**, se refiere a la capacidad del sistema para **importar continuamente información** del ambiente para adaptarse y mantenerse en equilibrio dinámico autosostenido mediante procesos de diferenciación y autoorganización.

La retroalimentación o *feedback* en nuestro concepto es la capacidad de la organización para autocontrolarse y autodirigir ajustes con relación a los cambios permanentes del ambiente: entrópicos (perturbadores) o negentrópicos, sinérgicos (favorables al desarrollo). En las organizaciones este concepto es aplicable en términos de supervivencia y desarrollo a través de ajustes frente a los cambios de la estructura social externa a través de la importación continua de información y nuevas fuentes de energía: factor humano, conocimientos, máquinas, materiales, lo cual puede permitir que los sistemas sociales perduren durante siglos.

Es interesante la aplicación de ese concepto en el trabajo **Estrategia y Estructura: capítulos sobre la historia de las empresas industriales**, del historiador **Alfred Chandler (1962) (28)**, y **Empresas que perduran** de **Collins y Porras (1994) (29)** que desde una perspectiva sistémica e histórica estudiaron firmas multinacionales que han funcionado durante más de un siglo.

Una aplicación de estos conceptos ha permitido el desarrollo del enfoque de la **administración y planeación estratégica**, de trascendencia en la teoría Contemporánea de la Administración, y que se basa

en la idea de proyectar el comportamiento de **variables del ambiente** para establecer ajustes de mayor eficacia en el largo plazo.

4. Propiedades del sistema de administración (S.A.)

1. El S.A. es de carácter **TELEOLÓGICO** (posee finalidad). Tiene capacidad para desarrollar procesos de **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA** y de **EQUIFINALIDAD**. Wiener (1948) se refirió a la **propiedad teleológica** de los sistemas cibernéticos. El sistema de administración tiene la característica de orientarse por una finalidad última y definida, racionalidad de acuerdo a fines. Esa finalidad se refiere a la eficacia: eficiencia (utilización óptima de los recursos y subsistemas) y **sinérgica** frente a la estructura y los objetivos sociales. La **finalidad** y los **objetivos compartidos** cohesionan el **sistema social**. Al menos desde Maquiavelo es claro el papel de los fines en la acción social, como vimos en el capítulo de la administración burocrática, según Max Weber las organizaciones tienen un comportamiento racional, su acción se orienta de acuerdo con los **fines**.

Los seres humanos actúan de acuerdo a fines de supervivencia y otros de mayor complejidad como la autorrealización personal (llegar a ser en la vida lo que cada uno quiere llegar a ser), desarrollo social y cultural.

Equifinalidad es un enfoque alternativo de la relación cerrada o mecanicista de causa efecto, se refiere a la propiedad de poder **partir de diferentes puntos para llegar al mismo fin**. Significa que siempre habrá un nuevo método para llegar al mismo fin, por ejemplo de **eficiencia, eficacia, desarrollo social**.

Para Katz y Kahn (1966) (30) la **eficiencia es una relación entre insumos y productos**, es una medida de supervivencia del sistema, se puede definir como: "una proporción energética", se refiere, coincidiendo con Frederick Taylor (véase capítulo tres), en cualquier fragmento de tiempo al costo de la **transformación organizacional de los insumos en producto**. Estos autores dis-

tinguen entre **eficiencia potencial** (la que se diseña en el sistema) y **real** (la que se logra en el funcionamiento práctico).

Los resultados en términos de **eficiencia**: costos de producción, productividad, crecimiento de las organizaciones son fácilmente observables y medibles, se reflejan en los cambios cuantitativos de los recursos financieros, humanos, físicos, en el volumen de producción.

Eficacia se refiere al **impacto social de la acción de las organizaciones**, a la distribución social de beneficios a partir de los logros de eficiencia y productividad; es el grado de responsabilidad social de la organización.

Ya en 1919 Henry Gantt se había referido a la responsabilidad social de la empresa de negocios. En su libro *Organizing for work* analiza el conflicto entre el patrón y el empleado sobre cómo distribuir los beneficios. Concluye que de acuerdo a lo que estaba sucediendo en Europa, presionada por los esfuerzos del Soviet, para que el **capital sirva a la comunidad**, Estados Unidos debe continuar desarrollando el sistema de negocios sobre la línea de servicio público:

“El sistema de negocios tiene que aceptar su **responsabilidad social** y consagrarse fundamentalmente al servicio, o la comunidad hará el intento, finalmente, de apoderarse de él con el fin de manejarlo en su propio interés” (31).

Este problema ha merecido especial atención de los investigadores de la Teoría Contemporánea de la Administración y en general de los científicos sociales.

El grado en que las organizaciones logren conciliar el objetivo económico de eficiencia con el objetivo social o intereses de los trabajadores, en situación de equilibrio, determina el nivel de **eficacia** de la organización. Con tal fin los investigadores del comportamiento de la gran organización han tratado de integrar y complementar los conceptos y técnicas administrativas de la Teoría Clásica y la tendencia psicosocial de la administración, aplicando en el análisis el marco conceptual proporcionado por el conductismo, el estructural funcionalismo y la tgs.

2. **INTERACCIÓN y COORDINACIÓN** de la estructura interna con la estructura externa o superestructura. Realiza procesos de desarrollo, afecta y es afectado por el **AMBIENTE EN EVOLUCIÓN**, según relación entrópica (perturbadora) o relación sinérgica (de equilibrio y desarrollo), concepto fundamental para la planeación estratégica. Edgar Morin (1977) se refiere a esta propiedad como **ECOORGANIZACIÓN** (transacciones con el suprasistema).
3. El s. a. desarrolla procesos de **DIFERENCIACIÓN** de la **estructura formal interna** e **INTEGRACIÓN**. Lawrence y Lorsh (1967) definieron el sistema administrativo como un proceso de **DIFERENCIACIÓN** (crecimiento de la estructura) e **INTEGRACIÓN** (coordinación de las funciones complejas).
4. El s. a. cuenta con un sistema de **INFORMACIÓN** y **RETROALIMENTACIÓN** con el fin de **autocontrolar su acción y reacción mediante reprogramación o gestión de la evolución del ambiente**. El enfoque de sistemas aplicado a los sistemas de información ha llevado a superar el procesamiento de información de actividades organizacionales a través de lenguajes de computador y aplicaciones de software. El análisis se ha ampliado en relación con la estructura, las funciones globales, el enfoque estratégico y la evaluación de eficiencia y eficacia organizacional.

Con este enfoque **Stafford Beer** (1971, 1972, 1981, 1984) (32) psicólogo militar con estudios de filosofía, siguiendo el planteamiento de Ashby de la búsqueda de **uniformidades** para el análisis del comportamiento predictivo de los sistemas, se propuso establecer las **INVARIANZAS** –el requisito de **variedad**– en el análisis del comportamiento de los sistemas sociales y diseñó el **Modelo del Sistema Viable (MSV)**. Viable se refiere a un sistema social autónomo, orgánico. El modelo es aplicable en el diagnóstico, seguimiento y evaluación del comportamiento de organizaciones, comprende los conceptos de estructura y la relación con las siguientes cinco **funciones**:

- De Producción: define los mecanismos de procesamiento o ejecución de los bienes o servicios que elabora la organización.

- De planeación, estrategia, políticas e investigación: define la expectativa estratégica, la misión y los objetivos del sistema, por ejemplo los subsistemas de negocios.
 - De inteligencia, recursividad y coordinación: capacidad del sistema para responder a los cambios del ambiente, a los desafíos, amenazas y oportunidades. Su orientación es hacia la integración de la estructura externa (mercados, condiciones políticas, situación social) e interna (actividades diferenciadas de la estructura interna). El sistema viable debe sobrevivir regulándose y autoorganizándose para adaptarse a los cambios de su ambiente.
 - De control: capacidad de apoyo y desarrollo de los recursos humanos, financieros y físicos de la organización, su asignación inmediata o a corto plazo.
 - De regulación y monitoreo: definición de mecanismos para determinar la objetividad y autenticidad de la información.
- El VSM (1981) supone efectividad en el sistema de información, busca establecer un método de medición del comportamiento del sistema con respecto a los valores e índices de realidad (es), capacidad (podría ser) y potencialidad (debería ser). Edgar Morin (1980) también se refiere a este concepto como un proceso de AUTO-ORGANIZACIÓN (autoajuste para mantener el equilibrio), REORGANIZACIÓN (para transformarse según las demandas del ambiente en evolución).

Además del VSM existen otros modelos propuestos para la evaluación y seguimiento del comportamiento de organizaciones, uno de ellos es el Sistema de Soporte Administrativo CyberSyn de Syncho (1990) que parte de un diagnóstico de la estructura organizacional (por ejemplo con el método del VSM) y luego establece el análisis de una fase de perfeccionamiento de aquellas áreas en donde el cambio es deseable y factible (33).

Mike Jackson señala además el chequeo y muestreo de los supuestos estratégicos de Mason y Mitroff (*Challeng Strategic Planning Assumptions*, 1981) y la administración interactiva de Warfield (*Societal Systems: Planning Policy and Complexity*, 1976). (34).

En nuestro medio hemos propuesto el SEEO (Sistema de Evaluación de Eficacia Organizacional) (Martínez Fajardo, 1985) que analizaremos en la cuarta parte de este libro (35).

El *Management* contemporáneo relaciona el factor tecnológico con el sistema administrativo y la estructura de la organización. En la estructura interna de las corporaciones aparece ahora una nueva unidad organizacional especializada en la administración de este factor: la división de Investigación y Desarrollo –I & D–.

Recientemente se ha desarrollado la noción propuesta por Michel Hammer (1993) (36) como Proceso de Reingeniería de Negocios –PRN–, que consiste en “la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”.

Creemos que este enfoque bien podría denominarse el *Scientific Management* adaptado a los sistemas de información con apoyo del computador.

5. Análisis crítico del enfoque de sistema abierto y de la gerencia participativa

La t.g.s. ha intentado establecer un marco conceptual integral con la idea de totalidad en movimiento, sistema abierto en interacción con su ambiente dinámico, criterio de comportamiento teleológico y sinérgico de las partes interrelacionadas en la estructura, conceptos de retroalimentación, autoorganización y gestión estratégica de los sistemas sociales.

Sin embargo el reto de una ciencia única, total, que responda a la complejidad de los problemas de la sociedad contemporánea se encuentra muy distante. La t.g.s. también presenta la debilidad de la omisión del análisis evolutivo, característico de los métodos ahistóricos de investigación social.

Otra limitación de la t.g.s. corresponde a la concepción neopositivista que tiende a explicar el comportamiento de las organizaciones

por analogía con el estudio de los fenómenos biológicos. Al respecto **Fernando Cruz (1982) (37)** opina:

“Pensar la organización como una realidad perteneciente al universo de las realidades biológico-orgánicas, es introducir de entrada, un poderoso obstáculo epistemológico en el proceso de conocimiento de la verdadera naturaleza de las organizaciones empresariales... Lo que de ahí se sigue no es otra cosa que **imaginar el orden interno de la organización como un derivado de las leyes naturales del organismo**”.

Existen desde luego limitaciones en relación con la explicación exhaustiva del comportamiento de las organizaciones cuando se aplican conceptos de la física como movimiento mecánico, energía, entropía, negantropía, y de la biología como equilibrio homeostático, salud, enfermedad, crecimiento, muerte, en contextos que no siempre permiten explicar y predecir el comportamiento de los fenómenos sociales.

El enfoque del análisis de **estructura social** en la perspectiva del estructural funcionalismo parece limitado, Mills en la *Elite del Poder* (1956) propone una alternativa en el estudio de las relaciones de poder: una estructura social de **élites, con niveles diferentes** caracterizada por un comportamiento independiente del determinismo económico (38).

Desde el punto de vista de lo sustancial y la forma, refiriéndose al estructuro-funcionalismo **Mills (1959)** señala una crítica que aún hoy en día sigue siendo válida:

“Cuando pensamos en lo que representa una palabra, tratamos de sus aspectos **semánticos**; cuando la consideramos en relación con otras palabras, tratamos de sus características sintácticas. Empleo estos términos taquigráficos porque suministran un modo económico y preciso para decir lo siguiente: la gran teoría está ebria de sintaxis y ciega para la semántica”.

Para **Narciso Pizarro (1990) (39)** la teoría de **redes sociales** (fundamentada en la teoría de grafos) presenta una fuerte perspectiva para el desarrollo de la teoría sociológica de las organizaciones; esta teoría ha generado un conjunto de investigaciones de la **élite social** analizada por sus relaciones en red, en Estados Unidos, Holanda, España, generando un método de investigación que ha contribuido a

reconsiderar las cuestiones más relevantes del sistema social: la estructura de las élites, la función del Estado en la integración social, la naturaleza y función de la burocracia en el sentido weberiano, la interacción dialéctica entre las estructuras de clase y las formas de “racionalización” o de institucionalización de la dinámica de estas estructuras.

Mike Jackson defiende el pensamiento sistémico porque provee de ideas como la **racionalidad, comprensión, bienestar humano y emancipación**, a la práctica administrativa. No está de acuerdo con los teóricos sociales identificados con el pensamiento post-modernista, quienes rechazan las nociones de racionalidad y emancipación en las cuales se basa el proyecto de la **Ilustración**: “liberación del hombre de la tutoría” en términos de Emmanuel Kant, madurez de los individuos para tomar sus propias decisiones, capacidad para discernir entre lo falso y verdadero, entre una buena y una mala conducta. Supone que “el pensamiento sistémico crítico no busca volver a crear una teoría sistémica unificada para volver a sobreponerse a la fragmentación mediante una visión globalizante. Pero si desea llevarnos más allá de la fragmentación... Debemos pensar en las consecuencias sociales en el diseño de un sistema. Debemos mostrarnos críticos ante la parcialidad en el diseño de nuestros sistemas y métodos... No podemos seguir creyendo en una teoría sistémica que provea un conocimiento ilimitado” (40).

Después de un poco más de un siglo de vigencia y evolución de la teoría de la Administración y de la expansión de las organizaciones la problemática vigente es la del **impacto social negativo**: problemas de desempleo, aumento de los niveles de pobreza y concentración de la riqueza. El reto es el de lograr, a través de organizaciones modernas **eficaces**, una sociedad que viva en paz, dignamente, en armonía con su ambiente.

Se trata de **amarrar incrementos de productividad con incrementos en el salario real**, de distribuir equitativamente las mejoras de productividad entre la empresa, sus trabajadores y la comunidad, en un proceso de gestión en el que interactúan múltiples intereses muchas veces en conflicto y muy pocas veces integrados. La **eficacia** en términos de la responsabilidad e impacto social positivo de las

organizaciones frente al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, se encuentra pendiente, constituye, hasta ahora un mito y sobre todo un reto.

6. Aplicación del enfoque de sistema abierto y de la gerencia participativa

La filosofía de las organizaciones de negocios es la que prevalece en el mundo contemporáneo, en multinacionales, grandes o pequeñas, en organizaciones del Estado; se promueve el enfoque de administración **participativa y de interacción con el ambiente**. Las ideas más recientes que ha incorporado la teoría de Administración Contemporánea son:

- El carácter **teleológico** del sistema organizacional con capacidad de **planeación estratégica** y evaluación según el criterio de **eficacia: productividad, crecimiento, calidad y contribución al mejoramiento de la calidad de vida**.
- Capacidad de diseño y rediseño de la **estructura interna, formal e informal** del sistema organizacional, con capacidad de **regulación y autoorganización** según estructuras dinámicas, planas o achatadas y por proyectos.
- El enfoque **ecológico** que **responsabiliza a las organizaciones sociales de la conservación y descontaminación del ambiente físico**.
- El estudio de los **procesos del sistema técnico**, la necesidad de investigación e innovación tecnológica.
- Fortalecimiento de la **planeación operativa mediante trabajo en equipo, autoevaluación, autocompromiso y precisión de objetivos y tareas**, presupuestos, estándares de métodos y tiempos de trabajo, gerencia por objetivos, aplicación de técnicas modernas de presupuestación y programación lineal.
- Sistemas de información gerencial automatizados.

Se observa la aplicación de estas ideas de administración sistémica en la práctica gerencial de las EM.

En las organizaciones del Estado se busca la modernización a través de sistemas de administración que formalmente pretenden ser **burocráticos, participativos y sistémicos**. Sin embargo la realidad política de nuestro país deja ese intento en el nivel de aspiraciones, en leyes que no se cumplen, en el reformismo por el reformismo, en la incapacidad de control racional social de la actuación de los funcionarios, programas y recursos.

En las pymes existe una tendencia a las formas de administración empíricas o heterogéneas que en algunos casos presenta sistemas de información automatizados.

La actitud crítica y el criterio de recontextualización debe ser la óptica para evaluar los futuros desarrollos teóricos de la administración. Los criterios de racionalidad, eficiencia de los recursos, y **distribución social equitativa de los incrementos de productividad** deberán ser el compromiso de las futuras investigaciones empíricas del comportamiento administrativo **de las organizaciones en nuestro país**.

Resumen

Analizamos los aspectos básicos de la t.g.s. y el pensamiento sistémico, el concepto de sistema cerrado, de organización como sistema abierto en interacción con su ambiente, el criterio de eficacia en la adaptación y el equilibrio dinámico con el ambiente.

Los **elementos fundamentales** del sistema abierto son las entradas, la estructura del sistema, los resultados, el **ambiente** y los mecanismos de **retroalimentación**, aplicables al análisis de las organizaciones.

El campo principal de la aplicación del enfoque de sistemas lo constituye el estudio del comportamiento de las organizaciones modernas, el crecimiento, productividad, el sistema administrativo.

El sistema administrativo se caracteriza por su carácter estratégico y sinérgico, por su capacidad de diferenciación e integración, regulación y autoorganización.

El pensamiento sistémico como toda teoría tiene sus limitaciones pero también ha contribuido al desarrollo de la teoría contemporánea de la administración de organizaciones con las siguientes ideas:

- El concepto de **organización como sistema abierto**, en interacción con un ambiente dinámico.
- El sistema de **gerencia estratégica**.
- El concepto de **eficacia y políticas** según efectos la acción interdependiente de la organización con su entorno y la evaluación en términos de impacto social.
- El análisis de la estructura **interna formal e informal** que parte del criterio de **escuchar al trabajador, de participación, trabajo en equipo, autoorganización**.
- El concepto de **regulación y retroalimentación**

Cuestionario de repaso

1. ¿Cuál es la finalidad de la t.g.s.?
2. ¿En qué consiste el pensamiento sistémico?
3. A partir de los conceptos de elementos, estructura-proceso, insumos, productos, establezca el concepto de sistema cerrado.
4. Con los subsistemas sistema de administración, estructura-proceso, insumos, productos, ambiente y retroalimentación explique el concepto de sistema abierto.
5. Establezca las principales propiedades del sistema administrativo.
6. Escoja un modelo de sistema, identifique sus elementos y explíquelos.
7. ¿Qué relación encuentra entre entropía y retroalimentación?

Caso de análisis empresarial

Una empresa de textiles se vió afectada con una caída del 20% en sus ventas debido a un cambio político gubernamental de comercio exterior que permitió la importación de textiles de un país del Sudeste Asiático, de empresas con **tecnología más moderna**. Utilizando los conceptos de insumos, estructura-proceso, ambiente, retroalimentación, autoorganización y sistema de administración estratégico, diseñe los ajustes necesarios para la subsistencia y crecimiento de la empresa.

Referencias bibliográficas

1. Véase Ludwig Von Bertalanffy: *The Theory of Open Systems in Physics and Biology*. Science, Nueva York, 1950.
——— *Teoría General de Sistemas*. F.C.E., México, 1976.
2. C. West Churchman: *El enfoque de sistemas*. (1968) Diana, México, 1976. p. 46.
3. Concepto trabajado por el autor el documento de Edilberto Guevara N. y Carlos Martínez R.: *Teoría General de Sistemas*, aplicación a la Teoría de la Organización. Adaptación de Kenneth Boulding: *General Systems Theory: The Skeleton of Science* (1956) y de Kast y Rosenzweig: *Organization and Management: A Systems Approach*. (1974). Mimeo. Esap, Bogotá, mayo de 1974.
4. W. Ross Ashby: *Introduction to Cybernetics*. Wiley. Nueva York, 1956. En español, *Introducción a la Cibernética*. Nueva Visión, Buenos Aires, 1960.
——— *Design for a brain*. Wiley. Nueva York, 1960.
5. F. E. Kast y J. E. Rosenzweig. *Administración en las Organizaciones, un enfoque de sistemas*. (1979) McGraw Hill. México, 1980, p. 107.
6. Cfr. Edgar Morin: *La Méthode. La nature de la nature*. Ed. du Seuil, París, 1977. T. 1.
——— *La Méthode. La vie de la vie*. Ed, de Seuil, París, 1980. T. 2.
——— *Science avec conscience*. Ed, Fayard, 1982, p. 274.
Al respecto véase también el interesante trabajo didáctico de Ricardo García Madariaga: *Teoría General de Sistemas, una aplicación al análisis de la administración municipal*. Esap. Bogotá, 1991, especialmente el capítulo 2: Concepto y características de los sistemas, pp. 49 y ss.
7. Jean Luis Le Moigne: *La théorie du système général. Théorie de la modélisation*. Presses Universitaires de France. 3a. ed., París, 1990.
8. Checkland: *Systems thinking, systems practice*. Wiley. U. K., 1981.
Véase también Mike C. Jackson: "Más allá de las modas administrativas: El pensamiento sistémico para administradores". En *Revista Innovar* número 4. Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, diciembre de 1994.

9. Narciso Pizarro: *Los métodos de estudio de las organizaciones administrativas*. Coloquio, Madrid, 1990, p. 49.
Véase también C. Berge: *La Theorie des Graphes et ses Applications*. Dunod, París, 1967.
10. Cfr. Kurt Lewin: *Field theory and social science*. Harper and Brothers. Nueva York, 1951.
11. Véase Talcott Parsons: *Estructura de la Acción Social*. (1937). *El Sistema Social* (1951). Revista de Occidente, Madrid. 1972.
Structure and Process in Modern Societies. The Free Press, Nueva York, 1960.
12. Citado por D. Katz y R. Kahn: *Psicología social de las organizaciones*. (1966). Trillas. México, 1979.
13. Barry Commoner: *The closing circle*. Citado por Kast y Rosenzweig. Op. cit., p. 112.
14. Véase Charles Darwin: *El Origen de las Especies*. (1859) Diana. México, 1967.
15. Norbert Wiener: *Cybernetics*. John Willey & Sons. Nueva York, 1948.
16. Stafford Beer: *Cibernética y Administración*. (1959) C.E.C.S.A., México, 1970.
Decision and control. Wiley, London, 1971.
17. Charles Perrow: *The short and glorious history of Organizational Theory*, Organizational Dynamics, Summer, 1973. Tr. de H. Korman y P. de Francisco, *Cuadernos de Administración* No. 4, Bogotá, 1982.
18. C. West Churchman: *El enfoque de Sistemas*. (1968). Diana, México, 1976. pp. 24 y 25.
19. Véase Tom Burns y G. M. Stalker: *The Management of Innovation*. Tavistock Publications. Londres, 1961.
20. Talcott Parsons: *El Sistema Social*. (1951). Revista de Occidente. Madrid, 1972, p. 39.
21. Véase: Joan Woodward: *Industrial Organization, theory and practice*. Oxford University Press. London, 1965.
22. Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsh: *Organización y ambiente*. (1967). Labor, S. A. Barcelona, 1973.

23. C. E. Shannon y W. Weaver: *The mathematical theory of communication*. (1949). Citado por Idalberto Chiavenato: *Introducción a la teoría general de la Administración*. McGraw Hill. Bogotá, 1981, p. 474.
24. Wassily Leontief: *Studies in the Structure of the American Economy*. (1953) Citado por Kast y Rosenzweig, ob. cit. p. 111.
25. P. Laurence y J. W. Lorsh: *Organización y Ambiente*. Op. cit., véase especialmente el capítulo 6.
26. Ludwig Von Bertalanffy: *Teoría General de Sistemas*. Op. cit., p. 5.
27. Cfr. Kast y Rosenzweig: *Administración en las Organizaciones: un enfoque de sistemas*. Op. cit., véase especialmente el capítulo 5, p. 106 y ss.
28. Alfred Chandler D. Jr.: *Strategy and Structure*. Anchor Books Nueva York, 1966. Véase también sobre esta obra la monografía de grado con calificación meritoria, sobre la aplicación de este enfoque en dos casos de EM que funcionan en Colombia, dirigida por el autor de este libro y elaborada por Carlos H. Caicedo E.: *Eficacia y estrategia organizacional en dos empresas del sector automotriz*. Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Gestión Empresarial. Bogotá, 1988.
29. James C. Collins y Jerry I. Porras: *Empresas que perduran*. Norma. Bogotá, 1995.
30. Daniel Katz y Robert L. Kahn: *Psicología social de las organizaciones*. (1966). Trillas, México, 1979. Véase especialmente el capítulo 6: El concepto de efectividad organizacional, pp. 167 y ss.
31. Henry Gantt: *Organizing for Work*. (1919). Incluido en H. Merrill: *Clásicos en Administración*. Capítulo: *La separación de rutas*. Limusa, México, 1975 p. 131.
32. Stafford Beer: *Decision and control*. Wiley, London. 1971.
Brain of the firm. Allen Lane, London, 1972.
The Viable System Model: its provenance, development, methodology and pathology. Journal of the Operational Research Society, Vol. 35, número 1, 1984. pp. 7-25.
Diagnosing the System for Organizations. John Wiley & Sons. Oxford, 1988.
Véase también sobre el M. S. V.: Luis Arturo Pinzón: *Bases para una mejor comprensión del enfoque cibernético y del pensamiento suave de sistemas*. Memos de investigación. U. de los Andes. Bogotá, 1987.
Ángela Espinosa: *Definición, seguimiento y revaluación de políticas vs.*

- necesidades de manejo de información. En *Planes de desarrollo. Sistemas de Seguimiento y Evaluación*. DNP, CID-U.N, Secretaría ISPR, Santafé de Bogotá, 1993. pp. 170 y ss.
33. CyberSyn, *Sistema de Soporte Administrativo*, Syncho, 1990. Citado por Raúl Espejo: *Estrategia, estructura y administración de información*. En *Planes de Desarrollo, Sistemas de Seguimiento y Evaluación*. Op. cit., pp. 17 y ss.
34. Citados por Mike C. Jackson: *Más allá de las modas administrativas: El pensamiento sistémico para los administradores*. En *Revista Innovar* número 4, Universidad Nacional de Colombia, Departamentos de Gestión Empresarial y Finanzas, Santafé de Bogotá, diciembre de 1994.
35. Carlos Martínez Fajardo: *Eficacia Administrativa, informe de investigación*. Ponencia presentada en el VI encuentro Nacional de Investigadores en Administración de Empresas, Bogotá, 1986. Memorias publicadas por el Icfes. Bogotá, 1987, pp. 75 a 94.
36. Michael Hammer & J. Champy: *Reingeniería*. (1993) Norma, Bogotá, 1994, p. 34.
37. Fernando Cruz Kronfly: "Hacia una redefinición del concepto de organización. Crítica epistemológica a algunos conceptos que conforman la teoría administrativa en relación con las organizaciones". *Cuadernos de Administración*, número 6, Universidad Javeriana, Bogotá, 1982, p. 43.
38. C. Wright Mills: *The Power Elite*. Oxford Univ. Press. Nueva York, 1956. *La imaginación sociológica*. (1959) F.C.E., México, 1971, pp. 44 y ss.
39. Véase Narciso Pizarro: ob. cit., especialmente p. 108.
40. Mike C. Jackson: artículo citado, en *Revista Innovar*, diciembre de 1994, pp. 19 y 20.

CUARTA PARTE

Proceso gerencial sinérgico y PODER

Los objetivos de esta cuarta parte son los de estudiar el proceso gerencial bajo el enfoque sistémico, las relaciones de poder (según la capacidad de un individuo o grupo para influir en la acción de otro), las funciones sistematizadas según la sigla PODER (que he formalizado) y su aplicación en las áreas críticas de la organización, particularmente las que he seleccionado en el SEEO.

El enfoque del proceso administrativo en la Teoría Clásica enfatiza en la planeación operativa y en el diseño de la estructura formal, con directivos de línea responsables de las actividades de fabricación y de staff especializados en la investigación de ingeniería, servicios de apoyo a los sistemas de personal y de ventas. La Teoría Contemporánea complementa dicho enfoque con el proceso administrativo para la Gerencia Corporativa que comprende un sistema de planeación ESTRATÉGICA y GERENCIA POR OBJETIVOS, una estructura achatada y flexible de EQUIPOS PARTICIPATIVOS y un control de eficacia para la búsqueda de expansión en el comercio internacional, el desarrollo tecnológico, talento humano, la calidad total, la competitividad, el impacto social favorable.

Henry Mintzberg (1973) (1), de la universidad de McGill, en La naturaleza del trabajo directivo, establece diez funciones o

roles —papeles— de la gerencia, los cuales clasifica en tres grupos de funciones: relaciones interpersonales, información y toma de decisiones:

- a) *Funciones de relaciones interpersonales*
 - 1. Como cabeza o representante de la organización el gerente debe realizar funciones de carácter ceremonioso, como por ejemplo recibir a los visitantes.
 - 2. Funciones de responsabilidad como líder que debe crear equipo con sus subordinados y motivarlos frente al trabajo. Coincide con Taylor y Fayol en la necesidad de asumir la responsabilidad en la dirección del trabajo.
 - 3. Función de enlace o red de contacto personal con individuos que no pertenecen a la cadena de mando vertical.
- b) *Funciones de carácter informativo.*
 - 4. Función de **monitor** para conseguir información a través de canales informales.
 - 5. Función de diseminador de información.
 - 6. Función de vocero frente a otras unidades o empresas.
- c) *Funciones de decisión*
 - 7. Función de empresario: promueve cambios y proyectos nuevos.
 - 8. Función como gestor de anomalías, al producirse una anomalía el gerente debe corregirla, es la tarea de control o evaluación del modelo clásico, ampliada con la tarea del gerente de tener que adaptar a la organización según los cambios del ambiente dinámico y complejo.
 - 9. Función de asignador de recursos, señalada por Fayol y estudiada en el modelo racional del proceso decisorio de Herbert Simon.
 - 10. Función de negociador.

El autor opina que el proceso administrativo clásico no contempla las funciones gerenciales de la realidad, no obstante se puede inferir que las funciones de relaciones interpersonales y de carácter informativo que innova se encuentran implícitas en la función de organizar, y las funciones de decisión a las de planeación y control.

Otra propuesta es la de la profesora Rosabeth Kanter, editora del Harvard Business Review, quien se refiere a que las tareas del gerente de los 90 son lo que ella llama las cuatro F (2):

Focus

Fast

Flexibility

Friendly

Focus es la tarea de focalizar las prioridades estratégicas de la organización y la necesidad de concentrarse en ellas.

Fast es la tarea de comunicación y respuesta rápida, inmediata. Los tiempos modernos no permiten una comunicación lenta en las organizaciones efectivas. En nuestra opinión esta tarea corresponde a un desarrollo de la función de organizar.

Flexibility es la función de adaptación a los cambios en el ambiente, aspecto fundamental de la planeación estratégica.

Friendly es la tarea de construir redes sociales que les faciliten a los gerentes la negociación, aspecto central de la versión moderna de la actividad de organizar.

El proceso administrativo ha evolucionado y continua vigente; constituye un sistema moderno de gerencia que sigue siendo útil en la búsqueda de mejoramiento de la capacidad competitiva de organizaciones pequeñas, medianas y grandes, en un medio socio-económico cambiante, complejo, competitivo, internacionalizado.

El proceso gerencial involucra la función política, por su perspectiva de recontextualización, por el carácter nemotécnico, y por su pertinencia en términos de la sistematización de las funciones básicas de los directivos, he formalizado las siglas PODER:

- P planeación integral: estratégica y operativa
- O organización: diseño y rediseño de estructura formal
- D dirección del talento humano
- E ejecución y evaluación de resultados de eficacia
- R programación y reporte.

Funciones del proceso gerencial

1. **Planeación:** estratégica y operativa de procesos y recursos.
2. **Organización:** diseño y rediseño de la estructura formal: responsabilidades, funciones, normas y procedimientos, comunicación formal, con criterio flexible.
3. **Dirección y liderazgo participativo:** motivación y conformación de equipos de trabajo, consolidación de una cultura de la organización basada en el desarrollo del talento del trabajador, diseño de estructura informal.
4. **Evaluación y control gerencial de eficacia resultados.**
5. **Reprogramación de actividades y recursos, información.**

Esta perspectiva permite reunir el conjunto de conceptos y técnicas modernas de gerencia que aplica una organización en la planeación de procesos, recursos y resultados, organización y rediseño, dirección y desarrollo del talento humano, evaluación y control gerencial, reprogramación de acciones correctivas de acuerdo con los cambios y la interacción con el ambiente social y físico.

En el capítulo 10 analizamos la función de planeación, los elementos, las fases del proceso, la planeación estratégica, la planeación operativa y la gerencia por objetivos. En el capítulo 11 estudiamos el cronograma y la técnica de red de actividades. En el capítulo 12 tratamos las técnicas cuantitativas de programación: método gráfico de programación lineal, método simplex de programación lineal, matriz de resultados y técnica del árbol de decisiones.

En el capítulo 13 analizamos la función organización, el rediseño de estructura y la función de dirección.

Finalmente en el capítulo 14 estudiamos las funciones de evaluación de eficacia de resultados, reprogramación e información.

CAPÍTULO 10

Función de planeación

1. Aspectos básicos de planeación

Concepto de planeación

La función de **planeación** consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización en el corto, mediano y largo plazo. Se refiere a la formulación de objetivos, preferiblemente con participación de todos los niveles jerárquicos involucrados en el proceso, con el propósito de buscar resultados eficaces.

Este concepto comprende el proceso racional de toma de decisiones y la formulación de políticas, **estrategias, objetivos operativos y programas en las organizaciones.**

Elementos de la planeación

Los principales elementos, instrumentos o técnicas para efectuar la planeación son:

- Misión, filosofía, visión y objetivos estratégicos.
- Objetivos operativos o tácticos.
- Políticas.
- Procedimientos.
- Reglas o normas.
- Programas.
- Proyectos.
- Presupuestos.
- Estándares de rendimiento.

1. Misión, filosofía, visión y objetivos estratégicos

La **misión** es el fin último y principal de la organización, por ejemplo ofrecer el mejor servicio del sector, crear empleos, contribuir al desarrollo de la industria del país, obtener beneficios para la expansión, desarrollar tecnología, etc.

La filosofía de la organización se encuentra delimitada por la racionalidad que condiciona la acción de la sociedad en su conjunto y que determina los valores, las creencias, los principios, los intereses políticos y económicos de los grupos sociales a nivel local, regional, nacional e internacional, tales como gremios, partidos políticos, sindicatos, agremiaciones profesionales y demás grupos de interés social. Responde a las preguntas de cuál es la responsabilidad social y económica de la organización cuáles son los principios que la organización está dispuesta a defender, cuáles son sus alternativas prioritarias de acción a largo plazo, en términos de los objetivos económicos de la organización y la posible contribución a la solución de problemas de la comunidad.

La **visión** se refiere a la necesidad de **reconcebir** una finalidad común del propósito principal de la organización.

Los **objetivos estratégicos** o **estrategias** son de largo plazo y se formulan teniendo en cuenta el comportamiento de las variables externas, del mercado, la competencia, las oportunidades y amenazas.

Si una empresa proyecta un crecimiento sostenido en relación con el comportamiento de una variable estratégica, por ejemplo **población**, la gerencia podrá formular objetivos de largo plazo o estrategias de expansión de la empresa acordes con el crecimiento proyectado a largo plazo de esa variable. Esto puede permitir prever en cuanto tiempo se doblará la demanda por un bien o servicio.

2. Objetivos operativos de corto plazo

Estos objetivos son propósitos para realizar a corto plazo en un período hasta de un año; a mediano plazo en un período de 1 a 3 años, por ejemplo sobre productividad, eficiencia, rentabilidad, clientes, proveedores, sistema de personal.

Se llaman metas cuando permiten medir cuantitativamente los resultados a lograr.

Por ejemplo: en el próximo semestre la empresa aumentará el volumen de prestación de servicios en un 10% en relación al año pasado.

Cuando se formulan en relación con cada una de las operaciones o áreas críticas de la empresa: mercados, producción, finanzas, personal, se denominan objetivos operativos.

3. Políticas

Son pautas de acción que delimitan un margen de decisión a los directivos de una organización.

Ejemplo: habrá estabilidad del personal en la organización, se delimitará el nivel de endeudamiento de la empresa, se mejorará el nivel tecnológico, se preferirán los mercados externos.

4. Procedimientos

Son un conjunto de operaciones o actividades detalladas secuencialmente en relación con los responsables de su ejecución, la duración y flujo de documentos o materiales.

Por ejemplo el procedimiento que utiliza una empresa para pagar la nómina de sus empleados, o para el cobro de las cuentas por servicios prestados, o el procedimiento para la compra y suministro de materiales, etc., se pueden analizar en relación con las operaciones, los responsables, el tiempo de cada operación, el recorrido de materiales y o documento o impresos que intervienen secuencial o simultáneamente. Los procedimientos son la base de los manuales.

5. Reglas o normas

Son instrucciones obligatorias con el propósito de prever y controlar acciones y resultados específicos, por ejemplo: se debe timbrar tarjeta a la entrada y a la salida del trabajo. La hora para almorzar será de 12m. a 1pm. Estas dan lugar a los manuales de organización, de funciones.

6. Programas

Son un conjunto de especificaciones que detallan la planeación mediante la determinación de actividades, procedimientos, costos y tiempos de iniciación y terminación.

En la elaboración de los programas se aplican diversas técnicas tales como el cronograma de barras o Gantt, la programación por objetivos, el presupuesto, gráficas de redes, árboles de decisión. Por ejemplo el programa de lanzamiento de un nuevo producto, de capacitación de personal de ampliación de la capacidad instalada, en el caso de una empresa de teléfonos la ampliación de la red telefónica en un 20% durante los próximos 2 años en una área geográfica determinada.

7. Proyectos

Es una técnica de planeación que comprende la evaluación social, económica y administrativa de la factibilidad de ejecutar ideas simples o complejas, analizando y definiendo los objetivos, recursos, actividades, tiempo, localización, comercialización, rentabilidad e impacto social. Ejemplos: producción de alimentos, construcción de viviendas, creación de una universidad, creación de una empresa de autos, construcción de una planta nuclear, creación de una empresa de computadores.

8. Estándares de rendimiento

Son indicadores esperados en cuanto a cantidad, tiempo, costos y características de calidad previstos en los resultados del avance de un programa.

Ejemplo: el tiempo de construcción de un kilómetro de vía será de 15 días hábiles, su costo será de \$10.000.000.00 utilizando 1.000 mts³ de concreto, un ingeniero y una cuadrilla de 10 obreros.

En relación con el trabajo de oficina el estándar de rendimiento de una mecanógrafa puede determinarse en relación a cuántas hojas

deberá escribir por hora; en un banco, cuántos clientes deberá atender en promedio un cajero en una hora.

Los estándares además de ser un instrumento de control constituyen una buena ayuda para la previsión de los costos de producción de bienes y servicios.

Fases del proceso de planeación

Las fases o etapas que comprende el proceso o actividad permanente de la planeación son las siguientes (Véase la Figura 10.1):

1. Diagnóstico interno y externo.
2. Definición de los supuestos estimados, previsiones o premisas internas y tendencias externas o **proyecciones**.
3. Formulación de estrategias y rediseño de organización.
4. Planeación operativa y gerencia por objetivos en las áreas críticas de la organización financiera, producción y mercadeo.
5. Ejecución, evaluación y reprogramación.

1. Diagnóstico interno: filosofía, misión, políticas y descripción de la situación de las áreas críticas. Externa: Análisis del comportamiento pasado y actual de variables externas.
2. Definición de supuestos, presupuestos, estimaciones internas y tendencias externas.
3. Planeación estratégica y ajuste de estructura.
4. Planeación operativa y gerencia por objetivos: programación de sistemas o áreas críticas y procedimientos.
5. Evaluación de resultados y reprogramación. Esta fase comprende el diseño de un sistema de información gerencial .

Figura 10.1 Fases del proceso de planeación

Diagnóstico interno y externo

Una primera fase del proceso de planeación es el diagnóstico interno y externo que consiste en recoger y evaluar la información acerca del comportamiento histórico y actual de las variables internas y externas.

El diagnóstico se puede realizar desde diferentes perspectivas, seguimos aquí el método que he desarrollado y formalizado en el modelo SEEO (Sistema de Evaluación de Eficacia Organizacional, C. E. Martínez F., 1985) (3) que comprende cinco variables de carácter interno y una selección flexible de variables externas estratégicas en términos de crecimiento e impacto social (efectividad); evaluadas en dos momentos de desarrollo de la organización según los criterios cuantitativos de potencial de productividad y eficiencia, y cualitativos de calidad. Estas variables seleccionadas son:

1. Capacidad ADMINISTRATIVA: evaluación de las funciones PODER: PLANEACIÓN estratégica y operativa de corto plazo de las áreas críticas y los recursos,
ORGANIZACIÓN: necesidades de ajuste de la estructura,
DIRECCIÓN del talento humano, desarrollo de equipos de trabajo.
EJECUCIÓN y EVALUACIÓN de resultados, y
REPROGRAMACIÓN de los planes y recursos, búsqueda del mejoramiento del nivel de productividad, eficiencia y calidad de la producción, capacidad para interactuar con el ambiente y distribuir con equidad y responsabilidad social los aumentos de productividad.
2. Capacidad de producción, productividad e innovación tecnológica.
3. Cantidad, calidad y efectividad del **factor humano**.
4. Eficiencia **financiera**.
5. Eficiencia y calidad de recursos **físicos** utilizados.
6. Capacidad de interacción con **variables externas** prioritarias del ambiente: volumen y valor de las **ventas**, servicio al **cliente**, investigación de **mercados**, publicidad, interacción con otras organizaciones y políticas gubernamentales.

Diagnóstico interno de la organización

El diagnóstico interno consiste en establecer cuál es la filosofía, la misión, la visión, los objetivos, los recursos y los resultados de las actividades de la organización en su conjunto y de cada una de las operaciones o áreas críticas.

En la metodología propuesta en el **diagnóstico de resultados** en el SEEO se evalúa el comportamiento histórico de la organización en un período determinado, para establecer el crecimiento, la eficiencia, la productividad y efectividad actual en las cinco primeras variables de la Figura 10.2.

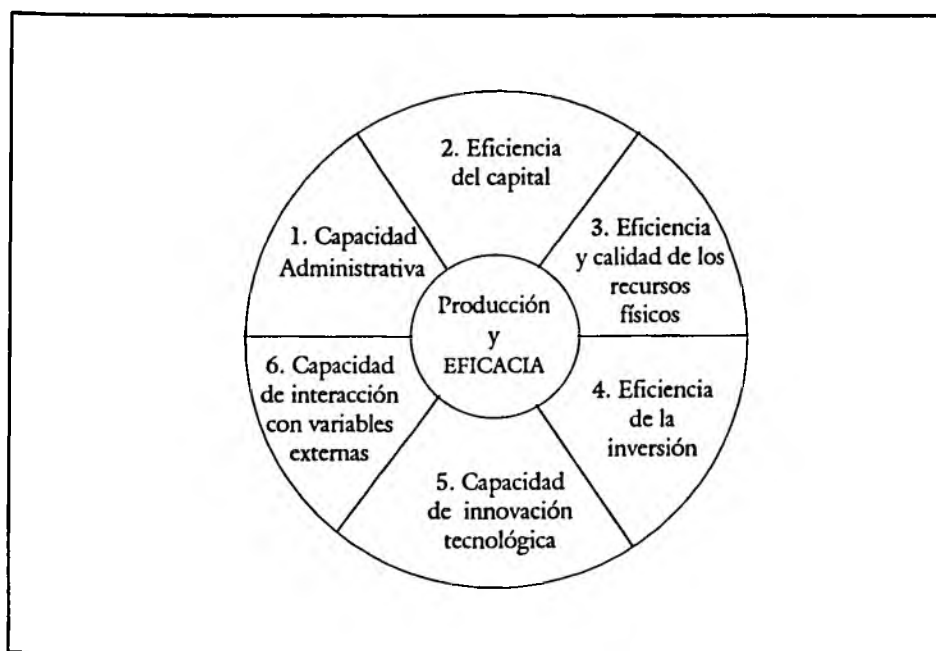


Figura 10.2 Modelo SEEO (Martínez Fajardo, 1985)

Diagnóstico mediante el punto de equilibrio

El punto de equilibrio constituye una técnica útil para analizar los costos e ingresos por unidad, tanto a nivel del diagnóstico como de la proyección, se aplica para estudiar el costo y el ingreso de un programa

o un proyecto, centrando la atención en la cantidad producida o a producir, los costos fijos, variables, totales, y en los ingresos.

a. El costo total

Por unidad a producir en un programa, cuánto cuesta cada bien o cada unidad de servicio que producirá el programa, estableciendo los costos fijos y los costos variables.

Los costos fijos: son aquellos que no cambian durante el período analizado, siendo los mismos independientemente de la cantidad producida, por ejemplo el costo mensual de instalaciones, los costos de depreciación.

Los costos variables: son los que cambian proporcionalmente con la cantidad de unidades producidas, a mayor volumen de producción mayores son los costos variables.

Los costos totales: son la suma de los costos fijos y los variables.

b. El ingreso por unidad

Es decir cuánto se captará o a cómo se venderá cada unidad producida.

c. Cantidad total de unidades que se producirán
en un período determinado

d. El punto de equilibrio

Consiste en establecer cuál es la cantidad de bienes o servicios a producir sin que se presenten pérdidas, o sea, precisar cuál será la cantidad de producción que permitirá que el ingreso total sea igual al costo total.

Luego el punto de equilibrio es igual a:

Ingreso Total = Costos totales = costos fijos + costos variables

Análisis de caso empresarial: aplicación del punto de equilibrio

Una empresa de acueducto actualmente satisface a 100.000 habitantes, es decir, al 50% de la población de la ciudad a la cual presta el servicio.

La empresa tiene instalados actualmente 20.000 contadores de agua para 20.000 familias que están pagando \$25 por cada m^3 de agua de la cual consumen en promedio 30 m^3 mensuales, concepto por el cual la empresa capta \$750, mensuales por contador o sea \$150.000.000 mensuales de ingresos.

La empresa calcula que un proyecto de ampliación de su producción al doble, es decir de 600.000 m^3 a 1.200.000, genera unos costos fijos durante los primeros tres años de \$12.400.000 mensuales y unos costos variables de \$5.00 por cada litro producido.

De acuerdo con la siguiente ecuación de punto de equilibrio tenemos:

(1) Costos Totales = Costos Fijos Costos Variables

Costos Totales = Ingreso Total = \$25 (xm^3 producidos)

Costos Fijos = \$12.400.000

Costos Variables = \$5 (xm^3 producidos).

Reemplazando en (1)

$$25x = 12.400.000 + 5x$$

$$25x - 5x = 12.400.000$$

$$20x = 12.400.000$$

$$X = \frac{12.400.000}{20} = 620.000 m^3$$

De acuerdo con los ingresos totales requeridos de \$15.000.000 mensuales el proyecto de ampliación del ejemplo necesitará producir por lo menos 620.000 m^3 mensuales, o sea que la cantidad mínima de producción que permite el ingreso total es de 620.000 m^3 . Esta cantidad permitirá instalar 20.000 contadores que distribuirán cada uno de los 31 m^3 mensuales, luego el proyecto con los costos fijos calculados, los costos variables de \$5 por litro y el cobro de \$25 por cada m^3 es viable, sin producir ni pérdidas ni ganancias en la cantidad de m^3 determinados.

Gráficamente podemos representar el punto de equilibrio de acuerdo con la Figura 10.3.

El gráfico nos sirve para representar la relación entre pesos que cuesta o ingresan al proyecto (ordenada Y) y la cantidad a producir y vender (abscisa X).

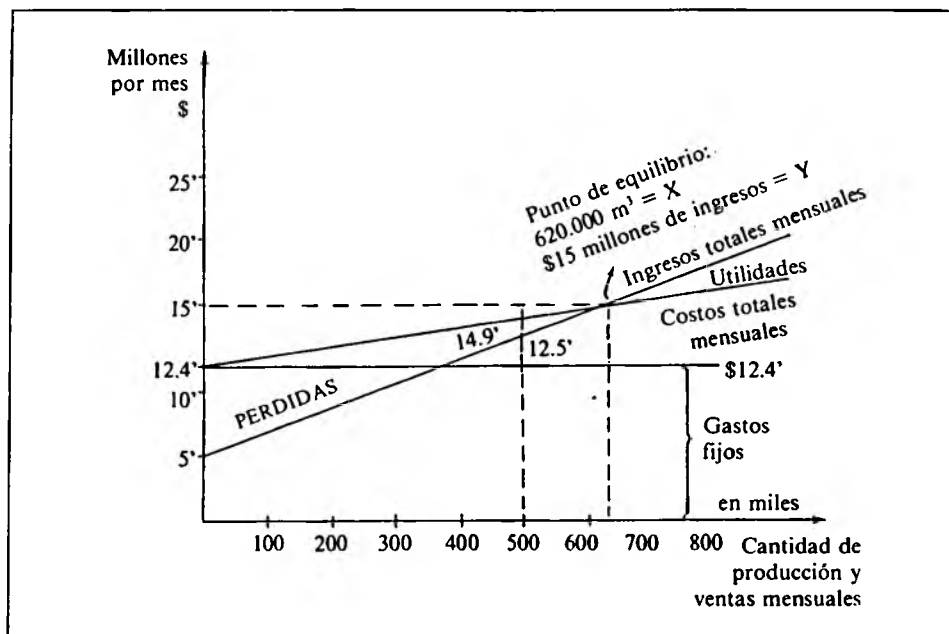


Figura 10.3 Gráfica del punto de equilibrio

El punto de equilibrio está representado por el punto en donde se cruzan las líneas de costos totales mensuales (\$15.000.000) e ingresos totales mensuales (\$15 millones) para una cantidad a producir correspondiente a 620.000 m³ mensuales. Una cantidad menor nos implica pérdidas.

Por ejemplo, si sólo produjéramos 500.000 m³ tendríamos las siguientes pérdidas:

$$\begin{aligned} \text{Ingresos totales} &= \text{Costos Fijos} + \text{Costos Variables} \\ (\$25) (500.000 \text{ m}^3) &= \$12.400.000 + \$5 (500.000 \text{ m}^3) \\ \$15.500.000 &= \$12.400.000 + 2.500.000 \end{aligned}$$

$$\text{Ingresos Totales } \$12.500.000 = \$14.900.000 \text{ Costos totales}$$

Lo cual significa que las pérdidas mensuales al producir 500.000 m³ son:

$$\begin{array}{r} \$14.900.000 \\ - \$12.500.000 \\ \hline \$ 2.400.000 \text{ mensuales} \end{array}$$

Al producir por encima del punto de equilibrio obtenemos utilidades, por ejemplo si producimos 700.000 m³ mensuales:

$$\begin{aligned}\text{Ingresos totales} &= \text{Costos Fijos} + \text{Costos Variables} \\ (\$25) (700.000 \text{ m}^3) &= \$12.400.000 + \$5 (700.000 \text{ m}^3) \\ \$17.500.000 &= \$12.400.000 + 3.500.000\end{aligned}$$

$$\text{Ingresos Totales } \$17.500.000 = \$15.900.000 \text{ Costos totales}$$

Luego si se producen y se cobran 700.000 m³ de agua a \$25, cada una obtenemos una ganancia de:

$$\$17.000.000 - 15.900.000 = \$1.600.000$$

La aplicación de la técnica del punto de equilibrio como instrumento de planeación o toma de decisiones futuras es apropiado si en el comportamiento real de los programas de producción la cantidad varía en forma proporcional y en relación lineal a los ingresos y los costos; es decir, el punto de equilibrio es útil cuando la decisión del programa real es semejante a un modelo cuantitativo determinista, de decisiones estáticas en cuanto a costos y precios que favorecen decisiones en condiciones de certeza o certidumbre.

Diagnóstico externo

El diagnóstico externo depende de las variables externas o del ambiente, aquellas que la organización no controla directamente pero que afectan sus resultados favorablemente según las oportunidades y desfavorablemente según las amenazas del ambiente.

La selección de estas variables externas dependen de la evolución y cambios del ambiente. Las más importantes son: la competencia, el mercado, las políticas gubernamentales, económicas, sociales, las condiciones tecnológicas, el medio ecológico.

Variables de mercado

Se refieren al proceso de penetración y posicionamiento en el mercado o sea al proceso de marketing: "to go into the market" formalizado en Estados Unidos. Las variables principales son:

- Tamaño del mercado actual.
- Nivel de satisfacción de los clientes.
- Tamaño potencial del mercado, a nivel local, regional, nacional e internacional.
- Comportamiento de los precios productos e insumos.
- Número de competidores e investigación de la competencia.

Variables de la dimensión gubernamental

- La política tributaria, de gasto público, cambiaria a nivel nacional, de comercio exterior.
- Las leyes vigentes a nivel nacional y departamental y que afectan al Estado y sus relaciones con los otros sectores.

Variables de la dimensión económica

- El volumen de producción **sectorial y nacional** (producción nacional bruta o PNB)
- El índice de precios, nivel de inflación, aumento de precios o disminución de la capacidad adquisitiva de la moneda.
- Nivel de empleo o desempleo.
- Comportamiento del comercio exterior.
- Producción del sector industrial, mercado potencial interno y externo
- Producción del sector agrario, mercado potencial interno y externo
- Producción del sector servicios, mercado potencial interno y externo
- Nivel de ingresos y salarios
- Fuentes de energía
- Tendencias tecnológicas

Variables de la dimensión social

- Tamaño de la población, tasa de crecimiento urbano y rural
- Nivel educativo nacional y departamental
- Comportamiento de indicadores de salud y nutrición

- Flujos migratorios
- Estabilidad política
- Educación según necesidades futuras
- Ideologías y religiones

Variables de carácter ecológico

- Comportamiento del clima y fenómenos atmosféricos en la localidad, en la región, en el municipio, contaminación del agua y del aire.
- Potencial de recursos renovables y no renovables del país, la localidad, la región, el departamento, el municipio.
- Nivel de contaminación ambiental.
- Causas de contaminación.

2. Presupuestos

Una vez identificado mediante el diagnóstico el comportamiento de las variables internas y externas que han determinado los resultados pasados y actuales de la organización, las debilidades o fortalezas internas y las oportunidades o amenazas externas la siguiente etapa del proceso de planificación consiste en definir o estimar cuáles serán los parámetros o posibilidades y limitaciones de actuación futura mediante la formulación de supuestos, premisas, pronósticos o tendencias previstas en el comportamiento futuro de las variables externas e internas de resultados.

Los supuestos o premisas de carácter externo, de acuerdo con las variables externas seleccionadas, por ejemplo el supuesto de cuál será el índice de inflación, de crecimiento de la población, o de la producción nacional en los próximos años. La previsión de que los precios del petróleo suben durante los conflictos bélicos o durante los meses de invierno en los países de estaciones por la mayor demanda de aceite combustible, la previsión de mayor demanda de productos estacionales de diciembre y sus respectivos insumos, son un claro ejemplo de premisas según variables del ambiente.

Con relación a las **variables internas** podemos establecer premisas o estimados de ventas, producción, consumo, “*stock*” de materias primas, **proyecciones** de trabajo.

Utilizando datos de un período anterior podemos proyectar mediante métodos estadísticos elementales de promedios, por ejemplo el de los **mínimos cuadrados**, el **volumen de producción o de ventas** para varias semanas o varios meses, a partir de la recta de regresión:

$$y = p(x-x_1) + a$$

en donde

p = pendiente

$x-x_1$ = promedio de valores de unidades de tiempo, semanas o meses

a = valores en y o unidades vendidas

En la Figura 10.4 tenemos un ejemplo de presupuesto de ventas.

SEMANA No.	UNIDADES VENDIDAS	APROXIMACIÓN A CIENTOS DE UNIDADES
1	610	6
2	720	7
3	760	8
4	680	7
5	690	7
6	730	7
7	720	7
8	740	7
9	780	8
10	760	8
11	720	7
12	670	7

Figura 10.4 Presupuesto de ventas

Los gerentes de producción y ventas pueden proyectar a partir de las ventas de cada vendedor o de cada grupo de ventas, **el estimado total de producción y ventas** para un período futuro. Estas proyecciones estadísticas utilizadas con flexibilidad son importantes en la medida en que contribuyen a la precisión de objetivos, a definir cambios en relación con un período anterior, a evaluar los resultados de gestión.

3. Planeación estratégica

La Planeación Estratégica puede definirse como el proceso de investigación y proyección de variables del ambiente con el fin de que la organización se adapte a las condiciones futuras mediante la innovación y formulación de estrategias.

Proceso de formulación de estrategias

La formulación de estrategias comprende el análisis interno de resultados actuales de la organización, precisando las debilidades y fortalezas, y un análisis del comportamiento y proyección de las variables externas estratégicas que inciden en el funcionamiento y crecimiento.

Existen diversas formas de llevar a la práctica ese proceso, una es la que proponemos y desarrollamos a partir de la Figura 10.5.

El proceso de gerencia estratégica se puede describir como un enfoque objetivo, sistemático, de experiencias y de juicio intuitivo para organizar información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones de una organización **en condiciones de incertidumbre**; no se refiere a una ciencia pura, que lleve a un enfoque formal tipo “dos más dos, cuatro”.

Albert Einstein reconoció la importancia de la intuición al afirmar (4):

“Creo en la intuición y la inspiración. En ocasiones me siento seguro de estar en lo cierto sin saber la razón para ello. **La imaginación es más importante que el conocimiento**, pues éste es limitado, mientras que la imaginación puede abarcar todo el mundo”.

1. Resultados hoy: cuál es la misión y la visión, debe responder con precisión las siguientes preguntas: cuál es la finalidad de nuestra organización, qué producimos hoy, qué deberíamos y qué podríamos producir,

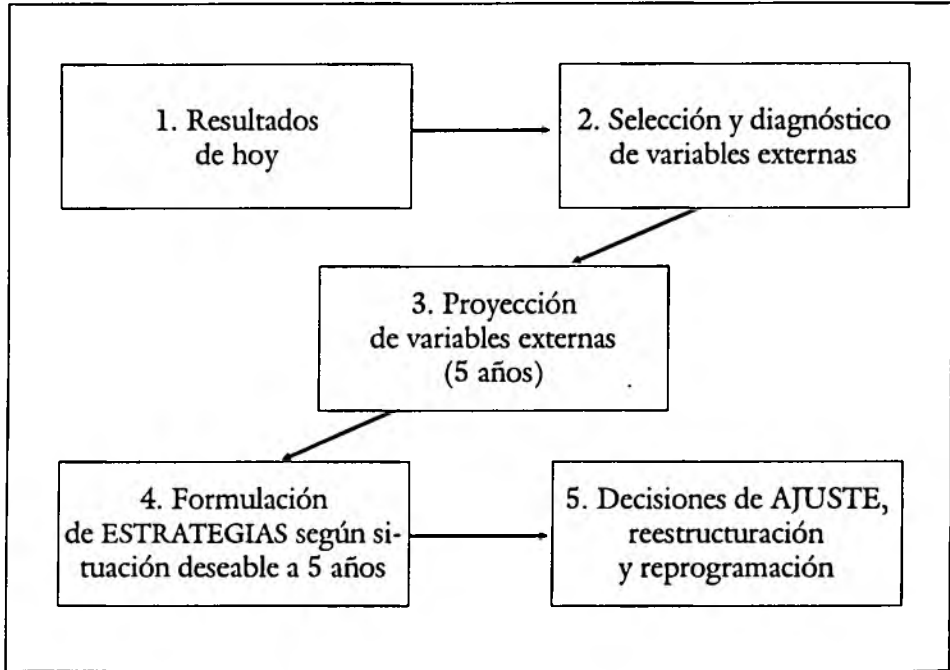


Figura 10.5 Fases del proceso de formulación de estrategias

cuál es nuestra clientela actual y potencial. Incluye un análisis de los resultados del comportamiento actual de las variables internas.

2. Selección y análisis del comportamiento de variables externas que afectan estratégicamente a la organización.

En este paso puede ser útil la matriz DOFA (debilidades internas, oportunidades externas, fortalezas internas y amenazas externas), propuesta por Heinz Wiehrich (1982) (5) y que podemos observar en la Figura 10.6 y que responde a la pregunta: cuáles son nuestras ventajas y desventajas, internas y externas.

3. Proyección a largo plazo (alrededor de cinco años) del comportamiento de las variables externas, exógenas o del entorno con el propósito de establecer las condiciones en que le corresponderá actuar a la organización dentro de más de cuatro años, evaluando oportunidades, amenazas.

	Fortalezas Personal capacitado Alto nivel de Integración Bajo nivel de endeudamiento	Debilidades Baja capacidad de innovación Desconocimiento de la competencia
Oportunidades	Estrategias FO	Estrategias DO
Amenazas	Estrategias FA	Estrategias DA

Figura 10.6 Matriz DOFA para la formulación de estrategias

4. Formulación de estrategias e integración del plan estratégico y el plan operativo, e identificación de objetivos de largo plazo en orden de prioridades mediante selección ante diferentes alternativas para lograr resultados acordes con los requerimientos futuros, y definición de estrategias mediante la aplicación de uno de los métodos de formulación, con el propósito de buscar expansión o crecimiento.

El plan estratégico (los objetivos estratégicos evaluados y seleccionados e integrados al plan operativo) depende de la proyección a largo plazo del comportamiento de las variables externas de mayor incidencia en el equilibrio y crecimiento de la organización. El plan estratégico normalmente origina ajustes o cambios de la estructura formal de la organización.

Métodos de formulación de estrategias

- a) Método de formulación de estrategias de innovación propuesto por Peter Drucker (1974) (6):

Para Drucker la tarea primordial de la gerencia estratégica consiste en pensar en la **misión** del negocio a través de la formulación de las preguntas:

¿Cuál es nuestro negocio? y

¿Cuál debería ser?

Este cuestionamiento nos debe conducir a la fijación de nuevos objetivos, al desarrollo de estrategias y planes y a la toma de decisiones hoy para los resultados del mañana. Este proceso debe realizarlo la parte de la organización que tiene una visión completa de todo el negocio y que puede decidir sobre la consecución de personal, recursos financieros y el ajuste de los objetivos de acuerdo con las necesidades del futuro.

Drucker (1983) enfatiza el papel de la innovación, afirma:

“El primer paso en una estrategia de expansión no es decidir dónde y cómo crecer sino en decidir **qué abandonar**. Para expandirse un negocio debe desembarasarse de lo anticuado e improductivo. Los cimientos para una estrategia de expansión consisten en **liberar recursos para nuevas oportunidades** lo que equivale a retirar recursos de esos productos, servicios, mercados y tecnologías en donde los resultados dejan ya de manifestarse. Significa preguntarse a sí mismo cada dos tres años: **si no fabricásemos ya esta línea de productos, o sirviésemos ya este mercado, lo haríamos sabiendo lo que sabemos ahora?**”.

b) Método propuesto por Porter (1980) para la formulación de estrategias (7)

Según este autor la capacidad para competir de una compañía depende de los recursos técnicos y financieros que posea y de las variables o fuerzas del ambiente. El análisis debe orientarse a determinar los riesgos, amenazas o barreras que deben ser superadas para lograr una posición en el mercado nuevo, el poder de negociación de los clientes y proveedores, la amenaza de los productos sustitutos, y la lucha por el posicionamiento en los mercados saturados.

Las barreras de ingreso en el mercado según Porter son:

1. **Economías de escala.** Se refiere a los costos bajos de producción logrados por el tamaño de una organización, consiguiendo ventajas en investigación e innovación, organización y tamaño de los canales de distribución, la capacidad de servicio al cliente, la

capacidad financiera, lo cual hace muy difícil que entren a competir otros productores pequeños o grandes. Por ejemplo, Xerox y G. E. intentaron entrar al mercado de computadores pero esta barrera les impidió.

2. Capacidad financiera.
3. Ineficiencia en la producción.
4. Diferenciación de productos.
5. Acceso a canales de distribución.
6. Política gubernamental.

Porter propone tres posibles estrategias para enfrentar con éxito las fuerzas de la competencia:

- Liderazgo general en costos.
- Diferenciación.
- Alta segmentación.

Otra variable que analiza Porter es el desempeño de la organización en el sector industrial al que pertenece.

El procedimiento que consta de cinco pasos propone para formular estrategias en los sectores industriales **fragmentados** o constituidos por un gran número de pymes.

1. ¿Cuál es la posición en el sector industrial y cuál la de los competidores?
2. ¿Por qué está fragmentado el sector?
3. ¿Puede superarse la fragmentación? ¿Cómo?
4. ¿Es lucrativo superar la fragmentación?

Dónde debe posicionarse la empresa para ser rentable?

5. Si la fragmentación es inevitable ¿cuál es la mejor alternativa para enfrentarse a ella?

c) Método de formulación de estrategias bajo la perspectiva del *SEEO*

El primer paso en este método consiste en la proyección a largo plazo (4 o 5 años) del comportamiento de las variables externas evaluadas y seleccionadas, por ejemplo: futura expansión del mercado, comporta-

miento de la competencia, tendencias del sector, cambios en las políticas gubernamentales, oportunidades de financiación, asistencia técnica, cambios tecnológicos en el sector. Aquí debemos recurrir a las técnicas de investigación de mercados, a la formulación de la **estrategia de penetración y posicionamiento** en el mercado, a la **investigación de necesidades de los clientes**.

El segundo paso es precisar la incidencia en los resultados de gestión de cada una de las variables internas.

En el tercer paso se establecen los **cambios** que favorezcan a largo plazo mejoras de productividad, eficiencia, efectividad, calidad e impacto social, aprovechando las fortalezas y oportunidades, mediante estrategias en relación a cada variable:

- **Capacidad Administrativa:** por ejemplo una innovación tecnológica qué ajustes de los planes, la estructura y los controles requiere.
 - **Producción, mejoramiento de la productividad y calidad:** por ejemplo si la competencia mejoró la calidad y logró bajar los precios de sus productos, ello nos obligará a realizar ajustes en esta variable.
 - **Efectividad y desarrollo del talento humano:** ajustes en los planes de capacitación y reubicación en los cargos, nuevas especializaciones según desarrollos tecnológicos, por ejemplo en los sistemas de información.
 - **Eficiencia de recursos físicos:** materiales, equipos, instalaciones: proyectos de inversión en maquinaria nueva, mejoramiento de la capacidad de utilización de los servicios.
 - **Eficiencia Financiera.** Aprovechamiento de nuevas oportunidades de crédito e inversión, metas para el aumento de la rentabilidad.
 - **Inversión en innovaciones tecnológicas.**
5. **Decisiones de ajuste, ejecución y evaluación:** En esta fase se deciden los ajustes, se divulgan las estrategias elegidas, se busca cohesión en torno a ellas y se evalúan los resultados de ejecución periódicamente, por lo menos cada año, de acuerdo con los cambios en las oportunidades y amenazas del ambiente.

Caso de análisis estratégico: Fabricato

La Fábrica de tejidos del Hato S.A. (Fabricato) una de las empresas más grandes del sector textil (la otra es Coltejer), desde hace varios años viene aplicando el proceso de planeación estratégica en Colombia.

En 1981 empleó esta técnica gerencial, debido a resultados de baja productividad, baja capacidad competitiva, débil estructura financiera y deficiencias tecnológicas que le obligó, mediante la formulación de objetivos estratégicos, a realizar fuertes ajustes administrativos.

En 1982 Fabricato llegó a estar endeudada en 46 millones de dólares, no tenía capacidad de pago y atravesaba por su peor momento, hasta el punto de que tuvo que acogerse al concordato. El peso de la devaluación aumentó en 1985 a \$11.000 millones su deuda y para enfrentar tal situación formuló un programa que desarrolló las siguientes estrategias:

- Reducir nivel de endeudamiento.
- Mejorar su nivel de liquidez.
- Lograr rentabilidad.
- Mejorar el clima en las relaciones de trabajo.
- Introducir innovaciones tecnológicas.
- Recuperar el mercado interno.

Para ejecutar las anteriores estrategias la Empresa realizó las siguientes acciones (8):

- Vendió activos no necesarios para el procedimiento de producción por más de 1.000 millones.
- Se capitalizó la empresa emitiendo 72 millones de acciones a \$7 cada una, vendiendo \$375 millones de \$500 millones que había proyectado.
- Se aplazó el aumento convencional a los trabajadores.
- Se congelaron los gastos fijos.
- Se realizaron ajustes de la estructura formal de la empresa, eliminando y fusionando cargos.
- Se racionalizaron los procesos de producción y se redujeron costos.

- Se logró el apoyo del Gobierno no solo en términos financieros sino además con medidas frente al contrabando.
- Se realizaron inversiones en tecnología para modernizar el equipo, con un promedio anual de tres millones de dólares durante 1985, 86 y 87 y de ocho millones de dólares en 1988.
- Se llevó a cabo un conjunto de actividades para mejorar las relaciones de trabajo entre directivos y el sindicato y la actitud de los trabajadores de la compañía.

El nivel de eficacia de la empresa mejoró a partir de 1985, en 1987 la situación mejoró considerablemente y volvió a distribuir utilidades. En 1988 redujo la deuda a \$2.822 millones con filiales de bancos nacionales en el extranjero, y superó los conflictos con sus trabajadores.

Con los cambios originados en la política de apertura a las empresas del sector textil y de confecciones del país les tocó entrar a competir con la producción de los países asiáticos: China, India, Indonesia, Corea, entre otros, originándose una nueva crisis que enfrentó al sector textilero a nuevos desafíos y a la necesidad de mejorar el nivel de productividad.

En 1992 el sector repuntó como el principal renglón de exportaciones no tradicionales con 457.5 millones de dólares, generó 150.000 empleos directos y 500.000 indirectos en ese año se desmontó la Dirección de Aduanas, y en 1993 se fusionó esta dependencia con la Dirección de Impuestos con el fin de combatir el contrabando pero en 1994 la queja principal de los textileros fue ese mismo flagelo.

En 1994 la empresa debió adaptarse a los cambios del ambiente, entre otros la devaluación del dólar, nuevamente se reformuló el plan estratégico, esta vez el énfasis fue en el área de mercadeo a través de una colección de diseños para buscar un 22% de incremento en las ventas mediante la orientación de la moda durante tres temporadas en el año, diseños propios, mejoramiento de la calidad y agilización en la entrega de pedidos.

4. Planeación operativa y gerencia por objetivos

El proceso de planeación operativa comprende: la programación de sistemas, presupuesto, actividades, recursos, procedimientos, a corto plazo y en las operaciones críticas de la empresa.

Los sistemas básicos: producción, financiero, mercados, personal, están compuestos a la vez de subsistemas, cada sistema define con precisión sus objetivos propios e integrados a los de toda la organización, sus recursos, sus actividades y procedimientos.

Las relaciones con los otros sistemas con los que interactúa originan un flujo de información, procesada o no por computador que permite conocer los resultados de cada sistema.

Los procedimientos presentan una secuencia de operaciones o actividades detalladas con una relación de responsables de su ejecución, apoyados en un flujo de información mediante documentos o impresos o también mediante un flujo de materiales. El procedimiento para seleccionar y contratar es un ejemplo.

La descripción y el análisis de procedimientos es un instrumento de programación de actividades repetitivas.

La planeación operativa o **táctica** se apoya en la aplicación de diferentes técnicas tales como la **gerencia por objetivos**, la elaboración del presupuesto, el cronograma de barras o de Gantt, las gráficas de redes PERT-CPM, los árboles de decisión, técnicas particulares de cada sistema de la organización y técnicas de carácter cuantitativo.

Gerencia por objetivos

Esta técnica se basa en la idea de **tarea**, lo nuevo es que ahora el trabajador **participa en el proceso** mediante una fase de **autoevaluación** de resultados y el **autocompromiso con objetivos solucionadores** y de **innovación para mejorar la productividad**, lo cual funciona con un sistema de **incentivos** acordes con esas mejoras.

El proceso se aplica en cada una de las áreas críticas y debe estar integrado al proceso de planeación estratégica.

La Gerencia por Objetivos contribuye a:

Integrar esfuerzos individuales y de grupo, evaluar el desempeño, controlar los costos de producción, asignar eficientemente los recursos, identificar necesidades de capacitación y desarrollo de las capacidades individuales, cambiar la actitud hacia una cultura de productividad y calidad, a desarrollar la organización y sus integrantes.

La técnica requiere de **metas claras y priorizadas**. Por ejemplo: Calidad, satisfacción del cliente, rentabilidad, volumen de ventas.

En la Figura 10.7 seleccionamos cinco pasos básicos de la Gerencia por Objetivos (9).

1. El primer paso se refiere a la reunión de autoevaluación de resultados del período anterior, por ejemplo de los seis meses anteriores. En esta reunión cada directivo plantea la situación del proceso de planeación estratégica y evalúa en grupo los aspectos críticos.
2. En el segundo paso se busca que los integrantes de la organización en un ambiente agradable y de reconocimiento, con actitud proactiva se involucren en el proceso de desarrollo organizacional y se comprometan en la definición de sus propios objetivos.

1. Reunión informal de autoevaluación de resultados e integración con los ajustes estratégicos
2. Compromiso con objetivos individuales y de grupo: a) De innovación de eficiencia y calidad. b) Solucionadores de problemas. c) Constantes o permanentes.
3. Formalización del plan con indicadores de resultados deseables.
4. Evaluación periódica, seguimiento de resultados en las áreas críticas.
5. Sistema de incentivos, plan de bonificaciones por aumento de productividad y mejoras de eficiencia.

Figura 10.7 Fases de la técnica de Gerencia por Objetivos

3. En el tercer paso se formalizan los objetivos mediante un **programa** con fechas, actividades, responsables, recursos e indicadores de resultados esperados en cada una de las áreas críticas. En este paso es una buena ayuda el formulario que he diseñado en la Figura 10.8.

EMPRESA: _____		
DÍA: _____ MES: _____ AÑO: _____ PERÍODO PROGRAMADO: _____		
DESDE: _____		
HASTA: _____		
Compromisos claves de la División, sección, unidad:		
1. _____		
2. _____		
3. _____		
Compromisos individuales:		
Responsable: _____		
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	INDICADORES DE RESULTADOS ESPERADOS
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
Diseño de Carlos E. Martínez Fajardo.		

Figura 10.8 Formulario de programación de resultados

Las actividades son un medio para lograr resultados, se refieren a las acciones claves que debe realizar cada directivo responsable como por ejemplo:

Decidir, aprobar, **lograr**, conseguir, reunir, obtener, comprar, publicar, producir, financiar, vender, diseñar, construir, notificar, resumir, **informar**, preparar, contactar, cancelar, evaluar.

Los indicadores de resultados se refieren a la precisión cuantitativa de mejoras de productividad, eficiencia, calidad y eficacia en un período determinado, o también en comparación con dos períodos. De acuerdo con el SEEO tenemos:

- a) **Capacidad administrativa:** Estructura formal (niveles de autoridad, cargos, tipos de organización), efectividad del sistema de planeación, cohesión de objetivos, evaluación de resultados.

Personal administrativo

Personal operativo

Sistema administrativo actual

Sistema administrativo deseable

Niveles jerárquicos de autoridad, número de cargos,

Capacidad de planeación: $\frac{\text{Planes formulados}}{\% \text{ de planes ejecutados}}$

Capacidad de control: $\frac{\text{Resultados alcanzados}}{\text{Resultados esperados}}$

- b) **Volumen de producción, productividad y calidad:**

Este grupo de indicadores se refiere a las unidades producidas por hora, día, semana, mes, año, unidad.

Se mide cuantitativamente mediante indicadores de productividad y eficiencia. Cualitativamente por las características que debe tener el producto, bien o servicio, a través de la definición de estándares o normas de calidad.

En general los indicadores de productividad relacionan la cantidad de unidades producidas con respecto a la cantidad de insumos utilizados -horas hombre, horas máquina, metros construidos de las instalaciones, cantidad de materia prima-, los más empleados son:

$\frac{\text{Volumen de producción}}{\text{Horas hombre trabajadas}} \text{ por período}$

$\frac{\text{Volumen de producción}}{\text{Horas Máquina}} \text{ por período}$

$\frac{\text{Volumen de producción}}{\text{Cantidad de insumos utilizados}} \text{ por período}$

Indicadores de eficiencia: costo por unidad producida

O también:
$$\frac{\text{Beneficios}}{\text{Costos por unidad producida}}$$

Características de calidad

Se definen atributos de calidad alta, media y baja, de la producción, número de rechazos, costo de rechazos, devoluciones de clientes, quejas de clientes, costo de desperdicios. Se busca el mejoramiento continuo a partir de las necesidades actuales y potenciales del cliente.

Número de **proyectos de investigación e innovaciones**, relación costos de proyectos/aumento de utilidades, ventas, participación en el mercado.

c) **Indicadores de efectividad del factor humano**, indicadores de cantidad y calidad de trabajo:

- No. de cargos y clases.
- No. de trabajadores y nivel de capacitación.
- No. de horas hombre trabajadas, diarias, por semana o mensualmente.
- Nivel de capacitación promedio de los trabajadores.
- Nivel de satisfacción o motivación en el trabajo.

Se definen los satisfactores y los medios, por ejemplo bonificaciones por desempeño alto, capacitación, posibilidades de ascenso, margen de decisión, programas de vivienda, etc.

d) **Indicadores de resultados de eficiencia actual y potencial del recurso financiero**: utilidad bruta, utilidad neta, utilidad como porcentaje de ventas, utilidad como porcentaje de capital por período.

La medición se fundamenta en el análisis de la información

- tomada del balance general y del estado de pérdidas y ganancias.

Esta información permite establecer relaciones entre los activos, los pasivos, el capital y las ganancias de una organización en un mismo período (análisis vertical) y en diferentes períodos (análisis horizontal).

Las relaciones, razones o índices más utilizados son:

De liquidez, relaciona el activo corriente con el pasivo corriente para medir la capacidad de la organización en el cumplimiento de sus compromisos a corto plazo:

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

También se utiliza el indicador de liquidez denominado **prueba ácida**:

$$\frac{\text{Efectivo, documentos negociables, cuentas por cobrar}}{\text{Pasivo corriente}}$$

O también:

$$\frac{\text{Activo corriente-inventarios}}{\text{Pasivo corriente}}$$

De endeudamiento, miden el tamaño del apalancamiento o la financiación de la organización a través de las deudas:

$$\frac{\text{Deuda total}}{\text{Activo total}}$$

De Eficiencia de utilización de los recursos físicos, miden la capacidad de la organización para producir ingresos o vender en relación con sus activos:

$$\frac{\text{Ingresos o ventas}}{\text{Activos fijos}}$$

Se utiliza también el indicador de rotación de inventarios:

$$\frac{\text{Ingresos o ventas}}{\text{Inventarios}}$$

De rentabilidad, mide el beneficio económico, ganancia o utilidad que produce la organización con el total de su inversión; por cada peso invertido qué beneficio obtengo?

$$\frac{\text{Utilidad}}{\text{Inversión total}}$$

$$\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Activo total}}$$

- e) Indicadores de eficiencia y calidad de los recursos físicos miden la cantidad, costo y calidad de metros cuadrados instalados, número de máquinas y equipo, materiales utilizados en la producción de

bienes o de servicios por la organización en el pasado y actualmente. Se precisa el porcentaje de mejoramiento de utilización de los recursos físicos: maquinaria, espacio, inventario de materiales.

f) Indicadores de interacción con variables del ambiente.

Situación del mercado, porcentaje de participación, ventas, imagen de los productos.

Miden la capacidad de captación de ingresos de la organización básicamente por concepto de la venta de sus servicios o bienes producidos.

Efectividad

Consiste en la evaluación cualitativa del impacto social de la organización, su contribución en términos de responsabilidad social con la calidad de vida en el mediano y largo plazo, evalúa resultados en relación al entorno social. Comprende la evaluación de **calidad total**.

4. El cuarto paso comprende la ejecución del programa y la realización de reuniones periódicas de evaluación y ajuste.

Deben realizarse reuniones periódicas para revisar el grado de logro de los objetivos y se busca la integración de recursos, responsabilidades y apoyo entre diferentes cargos y áreas.

Las preguntas claves en esta fase son:

¿En qué porcentaje se han logrado los objetivos? Existe alguna variación? ¿Cuál es la causa? ¿Es necesario ajustar los indicadores de resultados en los objetivos de las áreas prioritarias? ¿Cuáles deben ser las acciones correctivas?

En este paso puede ser muy útil el formulario que he diseñado en la Figura 10.9.

5. El quinto paso comprende el diseño de un sistema de incentivos y recompensas por rendimiento y mejoras de productividad.

Esta fase es la más importante y la más descuidada por los directivos. Del reconocimiento efectivo que logre el sistema de compensación por incrementos de productividad depende la continuidad de la aplicación de la técnica. El sistema de incentivos es el motor de la Gerencia por Objetivos, del mejoramiento del nivel de desempeño de los trabajadores y del incremento de productividad. Implica la

EMPRESA: _____		
DÍA: ____ MES: ____ AÑO: ____ PERÍODO EVALUADO:		
DESDE: _____		
HASTA: _____		
Porcentaje de logros de compromisos:		Unidad
1. _____		
2. _____		
3. _____		
Porcentaje de logros de compromisos individuales:		
Responsable: _____		
Indicadores de resultados	Desviaciones	Acciones correctivas
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____
Diseño de Carlos E. Martínez Fajardo.		

Figura 10.9 Formulario de evaluación de resultados

capacidad de la organización para implantar un sistema de remuneración por rendimiento, estímulos materiales y sicológicos al desarrollo del talento, a la capacitación, a la autoestima, al mejoramiento del nivel de autorrealización, a partir de la aceptación de la elección de satisfactores en una cultura dada y el acceso a esos satisfactores.

Resumen

El sistema administrativo se refiere a la aplicación de conceptos y técnicas de gestión aplicables en el **proceso administrativo** funciones básicas de la gerencia:

- P planeación estratégica y operativa
- O rganización: diseño y rediseño de la estructura interna.
- D irectión del talento humano, estilo de liderazgo.
- E jecución y evaluación de recursos y medición de resultados.
- R eprogramación, acción correctiva, reinversión.

La función de planeación comprende la planeación estratégica o de largo plazo y la función operativa o de corto plazo.

Analizamos las siguientes fases de la planeación:

1. Diagnóstico externo e interno: El diagnóstico interno se realiza a partir del comportamiento de variables estratégicas para el crecimiento y eficacia de la organización. El diagnóstico interno de acuerdo con los resultados de las variables capacidad administrativa, factor humano, eficiencia de los recurso financieros, físicos, de productividad, calidad e innovación tecnológica, comprendidos en el SEEO.
2. Formulación de supuestos o presupuestos y tendencias externas: Mercado, oportunidades, amenazas.
3. Formulación de estrategias y ajuste de estructura. Nos referimos a la matriz DOFA y analizamos tres métodos de formulación de estrategias: de innovación de Drucker, análisis competitivo de Porter y estrategias según las variables del SEEO.
4. Formulación de planes operativos: Programación mediante la técnica de Gerencia por Objetivos en las áreas críticas.
5. Control de resultados, acción correctiva.

Cuestionario de repaso, ejercicios

1. Las principales funciones o elementos del sistema de administración o del proceso administrativo son:

1. P
 2. O
 3. D
 4. E
 5. R
2. Escoja un modelo de formulación de estrategias y explíquelo.
 3. ¿Cuáles son las fases de la técnica de Gerencia por Objetivos.
 4. Aplicación del punto de equilibrio.
Un grupo de alumnos está programando una fiesta y desea saber cuál es el mínimo de boletas a vender para no incurrir en pérdidas. Han calculado que los costos fijos son de \$120.000 por concepto de alquiler del lugar de reunión y del pago del contrato a la orquesta y que los costos variables por concepto de bebida y comida por persona son de \$500. Además han determinado que cada boleta se venda a \$800. Se le pide a usted que aplique la técnica del punto de equilibrio y encuentre la respuesta.
 5. Ejercicio de planeación.
A partir de las siguientes actividades elabore el respectivo plan de investigación de mercados, precise: fechas, responsables, costos y resultados esperados.
 - A. Imprimir formularios para encuestas.
 - B. Formular los objetivos de las encuestas.
 - C. Entrenar personal encuestador.
 - D. Determinar el número de encuestas a realizar.
 - E. Definir el número de encuestadores.
 - F. Establecer el tiempo de duración del estudio.
 - G. Diseñar el formulario que se aplicará en las encuestas.
 - H. Estimar el costo de estudio.
 - I. Reclutar el personal de encuestadores.
 - J. Aplicar la encuesta.
 - K. Controlar la encuesta.
 - L. Tabular la encuesta.
 - M. Analizar resultados.
 - N. Presentar informe

Casos de análisis organizacional

Con la información disponible del caso Fabricato analice la situación de la empresa en los años 1982 y 1992. Aplique la matriz DOFA, aplique uno de los métodos de formulación de estrategias y desarrolle un plan simplificado (Estrategias y objetivos de corto plazo en las áreas críticas de la empresa).

Elabore un cuadro de matriz DOFA según estrategias de tres empresas de la industria automotriz en Colombia, con la siguiente información (10):

GMC

Es la empresa más grande y con mayor participación en el mercado. Representa una fracción pequeña de las operaciones de la casa matriz.

SOFASA

Su principal compromiso con la casa matriz Renault, es el de ser el foco de expansión en el mercado del Pacto Andino, estrategia que aún no se encuentra bien definida.

CCA

Es la única planta filial que tiene la Mazda en América Latina. La Revolución reciente del yen es el principal problema que afronta esta empresa.

Proponga un ejemplo de planeación en que usted aplicaría los cinco pasos del proceso de Gerencia por Objetivos en una empresa.

El precio de venta por unidad de un producto de una empresa es de \$10.000. Los costos fijos de la empresa son de \$10.000.000 mensuales. La empresa paga \$200.000 mensuales, promedio, a cada uno de sus 30 trabajadores. Determine cuál es el punto de equilibrio en la producción mensual de la empresa.

Referencias bibliográficas

1. Véase Henry Mintzberg: *La naturaleza del trabajo directivo*. Ariel. Barcelona, 1983.
2. Rosabeth M. Kanter: *Tendencias gerenciales en los Estados Unidos*. Investigación y gerencia. Caracas. 1991.
3. Carlos E. Martínez Fajardo: *Propuesta de un modelo de eficacia organizacional*. En Apuntes de Administración. Revista de Administración de Empresas. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1985, pp. 75 a 94. *Eficacia Administrativa, informe de investigación*. Ponencia del VI Encuentro de investigadores en Administración de Empresas, nov. de 1986. Memorias publicadas por el Icfes. Bogotá, 1987, pp. 75 a 94.
4. Citado por Fred David: *La gerencia estratégica*. (1987). Legis. Santafé de Bogotá, 1988, p. 4.
5. Cfr. Fred David: op. cit., p. 14.
6. Véase Peter Drucker: *Gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas*. (1974) El Ateneo, Buenos Aires, 1975. Entrevista en *International Management* julio de 1983, p. 22.
7. Véase Michel E. Porter: *Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia*. (1980) Cecsá. México, 1985.
8. Cfr. *El Tiempo*: "Así se salvó Fabricato". Bogotá, D.E., 9 de marzo de 1988, p. 5B.
El Tiempo: "Fabricato lanza nueva estrategia de mercadeo". Santafé de Bogotá, 14 de febrero de 1994, p. 5B.
9. Existen varios trabajos importantes de esta técnica, sugerimos los siguientes:
Drucker: *Gerencia de Empresas*. Sudamericana, Buenos Aires, 1970.
La Gerencia: Tareas, responsabilidades y prácticas. El Ateneo, Buenos Aires, 1975.
G. Odiorne: *La Dirección por Objetivos*. Labor S.A. Barcelona, 1975.
John Humble: *Cómo implantar la Dirección por Objetivos en las áreas funcionales*. Gráficas Carreras, Madrid, 1972.
Paul Mali: *La administración por objetivos*. Diana, México, 1979.
W. Giegold: *Administración por objetivos*. McGraw Hill, México, 1982. Tres volúmenes.
Bill Reddin: *Gerencia por Resultados*. Legis, Bogotá, 1991.
10. Fuente: *El Tiempo*: "Carros colombianos cruzan las fronteras". 1 de abril de 1966. pp. 1B y 5B.

CAPÍTULO 11

Programación Gantt y red PERT-CPM

Gráfica de Gantt o cronograma de actividades

Concepto

Otra técnica básica de programación y control es la denominada cronograma de Actividades o gráfica de Gantt que consiste en la representación gráfica de la relación de las **Actividades** que componen un programa o proyecto, el **tiempo de duración** de cada una de ellas y el momento de su realización.

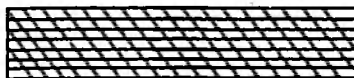
Representación de la gráfica

La gráfica consta de dos columnas básicas de: –Figura 11.1–.

Actividades y tiempo (medido en días, semanas o meses, según requerimientos del usuario de la información).

La representación gráfica de las actividades programadas se hace a través de las siguientes barras:

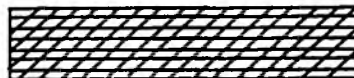
Actividad ejecutada



Actividad planeada



Actividad faltante



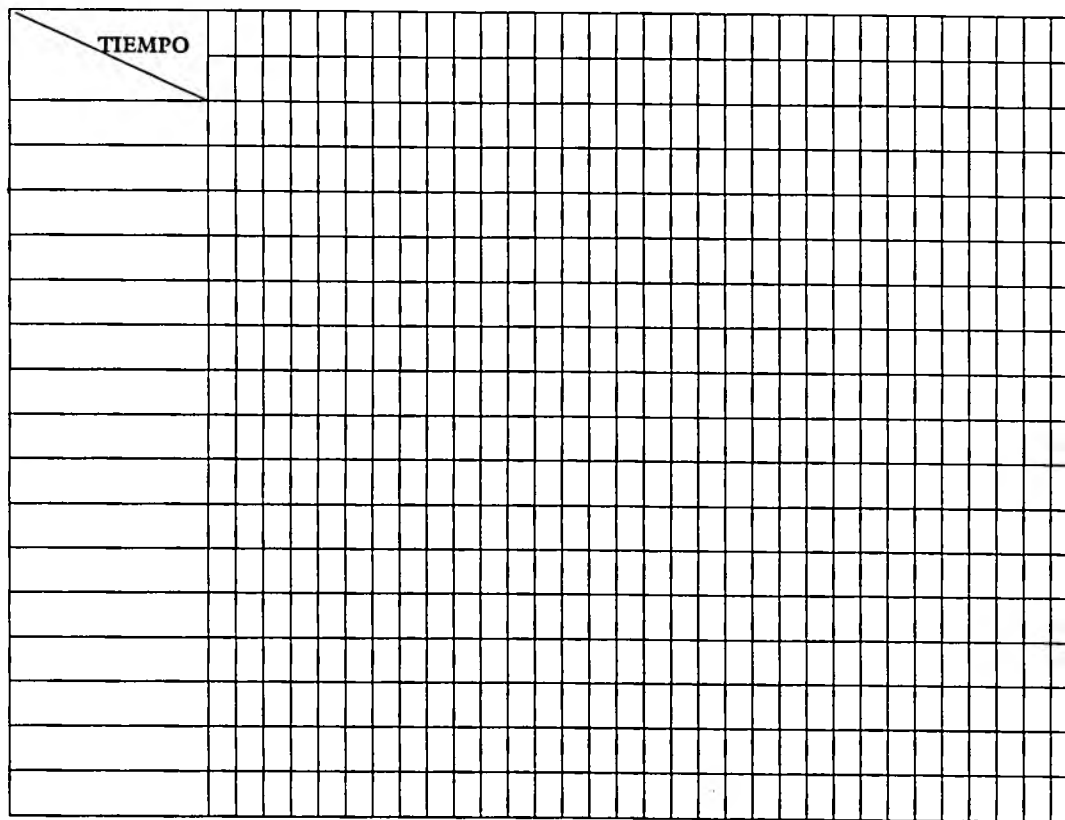


Figura 11.1 Columnas de la gráfica de Gantt

ACTIVIDADES	TIEMPO (días, semanas o meses)										etc.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Actividad 1											
Actividad 2											
Actividad 3											
Actividad 4											
Actividad 5											
Actividad 6											
Actividad 7											
Actividad etc.											

Figura 11.2 Gráfica de Gantt

La longitud de la barra es proporcional al tiempo de duración de la actividad programada.

La gráfica permite la utilización de convenciones que indican en dónde empieza la actividad y en dónde termina.

Además mediante el uso de letras iniciales se pueden indicar las causas de retrasos o de excesos en las actividades programadas debido por ejemplo a:

Daño máquina:	DM
Enfermedad:	E
Faltó materia prima:	FMP
Operarios nuevos:	ON
Máquinas nuevas:	MN
Horas extras:	HE

TIEMPO ACTIVIDADES	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
Actividad 1					
Actividad 2					
Actividad 3					
Actividad 4					
Actividad 5					
Actividad 6					
Actividad 7					
Actividad 8					
Actividad 9					
Actividad 10					

Figura 11.3 Columnas básicas del cronograma de Gantt

1. Identificar el programa o proyecto y sus objetivos.

2. Establecer las actividades del programa, los supuestos y limitaciones de recursos.
3. Describir quién va a ejecutar cada actividad, cómo, con qué recursos y en qué momento (secuencia).
4. Asignar el tiempo de duración de cada actividad.
5. Representar las actividades secuencialmente mediante la utilización de barras de tamaño proporcional a su duración, precisando si el gráfico es de programación o si es de control de actividades.
6. Ejecutar el programa y controlar las actividades programadas con relación al cumplimiento de las actividades ejecutadas.

Por ejemplo en la programación del lanzamiento de un producto:

1. Las actividades pueden ser las siguientes
 - A. Analizar la necesidad de aplicar encuesta.
 - B. Precisar objetivos de la encuesta.
 - C. Reclutar encuestadores.
 - D. Entrenar encuestadores.
 - E. Diseñar formularios.
 - F. Imprimir formularios.
 - G. Aplicar encuesta.
 - H. Analizar resultados.

ACTIVIDAD	DURACIÓN (SEMANAS)	SECUENCIA
A	2	1
B	1	2
C	1	5
D	2	6
E	1	3
F	1	4
G	6	7
H	2	8
I	1	9

- I. Elaborar informe.
2. Tiempo y secuencia de cada actividad:
3. Representación gráfica, ver Figura 11.4.
4. Ejecutar el programa y controlar resultados de actividad ejecutadas con relación a actividades programadas, representado a aquellas con la convención ya vista u otra semejante que permita diferenciarlas e

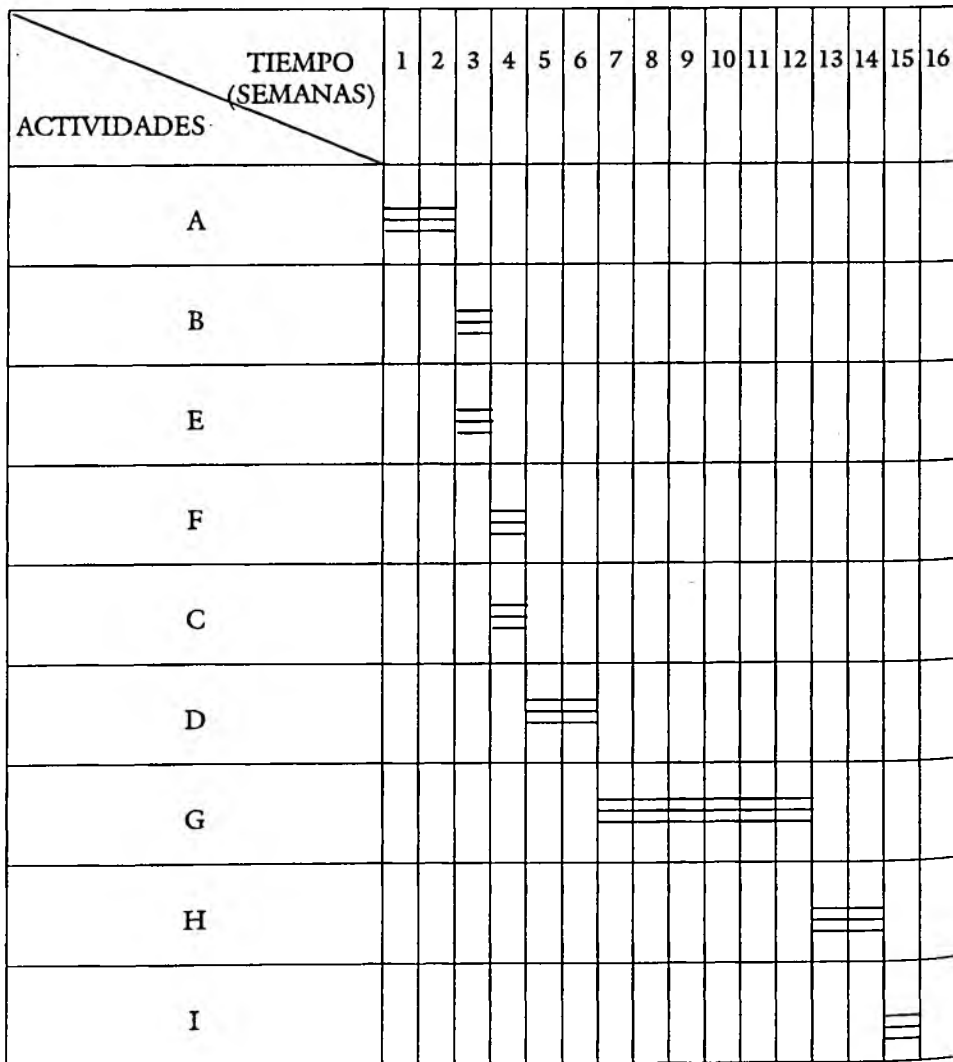


Figura 11.4 Aplicación del cronograma de Gantt

identificar retrasos o excesos. Encima de la convención de actividad o trabajo ejecutado se puede escribir la cifra de la cantidad realizada.

Diagrama de barras complementado

El diagrama de barras o cronograma se puede complementar con el propósito de precisar la duración y la secuencia de las actividades programadas mediante dos columnas, una que indica en cifras las unidades

ACTIVIDAD	TIEMPO	SECUENCIA	SEMANAS															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	2	B, E																
B	1	F, C																
C	1	D																
D	2	G																
E	1	F, C																
F	1	D																
G	6	H																
H	2	I																
I	1	Final																

Figura 11.5 Diagrama de barras complementado

de tiempo de cada actividad y otra que establece cuál o cuáles actividades siguen inmediatamente a cada una de las programadas. En el ejemplo anterior tenemos: –Figura 11.5–.

Otra columna muy importante que podemos adicionar es COSTOS.

Ventajas y limitaciones de la gráfica o cronograma.

- Facilita la racionalización del trabajo administrativo y de fabricación en la programación y asignación de recursos.
- Constituye un instrumento de planeación y control de fácil empleo que identifica el tiempo de iniciación y terminación de cada actividad así como el tiempo de duración total del programa.
- Es aplicable a la programación del trabajo del hombre y de la máquina.
- Ayuda a identificar las causas de éxito o fracaso de un plan.
- Como desventaja se observa la dificultad para aplicarlo en programas complejos con gran cantidad de actividades que requieren precisión en la relación de dependencia entre sus actividades o secuencia e identificación de actividades críticas.

Ejercicios

1. Utilizando el cronograma programe sus horas de trabajo de la próxima semana.
2. La división de personal de una organización ha identificado la necesidad de dictar los siguientes cursos en los próximos meses:
Técnicas de programación y control (3 meses).
 - Organización y métodos (2 meses).
 - Relaciones humanas (15 días).
 - Administración de personal (1 mes).Técnicas de ventas (1 mes).
Con la anterior información se le pide a usted que utilice un diagrama de barras para programar secuencialmente tales cursos a partir del próximo mes.
3. Elabore el gráfico de barras correspondiente al siguiente programa:

ACTIVIDADES	DURACIÓN (MESES)	SECUENCIA
A	1	B, C, D
B	2	F, H
C	3	E
D	4	G
E	2	I
F	4	J
G	2	J
H	1	E
I	4	K
J	3	K
K	1	final

Red de actividades PERT-CPM

Concepto

Otra técnica básica de programación y asignación de recursos es el PERT: *“Program, evaluation and review technique”* –Técnica de programación, evaluación y control– que terminó integrándose con otra técnica análoga: el CPM: *“Critical Path Method”* –Método de la ruta crítica.

Aplicación

La técnica PERT fue utilizada inicialmente por el gobierno norteamericano cuando la Marina la aplicó en el Proyecto “Polaris” logrando ejecutar en solo tres años el programa cuyo objetivo central era el de lanzar un proyectil de agua y tierra, el proyecto se había programado inicialmente para realizarlo en cinco años.

En Colombia se inició su aplicación en los años 60 particularmente por parte de empresas privadas del sector de la construcción y en la Administración Pública por parte del Ministerio de Educación en la construcción de los INEM (Institutos de Educación Media Diversificada).

El PERT-CPM se aplica en general a la programación y control de proyectos complejos con gran cantidad de actividades, en proyectos de investigación, en la programación de producción, en el lanzamiento de un producto, en instalación de fábricas, en programas de asistencia social, en programas de transporte, de almacenaje, en proyectos de construcción que es en donde más se ha utilizado debido a los altos en que se incurre si se llegan a presentar retrasos en la entrega de las obras.

Inicialmente el PERT se diferenció del CPM en que el primero implicaba un método probabilístico ya que empleaba una estimación del tiempo “esperado” por cada actividad, la cual se obtenía mediante análisis de probabilidad de los siguientes tres tiempos: tiempo optimista, tiempo normal y tiempo pesimista; en cambio el CPM ha sido determinístico ya que utiliza una sola estimación de tiempo (tiempo normal) por cada actividad. En la actualidad en la aplicación del PERT en la práctica se emplea también una sola estimación de tiempo por cada actividad lo cual implica una fusión de las dos técnicas en una sola: PERT-CPM.

Pasos en la aplicación de la técnica, Figura 11.6

La Técnica se compone básicamente de los siguientes pasos de análisis y formulación de:

1. Objetivos y actividades.
2. Secuencia de actividades.

3. Diagramación de la red.
4. Programación del tiempo.
5. Cálculo de costos, recursos en ruta crítica.
6. Ejecución y control.

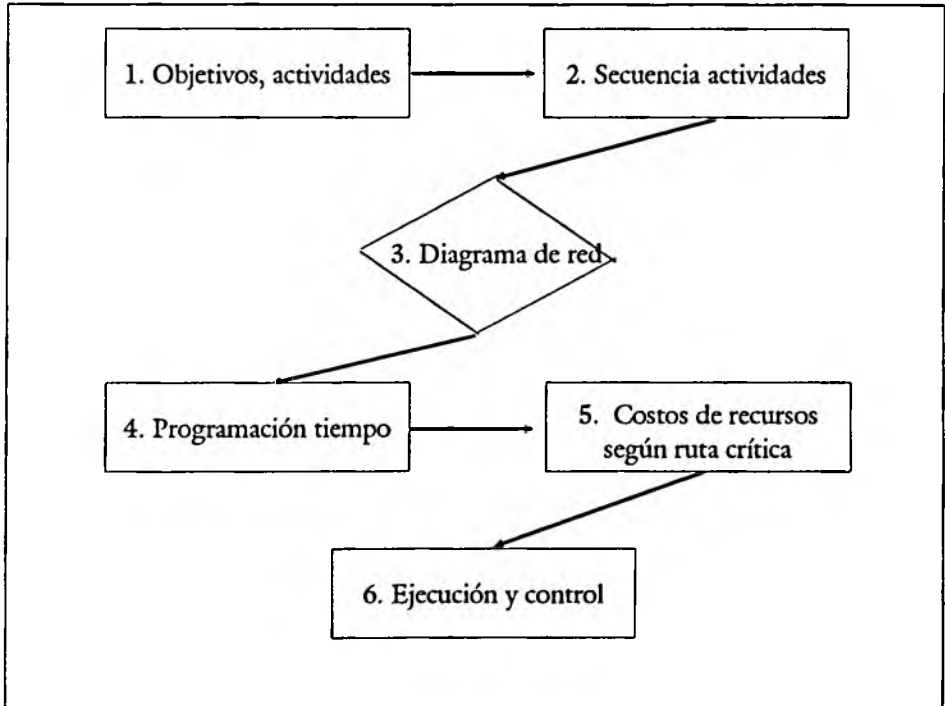


Figura 11.6 Pasos en la aplicación del Pert-CPM

Objetivos y actividades

En esta fase se identifican los objetivos del proyecto o programa estableciendo un listado de actividades o tareas a realizar.

Cada actividad implica el trabajo a realizarse y constituye cada una de las partes en que se puede subdividir el proyecto o programa, trabajo que necesariamente consumirá tiempo y recursos.

Cada actividad se representa gráficamente con una flecha

Por ejemplo: Si el proyecto consiste en una investigación de mercados cuyo objetivo es estudiar la **demand**a potencial de un **nuevo producto** o de un nuevo servicio a través del método de investigación de encuestas, la investigación programada puede contener las siguientes actividades no ordenadas secuencialmente y denotadas mediante las letras del alfabeto o enumeradas:

- A. Imprimir formularios para encuesta.
- B. Formular los objetivos de la encuesta.
- C. Entrenar personal encuestador.
- D. Determinar el número de encuestas a realizar.
- E. Definir el No. de encuestadores.
- F. Establecer el tiempo de duración del estudio.
- G. Diseñar el formulario que se aplicará en la encuesta.
- H. Estimar el costo del estudio.
- I. Reclutar el personal de encuestadores.
- J. Aplicar la encuesta.
- K. Controlar la encuesta.
- L. Tabular resultados.
- M. Analizar resultados.
- N. Presentar informe.

Secuencia de actividades

En esta fase se establece el orden lógico que relaciona las actividades.

Generalmente se emplea un listado o columna de actividades enumeradas o anotadas mediante las letras del alfabeto descrito en la fase anterior. A la izquierda de cada actividad se anota la actividad precedente a cada una y a la derecha la o las actividades inmediatamente siguientes (secuencia).

En forma simplificada es suficiente solamente la columna de actividades y la secuencia (la de actividades inmediatamente siguientes).

ACTIVIDADES PRECEDENTES (OPCIONAL)	ACTIVIDADES	SECUENCIA
		B
E	A	C
-	B	F
A, H, I	C	J, K
F	D	E
D, G	E	A, H, I
B	F	D
F	G	E
E	H	C
E	I	C
C	J	L
C	K	L
J, K	L	M
L	M	N
M	N	-

Figura 11.7 Cuadro de actividades y secuencia

Diagramación de la red o “diagrama de flechas”

Se elabora mediante flechas y círculos (eventos).

Las flechas representan “las actividades”.

ACTIVIDAD

El tamaño de las flechas no se dibuja necesariamente en escala proporcional al tiempo de duración de la actividad.

Los círculos representan los eventos que indican la iniciación o la finalización de una actividad y se enumeran en el orden en que van apareciendo, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Fig. 11.8.

Actividades ficticias

En la diagramación de redes se utiliza el concepto de “actividades ficticias”, “fantasmas”, “simuladas” o actividades imaginadas que se

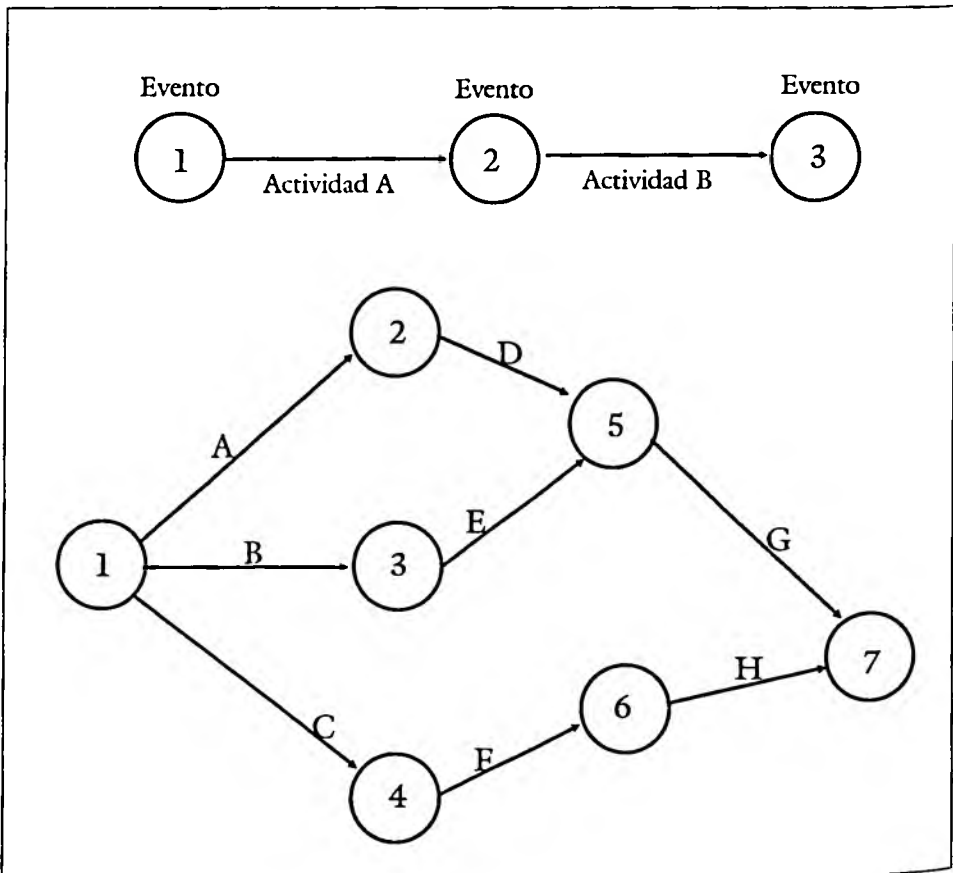
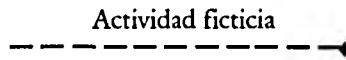


Figura 11.8 Representación de actividades, eventos y relaciones

emplean para mantener la secuencia lógica de las actividades y que no demandan tiempo, tampoco recursos, se representan gráficamente por flechas punteadas.



En nuestro ejemplo de proyecto de estudio de demanda de un nuevo producto el diagrama de la red se representa: -Figura 11.9-.

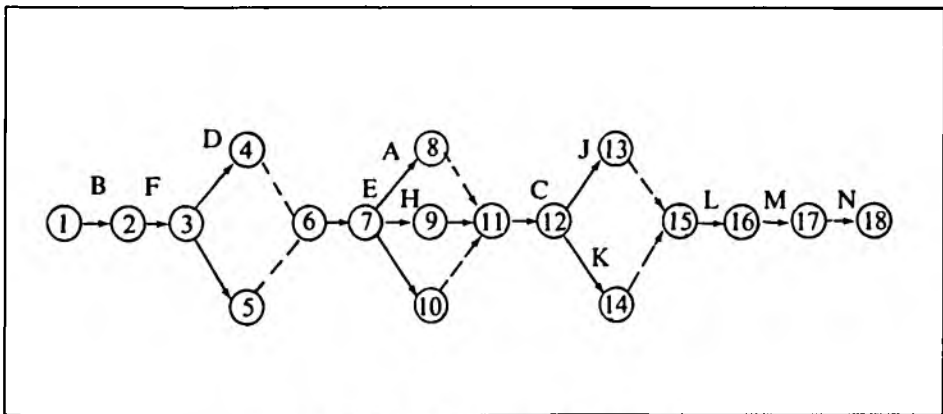


Figura 11.9 Representación de la red

Los datos mínimos para que podamos elaborar una red o diagrama de flechas son:

- a) El listado de actividades programadas.
- b) La secuencia o la columna de actividades inmediatamente siguientes.

EJEMPLO, si determinado proyecto consta de las siguientes actividades y secuencia:

Su red o diagrama de flechas es: la representación de la Figura 11.10.

Las actividades se pueden denotar con letras o con números, así el ejemplo de la Figura 11.10 lo podemos representar como en la red de la Figura 11.11:

ACTIVIDADES	SECUENCIA
	C, F
A	D
B	E
C	A, B
D	-
E	-
F	G
G	-

Figura 11.10 Cuadro de actividades y secuencias

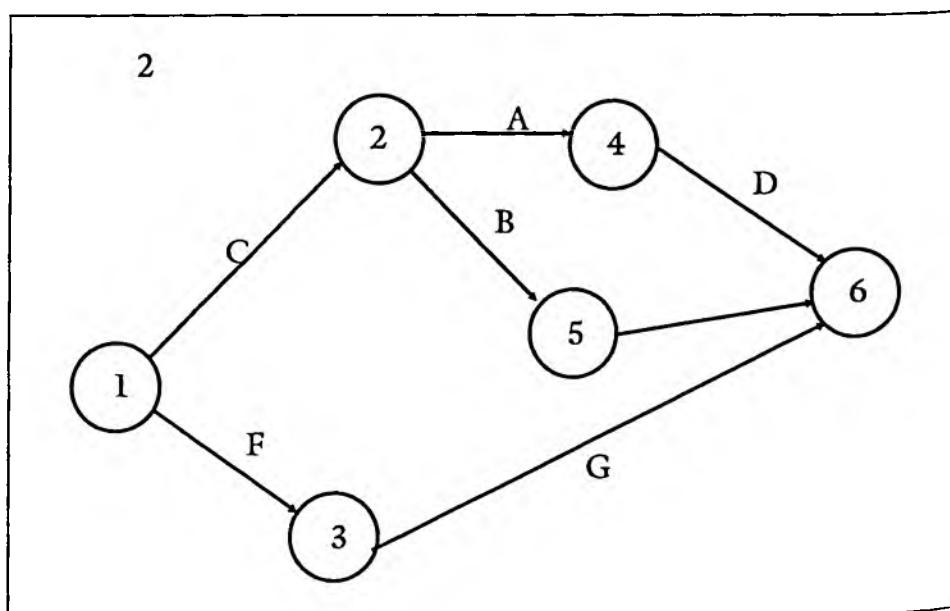


Figura 11.11 Red de actividades

Programación del tiempo

En esta fase se calcula el tiempo o duración de la actividad, desde que inicia hasta que termina cada una de ellas.

De acuerdo con el tipo de programa se selecciona la unidad más conveniente, por ejemplo horas, días, meses u otra.

El cálculo o estimación de cuánto tiempo dura cada actividad se hace de acuerdo a patrones de experiencias en proyectos semejantes y según la experiencia de los responsables del proyecto.

En proyectos en que existe dificultad en determinar el tiempo o duración de cada actividad se recurre a la idea inicial del PERT de estimar un “tiempo esperado” mediante el cálculo de probabilidad de tres estimaciones:

- a. Tiempo **optimista**, que sería la duración de cada actividad en condiciones óptimas o ideales.
- b. Tiempo **normal** o duración más probable.
- c. Tiempo **pesimista** o duración de cada actividad en condiciones pésimas cuando se gastaría el máximo tiempo en realizar el proyecto.

El “Tiempo esperado” se calcula según la distribución beta mediante la siguiente fórmula:

$$t_e = \frac{a + 4b + c}{6}$$

También podría estimarse mediante la varianza (G^2) o cuadrado de la desviación estándar que mide la amplitud del tiempo o período de ejecución:

$$G^2 = \frac{(b - a)^2}{36}$$

$$G = \frac{(b - a)}{6}$$

Sin embargo, como ya anotamos, en la práctica se tiende a utilizar una sola estimación por cada actividad que es lo que ha integrado en una sola la técnica PERT-CPM.

En nuestro ejemplo del proyecto de estudio de demanda de un nuevo producto el tiempo de cada actividad puede ser, escogiendo la unidad días, como representamos en la –Figura 11.13–.

ACTIVIDADES	SECUENCIA
	3.6
1	4
2	5
3	1.2
4	-
5	-
6	7
7	-

Figura 11.12a Cuadro de actividades, secuencias, red

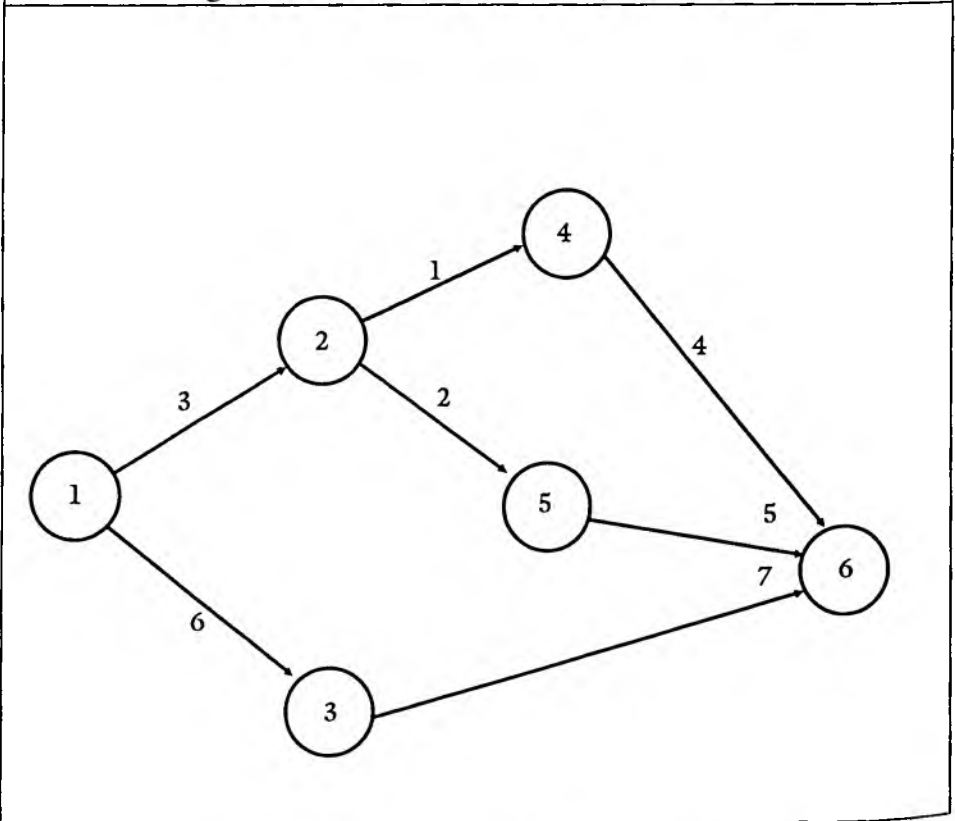


Figura 11.12b Cuadro de actividades, secuencias, red

ACTIVIDADES	TIEMPO (DÍAS)	SECUENCIA
		B
A	1	C
B	1	F
C	5	J, K
D	1	E
E	1	A, H, I
F	1	D, G
G	2	E
H	1	C
I	5	C
J	10	L
K	10	L
L	3	M
M	1	N
N	2	-

Figura 11.13 Cuadro de actividades, tiempo y secuencia

Con la secuencia de actividades y el “tiempo esperado” de cada actividad se determinan los **tiempos próximos** o fecha o tiempo más cercano o mínimo de iniciación de cada actividad y los **tiempos alejados** o tiempos o fechas más lejanos de iniciación de cada actividad del proyecto.

En el ejemplo de estudio de demanda del nuevo producto colocamos en la red debajo de cada letra el tiempo esperado de cada actividad.

Los **tiempos próximos** (tp) o fechas, próximas se determinan sumando los tiempos de cada actividad en el orden de secuencia (de izquierda a derecha en la red) y tomando el tiempo mayor cuando se presentan actividades simultáneas.

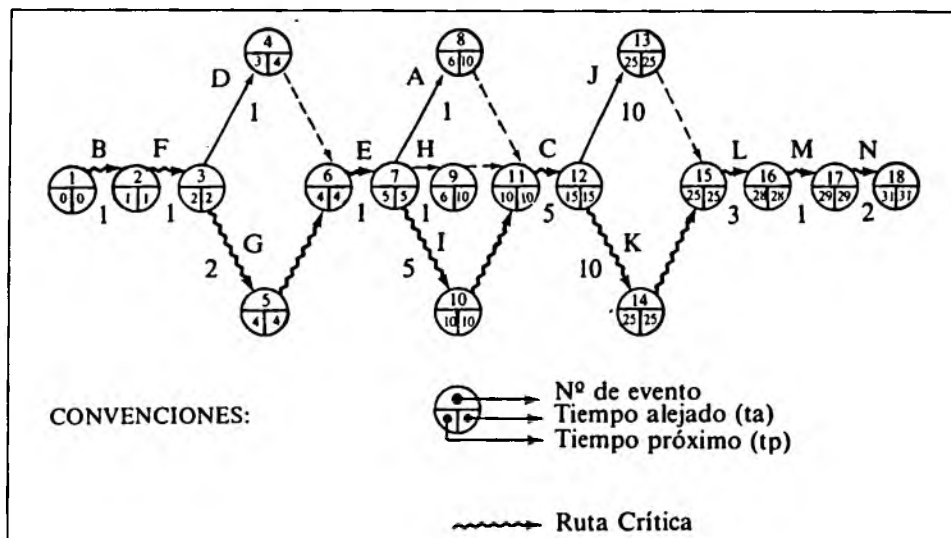


Figura 11.14 Representación de la red con convenciones

En el gráfico anterior este tiempo próximo (tp) está dentro de los símbolos: y para el ejemplo el primer evento se debe realizar el día 0 y el último evento del proyecto el día 31.

El tiempo alejado (ta) o fecha lejana se obtiene restando del tiempo próximo del último evento el tiempo de las actividades precedentes (de derecha a izquierda en la red), si encontramos actividades simultáneas o diferentes caminos tomamos el tiempo menor. El tp y el ta del evento es cero (0).

Margen de eventos

Las diferencias entre el tiempo alejado (ta) y el tiempo próximo (tp) en los eventos iniciales y finales de cada actividad constituyen la holgura o el margen de eventos, los márgenes más utilizados son:

1. El margen total = $Mt = ta_{final} - tp_{inicial} - tiempo$
 $Mt = taf - tpi - t$

En el ejemplo en la actividad D, nodo 3-4, $Mt = 4 - 2 - 1 = 1$

2. El margen libre = $Ml = taf - tai - t$

En el ejemplo en la actividad A, nodo 7-8, $Ml = 10 - 5 - 1 = 4$

Ruta crítica o camino crítico

Consiste en la secuencia de actividades o cadena de tareas que duran el mayor tiempo y se determina mediante la suma del tiempo de las actividades secuenciales teniendo en cuenta que si hay actividades simultáneas de diferente duración se tomará la de mayor tiempo, se presenta subrayando la línea de las flechas, véase la gráfica anterior.

La ruta crítica determina el tiempo máximo que debe durar la ejecución del proyecto y las actividades que conforman su cadena o secuencia se caracterizan porque cualquier atraso en alguna de ellas incide en un atraso idéntico en la duración total del proyecto ya que en sus eventos no hay ningún margen, el margen total es cero (0).

Cálculo de costos de recursos

En esta fase se trata de analizar los **costos del proyecto por unidad de tiempo**, teniendo en cuenta los costos de los recursos que se utilizarán en cada actividad, básicamente: mano de obra, materia prima, instalaciones y equipo.

Los costos totales por unidad de tiempo (diarios, semanales, mensuales) deben reflejar los costos variables por actividad y los costos fijos por unidad de tiempo.

Generalmente se establecen los costos normales y los costos límites por actividad en columnas correspondientes, el cuadro de nuestro ejemplo queda: –Figura 11.15–.

Los mayores costos de las actividades J y K se deben a la contratación de diez encuestadores a quienes se les pagará \$20.000 a c/u y un supervisor \$40.000 para un costo de \$240.000 de las dos actividades que se realizarán simultáneamente en 10 días.

El costo normal total de las actividades es de \$330.000 en 31 días que está programada la investigación. Significa un costo del proyecto de \$10.645.16 diarios.

El análisis de la posibilidad de disminuir los días de duración del proyecto, que se podría reducir si se puede disminuir la duración de las actividades críticas, implica una relación directa con la disminución de los costos del proyecto.

Actividades			Secuencia	Días tiempo	Evento final		Evento inicial			Costos	
No. Evento			B		tp	ta	tp	ta	Mt	Normal	Máximo
7 - 8	1	A	C	1	6	10	5	5	4	10.000	12.000
1 - 2	2	B	F	1	1	1	0	0	0	5.000	6.000
11 - 12	3	C	J, K	5	15	15	10	10	0	10.000	12.000
3 - 4	4	D	E	1	3	4	2	2	0	5.000	6.000
6 - 7	5	E	H, I	1	5	5	4	4	0	5.000	6.000
2 - 3	6	F	D, G	1	2	2	1	1	0	5.000	6.000
3 - 5	7	G	E	2	4	4	2	2	0	5.000	6.000
7 - 9	8	H	O	1	6	10	5	5	4	5.000	6.000
7 - 10	9	I	O	5	10	10	5	5	0	10.000	12.000
12 - 13	10	J	L	10	25	25	15	15	0	120.000	150.000
12 - 14	11	K	L	10	25	25	15	15	0	120.000	150.000
15 - 16	12	L	M	3	28	28	25	25	0	15.000	18.000
16 - 17	13	M	N	1	29	29	28	28	0	10.000	12.000
17 - 18	14	N	-	2	31	31	29	29	29	0	5.000
										330.000	408.000

Figura 11.15 Cuadro de actividades, secuencias, costos

Ejecución y control

A partir de la decisión de los responsables del proyecto de iniciarlo se determina el día correspondiente al evento cero (0) y se comienza la

ejecución del proyecto midiendo permanentemente los resultados con relación a las actividades programadas, la identificación eficiente de desviaciones depende de mecanismos de información adecuados que permitirán a los administradores la corrección de desviaciones oportunamente (retroalimentación del proyecto).

Ventajas y limitaciones del PERT-CPM

Ventajas

Es un instrumento de planeación muy útil en los proyectos o programas que se caracterizan por la necesidad de un cumplimiento riguroso porque si se incurre en incumplimiento los costos son muy altos, esta característica le hace superior al Gantt.

Presenta en cadena la secuencia de actividades y permite identificar las actividades críticas.

Permite establecer diferentes alternativas de duración y costos de un proyecto garantizando flexibilidad.

Facilita la elaboración del presupuesto.

Favorece la coordinación de las actividades o tareas y un mejor sistema de comunicación.

Su principal limitación se presenta en proyectos muy complejos con cientos de actividades, en cuyo caso la red exige el uso de computador y un mayor adiestramiento para todos los responsables del proyecto.

Ejercicios

Ejercicio No. 1

Diagrama la red correspondiente al siguiente programa y determine su ruta crítica.

ACTIVIDADES	DURACIÓN (MESES)	SECUENCIA
A	1	B, C, D
B	2	F, H
C	3	E
D	4	G
E	2	I
F	4	J
G	2	J
H	1	E
I	4	K
J	3	K
K	1	-

Ejercicio No. 2

Diagrame la red correspondiente al siguiente programa.

ACTIVIDADES	DURACIÓN	SECUENCIA
1	2	-
2	4	3, 10
3	2	7
4	2	9, 1
5	4	-
6	3	8, 4
7	3	-
8	3	5
9	2	5
10	4	9, 1

Posteriormente identifique la ruta crítica del programa.

CAPÍTULO 12

Técnicas cuantitativas de programación

En la toma de decisiones para la programación tienen aplicación las técnicas o métodos cuantitativos o matemáticos. Ante algunos de los problemas que se presentan al administrador éstos le permiten generar diferentes alternativas en la asignación de recursos mediante la formulación de ecuaciones matemáticas que relacionan diversos factores o variables cuyo comportamiento se intenta predecir formalmente.

El grado de precisión en la predicción varía desde decisiones con posibilidad de alto grado de **certeza** para decisiones que implican gran repetitividad o rutina en los eventos futuros, hasta decisiones en un nivel de alto grado de **incertidumbre** para decisiones en que se presenta mucha dificultad en la precisión de la predicción.

Podemos identificar al menos dos niveles de precisión en la capacidad de predicción de las decisiones:

- a) En condiciones de alto grado de **incertidumbre** o condiciones de **riesgo**, y
- b) En condiciones de **certeza** o **certidumbre**.

Como tendencia general podemos identificar una relación entre estos niveles de decisión y los mismos niveles de autoridad de la estructura administrativa de las organizaciones: a mayor nivel de autoridad, mayor grado de **incertidumbre**; a menor nivel de autoridad, mayor grado de **certeza**, véase la Figura 12.1.

Las decisiones en condiciones de **certeza**, aquellas que toma el administrador ante problemas de rutina o repetitivos, pueden ser tomadas formalmente mediante la aplicación de modelos cuantitativos "DETERMINISTAS" u optimizadores que intentan formular una



Figura 12.1. Relación entre estructura y grado de incertidumbre en las decisiones.

única respuesta óptima, por ejemplo de máximo beneficio o de mínimo costo en la asignación de recursos, o el punto de equilibrio (sin pérdida ni utilidades).

Técnica de programación lineal

Es un método cuantitativo susceptible de ser aplicado en el análisis de problemas de programación tanto de la administración pública como de las empresas privadas.

Su propósito prioritario es el **cálculo de la maximización de beneficios o de la minimización de costos** mediante la formulación de ecuaciones lineales (de exponente uno) que expresan: a) unas variables de decisión, b) una función objetivo (de maximización o minimización) y c) unas restricciones.

Expliquemos en qué consiste esta técnica que emplea dos métodos básicos: el método gráfico y el simplex.

Método gráfico de programación lineal

Cuando el problema de programación se puede expresar mediante dos o tres variables se puede aplicar el método gráfico de programación lineal que consiste en hallar el máximo o mínimo mediante la representación gráfica de la línea función objetivo dentro de los límites que señalan las ecuaciones que expresan las restricciones. Veámoslo en el siguiente ejemplo, si una empresa municipal creada para producir tractores está en capacidad de producir dos tipos de éstos, A –grandes– y B –pequeños–, se calcula según pronóstico de ventas que en el primer año podrá vender hasta 2.000 unidades tipo A y hasta 6.000 unidades tipo B; si además se sabe que cada tractor tipo A requiere de 15 horas hombre de trabajo y el tipo B 10 horas hombre en la fabricación de cada unidad, que el tractor tipo A dejará una ganancia neta de \$50.000 cada uno y el tipo B de \$30.000, y que la empresa estará en condiciones de contratar hasta 90.000 horas hombre durante el período, nos piden que determinemos cuál es la cantidad óptima a producir de cada tipo de tractor, de tal forma que la empresa logre el máximo beneficio.

Los pasos a seguir en el método gráfico de programación lineal son:

Primer paso: identificamos las variables de decisión.

X = Número de tractores tipo A (grandes)
a ser producidos durante el período.

Y = Número de tractores tipo B (pequeños)
a ser producidos durante el período.

Segundo paso: Expresamos la función objetivo que en este caso consiste en producir la máxima cantidad de tractores de tipo A y B de tal forma que logremos el máximo beneficio.

Como en cada tractor tipo A quedará una ganancia de \$50.000, en la producción de éstos se ganará \$50.000 X y como en cada tractor tipo B ganaremos \$30.000 entonces los beneficios por éstos serán 30.000 Y ; luego el máximo beneficio total será la cantidad máxima de X a producir por \$50.000 más la cantidad máxima de Y a producir por \$30.000, sea:

$$B = 50.000X + 30.000 Y$$

Tercer paso: Identificamos y expresamos algebraicamente las restricciones del problema:

1. La máxima cantidad que se podrá vender de tractores tipo A es hasta 2.000, luego

$$X \leq 2.000$$

2. La máxima cantidad que se podrá vender de tractores tipo B es hasta 6.000 unidades, luego

$$Y \leq 6.000$$

3. Se sabe que cada uno de los tractores tipo A requiere de 15 horas hombre de trabajo, el tipo B 10 horas hombre y que la empresa dispone hasta de 90.000 horas hombre, luego:

$$15 X + 10 Y = 90.000$$

ecuación esta que al dividirla por 5 (cinco) la simplificamos y nos queda igual a

$$3 X + 2 Y = 18.000$$

4. Podemos deducir que no se producirán cifras negativas de tractores, luego evidentemente que

$$X \geq 0$$

$$Y \geq 0$$

Cuarto paso: A partir de las expresiones algebraicas del problema las **representamos gráficamente**, véase la Figura 12.3. Partimos de la siguiente ecuación:

$$B = 50.000 X + 30.000 Y$$

$$X \leq 2.000$$

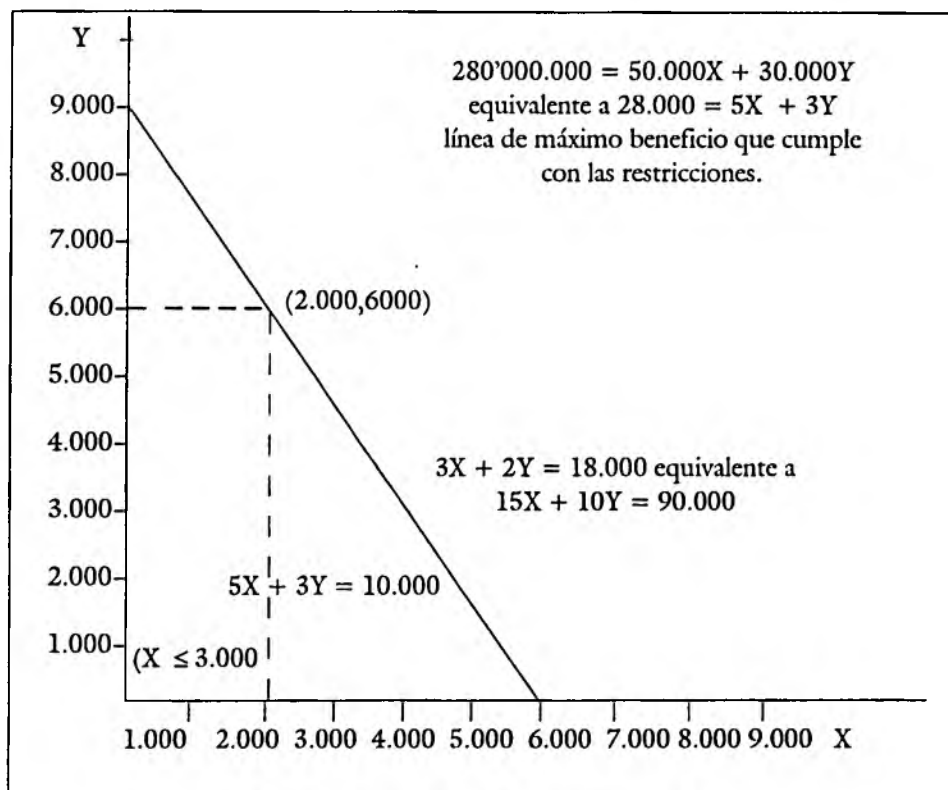


Figura 12.2. Gráfica de programación.

$$Y \leq 6.000$$

$$3X + 2Y = 18.000$$

$$X \geq 0$$

$$Y \geq 0$$

La representación está necesariamente dentro del cuadrante $X \geq 0$ y $Y \geq 0$.

Como no podemos vender más de 2.000 tractores tipo A, entonces la cantidad a producir de X debe ser igual o inferior a 2.000 o sea $X \leq 2.000$.

De tractores tipo B la cantidad debe ser igual o inferior a 6.000 o sea $Y \leq 6.000$.

La otra restricción del problema es en cuanto al No. de horas que implica:

$$15X + 10Y = 90.000$$

Ecuación equivalente a

$$3X + 2Y = 18.000$$

Esto significa que cuando Y vale 0 entonces:

$$3X + 2(0) = 18.000$$

$$3X = 18.000$$

$$X = \frac{18.000}{3} = 6.000$$

Si X vale 0 entonces:

$$3(0) + 2Y = 18.000$$

$$2Y = 18.000$$

$$Y = \frac{18.000}{2} = 9.000$$

Lo anterior nos permite graficar la línea $3X + 2Y = 18.000$ que pasa por el punto $X = 2.000$, $Y = 6.000$.

De acuerdo con la función objetivo

$$B = 50.000X + 30.000Y$$

Si producimos únicamente tractores tipo A obtendremos una ganancia de \$50.000 (2.000) o sea \$100.000.000.

Entonces

$$B = 100.000.000 = 50.000(2.000) + 30.000(0)$$

Otro punto que permite obtener el mismo beneficio es

$$100.000.000 = 50.000X + 30.000Y$$

En donde dividiendo toda la ecuación por 10.000 tenemos:

$$10.000 = 5X + 3Y$$

Para $X = 0$

$$3Y = 10.000$$

$$Y = 3.333...$$

Para $Y = 0$

$$5X = 10.000$$

$$X = 2.000$$

Con estos puntos podemos trazar la línea $10.000 = 5X + 3Y$ de acuerdo a la función objetivo. Otra línea según esta función y paralela

a la anterior es en el punto $X = 2.000$ e $Y = 6.000$ en donde el beneficio es:

$$B = 50.000 (2.000) + 30.000 (6.000)$$

$$B = 100.000.000 + 180.000.000$$

$$B = 280.000.000$$

$$280.000.000 = 50.000 X + 30.000 Y$$

O sea:

$$28.000 = 5 X + 3 Y$$

Si $X = 0$

$$3 Y = 28.000$$

$$Y = \frac{28.000}{3} = 9.333...$$

Si $Y = 0$

$$5 X = 28.000$$

$$X = \frac{28.000}{5} = 5.600$$

Esta línea de la ecuación

$$280.000.000 = 50.000 X + 30.000 Y$$

Pasa exactamente por el punto $X = 2.000$, $Y = 6.000$ lo cual significa que en este punto se cruza con la línea de la ecuación.

$$3 X + 2 Y = 18.000$$

$15X + 10Y = 90.000$, punto que incluye todas las restricciones y que maximiza la cantidad a producir de X e Y (tractores tipo A y B y los beneficios), en consecuencia es el punto óptimo, o sea que la cantidad de producción a programar deberá ser de 2.000 tractores tipo A y 6.000 tipo B lo cual permitirá lograr el máximo beneficio de \$280.000.000.

Método simplex de programación lineal

El método simplex es un procedimiento tabular que permite encontrar la solución óptima a un problema de programación lineal que incluye más de tres variables y que por consiguiente no se pueden desarrollar mediante el método gráfico.

Mediante el método simplex y con el apoyo del computador se han resuelto problemas de programación de asignación de recursos, transporte, etc, hasta 100.000 variables y 10.000 restricciones, siendo de gran aplicabilidad incluso en problemas de programación con pocas variables, como ejemplo desarrollaré mediante el método simplex el problema anterior.

Pasos del método simplex

Los tres primeros pasos del método gráfico de programación lineal son comunes al método simplex: 1o) Las **variables de decisión**; 2o) La **variable objetivo**, y 3o) Las **restricciones**.

4o) **Paso:** A partir de las expresiones algebraicas del problema se toma la función objetivo y las restricciones para representarlas matemáticamente en forma tal que todas las variables queden colocadas a la izquierda y las constantes a la derecha de cada ecuación.

En el caso de las desigualdades estas deberán escribirse en forma de igualdad mediante la utilización de variables de holgura que son aquellas que expresan la diferencia entre el valor desconocido de cada variable y el valor máximo que la restringe, por ejemplo.

$$X \leq 2.000$$

Puede ser transformada en:

$$X + S_1 = 2.000$$

En donde S_1 es la variable de holgura o la diferencia entre el valor desconocido de X y su máximo valor: 2.000

Dadas las expresiones algebraicas del problema que son las siguientes:

$$B = 50.000 X + 30.000 Y$$

$$X \leq 2.000$$

$$Y \leq 6.000$$

$$3 X + 2 Y = 18.000$$

Tenemos las siguientes ecuaciones:

Ecuación Objetivo:

$$B - 50.000X - 30.000Y = 0$$

Conjunto de tres ecuaciones con variables de holgura:

- 1) $X + S_1 = 2.000$
- 2) $Y + S_2 = 6.000$
- 3) $3X + 2Y + S_3 = 18.000$

Si observamos las ecuaciones con variables de holgura encontramos que forman un conjunto de tres ecuaciones con cinco incógnitas, para poder resolverlas debemos tener igual número de ecuaciones para igual número de incógnitas, para ello hacemos $X = 0$ y $Y = 0$ y tenemos S_1, S_2, S_3 como variables básicas o sea con valores diferentes a 0:

- 1) $0 + S_1 = 2.000$ $S_1 = 2.000$
- 2) $0 + S_2 = 6.000$ $S_2 = 6.000$
- 3) $3(0) + 2(0) + S_3 = 18.000$ $S_3 = 18.000$

5o) paso: Se tabulan o sistematizan en un cuadro matriz, de doble entrada, los coeficientes de la función objetivo (1a. fila) y los coeficientes de las variables de holgura, inicialmente tomadas como variables básicas o diferentes a un valor de 0, así como se observa en la Figura 12.3.

Columna de la variable X, seleccionada para ser incrementada.

Las principales columnas del cuadro son: la de variables, la de coeficientes y la de constantes; la de variables la conforman en este

Ecuac.	Variables	Coeficientes					Cons- tantes	Límites	
		B	X	Y	S_1	S_2			
Ecuac. objetivo	B	1	-50.000	-30.000	0	0	0	0	
1	S_1	0	1	0	1	0	0	2.000	$\frac{2.000}{1} = 2.000$
2	S_2	0	0	1	0	1	0	6.000	$\frac{6.000}{0} = \text{Ilimitado}$
3	S_3	0	3	2	0	0	0	18.000	$\frac{18.000}{3} = 6.000$

Figura 12.3 Tabla matriz de doble entrada.

problema B como variable de la función objetivo cuya constante es 0 y S_1 , S_2 , S_3 como variables básicas cuyos valores constantes son 2.000, 6.000 y 18.000 respectivamente, en este caso.

La columna de coeficientes se forma a partir de la fila superior compuesta por todas las variables del problema que en este caso son:

B, X, Y, S_1 , S_2 , S_3

De acuerdo con la función objetivo listamos la fila de coeficientes correspondientes así, debajo de

B: 1, de X: - 50.000,

de Y: - 30.000, de S_1 : 0, S_2 : 0 y de S_3 : 0

Los coeficientes correspondientes a las ecuaciones básicas en donde:

- 1) $X + S_1 = 2.000$
- 2) $Y + S_2 = 6.000$
- 3) $3X + 2Y + S_3 = 18.000$

En tal forma que los coeficientes toman sus valores respectivos debajo de cada variable quedando tabulado como se presenta en la Figura 12.4.

Variables básicas	B	X	Y	S_1	S_2	S_3	Constantes
S_1	0	1	0	1	0	0	2.000
S_2	0	0	1	0	1	0	6.000
S_3	0	3	2	0	0	1	18.000

Figura 12.4 Matriz función objetivo.

6o) Paso. Se identifica la variable de entrada o columna pivote y la variable de salida o fila pivote. Observamos la función objetivo y si todos sus coeficientes son positivos la solución es óptima; si uno o varios son negativos significa, que para que haya beneficio debemos seleccionar e incrementar una de las variables de decisión (X o Y) e igualar a 0 alguna de las variables de holgura.

En nuestro ejemplo tenemos dos coeficientes negativos:

$$- 50.000 X \text{ y } - 30.000 Y$$

que de acuerdo con la función

$$B - 50.000 X - 30.000 Y = 0$$

expresa que a partir de 0 unidades de X cada vez que se produzca (se incremente) una unidad de beneficio aumentará en \$50.000 y con relación a cada unidad de Y el beneficio aumentará en \$30.000, por esta razón seleccionamos para incrementar la variable con el coeficiente negativo mayor, o sea X, para ser incrementada.

La pregunta ahora es: ¿En cuánto aumentaremos el valor de X?

La respuesta depende de las restricciones o limitaciones en donde se encuentra X:

$$1) \quad X + S_1 = 2.000$$

$$3) \quad 3X + 2Y + S_3 = 18.000$$

El mayor valor que podemos asignar a X en la ecuación (1) para que S_1 sea igual a 0 es 2.000 y para la ecuación (3) con Y igual a 0 para que S_3 sea igual a 0 queda:

$$3X = 18.000$$

$$X = \frac{18.000}{3} = 6.000$$

Al dar un valor superior a 2.000 y 6.000 respectivamente las holguras tomarían valores negativos, como las holguras no pueden tener valor negativo el límite respectivo en cada ecuación es 2.000 y 6.000.

En la ecuación que incluye a Y la restricción es indefinida o ilimitada (la No. 2), por consiguiente el menor límite de las tres ecuaciones es 2.000, la de la ecuación (1), que se constituye en el límite seleccionado para identificar la variable de salida debido a que es el máximo valor que pueden tomar en común las tres ecuaciones.

Luego los límites son:

Ilimitado para la ecuación número (2) donde no aparece X, corresponde a la constante de la ecuación: 6.000 dividida por el coeficiente de X que es 0 entonces:

$$\frac{6.000}{0} = \text{ilimitado}$$

Para la ecuación número (1) el límite es 2.000 dividido por el coeficiente de X que es 1 entonces:

$$\frac{2.000}{1} = 2.000$$

Para la ecuación número (3) el límite es 18.000 dividido por el coeficiente de X que es 3, entonces:

$$\frac{18.000}{3} = 6.000$$

Al tomar X el valor 2.000 en la ecuación número (1) la variable S_1 queda con valor igual a 0 y la variable queda convertida en no básica al igual que Y, X se convierte en variable básica con valor igual a 2.000 siendo la variable incrementada y denominada **variable de entrada**, análogamente a S_1 se le denomina **variable de salida** que hemos resaltado en recuadros en la tabla de la Figura 12.4. El coeficiente de X con valor 1 en la tabla y que se encuentra en el corte de la columna X seleccionada para ser incrementada y de la fila de la variable S_1 de salida se le denomina **pivote**.

La columna que contiene el pivote y la fila que corta se llaman columna pivote y fila pivote respectivamente.

7o) paso: Transformación del sistema de ecuaciones para eliminar los coeficientes negativos. Mediante la multiplicación de cada coeficiente de una fila por una constante y la suma de este valor a cada elemento de otra fila un sistema de ecuaciones, de acuerdo con el álgebra, no se altera. Se busca que todos los coeficientes de la columna pivote sean 0 excepto el pivote, para ello se multiplican los coeficientes de la fila pivote por una constante y se suma cada resultado a los respectivos coeficientes de otra fila. En el ejemplo del conjunto inicial de ecuaciones es:

$$B - 50.000 X - 30.000 Y = 0$$

$$1) \quad X + S_1 = 2.000$$

$$2) \quad Y + S_2 = 6.000$$

$$3) \quad 3X + 2Y + S_3 = 18.000$$

Para obtener 0 en el coeficiente de X en la ecuación objetivo que es la que pertenece a la columna pivote debemos multiplicar la ecuación (1) por 50.000 y sumar el resultado a la ecuación objetivo lo cual se transforma en:

Ecuaciones	Variables	Coeficientes						Constantes	Límites
		B	X	Y	S ₁	S ₂	S ₃		
Ecuac. Objet.	B	1	0	-30.000	50.000	0	0	100.000.000	
1	X	0	1	0	1	0	0	2.000	$\frac{2.000}{0} = \text{Ilimit.}$
2	S ₂	0	0	1	0	1	0	6.000	$\frac{6.000}{1} = 6.000$
3	S ₃	0	0	2	-3	0	1	12.000	$\frac{12.000}{2} = 6.000$

↑
Columna a incrementar

Figura 12.5 Solución de la primera transformación.

$$\begin{array}{rcl}
 B - 50.000X - 30.000Y & = & 0 \\
 50.000X + 50.000 S_1 & = & 100.000.000 \\
 \hline
 B - 30.000Y + 50.000 S_1 & = & 100.000.000
 \end{array}$$

El conjunto de ecuaciones queda:

$$B - 30.000Y + 50.000 S_1 = 100.000.000$$

$$1) \quad X + S_1 = 7.000$$

$$2) \quad Y + S_2 = 6.000$$

$$3) \quad 3X + 2Y + S_3 = 18.000$$

En la ecuación (2) no hay que hacer ningún cambio ya que X tiene coeficiente 0. En la ecuación (3) hacemos el coeficiente de X igual a 0 al multiplicar por -3 la ecuación (1) y el resultado a la ecuación (3):

$$\begin{array}{rcl}
 3) \quad 3X + 2Y + S_3 & = & 18.000 \\
 1) \quad -3X & -3S_1 & = -6.000 \\
 \hline
 2Y - 3S_1 + S_3 & = & 12.000
 \end{array}$$

El conjunto de ecuaciones queda:

$$B - 30.000Y + 50.000 S_1 = 100.000.000$$

$$1) \quad X + S_1 = 7.000$$

$$2) \quad Y + S_2 = 6.000$$

$$3) \quad 2Y - 3S_1 + S_3 = 12.000$$

Tenemos ahora el sistema de ecuaciones con todos los coeficientes de la columna pivote iguales a 0 excepto el pivote que lo hemos dejado con coeficiente 1, a partir de estos datos construimos la Tabla 2.

Esta solución significa un beneficio de \$100.000.000 para $X = 2.000$, $S_2 = 6.000$ y $S_3 = 12.000$ pero tenemos un coeficiente negativo en la ecuación objetivo lo cual significa que no es la solución óptima, ya que podemos incrementar ahora la variable Y y por cada unidad que la aumentemos el beneficio subirá en \$30.000. ¿Hasta qué límite? para ello dividimos las constantes de las ecuaciones 1, 2, y 3 por el respectivo coeficiente de la columna a incrementar y tenemos respectivamente:

$$\frac{2.000}{0} = \text{ilimitado o indeterminado}, \frac{6.000}{1} = 6.000, \frac{12.000}{2} = 6.000$$

Luego el máximo valor que puede tomar Y para cumplir con todas las restricciones es 6.000 unidades y podemos cambiar la variable Y (variable de entrada) por la variable de holgura S_2 (variable de salida). Al multiplicar por 30.000 la ecuación (2) y sumar el resultado a la variable objetivo tenemos

$$(2) Y + S_2 = 6.000$$

$$30.000Y + 30.000S_2 = 180.000.000$$

Ecuación objetivo:

$$B - 30.000Y + 50.000 S_1 = 100.000.000$$

$$+ 30.000Y + 30.000 S_2 = 180.000.000$$

$$B + 50.000S_1 + 30.000S_2 = 280.000.000$$

Al multiplicar por -2 la ecuación (2) y sumar el resultado a la ecuación (3) hacemos el coeficiente de Y igual a 0:

$$(2) Y + S_2 = 6.000$$

$$-2Y - 2S_2 = -12.000$$

Entonces:

$$(3) 2Y - 3S_1 + S_3 = 12.000$$

$$-2Y - 2S_2 = -12.000$$

$$-3S_1 - 2S_2 + S_3 = 0$$

Con estos nuevos datos podemos construir la tabla de solución de la segunda transformación de la Figura 12.6.

Ecuaciones	Variables	Coeficientes						Constantes
Ecuación objetivo	B	1	0	0	50.000	30.000	0	280.000.000
1	X	0	1	0	1	0	0	2.000
2	Y	0	0	1	0	1	0	6.000
3	S ₃	0	0	0	-3	-2	1	0

Figura 12.6 Solución de la segunda transformación.

De acuerdo con esta solución el beneficio será de \$280.000.000 al producir 2.000 unidades de tractores grandes tipo A y 6.000 unidades de tractores pequeños tipo B, respuesta que es óptima ya que en la ecuación objetivo no aparecen coeficientes negativos, observe que esta respuesta coincide con la que se obtuvo mediante el método gráfico.

En síntesis los pasos del método simplex de programación lineal son:

1. Identificar y expresar algebraicamente las variables de decisión del problema de programación.
2. Identificar y expresar algebraicamente la función objetivo.
3. Identificar y expresar algebraicamente las restricciones del problema.
4. Expresar matemáticamente todas las variables del problema colocándolas a la izquierda y las constantes a la derecha, introduciendo las variables de holgura correspondientes y haciendo las variables de decisión iguales a 0 para lograr un conjunto de ecuaciones cuyo número sea igual al número de incógnitas.
5. Tabular los datos en un cuadro de doble entrada.
6. Identificar la variable de entrada y columna pivote y la variable de salida o fila pivote.
7. Transformar el sistema de ecuaciones hasta eliminar los coeficientes negativos de la ecuación objetivo para lograr así la solución óptima.

Ejercicios

1. Una empresa privada tiene la posibilidad de realizar dos contratos con el municipio para la construcción de vías en el próximo año. Para el contrato A requiere de 5 máquinas y 80 horas hombre para producir una unidad que le deja un beneficio de \$6.000 por unidad. Para el contrato B necesita 2 máquinas y 120 horas hombre y un beneficio de \$8.000 por unidad producida. Si la empresa tan sólo puede disponer de 6 máquinas y 4.000 horas hombre mensuales, ¿cuál debe ser su decisión óptima para la programación mensual de su producción y de acuerdo a ella comprometerse en los dos contratos? Utilice el método gráfico y el método simplex para hallar la solución.
2. A la imprenta departamental se le han hecho dos pedidos simultáneos de impresión de dos libros.
Cada libro A le generará una ganancia de \$20 y cada libro B una ganancia de \$12. Para producir un libro A se requieren 30 minutos y para uno de B 20 minutos. Si la imprenta dispone únicamente de 9.000 minutos debido a la limitación de una de sus máquinas y si el pedido del libro A es de hasta 5.000 ejemplares y del libro B hasta 8.000, ¿cuál será la decisión óptima para la programación de los dos pedidos? Aplique el método gráfico y el método simplex de programación lineal.

Técnica de la matriz de resultados

Esta técnica de programación es aplicable en el análisis de problemas de decisión en condiciones de incertidumbre o riesgo.

Consiste en la formulación de cursos opcionales de acción o alternativas denominadas **estrategias** en diferentes condiciones, circunstancias o “estados de naturaleza” que a partir del registro de datos históricos permiten la estimación de probabilidades de resultados y el cálculo del valor esperado de cada alternativa o estrategia, originando un cuadro que establece:

La estrategia alternativa de producción del programa.

Los valores de acuerdo a cada condición o circunstancia.

Los valores esperados de cada estrategia.

Su aplicación se puede dar en muchas áreas, por ejemplo a partir del estado del tiempo registrado en los últimos cinco años en determinado municipio se podría estimar la probabilidad de qué clima se presentará en el próximo año. Si la probabilidad que se ha calculado es 0.25 para tiempo lluvioso; 0.4 tiempo normal y 0.35 para tiempo seco; estas probabilidades se podrían tener como supuestos para la programación de créditos dirigidos a cultivos preferibles en el próximo año. Por ejemplo, si en una región que cultiva café se estima que en el tiempo normal se obtendrán 100 unidades de beneficios, 80 en época de lluvia y 60 en tiempo seco, y que con otros cultivos obtenemos 120 unidades de beneficios en época de lluvia, 80 en tiempo normal y 60 en tiempo seco, la pregunta es ¿a qué producto deberá darse preferencia en los programas de crédito según beneficios probables?

De acuerdo con el criterio del valor esperado –VE– que se obtiene del valor promedio probable de ocurrencia o esperanza matemática $E(x)$ de cada alternativa, multiplicada por el valor de cada condición o circunstancia.

En el siguiente cuadro podemos ver los resultados del ejemplo.

Estrategia alternativa del producto	Climas o condiciones			VR. E.
	Seco (0.35)	Normal (0.4)	Lluvioso (0.25)	
Café $E(x)$	\$60 (.35) (60) = 21	\$100 (.4) (100) = 40	\$80 (.25) (80) = 20	81
Otros $E(x)$	\$60 (.35) (60) = 21	\$80 (.4) (80) = 32	\$120 (.25) (120) = 30	83

Figura 12.7 Matriz de resultados.

De acuerdo con el criterio óptimo del valor esperado (VE) el cultivo que nos producirá probablemente mayores beneficios será la alternativa “otros cultivos” diferentes al café, alternativa ésta de la cual se espera el mayor beneficio probable:

83 unidades económicas ante 81 del café.

Ejercicio

1. Un municipio está evaluando la construcción de un estadio y ha formulado dos proyectos alternativos A y B. Para el proyecto A la opinión pública ha tenido una respuesta de aceptación estimada mediante la siguiente probabilidad:

Estrategias alternativas	Estados de la naturaleza o condiciones de probabilidad de aceptación		
	Baja	Media	Alta
A	0.20	0.50	0.30
B	0.15	0.60	0.25

Figura 12.8 Cuadro de probabilidades.

Si se sabe que los valores condicionales para cada estrategia o proyecto son, según las condiciones de aceptación, los siguientes:

Estrategias alternativas	Valor según condiciones de aceptación		
	Baja	Media	Alta
A	\$120'	\$80'	\$100'
B	\$140'	\$60'	\$130'

Figura 12.9 Cuadro de probabilidades.

Se le pide a usted que establezca el valor esperado de cada proyecto alternativo mediante la utilización de una matriz de resultados y que seleccione la alternativa óptima de acuerdo con el mayor valor esperado total.

Técnica del árbol de decisiones

Esta técnica de programación ha sido empleada desde los años 1950 por los administradores de organizaciones complejas, en todos sus sistemas o funciones básicas, en especial en las áreas de investigación y desarrollo, en el análisis del presupuesto de inversión, en la investigación de mercados, etc.

Esta técnica consiste en la asignación de probabilidades a eventos en condiciones de riesgos o incertidumbre mediante la representación gráfica que ilustra cada estrategia o alternativa a través de una ramificación, o semejanza de las ramas de un árbol; los vértices o **nodos** representan los eventos de decisión utilizando para ello un cuadrado. Los efectos derivados de la decisión se denominan **acontecimientos** y se representan por medio de un círculo en la siguiente forma: –Figura 12.10–.

Las decisiones se evalúan obteniendo el valor esperado de un resultado mediante la multiplicación del valor condicional del resultado por la probabilidad de su ocurrencia.

La técnica permite seleccionar la alternativa óptima mediante la comparación de los beneficios económicos de cada rama a partir de:

- a) Los valores o costos condicionales de cada decisión.
- b) El cálculo o estimación de probabilidad asignada a cada alternativa originada en cada decisión y
- c) El valor esperado final de cada rama que como ya dijimos se obtiene de multiplicar el valor condicional por la probabilidad de ocurrencia de cada alternativa.

Por ejemplo si en la evaluación del proyecto de construcción o ampliación de un matadero municipal se presentan las siguientes alternativas:

1. Construir un nuevo matadero.

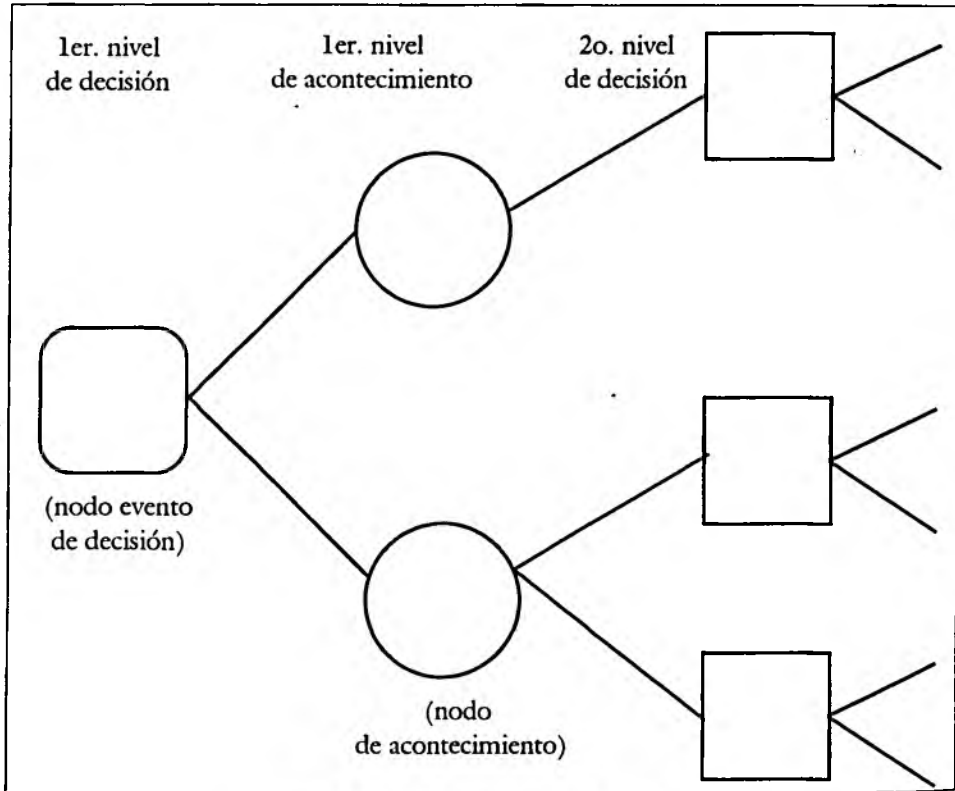


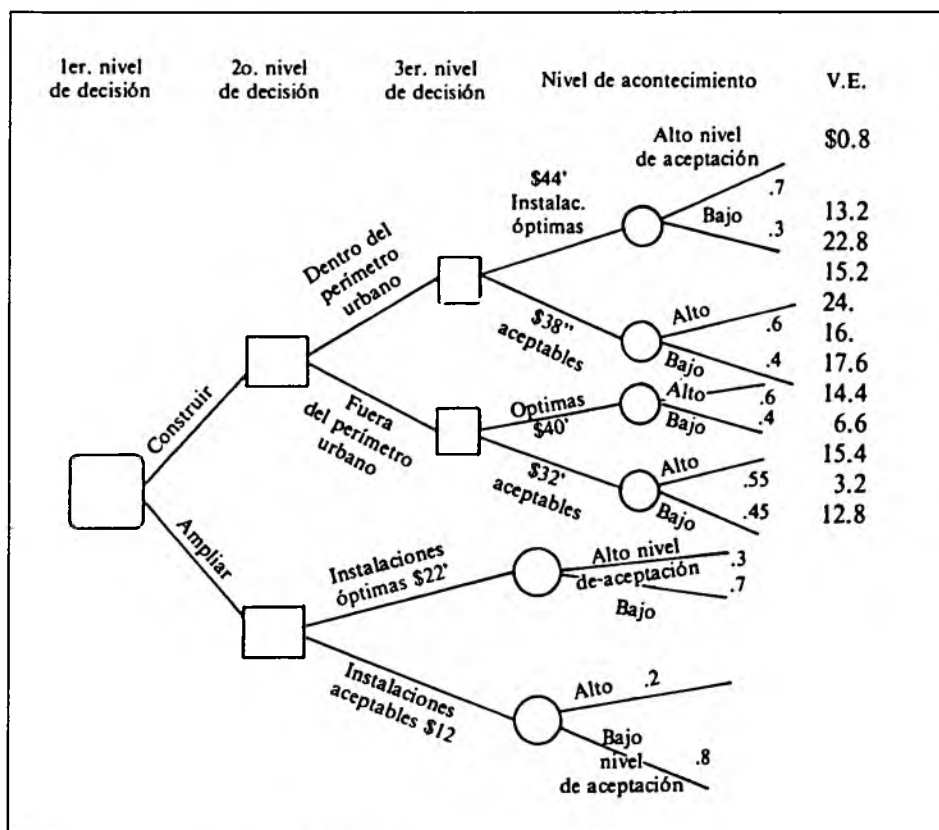
Figura 12.10 Representación de nodos.

1. Construir un nuevo matadero.
2. Ampliar las instalaciones del matadero antiguo.
3. Construirlo o ampliarlo para una capacidad inferior al doble o mayor al doble de la actual.
4. Si se construye el nuevo, en qué lugar: dentro del perímetro urbano o fuera.
5. Optar por unas instalaciones óptimas o aceptables.
6. La probabilidad de aceptación (nivel alto o nivel bajo) por parte de la comunidad en relación a cada alternativa.

El anterior problema puede ser evaluado mediante el siguiente árbol de decisiones, estableciendo el valor esperado final de cada alternativa a partir del costo y la estimación de probabilidad. -Figura 12.11-.

La técnica del árbol de decisiones se puede aplicar mediante el procesamiento de la información por computador cuando el problema presenta un gran número de variables.

Finalmente es necesario mencionar que existe un gran número de métodos cuantitativos de programación tales como la teoría de colas, que es una técnica de simulación que tiene aplicabilidad en el análisis del tamaño de construcción de instalaciones para ofrecer servicios y



que tiene como propósito el de evitar incurrir en costos por exceso o por falta de instalaciones, técnicas cuantitativas para el análisis de costos de inventarios, de costos de financiación, de riesgos de inversión, etc., técnicas todas ellas que se estudian en cursos especializados y avanzados de métodos cuantitativos en la administración y programación.

Ejercicio

Los directivos de la empresa de teléfonos de un municipio deben elegir entre dos marcas de teléfonos a distribuir:

Entre la marca A o la marca B: si la empresa decide distribuir la marca A la probabilidad de satisfacción de los usuarios se ha estimado en 70% y se espera un beneficio de \$10 millones con ese acontecimiento.

La probabilidad de insatisfacción de esa decisión es del 30% y en tal condición se esperarían pérdidas por \$1 millón (-1').

Si la empresa decide distribuir la marca B la probabilidad de satisfacción de los usuarios del servicio telefónico es del 60% y en tal condición la empresa obtendría beneficios por \$6 millones, para esa misma alternativa la probabilidad de insatisfacción de los usuarios es del 40% y con tal acontecimiento la empresa tendría pérdidas por \$1.5 millones.

Se le pide a usted que aplique la técnica del árbol de decisiones para hallar el valor esperado de cada alternativa y escoger la alternativa óptima.

Cuestionario

1. Encierre en un círculo la letra V si la proposición es verdadera y F si es falsa:
 - a) Una de las fases o etapas del proceso de planificación es la elaboración del presupuesto ()

- b) El punto de partida del proceso de planeación o planificación es la determinación de la filosofía y políticas de la organización ()
 - c) El diagnóstico y la programación son fases del proceso de planificación ()
 - d) Dentro de los supuestos internos de la planificación en el municipio se encuentran las variables gubernamentales del nivel ()
 - e) La formulación de la estrategia comprende únicamente los objetivos de corto plazo ()
 - f) La estrategia implica necesariamente cambios en la estructura y en la programación de las variables internas ()
2. Encierre en un círculo la letra que corresponde a la respuesta verdadera.
- 2.1 Una de las fases del proceso de planeación es la evaluación de resultados que se basa en:
- a) La programación y la definición de normas o estándares.
 - b) En la información acerca de los resultados logrados en la ejecución por cada sistema.
 - c) En la identificación de desviaciones y en la formulación de mecanismos para corregir las desviaciones.
 - d) En todo lo anterior.
- 2.2. Una de las técnicas que se utilizan en la fase de programación es:
- a) El diagnóstico.
 - b) La formulación de políticas
 - c) El cronograma de Gantt
 - d) La formulación de la estrategia
- 2.3 Enumere las fases o etapas que comprende el proceso de planificación.
- a) _____
 - b) _____
 - c) _____
 - d) _____
 - e) _____
 - f) _____

2.4 Enuncie las principales técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____
- e) _____
- f) _____

3. Subraye la respuesta verdadera:

En un programa que contenga gran número de actividades, ¿qué técnica aplicaría?

- a. Presupuesto
- b. PERT-CPM
- c. Administración por objetivos
- d. GANTT

4. Anote las fases que se siguen cuando se planea utilizando la técnica de administración por objetivos.

- a) _____
- _____
- b) _____
- _____
- c) _____
- d) _____
- e) _____
- f) _____

5. Anote 3 ventajas y la principal desventaja de la técnica del GANTT.
Ventajas

- a. _____
- _____
- b. _____
- _____
- c. _____
- _____

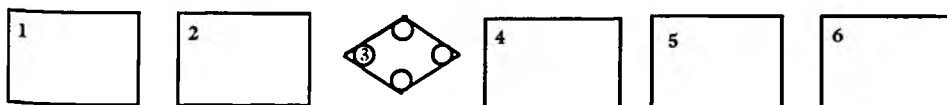
Desventajas

- a. _____

6. Anote 5 proyectos en los cuales sea aplicable la técnica del PERT-CPM

- a) _____
b) _____
c) _____
d) _____
e) _____

7. Escriba en el gráfico las fases de que se compone el PERT-CPM



8. Complemente:

La técnica de elaboración del presupuesto consiste en _____

9. Si en la organización donde usted está vinculado se le encarga elaborar el proyecto de presupuesto de la entidad, ¿cuáles son los componentes básicos que tendrá en cuenta?

10. Explique en qué consiste el presupuesto por programas o SPPP.

11. Enumere las técnicas cuantitativas estudiadas.

12. En el análisis de decisiones de Programación en condiciones de certeza se utilizan las técnicas de:

Y en condiciones de riesgo o incertidumbre:

13. El método simplex de programación lineal permite:

14. Si usted tuviera que explicar el método gráfico de programación lineal para resolver un problema, ¿qué pasos seguiría? Anótelos.

15. Explique en qué consiste la matriz de resultados.

16. Explique en qué consiste la técnica del árbol de decisiones.

17. ¿Qué criterios permiten seleccionar la técnica del árbol de decisiones?

CAPÍTULO 13

Funciones de organización y dirección

Organizar significa ordenar, jerarquizar la autoridad y dividir el trabajo, también se refiere a la función del proceso gerencial de diseñar o rediseñar **la estructura formal interna**. Los directivos deben formalizar las relaciones de autoridad y el trabajo de los grupos y de cada una de las personas que conforman la empresa, este proceso comprende la distribución, división y coordinación del trabajo:

Actividades o trabajo en grupo, también denominado departamentalización.

Funciones en relación con el trabajo a ser realizado por persona, en cada cargo, puesto o empleo.

Tareas asignadas a cada persona individualmente.

Según la ubicación dentro de la estructura formal de la empresa el trabajo puede ser: directivo, técnico, operativo, auxiliar. Al nivel directivo corresponde, en mayor proporción, las siguientes capacidades: visión estratégica, iniciativa, decisión, coordinación y control, según la Figura 13.1.

Criterios para el análisis y rediseño de la estructura formal

a) División del trabajo y especialización

Consiste en la agrupación de actividades y en la delimitación de tareas y funciones, se ha demostrado ampliamente que el grado de especialización en el trabajo se relaciona con el nivel de productividad, es decir,

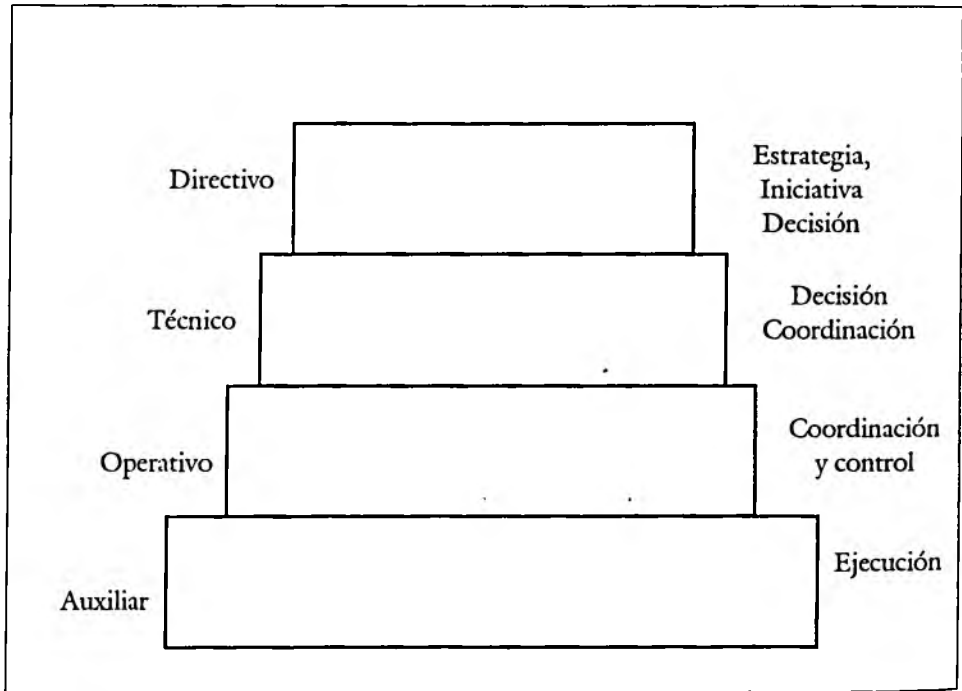


Figura 13.1 Clasificación del trabajo humano dentro de la estructura interna.

con la relación entre volumen o cantidad producida y los recursos utilizados.

Lo anterior significa que se logra mayor racionalidad en el proceso de producción y ahorro de tiempo mediante la agrupación de actividades y la asignación específica de tareas. De hecho el desarrollo tecnológico –nuevos métodos, máquinas y herramientas–, ha originado una mayor especialización y división del trabajo en las organizaciones.

b) Centralización, descentralización y delegación

El proceso de organización necesariamente requiere del criterio de centralización de autoridad y de toma de decisiones. Sin embargo, la administración debe conservar un equilibrio entre el grado de centralización y descentralización mediante el proceso de delegación de autoridad.

Este proceso de delegación contempla los siguientes pasos:

- Precisión de objetivos y resultados deseados.
- Selección de personal capaz.
- Delegación de un nivel de autoridad o de un límite para la toma de decisiones.
- Asignación de tareas y responsabilidades a las personas a quienes se les ha delegado.

La responsabilidad consiste en la obligación de cumplir las tareas asignadas, “saber lo que hay que hacer y hacerlo”.

- Evaluación de resultados del trabajo y autoridad delegada.

c) Unidad de mando y ámbito de control

Otro criterio que debe tenerse muy en cuenta en el diseño de la estructura se refiere a la necesidad de que cada subordinado responda a un solo jefe, este criterio prima en la mayoría de los casos frente a la propuesta de Taylor de contar con varios jefes que den órdenes a varios subordinados de acuerdo con su especialidad, lo cual propicia el riesgo de conflicto debido a la posibilidad de evadir responsabilidades.

La unidad de mando conlleva también al criterio denominado ámbito de control, que supone que debe existir un número limitado de subordinados, según el nivel jerárquico que ocupa el jefe, en general se establece que en los niveles superiores de la organización éstos deben tener pocos subordinados, y en los niveles inferiores se amplía el número de subordinados que el jefe puede dirigir y controlar, dependiendo especialmente de los siguientes factores:

- La naturaleza de la organización.
- La clase y nivel de desarrollo de la tecnología aplicada en la empresa.
- El nivel de capacitación de los funcionarios.

d) Flexibilidad y eficiencia de la estructura formal

El diseño de la estructura formal debe ser flexible con el propósito de que favorezca la eficiencia y la interacción dinámica de la estructura formal con

la informal a través del desarrollo de equipos de trabajo y de la participación de los subordinados en las decisiones individuales y de grupo.

Tipos de organización o de estructura formal

1. Estructura lineal de funciones básicas. Consiste en una estructura de relaciones de autoridad con el criterio de unidad de mando y agrupación de funciones de acuerdo a los departamentos o áreas críticas de la empresa, específicamente a partir de las operaciones financieras, de producción y de ventas, como se observa en la Fig. 13.2

La organización lineal corresponde a la estructura formal diseñada con el criterio de unidad de mando, estructura jerárquica piramidal con diferentes niveles de autoridad y agrupación de actividades según las seis operaciones de la empresa propuestas por Fayol.

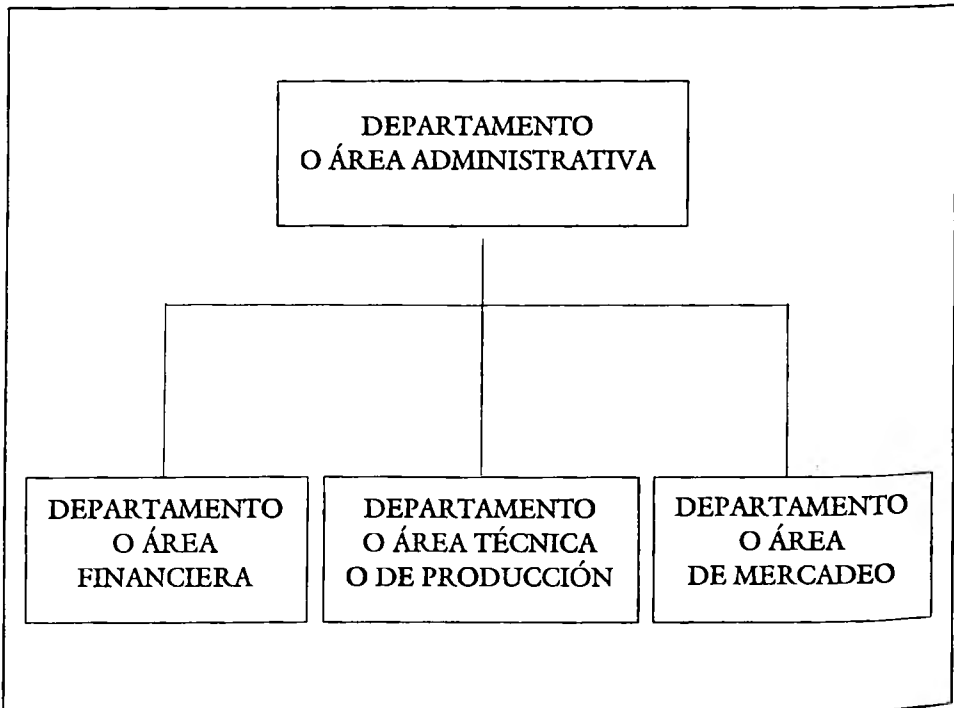


Figura 13.2 Organización lineal por funciones básicas o áreas críticas.

Estas operaciones o actividades básicas se refieren al análisis horizontal de la estructura formal por departamentos que fundamentalmente comprende: administración, finanzas, producción y mercadeo.

Además del anterior criterio de departamentalización por funciones básicas, los ingleses Luther Gulick y Lindall Urwick (13) en *Papers on the Science of Administration* (1937), proponen la departamentalización mediante la agrupación de actividades según:

El fin o el propósito principal.

- Los procesos o procedimientos.
- La persona o clientela.
- El lugar o el territorio.
- Objetivos o propósitos principales.

De acuerdo con este criterio la estructura se diseña agrupando actividades que faciliten el logro de un objetivo general, por ejemplo: departamento de capacitación, departamento de transporte, departamento de correspondencia. Es de anotar que este criterio es muy amplio y general de tal forma que se puede confundir con otro como el de departamentalización básica.

Procesos o procedimientos. Este criterio para departamentalizar la estructura agrupa actividades según procedimientos de ingeniería, jurídicos, administrativos, de servicios y procedimientos especializados según la naturaleza de la organización. De esta manera se conforman grupos de profesionales especialistas tales como ingenieros, abogados, administradores, médicos, etc.

Por clientela. Este criterio propone departamentalizar teniendo en cuenta la agrupación de actividades orientadas a atender a los diferentes clientes de la empresa, según sexo, edad, criterio que es muy útil especialmente en el área de mercadeo.

Los clientes comprenden personas y también servicios especializados dirigidos a cosas como por ejemplo: automóviles, computadores, vivienda, etc.

Por territorio o localización: La agrupación de actividades se orienta de acuerdo con el criterio de trabajo que se ejecuta en una zona o área determinada es un criterio adecuado en empresas grandes

que tienen un campo de acción en diferentes regiones, por ejemplo: el ministerio de salud puede crear departamentos o unidades administrativas para la región norte, centro y sur en el país.

Otros criterios de departamentalización son el numérico y por tiempo.

El **numérico** tiene en cuenta el análisis de la estructura mediante la agrupación por número de trabajadores, es aplicable especialmente en los niveles inferiores (secciones, oficinas, grupos). Este criterio ha sido muy utilizado en organizaciones militares. En el primer capítulo, en el ejemplo de la asesoría de Jetro a Moisés se aplica este criterio.

De acuerdo con el **tiempo** se puede agrupar el trabajo a través de secciones o grupos de acuerdo a la jornada de trabajo, según diferentes turnos: diurno, nocturno.

2. Organización de grandes divisiones o estructura multidivisional.

La organización lineal también puede ser jerárquica de cargos y de **grandes divisiones**. La jerarquía de cargos determina el sistema de salarios, la carrera administrativa reglamenta el sistema de selección del personal, el sistema de evaluación del rendimiento, la estabilidad, la capacitación y la política de ascenso.

La organización lineal de **grandes divisiones** se refiere a la estructura con unidades administrativas de gran tamaño, con funciones y agrupación de actividades para ser realizadas como si éstas fueran en sí mismas empresas dentro de una gran empresa. El ejemplo clásico es el de la “división Chevrolet” que tenía por objetivo desarrollar en esa empresa un auto para la clase media. Este tipo de organización fue desarrollada por Alfred Sloan, directivo de la GM quien la denominó también “unidad estratégica de negocio”. Es una estructura adecuada para empresas grandes en proceso de expansión geográfica, con muchos productos.

3. Organización funcional de jefes especializados. Consiste en la estructura formal diseñada con el criterio de que en las relaciones de autoridad debe primar el conocimiento especializado, es decir, las órdenes se deben impartir de acuerdo con el conocimiento de funciones especializadas lo cual significa atender órdenes de más de

un jefe, del tipo de organización propuesta por Taylor, aplicable en el área de producción de algunas empresas.

En el ejemplo de la Figura 13.3, los operarios de la planta de producción reciben instrucciones y órdenes de tres jefes:

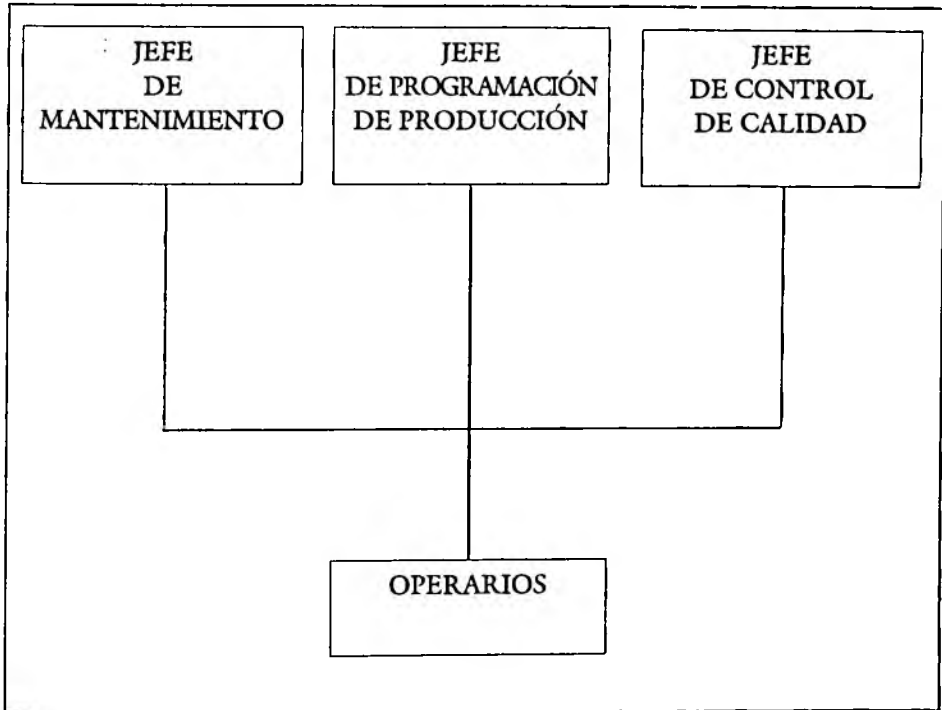


Figura 13.3 Organización funcional de jefes especializados.

- Del área de mantenimiento.
 - Del área de programación de la producción y
 - De control de calidad.
4. Organización lineal *Staff* y de servicios especializados. Se refiere al apoyo o asistencia especializada de expertos que ayudan a los jefes con autoridad de línea a tomar sus decisiones. Existen relaciones de staff en los distintos niveles jerárquicos de la organización. La relación *staff* no implica autoridad de línea,

quienes la ejercen dan sus conceptos a los que tienen el poder de decidir, quienes pueden aceptar o no las indicaciones, por ejemplo: asesoría jurídica, técnica y financiera, como se observa en la Figura 13.4.

Los departamentos de servicios son unidades administrativas que en la primera fase de crecimiento de la organización no se encuentran diferenciadas pero debido a su desarrollo terminan asignadas y agrupadas en un nuevo departamento especializado, tipo *staff*. Por ejemplo, si varios departamentos utilizaban el servicio de transporte, esta actividad puede terminar agrupada en un departamento especializado que va a apoyar a toda la empresa en relación a este servicio.

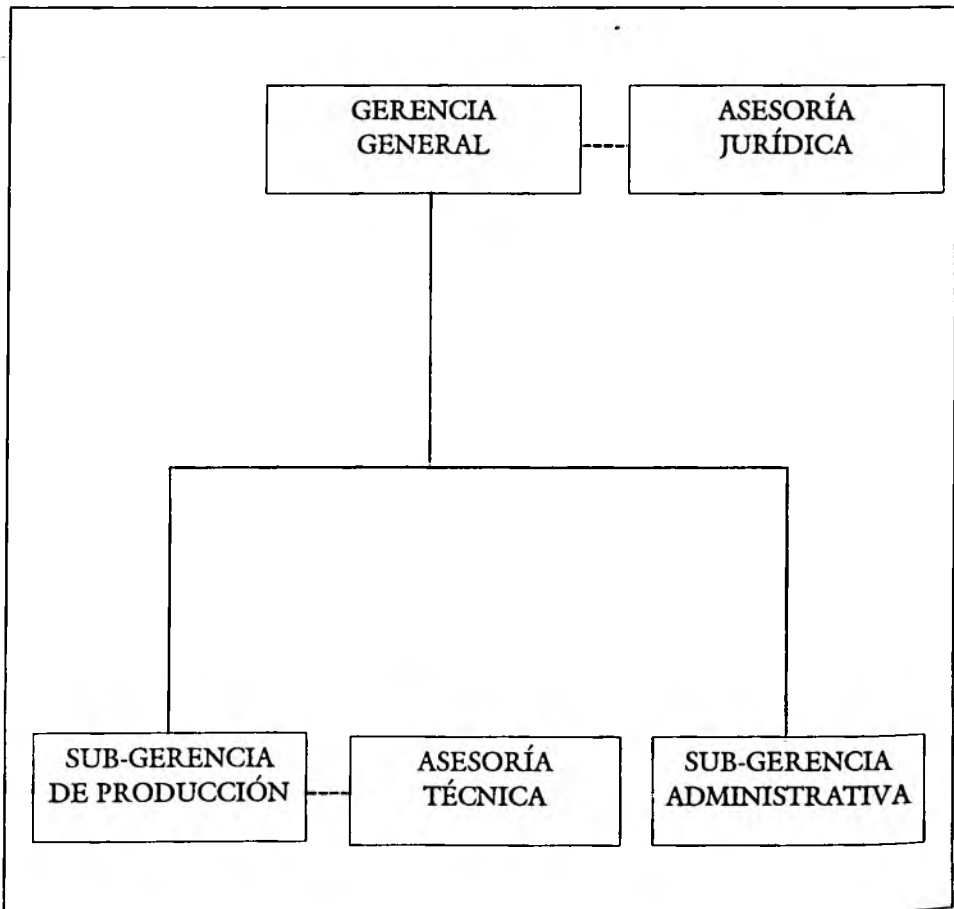


Figura 13.4 Estructura lineal-*staff*.

5. **Organización mixta con comités de coordinación.** Este tipo de estructura formal se presenta en grandes organizaciones modernas que reúnen varios de los tipos mencionados y además han creado unidades de coordinación. (Véase Fig. 13.5).

Cabe destacar que la mayoría de los comités tienen un propósito de coordinación de actividades y asignación de recursos sin embargo, existen algunos de estos que tienen carácter de línea en la

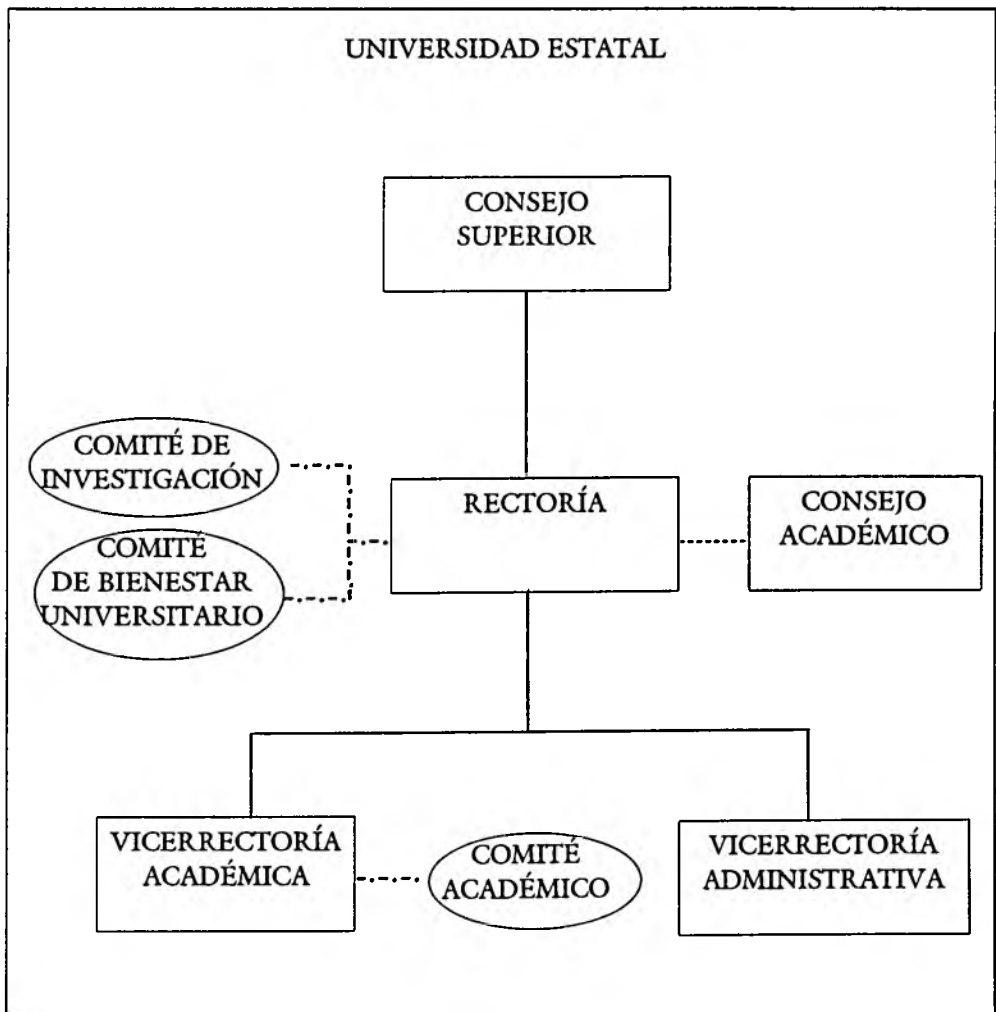


Figura 13.5 Organización mixta con comités.

medida en que poseen autoridad formal para tomar decisiones, por otra parte los comités pueden estar ubicados en diferentes niveles jerárquicos de la estructura, pero la mayoría se ubican en los niveles superiores.

6. **Organización formal a través de equipos participativos.** La estructura de este tipo de organización formaliza la conformación de equipos de trabajo que van a reunirse periódicamente para evaluar resultados y tomar decisiones bajo la orientación de los directivos de cada departamento o unidad administrativa.

Rensis Likert en su libro “Un nuevo método de gestión y dirección” (1961) la denomina “organización tipo bisagra”, consiste en establecer una estructura de grupos, equipos o círculos cuyos miembros tienen una influencia recíproca con el director formal, favoreciendo la posibilidad de participación de los subordinados en las decisiones.

Estos grupos, equipos o círculos de participación se constituyen desde los altos niveles inferiores de autoridad como podemos observar en la Figura 13.6.

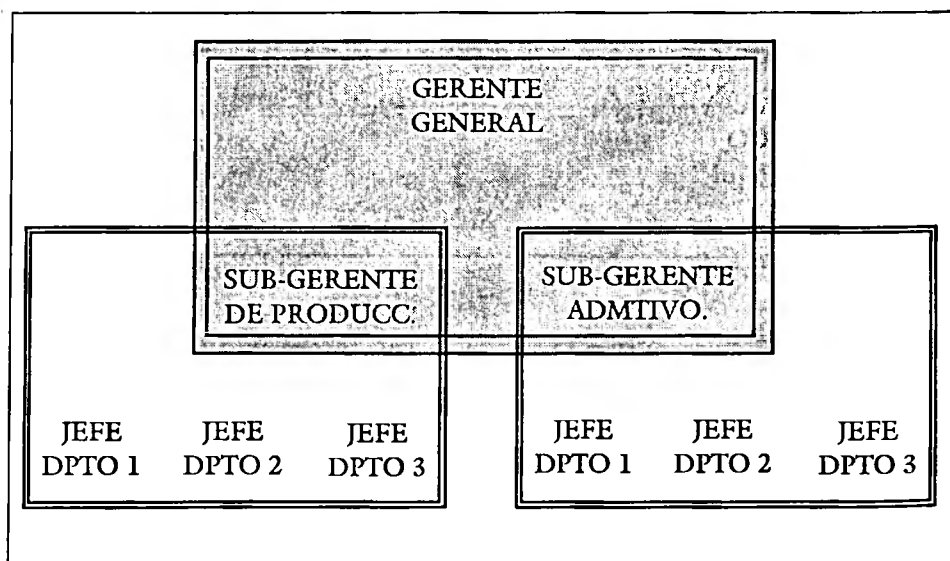


Figura 13.6 Organización a través de equipos participativos.

7. Organización matricial por proyectos o por productos. Este tipo de organización combina la organización funcional básica con la organización de línea de productos de grandes divisiones, se le conoce también como estructura de “malla” o de “matriz”. Esta estructura se basa en el criterio de combinar la autoridad de un jefe responsable de un proyecto o producto con la autoridad de varios jefes con funciones especializadas. (Véase Fig. 13.7).

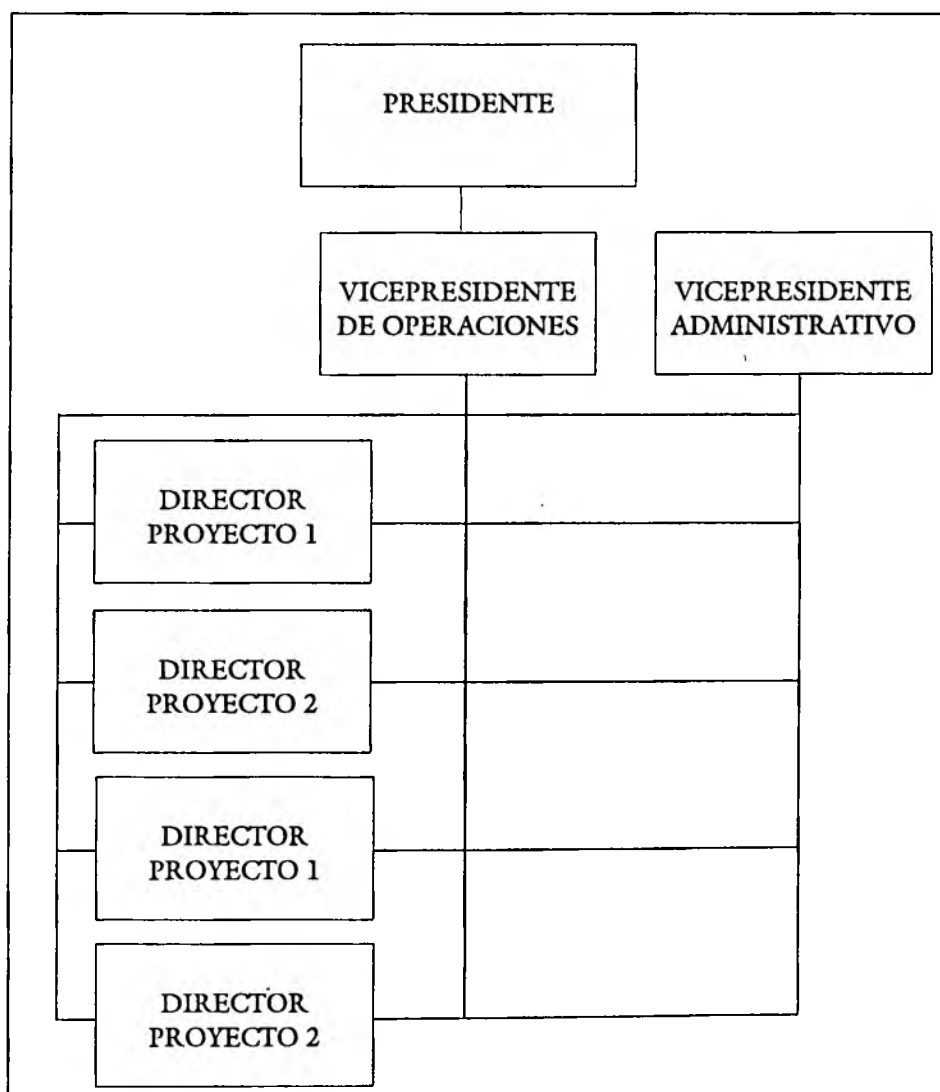


Figura 13.7 Organización matricial.

Este tipo de estructura formal se emplea en organizaciones muy dinámicas que elaboran productos o realizan proyectos en ambientes muy cambiables, con demanda de innovaciones permanentes.

8. **Organización de estructura de autogestión.** Consiste en una estructura con mecanismos de decisión mayoritaria, democrática o de consenso de todos los trabajadores de la organización.

Esta forma de organización tuvo su origen en la ideología socialista y se puso en práctica en Yugoslavia a finales de los años 60, sirviendo de modelo que ha sido aplicado en los países europeos como Suecia, Francia, España. En este último país los vascos han puesto en práctica este experimento desde 1956, con el **Grupo Cooperativo de Mondragón (GCM)**. Con 22.500 trabajadores quienes son sus propietarios, evitando así el conflicto de intereses entre capital y trabajo, el GCM ha desarrollado una estructura interna muy compleja, posee su propio banco: la Caja Laboral Popular, su propia seguridad social, una cooperativa de consumo con 150.000 socios, 86 cooperativas industriales, 8 agroalimentarias, 46 de enseñanza, entre ellas dos universidades: una de gestión y una de ingeniería; 9 de servicios y 15 de vivienda. Como las grandes empresas multinacionales, su estructura presenta una Unidad de Investigación y Desarrollo, IKERLAN es el centro de investigaciones tecnológicas del grupo que cuenta con una presencia significativa en los proyectos de tecnología avanzada de la Comunidad Económica Europea, particularmente en los programas Eureka, Esprit y Telemán de la Comisión de la CEE.

En América Latina también se ha aplicado, en Colombia en el período 1969 a 1973 con la política de reforma agraria se formaron las "empresas comunitarias campesinas" promovidas por el INCORA para acelerar los procesos de adjudicación de tierras y ser administradas por los mismos campesinos.

La organización de autogestión presenta una estructura formal inversa a la forma piramidal centralizada en donde se parte de la unidad de mando y va aumentando el número de miembros de la organización en la medida en que disminuye el nivel de autoridad, en cambio en la estructura de autogestión el criterio que prima es el de la

totalidad de los miembros de la organización deben poseer la máxima autoridad para la toma de decisiones.

Lo anterior determina una estructura formal piramidal en donde la máxima autoridad esta representada por la totalidad de los trabajadores a través de una asamblea, como observamos en la Figura 13.8.

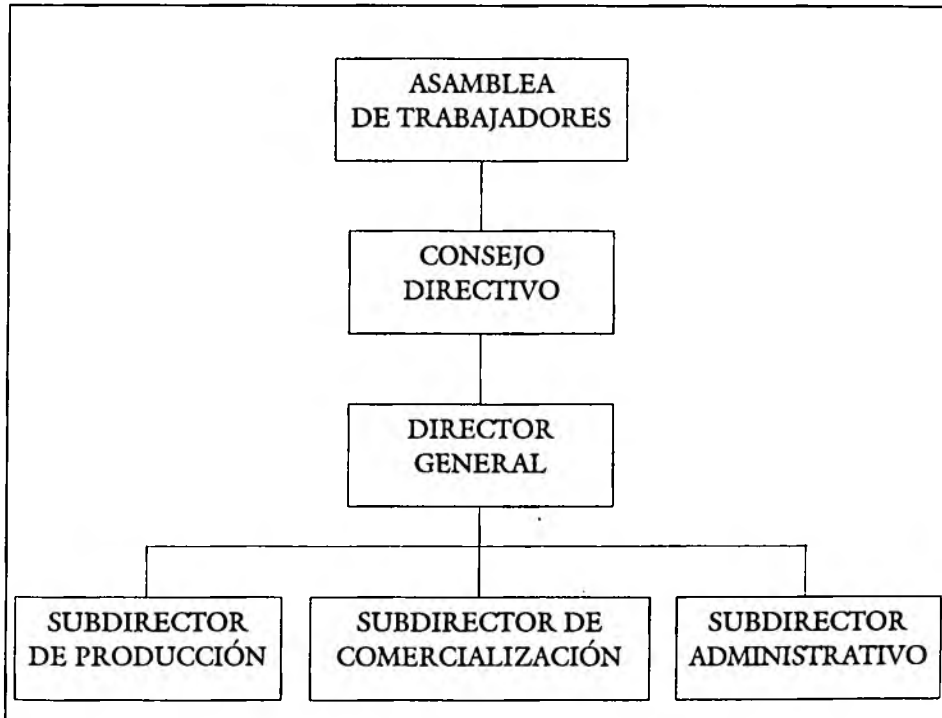


Figura 13.8 Organización de autogestión.

La forma de estructura cooperativa tiende a orientarse hacia este tipo de organización.

Instrumentos para el análisis de la estructura formal

Los principales son los organigramas y los manuales de organización, de funciones y de procedimientos.

1. Organigramas

Son una representación gráfica de la estructura formal de una organización, representan los niveles jerárquicos de autoridad, sus relaciones de línea, staff, funcional, de coordinación y algunos de ellos comprenden las actividades más importantes de cada cargo, a los organismos también se les denomina “cartas de organización”.

a. Pautas para su elaboración. Algunas pautas o normas para su elaboración son las siguientes:

- Van encabezadas con el nombre de la organización.
- Las unidades administrativas o el nombre del cargo de los funcionarios se representan gráficamente a través de un rectángulo cuyo tamaño indica el nivel jerárquico de autoridad, es decir, entre más grande el rectángulo mayor autoridad y responsabilidad.
- Cada nivel de autoridad presenta cargos o unidades administrativas que deben tener denominación igual, por ejemplo, nivel de subgerencias, nivel divisiones, nivel departamentos, nivel grupos; esto significa que en un mismo nivel de autoridad no deben denominarse unas unidades subgerencias, otras divisiones, otros departamentos, etc.
- De la base de cada rectángulo debe trazarse una sola línea continua que representa dependencia y relación de autoridad lineal jerárquica.
- Para representar las relaciones de autoridad se utilizan las siguientes convenciones:

Autoridad lineal o jerárquica.

----- Relación funcional o de asesoría (staff)

-.-.-.-.-. Relación de coordinación.

_____ Comités de coordinación.

- Todo organigrama debe indicar la unidad administrativa responsable del diseño, la fecha de elaboración, y especificar si es la estructura actual o propuesta.

- b. Clases de Organigramas: Integral o jerárquico piramidal, microorganograma, jerárquico horizontal.

El organigrama integral o jerárquico piramidal representa la estructura total de la organización y la relación de autoridad de línea jerárquica en forma centralizada, a medida que se pasa a un siguiente nivel de autoridad esta disminuye, al respecto véase la Figura 13.9.

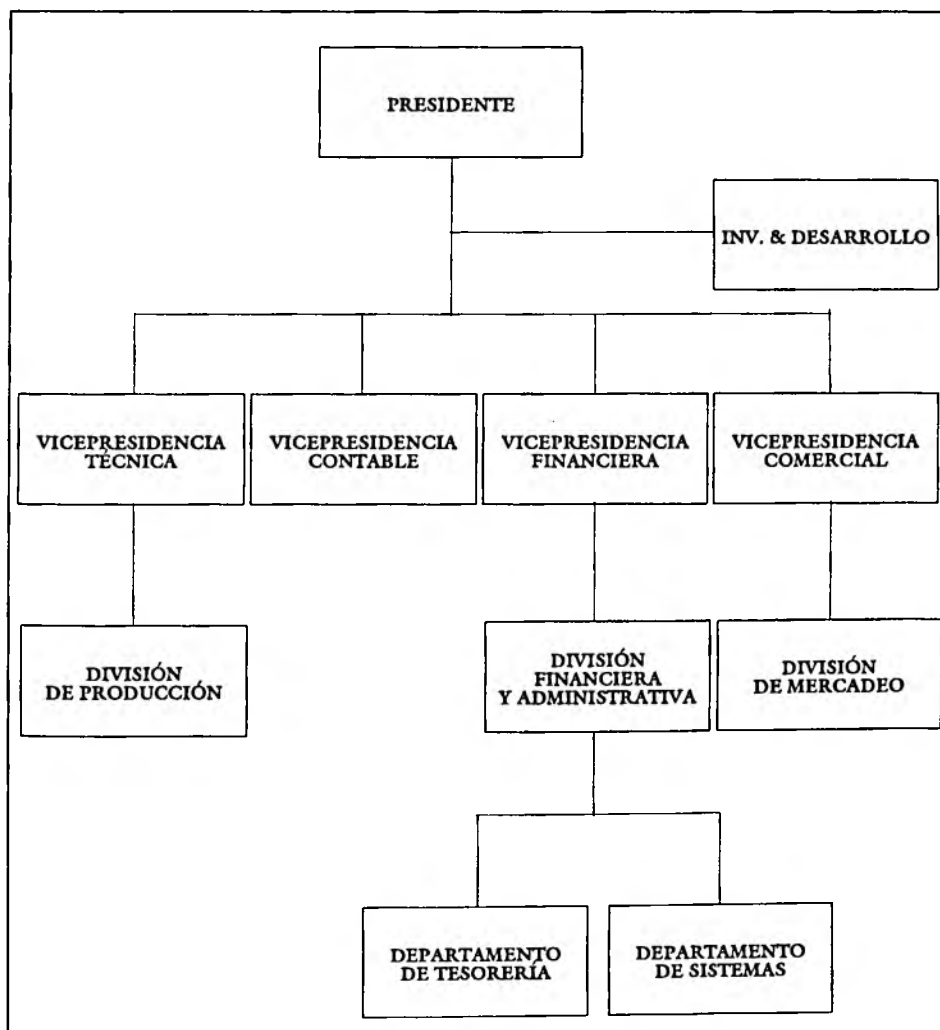


Figura 13.9 Estructura básica de una filial multinacional.

El microorganigrama de detalle, representa una parte de la estructura, por ejemplo, la secretaría general de una organización de servicios, el departamento de producción, la vicepresidencia comercial de una organización, como se observa en la Figura 13.10.

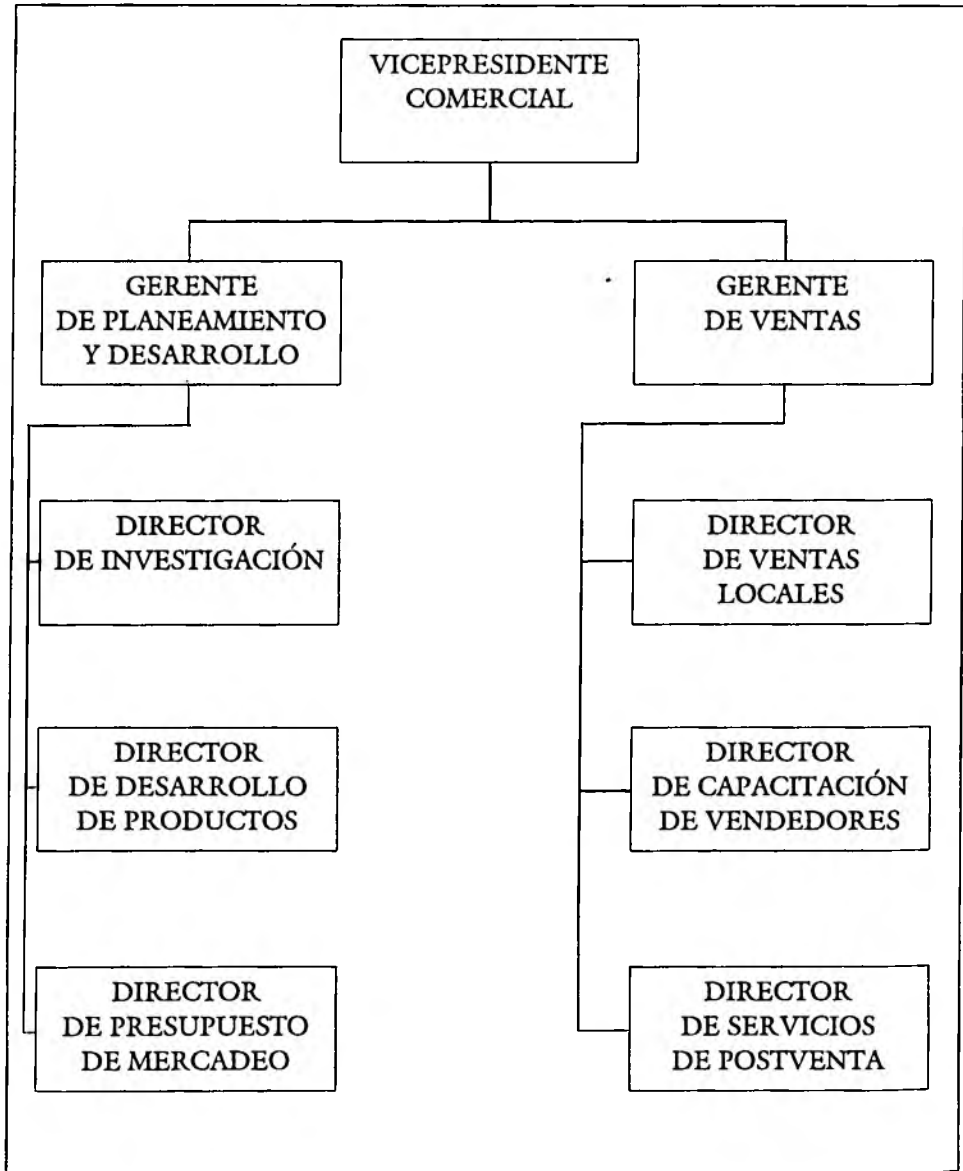


Figura 13.10 Microorganigrama de la vicepresidencia comercial.

En el organigrama Horizontal la línea de autoridad o de mando va de izquierda a derecha, es decir, al lado izquierdo de la figura se encuentra la mayor jerarquía de la organización, más hacia la derecha el cargo será de menor jerarquía. (Véase Figura 13.11)



Figura 13.11 Organigrama horizontal.

Se utiliza para representar en forma simplificada la complejidad de la estructura de algunas empresas.

Manuales de organización, de funciones y de procedimientos

El manual de organización es un documento guía que reúne por escrito los objetivos, las políticas, las actividades y las normas que se refieren a la dinámica de la estructura formal de una empresa, estableciendo con precisión las relaciones y responsabilidades de cada una de las actividades y puestos o cargos de trabajo. Es un instrumento de organización complementario de los organigramas, describe y precisa las actividades y responsabilidades de cada uno de los departamentos y grupos de trabajo. Es un medio de coordinación y explicación de aspectos críticos de la estructura. Una de sus características debe ser la flexibilidad para adaptarse a los cambios periódicos de la estructura. Constituye además un instrumento útil para las actividades de planeación y control.

El manual de funciones describe las funciones y responsabilidades de cada cargo, sus elementos son:

- a. Organigrama o gráfica de organización.
- b. Descripción de cada uno de los cargos o puestos que comprende: ubicación dentro de la estructura jerárquica, requisitos para desempeñar el cargo, límites de competencia y responsabilidad.

El manual de procedimientos precisa los propósitos, las operaciones, los responsables, el tiempo de ejecución y flujo de documentos y materiales en relación con los procesos o procedimientos de trabajo.

Estos manuales se elaboran aplicando la técnica O y M que analiza detalladamente dos aspectos centrales:

- La estructura formal de la organización.
- Los métodos de trabajo o procedimientos.

La técnica de O y M se utiliza en el análisis y elaboración de manuales de organización y procedimientos, en el estudio de sistemas manuales, mecanizados y automatizados de información gerencial, análisis y estandarización de materiales, equipos, espacio e impresos para simplificar el trabajo de oficina.

Etapas de la técnica de O y M

1. Investigación de la capacidad administrativa. En esta etapa se detectan las deficiencias de planeación, se estudia el rediseño de estructura formal, se analiza la asignación actual de recursos.

Mediante información documental, entrevistas, grupos de análisis de calidad, se precisan los ajustes requeridos para el mejoramiento de productividad, niveles de desempeño, reducción de costos, mejoramiento de calidad.

2. Descripción de los métodos de trabajo y procedimientos actuales seleccionados.

En esta etapa se observa la actuación y rendimiento con el personal técnico y operativo, se realizan entrevistas, se elaboran cuestionarios acerca de los **métodos de trabajo** realizados hoy en términos de **qué, por qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde**.

Se describen los métodos actuales seleccionados a través de diagramas de flujos como el ASME, véase Figura 13.12. También se puede aplicar variantes de este diagrama (véase Figura 13.13) o también otros diagramas como el de Bloque, Planus, Louis, Hijmans, Bernathe y Grun.

Mediante un listado de **tareas**, el cuadro de **actividades** y la gráfica de distribución se pueden detectar sobrecargas o ineficiencias de trabajo, véanse las Figuras 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3 y 13.15.

3. Análisis de los procedimientos actuales seleccionados. Se responde básicamente a las preguntas de qué, por qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde **mejorar los métodos actuales en las áreas críticas seleccionadas**.
4. Propuesta y evaluación de alternativas de ajustes.
5. Prueba piloto para experimentación de ajuste con el fin de comprobar las mejoras de productividad, eficiencia y calidad.
6. Extensión y seguimiento a los cambios realizados. Manejo de conflictos y tensiones por los cambios introducidos en el sistema organizacional.

Procedimiento descrito Inicia en: Termina en:		Resumen		Actual		Propuesto		
		No. Pasos						
		Hs/Hbre						
		Distancia						
		N	O					
Organización	Hecho por:	o.	•					
Unidad	Fecha:		⇒					
Método actual ☐ Método Propuesto ☐			Δ					
			⊗					
Cargo responsable	Descripción	O P E R A C I Ó N	D E M O R A	T R A N S P O R T E	A R C H I V O	I N S P E C C I Ó N	D I S T A N C I A (Mts)	T I E M P O
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		
		O	•	⇒	Δ	⊗		

Figura 13.12 Diagrama de proceso de ASME

Diseño: CEMF

		Entidad o empresa	Procedimiento Inicia en: Termina en:	Clase actual propuesto	Descrito o proyectado por:	Número de fases	Fecha:
Dependencia o unidad	Funcionario o cargo	Descripción					

Figura 13.13 Diagrama de proceso ASME
(adaptado)

Diseño: CEMF

Lista de Tareas Cargo: Director Fecha: Marzo 16/2000				
Nos.	Descripciones	Unidades realizadas	Horas estimadas	Horas comprobadas
1.	Aprueba o desaprueba oferta de servicios	25	3	5
2.	Realiza entrevistas con los interesados	25	2	5
3.	Coordina y elabora programas de adiestramiento, concursos y bienestar social	1	15	4
4.	Elabora comunicación sobre nombramientos	5	1	2
5.	Ordena los exámenes médicos y revisa documentación exigida	5	1	4
6.	Elabora certificados sobre referencias personales y revisa liquidación de prestaciones	10	3	10
7.	Revisa nóminas	1	2	1
8.	Atiende todas las reuniones del sindicato	2	3	2
9.	Prepara informes	5	3	5
10.	Atiende llamadas telefónicas	300	5	9
11.	Actividades varias		2	1
	Totales	379	40	48
Unidad: Oficina Admón. de personal.				

Figura 13.14.1. Gráfica de tareas.

Lista de Tareas		Cargo: Asistente	Fecha: Marzo/2000	
Nos.	Descripciones	Unidades realizadas	Horas estimadas	Horas comprobadas
1.	Averigua en las demás dependencias qué personal se necesita	1	2	5
2.	Revisa hojas de vida presentadas y las agrupa en posibles y no posibles y se las pasa al director	25	10	15
3.	De acuerdo al concepto del director elabora relación de concursantes para las pruebas	1	6	4
4.	Actualiza registro de personal	2	10	10
5.	Liquidación de prestaciones	2	12	15
	Totales	31	40	49
Unidad: Oficina Admón. de personal.				

Figura 13.14.2. Gráfica de tareas.

Lista de Tareas		Cargo: Director	Fecha: Marzo 16/2000	
Nos.	Descripciones	Unidades realizadas	Horas estimadas	Horas comprobadas
1.	Liquidación y revisión de las tarjetas del reloj en cuanto al tiempo laborado, determinación de extras, dominicales y recargos (4 personas)	456	70	64
2.	Recolección de datos sobre el ingreso o retiro de personal y elaboración de los respectivos formularios del ISS y ICBF		25	23
3.	Actualización datos personales	456	40	30
4.	Elaboración de un borrador de nómina, descuentos y revisión de la misma (3 personas)	1	24	24
5.	Elaboración definitiva junto con los recibos de pago y bolsas de empaque	1	50	50
6.	Conteo y empaque del dinero	1	24	24
7.	Entrega de papeletas	1	16	16
8.	Actividades varias		31	70
	Totales	916	280	301
Unidad: Oficina Admón. de personal.				

Figura 13.14.3 Gráfica de tareas.

UNIDAD OFICINA ADMÓN DE PERSONAL				CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO							SISTEMA Actual Propuesto		
Nos.	ACTIVIDADES	TOTALES			DIRECTOR			ASISTENTE			PERSONAL NÓMINA		
1	Se informa del personal necesario	1	7	5	-	-	-	1	2	5	-	-	-
2	Aprueba y desaprueba oferta de servicios	50	80	35	25	3	5	25	10	15	-	-	-
3	Realiza entrevistas con los interesados	25	12	-	25	2	5	-	-	-	-	-	-
4	Coordina y elabora programas de adiestramiento, concursos y bienestar fam.	2	41	4	1	15	4	1	6	4	-	-	-
5	Elabora comunicación sobre nombramientos	5	4	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-
6	Actualiza registros	458	60	50	-	-	-	2	10	10	456	40	30
7	Ordena exámenes médicos y revisa documentos exigidos	5	4	-	5	1	4	-	-	-	-	-	-
8	Elabora certf. sobre ref. personales y revisa prest.	12	29	15	10	3	10	2	12	15	-	-	-
9	Revisa nóminas	3	84	74	1	2	1	-	-	-	2	74	74
10	Relación de novedades	456	70	64	-	-	-	-	-	-	456	70	64
11	Atiende reuniones sindicato	2	8	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-
12	Recolección datos nómina	-	25	23	-	-	-	-	-	-	-	25	23
13	Preparación informes	5	30	-	5	3	5	-	-	-	-	-	-
14	Conteo, empaque dinero y entrega	2	40	40	-	-	-	-	-	-	2	40	40
15	Atiende llamadas telefónicas	300	15	-	300	5	9	-	-	-	-	-	-
16	Actividades varias	-	87	70	-	2	1	-	-	-	-	31	70
	TOTALES	1.326	360	398	379	40	48	31	40	49	916	280	301

Observación: El mayor tiempo requerido está en las actividades sobre elaboración final de la nómina que se realiza en la última semana de cada mes, en las primeras semanas este personal labora muy poco.

Figura 13.15 Gráfica de distribución del trabajo.

Función de dirección, estilo de liderazgo y estructura informal

La interacción con subordinados, la capacidad de influencia, delegación de autoridad y responsabilidad y orientación del talento humano son las tareas esenciales de la función directiva.

La gerencia o el sistema de administración crea un ambiente de motivación a través de diferentes opciones o estilos de liderazgo que se dan desde formas permisivas, autoritarias individuales hasta formas participativas de grupo.

¿Qué es lo que motiva a los individuos, por qué están dispuestos a integrarse a un grupo, a aceptar un líder, a interactuar en un proceso de influencia? Es ante todo una respuesta en torno al proceso universal de la autoridad y el poder.

La función directiva comprende fundamentalmente:

- El gobierno, poder o autoridad sobre los subordinados,
- El estilo de liderazgo, y
- El sistema de motivación.

Poder o autoridad sobre los subordinados

Existen diferentes tipos o fuentes de autoridad o de poder:

La autoridad **formal** o legal, otorgada por la ley.

La autoridad **informal**, carismática, que surge de la espontaneidad de un grupo para identificarse con un líder y estar dispuesto a seguirlo.

La autoridad **técnica**, del especialista o poder derivado del conocimiento especializado.

Fuentes de poder y liderazgo

Se presentan diversas posibilidades para ejercer poder y liderazgo en las organizaciones, identificamos el poder permisivo, el poder personalizado –monárquico–, el poder orientado a la interacción en un grupo restringido –oligárquico–, el poder autoritario, y el poder democrático. En el Cuadro 13.16 se presenta una síntesis de estos estilos.

ESTILOS DE DIRECCIÓN			
I	II	III	IV
MONÁRQUICO	OLIGÁRQUICO	PERMISIVO	DEMOCRÁTICO
Autoritario, domina y decide un individuo	Autoritario, domina y decide un grupo	Escucha opiniones deja actuar libremente El líder no asume la iniciativa	El líder decide por consenso. Estimula el trabajo y el control de grupo.

Figura 13.16 Poder y estilos de liderazgo.

El líder crea un ambiente de motivación que se basa en la cohesión alrededor de objetivos organizacionales mediante un proceso de integración de diversos intereses en juego, apoyándose en el reconocimiento de autoridad y prestigio.

Fiedler señala tres estilos de liderazgo: orientado hacia el cargo –apoyado en el poder o autoridad formal–, hacia la tarea –apoyado en la responsabilidad por la ejecución del trabajo asignado–, y hacia la relación social –apoyado en la confianza y la emulación del grupo por el líder–.

El sistema de motivación se refiere a los satisfactores que promueve una cultura dada, a la elección que de los mismos realiza una organización, que aceptan los integrantes y los medios que se ofrecen para alcanzarlos. Dentro del sistema de motivación son factores muy importantes los incentivos económicos, sociales y psicológicos. En los primeros es importante el nivel de remuneración y el pago por rendimiento, las posibilidades de ascenso, en los sociales es importante la forma como la dirección preserva el respeto, la confianza y autoestima de los individuos, las condiciones para la autorrealización y las posibilidades de desarrollo del talento, el reconocimiento a los logros del individuo, la posibilidad de iniciativa y participación en las decisiones. Se trata fundamentalmente de evitar la actitud arrogante de los “pequeños jefezuelos” que sólo se preocupan de vigilar, hostigar, obstaculizar, minimizar y castigar a sus infortunados subordinados.

La función directiva comprende también el proceso racional de toma de decisiones, este proceso parte de la formulación de diferentes alternativas de acción para luego evaluarlas, y finalmente seleccionar la más eficaz en cada sistema, véase al respecto la Figura 13.17.

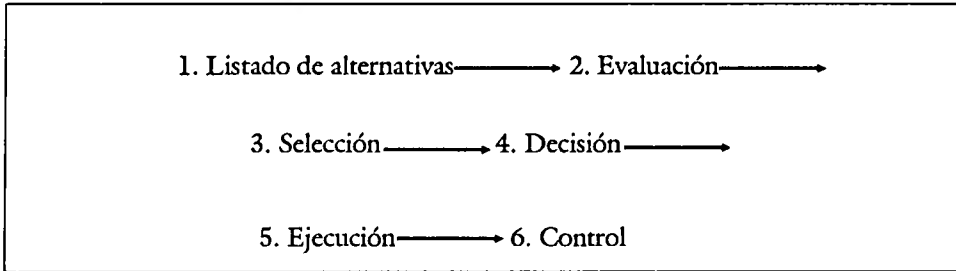


Figura 13.17 Proceso de toma de decisiones.

Véase además el capítulo ocho del presente libro, especialmente la filosofía y las técnicas de la gerencia participativa.

Resumen

La función de **organizar** consiste en diseñar o rediseñar la estructura interna formal. Los principales criterios para su análisis son los siguientes:

- Relaciones de autoridad o poder. Se establecieron cuatro fuentes de autoridad.
- División del trabajo y especialización: actividades, funciones y tareas.
- Ámbito de descentralización y delegación.
- Relaciones y flujo del sistema de información y comunicación.

Analizamos diversos tipos de organización formal de las organizaciones, según las siguientes estructuras:

- Estructura lineal, de funciones básicas o por departamento.

En relación con los criterios de departamentalización mencionamos los propósitos y procesos, la clientela, el área geográfica, el número de trabajadores y el tiempo.

2. Estructura burocrática, de grandes divisiones, citamos el ejemplo de la “División Chevrolet” de la General Motors.
3. Estructura funcional o de jefes especializados.
4. Estructura lineal-*staff* y de servicios especializados.
5. Estructura mixta con departamentos o comités de coordinación.
6. Estructura formal a través de equipos de trabajo o círculos de participación.
7. Estructura de productos, proyectos o matricial.
8. Estructura de autogestión, hicimos referencia del ejemplo destacado del Grupo Cooperativo Mondragón de España.

Con relación a los instrumentos para el análisis de la estructura formal de las organizaciones señalamos:

- a. Organigrama.
- b. Manuales de organización de funciones y de procedimientos.
- c. Se identificó la técnica de O y M para el análisis de la estructura, de los procedimientos y para la elaboración de los citados manuales.

Estudiamos la función de dirección y liderazgo con referencia a las fuentes de poder autocrático o democrático; a los estilos de liderazgo orientados hacia el cargo, la tarea y las relaciones sociales; y las alternativas en los sistemas de cultura, elección de satisfactores de motivación. Señalamos el proceso de toma de decisiones como una actividad directiva que favorece la asignación racional de recursos.

Con respecto al sistema de motivación señalamos el modelo Fiedler y nos referimos a la filosofía y técnicas de la gerencia participativa estudiadas en el capítulo 10.

Cuestionario de repaso

1. En el análisis y diseño de la estructura formal de una empresa debemos tener en cuenta los siguientes criterios:
 - a) Integración de la estructura formal con la estructura informal.
 - b) Centralización y unidad de mando.
 - c) Descentralización y delegación.
 - d) Todos los criterios anteriores.

2. La organización o estructura lineal y de departamentos consiste:
- a) En tener en cuenta el número de trabajadores y el tiempo de trabajo.
 - b) En la estructura formal diseñada de acuerdo con el criterio de que en las relaciones de autoridad debe primar el conocimiento especializado.
 - c) En las relaciones de autoridad de acuerdo a los criterios de unidad de mando, niveles de autoridad y agrupación de actividades.
 - d) En una estructura con relaciones de staff cuyos responsables emiten conceptos a quienes tienen el poder de decidir.

3. Complemente:

- a) Las etapas del análisis organizacional son:

1. Investigación y diagnóstico administrativo;

2. _____

3. Rediseño y selección de ajustes.

4. Ejecución y control de los cambios propuestos.

- b) El proceso de delegación contempla los siguientes pasos:

1. Precisión de objetivos y resultados deseados.

2. _____

3. Delegación del nivel de autoridad o de un margen de actuación para la toma de decisiones.

4. _____

5. _____

4. Responda:

- a) El proceso de organización como proceso consiste en:
- b) ¿Cuáles son los principales criterios para el análisis y diseño de la estructura formal?
- c) ¿Cuáles son los principales tipos de organización o de estructura formal.
- d) ¿En qué consiste la especialización y división del trabajo?
- e) ¿Cuáles son los principales instrumentos para el análisis de la estructura formal de la empresa?

Casos de análisis de reorganización y dirección

1. Con la siguiente información del procedimiento actual de **Nombramiento de personal** de la empresa de Envases A, utilice un diagrama ASME y:
 - a) Representélo gráficamente
 - b) Analícelo y proponga un procedimiento mejorado.
 1. De acuerdo con las vacantes reportadas a la oficina de personal, el jefe de personal ordena publicación de anuncios en la prensa para convocar aspirantes. (Una semana)
 2. La Oficina de Personal entrega un formulario de solicitud al interesado. (una semana)
 3. El interesado diligencia el formulario y lo deja en la Oficina de Personal. (una semana)
 4. La secretaria de personal envía solicitudes al analista de personal. (Una semana).
 5. El analista de personal clasifica las solicitudes de acuerdo con los diferentes cargos claves de la empresa. (Una semana)
 6. El analista envía lista clasificada de aspirantes a la oficina de Sistemas para que conformen una base de datos.
 7. El jefe de personal convoca a los mejor evaluados y realiza análisis de antecedentes, exámenes sicotécnicos y entrevista mediante comité. (Dos semanas)
 8. De acuerdo con los resultados de las pruebas practicadas se envía a los dos mejores aspirantes para selección definitiva por parte de los jefes correspondientes. (Una semana)
 9. Los jefes envían su solicitud de nombramiento al Gerente General. (una semana).
 10. _____
 11. El Gerente General aprueba y solicita el nombramiento a la oficina de personal. (Una semana).
 12. La oficina de personal oficializa y comunica a los seleccionados los resultados.
 13. La oficina de personal realiza trámites de nombramiento. (Dos semanas)

14. La oficina de personal realiza proceso de inducción con los seleccionados. (Una semana)
15. Los escogidos inician labores tres meses y una semana después de haber iniciado el procedimiento.
2. En la oficina de Organización y Sistemas del Banco WX se ha levantado la siguiente información acerca de las responsabilidades de una de las secciones a evaluar:
 1. Atender la correspondencia del banco.
 2. Recepción de correspondencia.
 3. Realizar reuniones de información.
 4. Redactar y enviar circulares.
 5. Llevar el registro de actas de las reuniones.
 6. Programar y controlar las actividades de mensajería.
 7. Administrar y supervisar las comunicaciones.
 8. Digitar o mecanografiar informes y documentos.
 9. Actividades varias.

Las actividades semanales de los integrantes de la oficina, en general, son las siguientes: JUANITA GARCÍA: supervisor, grado 4. Programar y controlar las actividades de mensajería (1 hora semanal). Establece su propio plan de trabajo y el de sus subordinados (4 horas y 30m semanales). Coordina el trabajo de la oficina (3h 30m /sem). Contesta llamadas por teléfono (2h 30m/sem). Toma dictados y mecanografía (2h/s). Pone por escrito instrucciones verbales (2h 30m/s). Planea y dirige reuniones (4h/s). Revisa el trabajo de sus subordinados (6h 30m/s). Asigna trabajo y da instrucciones (7h/s). Toma dictados prepara reuniones para los jefes de División (4h 30m./s). Otros trabajos varios(2h/s). BERTHA DURÁN, secretaria grado 3: Asiste a reuniones (2h/s), contesta llamadas por teléfono (5h/s). Mecanografía mensajes (2h 30m/s). Recibe y clasifica la correspondencia de la sección (10 h/s). Lleva el registro de la correspondencia de la Sección (5h 30m /s). Prepara información de las actividades de la Sección (2h 30m/s). Prepara reuniones de la Sección (2h/s). Trabajos varios (2h/s). AMPARO OSPINA: secretaria

grado 3, lleva el registro de la correspondencia de la sección (14h 30m/s). Contesta llamadas por teléfono (4h/s). Recibe mensajes los clasifica y distribuye (5h/s). Responde la correspondencia general (5h). Toma dictados, redacta y mecanografía (2h/s). Asiste a reuniones de la oficina (2h/s). Trabajos varios (2h/s). MARÍA CRISTINA CASTAÑO: Secretaria grado 3, saca fotocopias (7h 30m/s). Clasifica y archiva correspondencia (6h 30 m/s). Asiste a reuniones (2h/s). Digitación de documentos (12h 30m/s). Trabajos varios (4h/s). Contesta llamadas por teléfono (4h/s). Con la información anterior elabore el cuadro actual de actividades de la sección y proponga los principales ajustes en las actividades y responsabilidades de cada uno de los integrantes de la sección.

- a. ¿Cuáles son las principales formas de poder y de estilos de liderazgo?
 - b. ¿De qué factores depende el sistema de motivación?
3. Caso de análisis de **estructura y eficacia organizacional**: El Instituto Nacional de Desarrollo –IND–. El IND es un **establecimiento público** lo cual significa que es una entidad oficial descentralizada, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, y patrimonio independiente, adscrito al ministerio de Salud. Su gestión se ha desarrollado en las siguientes etapas:
1. Desde su creación (en 1957) a 1968. En esta etapa se le fijó como objetivo principal el de contribuir a resolver problemas sanitarios de los municipios y zonas rurales del país, inicialmente estaba inscrito al ministerio de Fomento. La estructura inicial se basa en una subdirección Técnica y una Administrativa. Los resultados que logra en esta etapa son ineficaces frente a los objetivos.
 2. Desde 1968 a 1988. Se inicia esta etapa con una reorganización a partir de los lineamientos de los Decretos 1050 y 3130 de 1968 que reglamenta el estatuto orgánico de las entidades descentralizadas del orden nacional.

En esta etapa se le fija como objetivo la obtención de agua potable y de los servicios de alcantarillado en poblaciones de más de 2.500 habitantes mediante la programación y construcción de obras adecuadas. La estructura básica se modifica con la creación de

una subdirección Financiera. No obstante la precisión y delimitación de los objetivos, después de veinte años de funcionamiento de esta estructura, la organización fue calificada de ineficaz por el escaso impacto social en los servicios, debido a un presupuesto insuficiente y a la gestión clientelista.

3. De 1988 hasta la fecha. Esta nueva etapa de la entidad comienza con una nueva reorganización, se le asignan nuevas funciones por decreto gubernamental. Sus nuevas funciones son las de **financiar o ejecutar obras de acueducto**, asesorar, coordinar, y supervisar los organismos ejecutores o empresas municipales de obras sanitarias (estas últimas encargadas de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo urbano, plazas de mercado y mataderos en poblaciones de más de 25.000 habitantes).

Los cambios en los objetivos asignados al IND en esta tercera etapa llevaron a una nueva estructura con actividades de financiamiento y asesoría, creando dos subdirecciones nuevas: de **Proyectos con Recursos Externos y de Asistencia a Organismos Ejecutores**. El IND es presidido por un Consejo Directivo integrado por ocho personas que proponen al presidente de la República una terna para que él nombre al Director General, quien es apoyado por una oficina de Asesoría Jurídica.

Del Director General dependen cinco subdirecciones. De la Subdirección **Financiera** dependen tres departamentos: Presupuesto, Contabilidad y Tesorería. De la Subdirección **Administrativa** dependen dos Departamentos: Personal y Servicios Generales.

En esta etapa la principal entidad financiadora del IND, el Banco Mundial, le concedió dos préstamos; la ejecución de dichos préstamos fue mal evaluada.

En 1989, mediante el documento de evaluación *Staff Appraisal Report*, para otorgar otro préstamo, el Banco exigió el mejoramiento del nivel de **eficiencia del IND**. Para ello proponía la creación del cargo de **Subdirector General** en una nueva Subdirección General, con el propósito de coordinar las demás subdirecciones, y una **Unidad de Desarrollo Administrativo**, dependiendo de la nueva subdirección, con el fin de, según el Banco, adelantar una **reforma integral del Instituto**, fortalecer

el proceso de **planeación**, mejorar la estructura financiera, una política de estabilidad del personal directivo, cumplimiento de las normas vigentes en materia de control de los recursos de la entidad.

En el documento de evaluación el Banco señalaba textualmente: "The establishment of the permanent line position of **Subdirector General**, to coordinate the different departments. The creation of this position will also contribute to overall continuity in performance since the Director General is frequently replaced and the department directors do not have a broad view of the institution".

Como en nuestro medio el nombramiento de los cargos de alta dirección, en general, se orienta por el criterio político y la mayoría de las veces por el criterio clientelista, el Banco solicitó que el Subdirector General se nombrara con un criterio **técnico**. Siguiendo las instrucciones del Banco Mundial la Junta Directiva del IND creó el cargo de Subdirector General mediante el acuerdo No. 1917 de 1989: **Artículo primero**: Créase el cargo de Subdirector General del Instituto Nacional de Desarrollo el cual será nombrado por el Director General y deberá ser ingeniero, economista o administrador, con experiencia mínima de cinco años en el sector. **Artículo segundo**: Las funciones serán entre otras las de coordinar las actividades de las Subdirecciones y de la Unidad de Desarrollo Administrativo.

Como Subdirector General fue nombrado un ingeniero mecánico que era amigo personal del presidente de la República y que anteriormente se desempeñó como directivo de empresas privadas y como gerente de producción de Bavaria.

Cambios promovidos por el Subdirector General:

Sus primeras decisiones se orientaron al control de llegada, salida y desplazamiento interno de los funcionarios mediante un permiso del jefe respectivo y del jefe de personal para salir de las instalaciones, un reloj de control y la inspección a través de las secretarías, a los cinco minutos de llegada, para establecer qué funcionarios se encontraban y quiénes no en su puesto de trabajo. Se preocupó también por cambios en la distribución física de las oficinas, reformando módulos sin la

opinión de los afectados. El ambiente de trabajo se fue tornando cada vez más conflictivo. Debido a la carencia de precisión de competencias y responsabilidades el Subdirector General fue centralizando decisiones y quedó enfrentado al Director del IND, cuota política regional del partido de gobierno.

En este momento el gobierno está siendo presionado por las nuevas políticas internacionales que promueven la privatización de los servicios públicos ineficientes.

Usted es nombrado como jefe de la Unidad de Desarrollo Administrativo del IND bajo la responsabilidad directa de el Subdirector General con la tarea de proponer dos escenarios alternativos de mejoramiento de eficacia y desarrollo de la entidad:

- a) Uno a través de una reestructuración que tenga en cuenta la precisión de funciones de los directivos, el criterio político y técnico, el estilo de dirección, el mejoramiento de eficacia organizacional.
- b) Otro que contemple la posibilidad de que la misión del IND sea realizada a través de otras formas más eficaces de organización.

Referencias bibliográficas

1. Robert R. Blake y Jane S. Mouton: "Un avance notable en el desarrollo organizacional". En *Desarrollo Organizacional: valores, proceso y tecnología*. Compilado por N. Margulies y P. Raia. Diana. México, 1977.
2. Peter Drucker: *La gerencia de Empresas*. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1970.
3. Fred E. Fiedler: *A theory of Leadership Effectiveness*. McGraw-Hill Book Company. New York, 1967.
4. Fremont Kast: *Administración en las organizaciones. Un enfoque de sistemas*. McGraw Hill. México, 1980.
5. Rensis Likert. *Un nuevo método de gestión y dirección*. Deusto. Bilbao, 1965.
6. Carlos E. Martínez Fajardo: *Eficacia Administrativa, informe de investigación*. Ponencia del VI Encuentro de Investigadores de Administración de Empresas, noviembre de 1986. Memorias publicadas por el Icfes, Bogotá, 1987, pp. 75 a 94.
7. Carlos E. Martínez Fajardo. *Organización y Gestión. Técnicas modernas de gerencia*. Compilador y coautor. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá.
8. Abraham H. Maslow: *Motivación y personalidad*. Sagitario. Barcelona, 1954.
9. David C. McClelland: *The achieving society*. D. Van Nostrand Co. Princeton, 1961.
10. David McClelland. "El ansia de realizar". En revista *Ideas y Realizaciones*. Carvajal. Bogotá, 1971.
11. Douglas McGregor. *El aspecto humano de la empresa*. Diana. México, 1971.
12. Acerca del Grupo Cooperativo Mondragón cfr.: Francisco Rodríguez: "Innovaciones Europeas". Reseña en la *Revista Innovar No. 1*. Departamento de Gestión Empresarial y Finanzas, Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá. 1991.
13. Julia Rodríguez de Martínez: *Teoría General de la Administración*. Colección Teleducar, ESAP, Bogotá, 1985.

14. Véase: Alfred Sloan: *Mis años en la General Motors*. Norma. Cali, 1984.
15. Herbert Simon: *El Comportamiento Administrativo*. Aguilar, Madrid, 1962.
16. Véase: Max Weber, *Economía y sociedad*. F.C.E., México, 1974.

CAPÍTULO 14

Evaluación, reprogramación y reporte

El objetivo de este capítulo es el estudio de la evaluación y control gerencial estratégico o de adaptación a los cambios del ambiente externo y de rendimiento del sistema administrativo bajo el enfoque del sistema SEEO, de acuerdo con el diseño de la Figura 14.1.

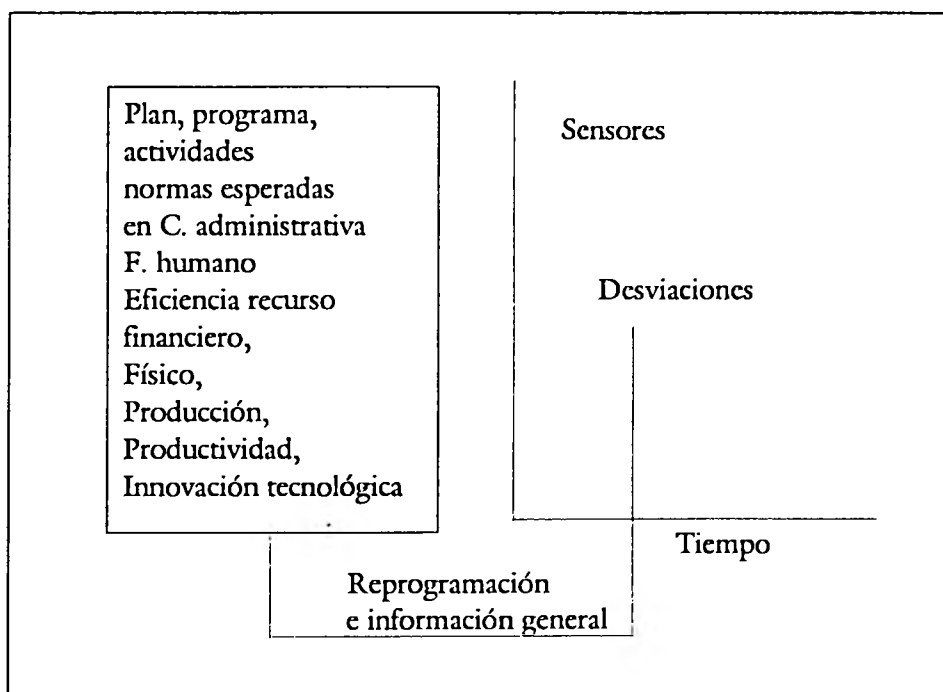


Figura 14.1 Sistema de evaluación de eficacia organizacional.

En nuestro enfoque el sistema de **evaluación y control gerencial de eficacia** comprende cuatro fases:

1. Estándares previstos e indicadores de resultados comparados mediante un conjunto de sensores.
2. Un sistema de medición.
3. Un sistema de reprogramación.
4. Un sistema de información gerencial.

1. **Sistema de metas, estándares o indicadores y sensores de resultados esperados**, de acuerdo con la fase de planeación y gerencia por objetivos: las metas y los estándares o normas de cantidad, tiempo, costos y características de calidad en la programación de cada subsistema o área crítica. Una o varias metas compartidas mejorarán la capacidad gerencial.

Un ejemplo de meta es: el volumen de producción se debió incrementar 10% durante el semestre.

Las normas o estándares son promedios esperados, por ejemplo, una secretaria debe mecanografiar 100 páginas por día. Los indicadores de resultados pueden ser físicos y representar cantidades de producto, unidades de servicios, horas-hombre, velocidad, volumen de piezas rechazadas; o pueden ser establecidos en términos monetarios tales como costos, ingresos o inversiones, o pueden ser expresados en términos cualitativos, como calidad alta, media y baja.

Por ejemplo, una empresa puede precisar indicadores de calidad de los productos a partir de un prototipo. Puede precisar las características de un nivel medio de satisfacción de sus trabajadores para pasar a un alto nivel de motivación; o puede desarrollar indicadores de relaciones públicas para mejorar su imagen en el entorno.

Tal tipo de metas difícilmente se pueden establecer en términos numéricos, pero existen métodos para determinar si la acción, se dirige hacia la meta o fuera de ella; se aplican nuevas técnicas de medición de aspectos tan imponderables como la opinión de clientes, empleados y público.

Los sensores permiten medir el comportamiento de las áreas críticas, por ejemplo en la **capacidad administrativa**: los planes, las tarjetas de control horario, en **ventas**: el registro de pedidos de los vendedores, en **producción**: la energía química (olor, sabor), energía

mecánica (presión, tacto), tiempo, temperatura, velocidad, calor, intensidad de exposición a la luz; en finanzas: los registros contables, el indicador de rentabilidad o la eficiencia de la inversión.

El sensor puede ser una persona que detecta las características a través de sus sentidos, puede apoyarse en amplificadores como un termómetro, un microscopio; también puede ser un medio tecnológico como el magnetismo, la radiación, o un prototipo o modelo de producto.

2. **Sistema de medición.** En esta fase se identifica el comportamiento actual y se relaciona con la situación deseada, se comparan los objetivos de los programas e indicadores de productividad, eficiencia, calidad.

De acuerdo con el SEEO proponemos prorratear 100 puntos para determinar la desviación en relación con la **eficacia óptima de resultados esperados**, en cada una de las áreas críticas, de acuerdo con la Figura 14.2.

La evaluación del sistema de capacidad **gerencial** permite seleccionar los datos y cifras que requiere la gerencia para definir los mecanismos de medición de resultados de la organización.

3. **Reprogramación o acción correctiva.** En esta fase el criterio central es **adaptación al CAMBIO**. Comprende una evaluación y decisión **estratégica** en relación a los **cambios permanentes del ambiente**, de las variables políticas y sociales de los diferentes grupos de interés, como por ejemplo la ANDI, ACOPI, FENALCO, las confederaciones de trabajadores, la iglesia, la Asociación de Consumidores, etc., los cambios en el comportamiento demográfico de la población (emigraciones, migraciones, porcentaje de población por edades), los valores de los diferentes grupos sociales, sus gustos, los diferentes niveles de ingresos, capacidad de ahorro, niveles de inversión real, tasas de interés, población económicamente activa.

A partir de las desviaciones en los resultados, con el criterio de lograr un equilibrio o crecimiento sostenido de la organización se analizan y formulan las acciones correctivas en las áreas del control gerencial que de acuerdo con el SEEO son:

- I. **Análisis y mejoramiento de la capacidad administrativa** con el fin de fortalecer las funciones de planeación, organización,

VARIABLE	FACTORES	PUNTAJE POR FACTOR
I. Capacidad Administrativa	Planeación, claridad y logro de objetivos, presupuestos Organización efectiva Dirección y liderazgo Evaluación y sist. control gerencial Reprogramación y sist. información	/5 /5 /5 /5 /5
II. Efectividad Factor Humano	Productividad personal adm. y operat. Calidad del trabajo y capacitación Nivel salarial, motivación y desarrollo	/5 /5 /5
III. Eficiencia financiera	Nivel de rentabilidad Crecimiento financiero Gestión de cobranzas	/5 /5 /5
IV. Eficiencia recursos físicos	Productividad horas máquina Calidad materiales Eficiencia de instalaciones	/5 /5 /5
V. Volumen de producción por período Calidad baja, media, alta productos		/5 /5 /5
VI. Efectividad variables externas	Situación actual y potencial MERCADO Volumen ventas/ No. vendedores Impacto social e imagen de la organización.	/5 /5 /5
	Porcentaje de eficacia organizacional—	
Diseño: Carlos E. Martínez Fajardo.		

Figura 14.2 Medición de eficacia organizacional.

dirección y liderazgo, evaluación y **reprogramación** flexible del crecimiento sostenido a partir de **objetivos compartidos**.

II. Efectividad del personal administrativo y operativo: en esta área el sistema evalúa la productividad del personal, el nivel salarial, el nivel de capacitación, el desarrollo de la calidad del personal, de su potencial, el cumplimiento de las reglas y normas de seguridad industrial; estadísticas y registros de rotación, ausentismo, horas extras.

III. Eficiencia y crecimiento financiero: análisis de mejoramiento de rentabilidad, utilidades por unidad producida, utilidades por unidad vendida; crecimiento real entre períodos, liquidez, capacidad de pago, registro de información de datos contables, inventarios, costos, inversiones, flujo de capital, estándares de rendimiento de la inversión tales como el índice de rentabilidad o utilidad sobre inversión, recuperación de cartera, rotación de cuentas por pagar, provisiones de tesorería, gráficas de resultados financieros.

Un buen ejemplo de aplicación de las gráficas se refiere a los estándares de inversión esperada comparados con la inversión ejecutada, como vemos en la Figura 14.3.

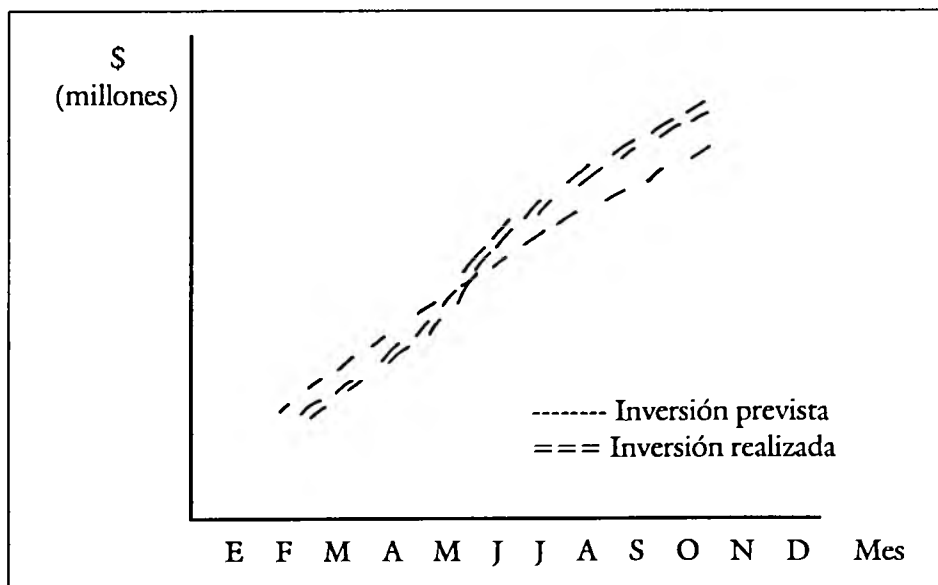


Figura 14.3 Gráfica de evaluación de inversión.

De acuerdo con estos resultados se realiza una evaluación de reinversión.

IV. **Análisis del volumen potencial de producción y de mejoramiento de productividad y calidad.** Evaluación del presupuesto de producción (Véase Figura 14.4). Evaluación de **calidad**: cuántos productos defectuosos por mes, según inspección por muestreo o del 100%. Evaluación del ciclo de vida del producto.

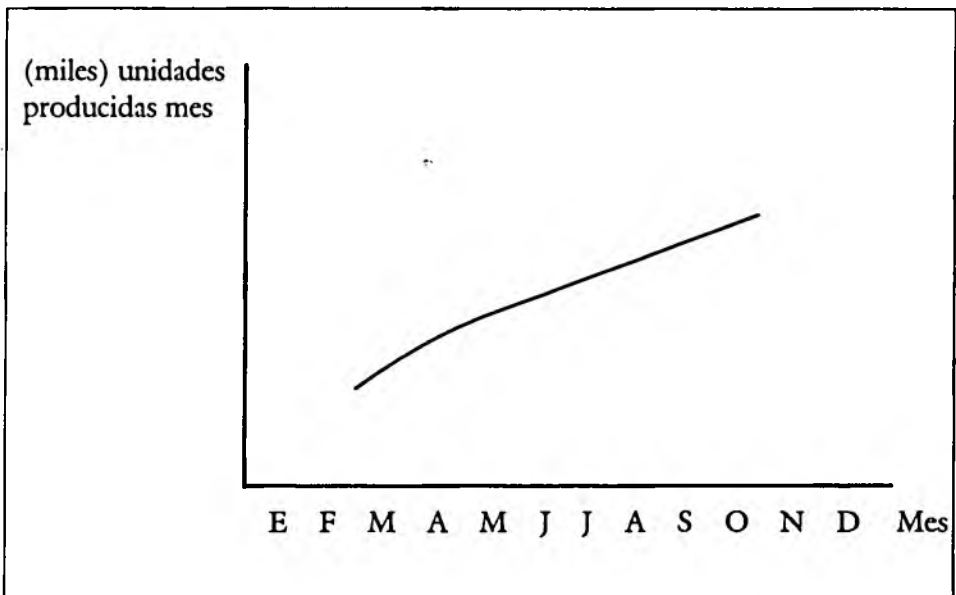


Figura 14.4 Evaluación del presupuesto de producción.

En la Figura 14.5 observamos las principales fases de evaluación del ciclo de vida del producto.

V. **Eficiencia y calidad de los recursos físicos:** nivel de potencial de utilización de las máquinas mantenimiento preventivo, objetivos de mejoramiento de la calidad de los materiales, definición de las mejoras de porcentajes de utilización de las instalaciones. Evaluación de la ejecución del presupuesto de compra y aprovisionamiento.

VI. **Evaluación de variables externas y del mercado potencial.**

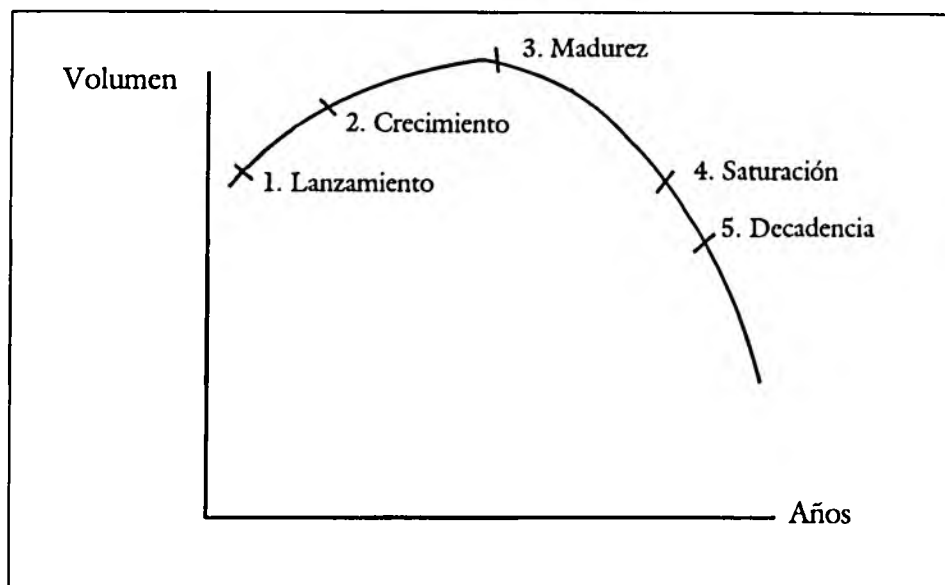


Figura 14.5 Ciclo de vida del producto.

La evaluación de variables externas se refiere a la medición del impacto social, del valor agregado o de la **distribución** equitativa del excedente de productividad global o social. Este se refiere al reparto justo de los incrementos de productividad logrados con la contribución de diferentes grupos sociales: inversionistas, trabajadores, clientes, proveedores, gobierno, financistas, otros.

La **evaluación del proceso de mercadeo** comprende fundamentalmente las actividades de la Figura 14.6.

A partir de los deseos, de las **preferencias** del cliente se busca satisfacer y estimular la demanda potencial, el proceso comprende el estudio del mercado, la producción, los canales de distribución, la transferencia de propiedad, la adquisición del producto por el cliente, el seguimiento de postventa.

Las técnicas modernas de gestión de mercadeo buscan responder a los continuos cambios de los factores externos tales como:

- La competencia.

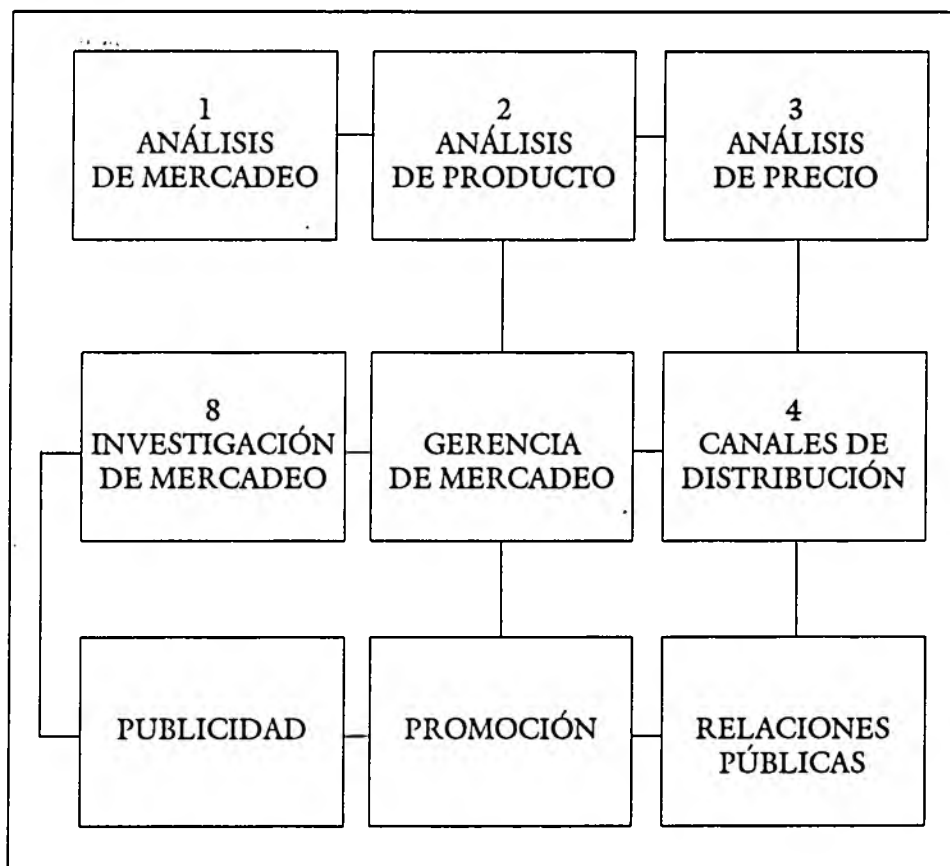


Figura 14.6 Proceso de la gerencia y evaluación de mercadeo.

- Las fuerzas económicas.
- Las fuerzas políticas y el sistema jurídico.
- El nivel científico tecnológico.
- La influencia cultural y sociológica.
- Las políticas gubernamentales.

En esta tercera fase se precisan las acciones de ajuste, mejoramiento e innovación en cada uno de los factores críticos del SEEO, determinando a los responsables.

4. **Sistema de información gerencial.** La finalidad del SIG es permitir identificar los CAMBIOS del ambiente externo y detectar las

desviaciones de los resultados esperados de gestión a tiempo, con el propósito de que los directivos puedan analizar y tomar decisiones sobre las **acciones correctivas** en cada variable crítica:

El sistema de información gerencial (SIG) debe proporcionar a los directivos la retroalimentación diaria, semanal, mensual, trimestral, anual.

El **control gerencial** o control total de gestión comprende un sistema de procedimientos de **información** de resultados, procesada o no por computador. La información debe ser útil para establecer qué está pasando, cuáles son los cambios y los resultados, debe ser confiable, práctica, actualizada, debe contribuir a detectar los problemas a tiempo, debe ser eficiente. Un posible modelo basado en el SEEO es el de la Figura 14.7.

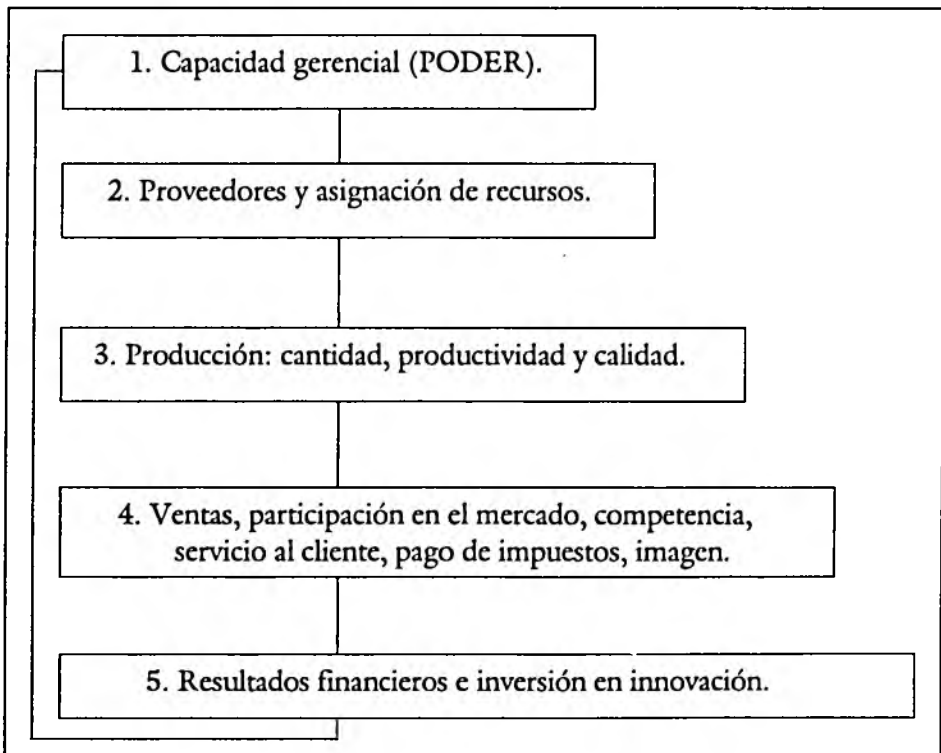


Figura 14.7 Sistema de información gerencial SEEO.

El control gerencial de las empresas grandes debe estar jerarquizado al menos en tres niveles: gerencia integrada o total, gestión en las áreas críticas técnicas y gestión operacional.

La gestión debe comunicar y obtener toda la información pertinente para integrar el personal en su conjunto al proceso de control en torno a la asignación de recursos y su utilización en períodos determinados, de acuerdo con los programas, y el sistema integrado de planeación, convirtiéndose en un soporte del sistema de decisión gerencial.

Desde los años ochentas se ha avanzado en el cambio de los sistemas con base en el anfitrión al sistema de información con base en la computación en red. Surgen nuevas áreas críticas de evaluación de estos sistemas abiertos de comunicación en red, entre otras:

El sistema operativo: nivel de *software* entre el computador y una aplicación, por ejemplo un programa contable.

Las posibilidades de utilización para la organización, por ejemplo en el campo de mercadeo, de las nuevas autopistas de comunicación, como el caso del INTERNET.

La reorganización de la base de datos: reordenamiento, acceso y manejo de la información y su efectividad en el apoyo a las decisiones financieras.

Requerimientos de desarrollo de la administración de los sistemas de información de computación en red o de modelo cliente /servidor.

Desarrollo de interfases de aplicación para el usuario. La orientación es hacia sistemas abiertos de información ampliada de la empresa con sus clientes, los proveedores, los consumidores, los competidores, las organizaciones afines.

Resumen

La función gerencial evalúa los logros en relación con los objetivos, planes, criterios e indicadores para medir la eficacia de los resultados en cada una de las áreas críticas: **Capacidad administrativa (PODER)**,

volumen potencial de producción, y productividad y calidad; eficiencia financiera (análisis de rentabilidad, utilidades por unidad producida, utilidades por unidad vendida, evaluación de los programas de inversión), volumen de ventas, participación actual y potencial en el mercado; evaluación de competidores, del sistema de servicio al cliente, evaluación de las innovaciones tecnológicas, capacitación y desarrollo del talento humano, proveedores, almacenamiento, instalaciones y equipo, evaluación de la imagen de la organización del programa de publicidad.

El proceso de evaluación comprende cuatro pasos:

- Sistema de indicadores y sensores.
- Medición de resultados.
- Reprogramación y acción correctiva si existen desviaciones.
- Ajuste de indicadores de resultados, acciones de mejoramiento e innovación, precisando los responsables.
- Sistema de información gerencial, que proporcione a los directivos una comunicación de acciones y resultados periódicos, anual, mensual.

Hemos señalado el propósito básico del sistema de información gerencial: **el apoyo a la medición de resultados, a la toma de decisiones para la acción correctiva o la reprogramación.** Hemos señalado, finalmente, algunas inquietudes sobre los desarrollos recientes de la computación en red.

Cuestionario de repaso

1. Retome el caso de Fabricato y analice de acuerdo con el SEEO los principales indicadores de resultados de la empresa.
2. ¿Cuáles son los aspectos básicos de un sistema de evaluación e información gerencial de una empresa?
3. Análisis de Evaluación de eficacia organizacional: el Instituto de Salud (IS). El IS es la entidad de salud más grande del país, ejecuta el 50% de todo el presupuesto ejecutado por las demás organizaciones de salud pero sólo atiende al 15% de la población económicamente activa que es de 16 millones de personas. Esta

organización cuenta con una legislación que no aplica y dispone de grandes recursos subutilizados. Atraviesa por grandes dificultades administrativas (deficiente planeación, desorganización excesivo nivel de concentración de funciones y responsabilidades, deficiente sistema de evaluación y control), alto grado de ineficiencia financiera, comparativamente con entidades similares de otros países presenta indicadores de resultados de baja productividad y eficiencia.

Desde hace diez años tiene por misión atender a la familia de sus afiliados, a los trabajadores independientes y a los menores de edad que se encuentran trabajando, pero su cobertura es muy baja, escasamente logra atender al 1%, lo cual se debe a la mala imagen, la escasa cobertura de sus servicios y los bajos ingresos de sus afiliados (el 75% devenga menos de dos salarios mínimos).

El IS no tiene un sistema de información con datos generales y particulares de las empresas obligadas a realizar aportes.

En los cinco años anteriores las cesantías y pensiones de sus trabajadores hicieron aumentar los gastos de funcionamiento en el 50%. Ellos se encuentran sobreprotegidos por la legislación laboral, existe baja calidad del desempeño de los profesionales. El sindicato obstaculiza la gestión.

El 50% de las camas están subutilizadas por diferentes motivos, especialmente por la ausencia de planeación.

El Instituto no dispone de una contabilidad de costos, existen un excesivo número exámenes, gastos y grandes contratos con otras que se repiten innecesariamente. Se pone excesiva atención a las horas de atención sin tener en cuenta la calidad.

Con la anterior información realice un diagnóstico de resultados de la entidad, señalar en orden de prioridades, las principales desviaciones del Instituto en comparación con la misión, las metas, los estándares, los indicadores de resultados de productividad, eficiencia, calidad; y proponga un programa de reorganización y acciones correctivas.

Caso de análisis de empresa

Industria de Alimentos Ltda. -IDEAL-. IDEAL tiene por finalidad la producción y venta de alimentos en la ciudad de Bogotá, fue creada hace 10 años con un patrimonio de \$10.000.000 y presenta actualmente la siguiente estructura organizacional:

Una junta directiva que nombra al gerente de la empresa.

Del Gerente General depende un Asistente de Gerencia, de éste depende un Subgerente General.

En el siguiente nivel jerárquico de la organización existe una Subgerencia Administrativa, una Subgerencia de Producción y una Subgerencia Financiera.

De la Subgerencia Administrativa dependen los departamentos de Relaciones Industriales y de Ventas.

Esta Subgerencia tiene como funciones principales la de estudiar la posible ampliación del mercado a otras ciudades y al exterior, promover las ventas, diseñar los programas de publicidad del producto, la capacitación de los vendedores.

Por otra parte es responsable del registro e información acerca del personal de la empresa, su evaluación, el pago de nómina, la formulación de programas de bienestar social y controla la aplicación del reglamento de trabajo. Recibe asesoría de una oficina jurídica.

La subgerencia de Producción cuenta con un departamento de Producción y una sección de Compras y Almacenamiento.

Del departamento de Producción depende una Sección de Investigación y Diseño de Productos, una de Programación de la Producción, una Sección de Mezclas, una de Procesamiento y una de Control de Calidad.

Esta subgerencia de Producción cuenta con 800 operarios y es responsable del diseño de nuevos productos, de la programación de producción, de la mejora permanente de la calidad del producto.

De la subgerencia Financiera depende un departamento de Contabilidad, un departamento de Cobranzas y una Oficina de Presupuesto. Sus funciones básicas son las de registrar la informa-

ción contable, controlar las cuentas por cobrar y coordinar la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos.

El volumen de producción anual de la empresa durante el año anterior fue de 38.500 unidades del producto A, 12.000 del producto B y 6.000 del producto C.

Los costos totales de producción fueron de \$180.000.000, el 60 % de costos variables.

El valor de las ventas en dicho año fue de \$240.000.000.

El patrimonio de la empresa en el año anterior fue de \$300.000.000.

La situación administrativa de IDEAL presenta los siguientes problemas:

- Existen deficiencias en la programación, la planeación de mediano y largo plazo es esporádica y no hay un responsable.
- Se presentan conflictos entre las subgerencias y los niveles superiores debido a dificultades de coordinación.
- Frecuentemente se presentan problemas originados en la dualidad de mando y en la duplicidad de funciones.
- No existe un responsable de la evaluación financiera.
- Se presenta la tendencia a crear cargos innecesarios.
- No tienen manual de funciones ni de procedimientos.
- Existe un bajo nivel de motivación del personal, los trabajadores no tienen posibilidad de opinar, ni de participar en las decisiones, el sistema de salarios no permite incentivar a aquellos trabajadores que rinden más.
- Últimamente se está presentando incumplimiento en la fecha de entrega de los pedidos.
- El índice de recuperación de cartera es deficiente.
- Se ha detectado el hurto de materia prima.
- Una empresa comercializadora nueva ha iniciado la importación de un producto norteamericano muy similar al tipo A con un precio en el mercado 10% por encima de IDEAL.
- La empresa no ha renovado su maquinaria industrial ni el equipo de transporte.

De acuerdo con la información anterior y teniendo en cuenta los criterios técnicos para el control gerencial y el mejoramiento de la productividad y eficacia de la empresa:

- a) Realice un diagnóstico administrativo de IDEAL.
- b) Elabore el organigrama de la estructura actual de la empresa.
- c) A partir de los criterios técnicos del análisis organizacional y de eficacia proponga un rediseño de la empresa IDEAL.
- d) Proponga un plan de desarrollo administrativo para el mejoramiento de la productividad y el nivel de motivación de la empresa.

Referencias bibliográficas Recomendadas

1. Kenneth J. Albert: *The Strategic Management Handbook*. McGraw Hill, New York, 1983.
2. Blanco Illescas: *El control integrado de Gestión*. Limusa, México, 1994.
3. Mike Davidson: *The Transformation of Management*. McMillan, London, 1995.
4. Peter Drucker: *La Gerencia: tareas, responsabilidades y prácticas*. El Ateneo, Buenos Aires, 1975.
5. ----- *Una nueva dimensión de la administración*. Norma, Bogotá, 1987.
6. Manuel Guillermo Gutiérrez: "Contribución al desarrollo de la teoría de lo subliminal en publicidad". En *Innovar*. Universidad Nacional de Colombia. No. 4., Santafé de Bogotá, diciembre de 1994.
7. Koontz y O'Donnel: *Curso de Administración*. McGraw Hill. 1985.
8. Philip Kotler: *Marketing Management*, 2nd. ed. Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall, 1972.
9. Philip Kotler, L. Fahey y S. Jatusripitak. *La nueva competencia. Más allá de la teoría Z: el mercadeo al estilo japonés*. Norma. Bogotá, Colombia. 1987.
10. Theodore Levitt: *Thinking about Management*. The Free Press. N. Y., 1991.
11. C. E. Martínez Fajardo: *Organización y Gestión. Técnicas de Gerencia Moderna*. Compilador y coautor. Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, 1995.
12. Juan Martínez S. y E. Jiménez: *Cómo dominar el marketing*. Introducción general al marketing. Norma, Bogotá. 1989.
13. Michael Porter: *Estrategia competitiva*. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. C.E.C.S.A., México, 1982.
14. Bill Reddin: *Gerencia por Resultados*. Legis, Bogotá, 1991.
15. Javier Serrano y Julio Villareal: *Fundamentos de Finanzas*. McGraw Hill, Santafé de Bogotá, 1995.
16. Stoner y Freeman: *Administración*. Prentice Hall, México, 1994.
17. Don Tapscott y A. Caston: *Cambio de paradigmas empresariales*. McGraw Hill, Santafé de Bogotá, 1995.

Bibliografía

Albert, Kenneth: *The Strategy Management Handbook*. McGraw Hill, Nueva York, 1983.

Albrecht y Bradford: *La Excelencia en el Servicio*. Legis. Santafé de Bogotá, 1990.

Ansoff, H. Igor: *La Estrategia de la Empresa*. Pamplona, 1976.

Ashby, W. Rose: *Introduction to Cybernetics*. Wiley. Nueva York, 1956. En español, *Introducción a la Cibernética*. Nueva Visión, Buenos Aires, 1960.

_____ *Design for a brain*. Wiley. Nueva York, 1960.

Barley, Stefen R. y Gideon Kunda: "Plan y dedicación: oleadas de las ideologías del control normativo y racional en el discurso administrativo". En revista *Innovar*. Gestión Finanzas, Universidad Nacional de Colombia. Número 6, Santafé de Bogotá, diciembre de 1995.

Barnard, Chester: *The functions of the executive*. (1938). En español *Las funciones de los elementos dirigentes*. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1959.

Beer, Stafford: *Cibernética y Administración*. (1959) C.E.C.S.A., México. 1970.

_____ *Decision and control*. Wiley, London, 1971.

_____ *Brain of the firm*. Allen Lane, London, 1972.

_____ *The Viable System Model: its provenance, development, methodology and pathology*. Journal of the Operational Research Society, Vol. 35. Número 1. 1984.

_____ *Diagnosing the System for Organizations*. John Wiley & Sons. Oxford, 1988. Véase también sobre el M. S. V:

Luis Arturo Pinzón: *Bases para una mejor comprensión del enfoque cibernético y del pensamiento suave de sistemas*. Memos de investigación. Universidad de los Andes. Bogotá. 1987.

Ángela Espinosa: "Definición, seguimiento y revaluación de políticas vs. necesidades de manejo de información". En *Planes de desarrollo. Sistemas de Seguimiento y Evaluación*. DNP, CID-Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, 1993.

- Bertalanffy, Ludwig von: *The Theory of Open Systems in Physics and Biology*. Science, Nueva York, 1950.
- _____. *Teoría General de Sistemas*. F. C. E., México. 1976.
- Blake, Robert R. y Jane S. Mouton: "Un avance notable en el desarrollo organizacional". En *Desarrollo Organizacional: valores, proceso y tecnología*. Compilado por N. Margulies y P. Raia. Diana. México, 1977.
- Blanco Illescas, Francisco: *El control integrado de gestión*. Limusa, México. 1994.
- Blau, Peter: *La Burocracia en la Sociedad Moderna*. 1a. ed. 1962. Buenos Aires 1974.
- Braverman, Harry: *Labor and monopoly capital. The degradation of work in the twentieth century*. Monthly Review Press. Nueva York. 1974. Existe traducción al español, Ed. Nuestro Tiempo, México. 1975.
- Buchanan, R. A.: *The power of the machine. The impact of technology from 1700 to the present*. Penguin Books. London. 1992.
- Burns, Tom y G. M. Stalker: *The Management of Innovation*. Tavistock Publications. Londres. 1961.
- Caicedo E., Carlos: *Eficacia y estrategia empresarial en dos empresas del sector automotriz*. Monografía de grado, meritória, Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Gestión Empresarial. Bogotá. 1988.
- Chandler D. Jr., Alfred: *Strategy and Structure*. Anchor Books. Nueva York, 1966. Existe en español una traducción de la parte, acerca de la General Motors, realizada por Carlos Caicedo E. y supervisada por Carlos Martínez Fajardo, mimeo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 1987. 137 páginas.
- Checkland: *Systems thinking, systems practice*. Wiley. U. K., 1981.
- Chiavenato, Idalberto: *Introducción a la teoría general de la administración*. McGraw Hill. Bogotá, 1987.
- Churchman, W.: *El enfoque de sistemas*. Diana, México, 1976.
- Collins, James y Jerry I. Porras: *Empresas que perduran*. Norma. Bogotá. 1995. Comisión presidencial para la reforma de la Administración Pública del Estado Colombiano: Informe final. PNUD-Proyecto Col 88/ 018. Documentos ESAP. Bogotá, agosto de 1990.
- Coriat, Benjamin: *Penser a l'envers*. Cristian Bourgois, París. 1992.

Crozier, Michel: *El Fenómeno Burocrático*. Amorrortu editores. Buenos Aires. 1974. Vol. 1 y 2.

_____ *La crise de l'intelligence*. Inter Editions, Paris. 1995.

Crozier, M. E. Friedberg: *L'acteur et le système*. Editions du Seuil, Paris. 1977.

Cruz Kronfly, Fernando: "La cultura de la modernidad y las organizaciones". Compilado por Rubén Darío Echeverry y otros: *En Búsqueda de una Administración para América Latina*. Universidad del Valle. Cali. 1990.

_____ "Hacia una redefinición del concepto de organización. Crítica epistemológica a algunos conceptos que conforman la teoría administrativa en relación con las organizaciones". *Cuadernos de Administración*, número 6. Universidad Javeriana. Bogotá. 1982.

Darwin, Charles: *El origen de las especies*. Edición original publicada en Londres en 1859. Diana, México. 1967.

David, Fred: *La gerencia estratégica*. (1987). Legis. Santafé de Bogotá, 1988.

Davidson, Mike: *The Transformation of Management*. McMillan Press. London. 1995.

Dávila, Carlos: *Teorías organizacionales y administración*. Interamericana. Bogotá. 1985.

Descartes, René: *Discurso del Método*. (1630) Ed. Losada. Buenos Aires. 1959.

Dessler, Gary: *Organización y Administración*. Carvajal S.A. Cali. 1981.

Dobb, Maurice: *Estudios sobre el desarrollo del capitalismo*. F.C.E. Bogotá. 1976.

DNP CID SISPR: *Planes de Desarrollo, Sistemas de Seguimiento y Evaluación*. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá. 1993.

Dombois, Rainer: *Trabajadores en el cambio industrial*. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología. Bogotá. 1992.

Drucker, Peter: *La gerencia de empresas*. Sudamericana. Buenos Aires. 1970.

_____ *La Gerencia: tareas, responsabilidades y prácticas*. El Ateneo, Buenos Aires. 1975.

_____ *Nuevas Realidades*. Norma, Bogotá, 1990.

- _____. *Administración y futuro, de los noventa en adelante*. Sudamericana. Buenos Aires. 1993.
- Echeverry, Rubén Darío y otros: *En búsqueda de una administración para América Latina*. Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Oveja Negra. Bogotá. 1990.
- Emerson, Harrington: "The Twelve Principles of Efficiency, 1912". Incluido en Merrill: *Clásicos en Administración*. Limusa, México. 1975.
- Etzioni, Amitai: *Organizaciones modernas* (1964), UTEHA. México. 1965.
- Falconi C., Vicente: *TQC. Control de la Calidad Total*. Bloch Ed., Rio de Janeiro. 1994.
- Fayol, Henry: *Administración Industrial y General*. El Ateneo, Buenos Aires. 1973.
- _____. *La doctrina administrativa aplicada al Estado*, Segundo Congreso de Ciencias Administrativas, Bruselas, 1923. Incluido en *Administración Industrial y General*, El Ateneo, Buenos Aires. 1973.
- Fiedler, Fred E.: *A theory of Leadership Effectiveness*. McGraw-Hill Book Company. New York. 1967.
- Flippo, Edwin B.: *Administración de personal*. McGraw Hill. Bogotá. 1977.
- Ford, Henry: *My Life and Work*. New York. 1923.
- Galbraith, Kenneth: *El Nuevo Estado Industrial* (1966). 3a. ed. Ariel, Barcelona. 1969.
- Galeano, Eduardo: *Las venas abiertas de América Latina*. Siglo XXI, Bogotá, 1976.
- Garay, Luis Jorge: *América Latina ante el reordenamiento Económico Internacional*. Ed. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá, 1994.
- García Madariaga, Ricardo: *Teoría General de Sistemas, una aplicación al análisis de la administración municipal*. ESAP. Bogotá, 1991.
- George Jr., Claude: *The History of Management Thought*. Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey, 1972.
- Gerth, H. y Wright Mills: *Ensayos de Sociología Contemporánea. Introducción a Max Weber*. Ed. Martínez Roca. Barcelona, 1972.
- Giegold, William: *Administración por objetivos*. McGraw Hill, México, 1982. Tres volúmenes.

- Gilbreth, Frank B.: *La ciencia de la administración enfocada a la mejor forma de realizar el trabajo*. Compilado por Merrill: Clásicos de la Administración. Limusa, México, 1975.
- Gilbreth, Frank y Lilian Gilbreth: *Applied Motion Study*. Sturgis & Walton. New York, 1917. Traducción libre de CEMF.
- Gitlow, H. S. y S. J. Gitlow: *Cómo mejorar la productividad y la calidad con el método Deming*. Norma. Bogotá, 1989.
- Goble, Frank: *La tercera fuerza: la psicología propuesta por A. Maslow*. Ed. Trillas, México, 1977.
- Gouldner, Alvin W.: *Patterns of Industrial Bureaucracy*. Glencoe: The Free Press, 1954.
- Gulick, Luther y Lindal Urwick. "Papers on the Science of Administration". Institute of Public administration. Nueva York, 1937. En español: "Notas sobre la teoría de la Organización". Incluido en *Ensayos sobre la ciencia de la Administración*. ESAPAC, San José de Costa Rica, 1962.
- Gutiérrez R., Manuel Guillermo: "Contribución de la teoría de lo subliminal en publicidad". En revista *Innovar*. Departamentos de Gestión Empresarial y Finanzas. Universidad Nacional de Colombia. No. 4, Santafé de Bogotá, diciembre de 1994.
- Halperin Donghi, Tulio: *Historia contemporánea de América Latina*. Alianza Ed. Madrid, 1975.
- Hammer, Michael & J. Champy: *Reingeniería*. (1993) Norma, Bogotá, 1994.
- Hampton, David: *Administración Contemporánea*. McGraw Hill, México, 1983.
- Hay, Edward J. : *Justo a Tiempo*. Ed. Norma. Santafé de Bogotá, 1989.
- Herrera, H. y C. Rico: *El modelo Motivación-Higiene: perspectivas de aplicación en Colombia*. Tesis de grado dirigida por C. E. Martínez F, Fac. de C. Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1981.
- Herzberg, Frederick, B. Mausner y Bárbara Bloch: *The Motivation to Work*. J. Wiley & Sons, Nueva York, 1959.
- _____. *Work and the nature of man*. The World Pub. Co., Cleveland, 1966.
- Hilferding, Rudolf: *El capital financiero*. El Caballito. México, 1973.

- Homans, George C.: *El grupo humano*. (1950) Eudeba, Buenos Aires, 1963.
- Huberman, Leo: *Los bienes terrenales del hombre*. 1936. Ed. Panamericana. Santafé de Bogotá, 1995.
- Humble, John: *Cómo implantar la Dirección por Objetivos en las áreas funcionales*. Gráficas Carreras, Madrid, 1972.
- Jackson, Mike C.: "Más allá de las modas administrativas: El pensamiento sistémico para los administradores". En revista *Innovar* número 4, Universidad Nacional de Colombia, Departamentos de Gestión Empresarial y Finanzas, Santafé de Bogotá, diciembre de 1994.
- Juran, J. M.: *Juran y la planificación para la calidad*. Díaz de Santos, S.A., Madrid, 1990.
- _____. *Quality Control Handbook*. McGraw Hill, Nueva York, 1979.
- Kang, T. W.: *¿Será Corea el próximo Japón?* Norma, Bogotá, 1989.
- Kanter, Rosabeth M.: *Tendencias gerenciales en los Estados Unidos*. Investigación y gerencia. Caracas. 1991.
- Kast, Fremont E. y J. Rosenzweig: *Administración en las organizaciones, un enfoque de sistemas*. McGraw Hill, México, 1979.
- Katz, Daniel y Robert L. Kahn: *Psicología social de las organizaciones*. (1966). Trillas, México, 1979.
- Kearns, Davia: *XEROX, profetas en la obscuridad*. McGraw Hill, México, 1993.
- Keynes, J. M.: *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*. (1936). F.C.E., Bogotá, 1976.
- Kliksberg, Bernardo: *El pensamiento organizativo*. Ed. Paidós, Buenos Aires. 1978.
- _____. *Administración, subdesarrollo y estrangulamiento tecnológico*. Paidós. Buenos Aires, 1973.
- _____. *Cuestionando en Administración*. Paidós, Buenos Aires, 1973.
- Kliksberg y Madrid: *Aportes para una Administración Pública Latinoamericana*. Compiladores. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1975.
- _____. *Cómo enfrentar la pobreza. Estrategias y experiencias organizacionales innovadoras*. Compilador. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires, 1989.

- Koontz y O'Donnell: *Curso de Administración Moderna*. McGraw Hill, Bogotá, 1976.
- Kotler, Philip y Paul N. Bloom: *Mercadeo de Servicios Profesionales*. Legis. Santafé de Bogotá, 1991.
- Lawrence y Lorsh: *Organización y ambiente*. Labor, S.A., Barcelona, 1973.
- _____ *El diagnóstico de los problemas de organización*. (1967) Compilado por Margulies y P. Raia: *Desarrollo organizacional, valores, proceso y tecnología*. Ed. Diana, México, 1977.
- Le Moigne, Jean Louis: *La théorie du système général. Théorie de la modélisation*. Presses Universitaires de France, Paris, 1990.
- Lenin, Vladimir: *El imperialismo fase superior del capitalismo*. Lenguas Extranjeras. Pekin, 1972.
- Lewin, Kurt: *Field Theory and Social Science*. Harper and Brothers, New York, 1951.
- Likert, Rensis: *Un nuevo método de gestión y dirección*. Deusto. Bilbao, 1965.
- Litterer, Joseph: *Análisis de las organizaciones*. Limusa, México, 1979.
- López, Alejandro: *El Trabajo. Principios fundamentales*. Dangerfield Printing Co. London, 1928, compilado en Alejandro López: *Obras Selectas*. Imprenta Nacional. Bogotá, 1983.
- Mali, Paul: *La administración por objetivos*. Diana, México, 1979.
- Manheim, Karl: *Hombre y Sociedad en Edad de Reconstrucción*. (1940). _____ *Ideología y Utopía*. Aguilar, Madrid, 1966.
- Maquiavelo, Nicolás: *El Príncipe*. Sopena, Argentina, 1944.
- March, J. y Herbert Simon: *Teoría de la organización*. (1958) Ariel, Barcelona, 1969.
- Margulies, N. y P. Raia: *Desarrollo organizacional: valores, proceso y tecnología*. Compiladores. Diana. México, 1977.
- Marshall, Alfred: *Principios de economía*. (1880) Aguilar, Madrid, 1963.
- Martínez Fajardo, Carlos E.: *Organización y Gestión, técnicas modernas de gerencia*. Compilador y coautor. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá, 1995.
- _____ "Modernización, productividad y eficacia". En revista *Innovar*. Universidad Nacional de Colombia, número 2, Bogotá, 1992.

- _____ "Propuesta de un modelo de eficacia organizacional". En *Apuntes de Administración*. Revista del Departamento de Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, número 1, Bogotá, 1985.
- _____ "Del concepto de productividad en el management clásico al concepto de eficacia en el *management* contemporáneo". En revista *Innovar*. Departamentos de Gestión y Finanzas. Universidad Nacional de Colombia, número 6. Santafé de Bogotá, julio-diciembre de 1995.
- _____ *Eficacia Administrativa*, informe de investigación. Ponencia presentada en el VI encuentro Nacional de Investigadores en Administración de Empresas, Bogotá, 1986. Memorias publicadas por el ICFES. Bogotá, 1987.
- Marx, Carlos: *El Capital*. Tr W. Roces. F.C.E., México, 1975.
- _____ *Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel*.
- _____ *El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*. Ed. Oveja Negra, Medellín, 1974.
- Maslow, Abraham H.: *Motivación y personalidad*. Sagitario. Barcelona, 1954.
- _____ *Eupsychian Management*, Irwin-Dorsey, Illinois, 1965.
- Mayo, Elton: *Problemas Humanos de una Civilización Industrial*. 1933, 1a. ed. en inglés. En español Ed. Galatea, Nueva Visión, Buenos Aires, 1959.
- Mayor, A.: *Ética, trabajo y productividad en Antioquia*. Tercer Mundo, Bogotá, 1984.
- Max-Neef, Manfred y otros: *Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro*. Cepaur, Santiago de Chile, 1986.
- McClelland, David C.: *The achieving society*. D. Van Nostrand Co. Princeton, 1961.
- _____ "El ansia de realizar". En revista *Ideas y Realizaciones*. Carvajal. Bogotá, 1971.
- McGregor, Douglas: *El aspecto humano de la empresa*. (1957). Diana. México, 1971.
- Merton, Robert K.: *Burocracia, Estructura y Personalidad*. (1968). Compilado por William Sexton en *Teorías de la Organización*. Ed. Trillas, México, 1977.

Merril, Harwood: *Clásicos en Administración*. Compilador. Limusa, México, 1975.

Michels, Robert: *Los partidos políticos*. (1915). Amorrortu, Buenos Aires, 1979.

Mills, C. Wright: *The Power Elite*. Oxford Univ. Press. Nueva York, 1956.

_____ *La imaginación sociológica*. (1959). F.C.E., México, 1971, pp. 44 y ss.

Mintzberg, Henry: *La naturaleza del trabajo directivo*. Ariel. Barcelona, 1983.

Morales N., Enrique: *La Macrogerencia Empresarial*. Tercer Mundo. Bogotá, 1993.

Morin, E.: *La méthode: La nature de la nature*. T. 1, Ed. du Seuil, Paris, 1977.

_____ *La méthode: La vie de la vie*. T. 2, Ed. du Seuil, Paris, 1980.

Morstein Marx, Fritz. *El Estado Administrativo*. Publicaciones de la Escuela Nacional de Administración Pública de España. Alcalá de Henares, 1975.

Morris, Daniel y Joel Brandon: *Reingeniería. Cómo aplicarla con éxito en los negocios*. McGraw Hill. Santafé de Bogotá, 1994.

Moya, Carlos: *El poder económico en España 1939-1979*. Tucur, Madrid, 1975.

Odiorne, G.: *La Dirección por Objetivos*. Labor S.A. Barcelona, 1975.

Ospina Pérez, Mariano: *Economía Industrial y Administración*. Minerva. Bogotá, 1938. Obra reeditada en la Serie Empresarial publicada por la Universidad de San Buenaventura. Cali, 1992.

Ouchi, William : *Teoría Z*. Ed. Norma. Bogotá, 1982.

_____ *Sociedad M: Mayor competitividad a través del trabajo en equipo entre gobierno y empresas privadas*. Norma, Bogotá, 1986.

Parker Follet, Mary: "Los elementos esenciales del mando". Del libro *Freedom and Coordination*, capítulo IV. Conferencia pronunciada en el Departamento de Administración de Empresas, Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, febrero de 1933. En *Clásicos en Administración*, compilado por Merrill. Limusa, México, 1975.

_____ *La Administración como profesión*. 1925 Comp. por H. F. Merrill, *op. cit.*, pp. 264 a 277.

- _____ *Los elementos esenciales del mando*. 1933. Comp. por H. F. Merrill, *op. cit.*
- _____ *Coordinación*. 1933. Comp. por H. F. Merrill, *op. cit.* Parsons, Talcott: *Estructura de la Acción Social*. (1937)
- _____ "El Sistema Social" (1951). En *Revista de Occidente*, Madrid, 1972.
- _____ *Structure and Process in Modern Societies*. The Free Press, Nueva York, 1960.
- Pizarro, Narciso: *Los métodos de estudio de las organizaciones administrativas*. Coloquio, Madrid, 1990.
- Platón: *La República*. Ed. Universales. Bogotá, 1979.
- Porter, Michel E.: *Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia*. (1980) CECSA. México, 1985.
- Reddin, Bill: *Gerencia por Resultados*. Legis, Bogotá, 1991.
- Ricardo, David: *Principios de economía política y tributación*. F.C.E. México, 1959.
- Rodríguez de Martínez, Julia: *Teoría General de la administración*. Colección Teleducar, ESAP, Bogotá, 1985.
- Sáenz Rovner, Eduardo: *La Ofensiva Empresarial*. Tercer Mundo Ed. Santafé de Bogotá, 1993.
- Schein, Edgar H.: *La cultura empresarial y el liderazgo*. (1985) Plaza & Janés, Barcelona, 1988.
- Semler, Ricardo: *Contra la corriente*. Vergara. Buenos Aires, 1994
- Senge, Peter: *La Quinta Disciplina*. (1990). Granica S.A., Barcelona, 1992.
- Senge, Peter y otros: *La quinta Disciplina en la Práctica*. Granica S. A., Barcelona, 1995.
- Serrano, Javier y Julio Villarreal: *Fundamentos de Finanzas*. McGraw Hill, Santafé de Bogotá, 1995.
- Servan Schreiver, J. J.: *El desafío americano*. Plaza & Janés, Barcelona, 1969.
- Shumpeter, Joseph: *Business Cycles*. McGraw Hill. New York, 1939.
- _____ *Capitalism, Socialism and Democracia*. (1942).
- Simon, Herbert: *El Comportamiento Administrativo*. Aguilar, Madrid, 1962.

- Skygger, B. E: *Ciencia y conducta humana*. (1953). Ed. Fontanella, 4a. ed., Barcelona, 1977.
- Sloan, Alfred: *Mis años en la General Motors*. Norma. Cali, 1984.
- Smith, Adam: *Riqueza de las Naciones*. Bosch, Barcelona, 1955.
- Stoner, James y R. Freeman: *Administración*. Prentice Hall, México, 1994.
- Sylos Labini, Paolo: *Oligopolio y progreso técnico*. Oikos Tau, Barcelona, 1966.
- Tascott, Don y Art Caston: *Cambio de paradigmas empresariales*. McGraw Hill, Santafé de Bogotá, 1995.
- Taylor, Frederick : *Principios de administración científica*. Orbis, S.A. Barcelona, 1986.
- Thompson, Philip: *Círculos de calidad*. Ed. Norma. Bogotá, 1984.
- Urwick, Lyndall E: *Los elementos de la Administración*. 1a. ed. en inglés, 1943. Tr. Herrero Hermanos, México, 1961.
- Van Horne, James: *Financial Management and policy*. Prentice Hall. New Jersey, 1971. Existe traducción al español.
- Weber, Max: *Economía y sociedad*. FCE. 1a. ed. en alemán, 1922. México, 1974. Vol. I y II.
- _____ *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*.
- _____ *Historia económica general*. 1a. ed. en alemán 1923. F.C.E., Madrid, 1976.
- Weiss, Anita: *La empresa colombiana entre la tecnocracia y la participación. Del Taylorismo a la calidad total*. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología. Santafé de Bogotá, 1994.
- Weiss, Anita y Wigberto Castañeda: *Estrategias empresariales y diferenciación obrera, estudio en la empresa Colpartes*. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología, Bogotá, 2a. ed. 1992.
- Werther, William y K. Davis: *Dirección de personal y recursos humanos*. McGraw Hill. México, 1982.
- Wiener, Norbert: *Cybernetics*. John Wiley & Sons. Nueva York, 1948.
- _____ *Decision and control*. Wiley, London, 1971.
- Woodward, Joan: *Industrial Organization, theory and practice*. Oxford University Press. London, 1965.

Wu, Sun: *El arte de la guerra del maestro Sun Tzu*. Tercer Mundo Editores. Santafé de Bogotá, D. C., diciembre de 1992.

Yoder, Dale: *Manejo de Personal y relaciones industriales*. CECSA, México, 1958.

ÍNDICE

A

Administración	29	Administración como sistema	278
Administración autoritaria	59, 159	Administración participativa	231, 239
Administración clásica	172	Administración tradicional	29, 62
Administración científica	102	Ambiente	272, 277
Administración técnica	34, 46	Autogestión	398
Administración como proceso	119, 162		

B

Bloques regionales	205	Burocracia técnica	140, 146
Burocracia	143	Burocracia sistémica	151
Burocracia clientelista	144	Burocratismo	144, 146
Burocracia participativa	149, 151		

C

Calidad	41, 249, 430, 433	Conductismo	219
Carrera administrativa	141	Control	425
Centralización	128, 388	Corporación multinacional	194

D

Dirección	387	Diagnóstico externo	313
División del trabajo	98, 128, 159, 161	Diagnóstico interno	309

E

Efectividad	257	Entropía	275
Eficacia	41, 286	Entropía negativa	275
Eficiencia	41, 105, 156	Estrategia	317
Empresa	38	Estructura externa	279
Empresa multinacional (EM)	194	Estructura formal	42
Empresa Multinacional Andina (EMA)	211	Estructura interna	37, 64
Empresa pública	189, 191	Evaluación	425

F

Feedback 284
Feudal 67

Ford 105
Fordismo 106

G

Gerencia. 29
Gerencia por objetivos. 240, 325

Gerencia sinérgica. 299
Grupo Mondragón 398

K

Keynes. 189, 190

I

Información 46, 283, 432, 433

Incertidumbre 362

J

Joint Venture. 197

Justo a tiempo (JAT) 105, 252

M

Management 29
Método 34, 363
Método cartesiano 157

Método positivo o positivista. 119
Método racional 136, 156, 157
Misión 304

N

Neoliberal. 189

O

Objetivos 41
Objetivos estratégicos 317
Objetivos operativos 325
Objetivos tácticos 41, 325
Organizaciones 36, 38

Organización funcional 392
Organización lineal 393
Organización Staff. 393
Organización matricial 397
Organización multidivisional . . 165, 392

P

Pacto Andino. 210
Pert-Cpm 345, 346
Planeación 303, 307
Planeación estratégica 317

Planeación operativa 325
Poder. 39, 43, 159
Política. 305
Presupuestos 315

Productividad 41, 155, 328
Pygmalion 239

Pyme 171, 172

R

Recursos 43
Reingeniería 112
Rentabilidad 44, 251
Reprogramación. 283, 425

Resultados. 283, 425
Retroalimentación. 283
Revolución industrial (1a). 71
Revolución industrial (2a). 75

S

SEEO . . 40, 309, 328, 427, 432, 433
Sistema 267, 273
Sistema abierto 60, 274, 276

Sistema cerrado 274
Sistema administrativo 38
Sistema social 62, 67, 271

T

Taylorismo 111
Tecnología 46, 202
Tecnología administrativa. 47
Tecnología blanda 46
Tecnología dura 46
Teleológico. 285

Teoría de la administración . 31, 34, 87
Teoría clásica. 92
Teoría contemporánea . . 181, 185, 267
Toyotismo. 108
Transferencia tecnológica 46, 71, 112, 202

U

Unidad de mando 128, 389

Unión europea 206

V

Visión 304

X

X, Teoría 236

Y

Y, Teoría 237

Z

Z, Teoría 253

**Este libro se terminó de imprimir
en el mes de febrero de 1999
en los talleres gráficos de la
Imprenta - UNIBIBLOS
Universidad Nacional de Colombia
Santafé de Bogotá, D.C. - Colombia**



Autor:
Carlos Eduardo
Martínez Fajardo

Otras publicaciones y libros

Organización y gestión de empresas, técnicas modernas de gerencia. Compilador y coautor. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas. Bogotá, 1995.

Administración de Organizaciones. Teoría y práctica. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1989.

Edición agotada 313 págs.

Técnicas de planeación coautor. ESAP UAD. Bogotá, 1987. 196 págs.

Administración de organizaciones. Teoría clásica y moderna. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1982. 220 págs.

Lecturas críticas de administración. Coautor. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas. Siglo del Hombre Editores, 1998.

Autor de diversos artículos en gestión y productividad de organizaciones publicadas en la revista INNOVAR de la Universidad Nacional de Colombia.



ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES

PRODUCTIVIDAD Y EFICACIA

Esta obra es el resultado del trabajo académico, de investigación y consultoría sobre productividad y eficacia de la administración de organizaciones, a lo largo de dos décadas. Los criterios de recontextualización y análisis histórico de la teoría administrativa son los hilos principales que tejen la estructura del presente trabajo.

En la primera parte se estudian los conceptos básicos de administración, "management", gerencia, productividad, eficacia, empresa y organizaciones.

A continuación se analiza el surgimiento de la gerencia moderna hacia 1880 y su incidencia en la revolución de la productividad de las organizaciones industriales de principios de siglo, a través de las contribuciones de Taylor, Fayol y Weber.

En tercer lugar se describe el desarrollo de esta nueva disciplina con las principales contribuciones de la gerencia participativa y de las organizaciones como sistemas abiertos en interacción con su ambiente dinámico.

Por último, con un enfoque práctico y novedoso se estudia el proceso administrativo desde la nueva perspectiva de P.O.D.E.R. (planeación - organización - dirección - evaluación - reprogramación), aplicando las variables seleccionadas en el SEEO (Sistema de Evaluación de Eficacia Organizacional).

ISBN 958-8051-36-3



9 789588 051369